

Abílio Mateus

Física 1

Física

TEXTO BASEADO NAS NOTAS DE AULA DAS DISCIPLINAS
LECIONADAS PELO AUTOR NO DEPARTAMENTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Abílio Mateus

Física 1

Fundamentos da mecânica



A versão mais recente desta obra está disponível para download na página de divulgação do **Projeto Antares**. Dado seu uso previsto como acesso livre, o autor permite a reutilização, distribuição e reprodução em qualquer meio para fins não comerciais, desde que o devido crédito seja dado ao trabalho original e quaisquer alterações feitas sejam indicadas.

As referências a sites da internet (URLs) foram devidamente verificadas no momento da redação do material. O autor não é responsável por sites que possam ter expirado ou mudado desde a preparação desta obra.

Imagem da capa: Detalhes dos anéis de Saturno. Imagem capturada em luz visível pela câmera de ângulo estreito da sonda Cassini em 3 de setembro de 2010. A visualização foi obtida a uma distância de aproximadamente 443 000 quilômetros da superfície de Saturno.

Créditos da imagem: [NASA/JPL/Space Science Institute](https://www.nasa.gov)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M425f Mateus, Abílio, 1978–
Física, Volume 1 - Fundamentos da mecânica / Abílio Mateus. – Florianópolis, SC:
Projeto Antares, 2025.
1 livro digital (463p.): il. color.

Modo de acesso: WWW.

Publicação digital (e-book) no formato PDF.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-65-01-60359-9

DOI: [10.5281/zenodo.16541433](https://doi.org/10.5281/zenodo.16541433)

1. Física. 2. Mecânica. I. Título.

CDD – 530

CDU – 53

Publicação digital – Brasil

Versão: 1.10.8 (3b1c552)

27 de maio de 2026

ISBN 978-65-01-60359-9

Aos meus pequenos

“Devemos também ensinar a ciência não apenas como um conjunto de fatos, mas como um esforço humano em seu contexto histórico — no contexto dos efeitos do pensamento científico sobre todos os tipos de pensamento. Devemos ensiná-la como uma busca intelectual, e não como um mero conjunto de truques.”

Isidor Isaac Rabi (1898–1988)

Nobel de Física, 1944

Prefácio

Este livro foi elaborado com a intenção de abordar, de forma cuidadosa e didática, os principais tópicos da Física básica, fundamentais para a compreensão do mundo ao nosso redor. Conceitos e teorias, que desempenham importantes papéis em diversas áreas da Física, são introduzidos e definidos de acordo com o nível matemático exigido ao longo de qualquer curso universitário de Física, Engenharias e áreas afins. Aspectos básicos do cálculo diferencial e integral, que são aplicados no decorrer dos capítulos, devem ser tratados como uma ferramenta indispensável para o entendimento da descrição matemática de diferentes situações físicas.

Uma preocupação constante ao longo da elaboração deste livro foi o tratamento histórico dos conceitos envolvidos, adicionando referências bibliográficas, sempre que possível, às publicações originais. O texto foi construído com base nas referências citadas, nas notas de aula das disciplinas ministradas pelo autor ao longo dos anos e na sua experiência na abordagem do assunto com os estudantes. É importante destacar que este é um trabalho em constante evolução, de forma que quaisquer contribuições, correções e críticas construtivas serão bem vindas pelo autor. Além disso, este livro não tem a pretensão de ser completo ou inovador, mas sim oferecer uma base sólida e concisa para o aprofundamento do conhecimento sobre os princípios fundamentais da Física.

No momento, a distribuição deste livro é feita apenas digitalmente no formato PDF (*Portable Document Format*), que permite a visualização e impressão do conteúdo de forma idêntica, independentemente do software, hardware ou sistema operacional utilizado, garantindo que o documento mantenha a sua

formatação original ao ser aberto em qualquer dispositivo, especialmente *smartphones* e *tablets*. Além disso, possui a vantagem de facilitar o acesso e o compartilhamento das informações aqui contidas, um dos objetivos do projeto de elaboração deste material.

O conteúdo do livro está dividido em quatro volumes, que correspondem a cada um dos quatro semestres de disciplinas regulares de Física básica. Atualmente, os conteúdos estão adequados para as ementas das disciplinas do ciclo básico oferecidas pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mas serão complementados em uma edição posterior.

Este primeiro volume está organizado de forma a introduzir os diferentes conceitos físicos gradualmente para uma disciplina inicial de Física com duração de um semestre, assumindo-se que um curso introdutório de cálculo diferencial e integral esteja sendo realizado de forma concomitante.

O **Capítulo 1** apresenta uma breve discussão sobre a natureza da Física, grandezas físicas e unidades básicas, e formas de representação simbólica e numérica; uma seção é dedicada ao árduo processo da resolução de problemas em Física, de vital importância para qualquer pessoa que deseja testar os conhecimentos adquiridos.

No **Capítulo 2**, é introduzido o conceito de vetor, fundamental para a descrição matemática de diversas grandezas físicas. Propriedades e operações básicas envolvendo vetores são apresentadas.

No **Capítulo 3**, o conceito de força é introduzido com ênfase na aplicação da álgebra vetorial a problemas físicos envolvendo o equilíbrio de forças, como forma de reforçar o uso correto de vetores e da decomposição vetorial.

A descrição dos movimentos dos corpos é discutida no **Capítulo 4**, onde são definidos os conceitos básicos da cinemática, como velocidade e aceleração, e as equações associadas a diferentes tipos de movimentos em uma e duas dimensões.

A dinâmica é o ponto alto da mecânica e assunto principal do **Capítulo 5**, onde as ferramentas apresentadas no capítulos anteriores (vetores, forças e cinemática) são utilizadas para introduzir as leis de Newton e aplicá-las na resolução de diversas situações físicas que envolvem corpos sob a ação de forças.

No **Capítulo 6**, o conceito da quantidade de movimento, ou simplesmente momento, é utilizado para descrever sistemas de partículas e processos de colisões.

Finalmente, no **Capítulo 7**, é discutido o conceito de energia e a conservação da energia mecânica, extremamente úteis para a resolução de diferentes problemas na Física.

Florianópolis, fevereiro de 2025

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sobre o Projeto Antares

Em um editorial da *Nature Physics*, publicado em dezembro de 2020, os autores destacam a importância da preservação das notas de aula produzidas pelos professores/cientistas ao longo de suas atividades didáticas, especialmente através da organização e publicação desse material de forma online:

*When scientists make the effort to share their lecture notes and other learning resources online, their work can be appreciated by students and researchers across the world that do not have the good fortune to hear them in person.*¹

¹ Editorial :

Don't let lecture notes rot.
Nature Physics, v. 16, n. 12,
p. 1167–1167, 2020.

Por outro lado, a facilidade do acesso por meio eletrônico contrasta com o risco dos documentos publicados dessa maneira simplesmente se perderem ao longo do tempo, tanto em termos da dificuldade de encontrá-los no universo de informações disseminadas na internet, quanto pelo número crescente de links “quebrados” e arquivos perdidos em servidores que deixam de existir. Neste sentido, a construção de um repositório de material didático de livre acesso no âmbito de uma instituição pública de ensino pode ser uma solução bem vinda, seguindo o mesmo caminho já trilhado por diversas outras iniciativas. Em uma escala um tanto limitada, este projeto partilha destes mesmos propósitos.

Durante a pandemia da COVID-19, o dia a dia nas universidades virou de cabeça para baixo, tanto para os alunos quanto para os professores. Todos fomos forçados a encontrar alternativas para continuar ensinando e aprendendo de forma não presencial, online, digital, enfim, sem muito tempo para nos prepararmos. Não tenho boas lembranças desse período, primeiro pela falta de preparo para a elaboração das videoaulas e encontros virtuais, mas principalmente pela fatalidade que atin-

giu minha família e fez meu pai uma das quase 700 mil vítimas da doença apenas em nosso país. Ao longo deste período de crises e traumas, em que tive que abandonar o luto para lutar com microfônias e edição de vídeos durante as madrugadas silenciosas, uma das minhas salvaçãoes foi ter um extenso conjunto de notas de aula em formato digital que já utilizava durante o modo “normal” das aulas presenciais. Iniciei a compilação deste material desde os primeiros semestres em que comecei a lecionar, especialmente sobre os fundamentos do eletromagnetismo, que acabou se tornando o primeiro volume de uma série que viria a abranger todo o conteúdo de Física básica para diferentes cursos da graduação.

No princípio, o material elaborado consistia de um mero guia de estudos e referência para as aulas convencionais, que ao longo dos anos foi sendo complementado com discussões teóricas, incluindo os aspectos históricos da evolução da Ciência, e aplicações diversas, como exemplos e problemas resolvidos. O rigor nas citações bibliográficas sempre foi uma das principais características na elaboração do material, com o objetivo de incluir no texto as obras originais que levaram ao desenvolvimento de um conceito ou teoria científica. Outro ponto importante levado em consideração é o tratamento matemático adequado para cada nível de assunto discutido, sempre com a motivação de mostrar “de onde as coisas vêm”, aspecto frequentemente ignorado em diversos livros didáticos. Aqui é fundamental mencionar a principal vantagem na elaboração de suas próprias notas de aula: a liberdade de não seguir livro didático algum. E eis que surge um paradoxo! Afinal, todo o material que elaborei ao longo dos anos, lecionando diferentes tópicos de Física, resultaram em um documento estruturado na forma de livro!

A ideia do **Projeto Antares**² surgiu a partir da conclusão do último conteúdo de Física básica que faltava ser preparado. Por diferentes razões e condições de contorno, o tópico inicial discutido em qualquer curso de Física, a Mecânica, foi a última a ser finalizada. Naturalmente, ocorreu a ideia de disponibilizar

² Antares, uma supergigante vermelha, é a estrela mais brilhante da constelação de escorpião, também denominada α Scorpii.

todo este material para um público mais amplo do que o número de estudantes regularmente matriculados nas disciplinas que leciono. Olhando então para o livro que eu mesmo editara, lembrei-me do mote do filme *Campo dos sonhos* (1989): “se você construir, eles virão!” Iniciei, então, a construção de um projeto de editoração e divulgação de material didático de Física e Astronomia de forma acessível, licenciado de maneira aberta, seguindo o modelo dos chamados Recursos Educacionais Abertos (do inglês, *Open Educational Resources*, sigla OER). Segundo **Hilton et al. (2010)**, um OER deve ser disponibilizado de forma a permitir o que chamaram de os quatro ‘R’s do acesso livre:³

³ **Hilton et al. (2010).** *The four ‘R’s of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources.*

reutilizar: é o nível mais básico de acesso aberto. Qualquer pessoa pode usar todo ou parte do trabalho para seus próprios propósitos (por exemplo, baixar o livro digital para ler/estudar posteriormente);

redistribuir: qualquer pessoa pode compartilhar o trabalho com outras (por exemplo, enviando o livro digital por e-mail para um colega);

revisar: as pessoas podem adaptar, modificar, traduzir ou alterar o trabalho (por exemplo, traduzir o livro para outro idioma ou transformá-lo em um audiolivro);

remixar: as pessoas podem pegar dois ou mais recursos existentes e combiná-los para criar um novo (por exemplo, combinar um trecho de um livro digital com o áudio de uma palestra, criando um novo trabalho derivado).

É importante ressaltar que o uso de formatos técnicos abertos facilita o acesso e o potencial reuso dos recursos publicados digitalmente.

No tipo de licença que disponibilizo todo o material do projeto,⁴ há apenas uma restrição em relação a todas as atividades descritas acima, que é a de me reconhecer como o autor do material utilizado (a menos que eu esteja citando outra pessoa ou utilizando o material de terceiros). A atribuição completa é particularmente importante como um exemplo a ser seguido

⁴ Licença *Creative Commons Atribuição NãoComercial 4.0 Internacional*.

pelos estudantes, que precisam reconhecer suas fontes e dar os devidos créditos! Além disso, também não é autorizada a sua utilização para fins comerciais. Como todo o material foi produzido para uso inicialmente em uma instituição pública e gratuita de ensino superior, é fundamental que ele continue assim, público e gratuito, a partir do momento que for utilizado.

Florianópolis, outubro de 2024

Abílio Mateus

Universidade Federal de Santa Catarina

Sumário

Prefácio	ix
Sobre o Projeto Antares	xiii
1 Fundamentos	1
1.1 Introdução	2
1.2 A natureza da Física	4
1.3 Grandezas físicas e unidades	7
1.4 Representações numéricas	12
1.5 Modelos e simplificações	20
1.6 Resolução de problemas em Física	22
Exercícios	25
2 Vetores	29
2.1 Introdução	30
2.2 Propriedades gerais dos vetores	31
2.3 Sistemas de coordenadas	38
2.4 Álgebra vetorial em coordenadas cartesianas	43
2.5 Produtos entre vetores	47
Problemas propostos	54
3 Forças	59
3.1 Introdução	60
3.2 Propriedades vetoriais das forças	61
3.3 Forças na natureza	64

3.4	Forças de contato	70
3.5	Forças em equilíbrio	74
3.6	Forças e movimento	82
	Problemas propostos	84
4	Cinemática	91
4.1	Introdução	92
4.2	Movimento retilíneo	93
4.3	Movimento retilíneo: aceleração constante	103
4.4	Movimento curvilíneo	109
4.5	Movimento curvilíneo: aceleração constante	112
4.6	Movimento circular	121
4.7	Movimento curvilíneo geral em um plano	127
4.8	Movimento relativo	129
4.9	Solução formal das equações da cinemática*	131
	Problemas propostos	134
5	Dinâmica	143
5.1	Introdução	144
5.2	Primeira lei de Newton: inércia	145
5.3	Segunda lei de Newton	150
5.4	Terceira lei de Newton: ação e reação	154
5.5	Aplicando as leis de Newton	156
5.6	Forças de atrito	165
5.7	Dinâmica do movimento circular	172
5.8	Outras aplicações	178
5.9	Limitações da mecânica newtoniana	185
	Problemas propostos	187

6	Momento	197
6.1	Introdução	198
6.2	Sistemas de partículas	199
6.3	Conservação do momento	212
6.4	Colisões	216
6.5	Impacto e forças impulsivas	234
6.6	Sistemas de massa variável (opcional)	237
	Problemas propostos	243
7	Energia	251
7.1	Introdução	252
7.2	Trabalho e energia cinética	254
7.3	Forças conservativas e energia potencial	265
7.4	Conservação da energia mecânica	277
7.5	Diagramas de energia	283
7.6	Forças não conservativas	291
7.7	Energia e leis de conservação	295
	Problemas propostos	298
8	Inércia	307
8.1	Introdução	308
8.2	Referenciais acelerados	309
8.3	Referenciais em rotação	318
8.4	Aplicações terrestres	330
8.5	Inércia e gravitação	340
	Problemas propostos	348
	APÊNDICE A: Símbolos matemáticos	351
A.1	Alfabeto grego	352
A.2	Operadores aritméticos	352

A.3	Relações matemáticas	353
A.4	Vetores e geometria	353
A.5	Cálculo diferencial e integral	354
A.6	Conjuntos e lógica	354
APÊNDICE B: Sistema Internacional de Unidades		355
B.1	Unidades básicas	356
B.2	Constantes definidoras	356
B.3	Definições das unidades base	357
B.4	Unidades derivadas	359
B.5	Unidades derivadas compostas	360
B.6	Prefixos	361
APÊNDICE C: Constantes físicas e astronômicas		363
C.1	Constantes fundamentais	363
C.2	Sistema Solar	364
APÊNDICE D: Tabela periódica dos elementos		365
APÊNDICE E: Fundamentos matemáticos		367
E.1	Álgebra e manipulação algébrica	368
E.2	Potências, raízes e expoentes	369
E.3	Logaritmos	369
E.4	Valores absolutos e desigualdades	370
E.5	Equações importantes	371
E.6	Funções e gráficos	371
E.7	Séries e aproximações	374
APÊNDICE F: Trigonometria		377
F.1	Funções trigonométricas	378
F.2	Funções trigonométricas inversas	379

F.3	Identidades trigonométricas	380
F.4	Relações em triângulos	382
F.5	Representação exponencial	383
APÊNDICE G: Números complexos		385
G.1	Definição	386
G.2	Plano complexo	386
G.3	Módulo e argumento	386
G.4	Forma polar e fórmula de Euler	387
G.5	Operações com números complexos	388
G.6	Conjugado complexo	388
G.7	Potências e raízes	389
G.8	Aplicações em física	389
APÊNDICE H: Cálculo diferencial e integral		391
H.1	Cálculo diferencial	392
H.2	Tabela de derivadas	393
H.3	Cálculo integral	395
H.4	Tabela de integrais	397
H.5	Derivadas parciais e integrais múltiplas	399
APÊNDICE I: Cálculo vetorial		401
I.1	Campos escalares e vetoriais	402
I.2	Sistemas de coordenadas ortogonais	402
I.3	Operador nabla e operadores diferenciais	404
I.4	Gradiente	404
I.5	Divergente	405
I.6	Rotacional	405
I.7	Laplaciano	406
I.8	Campos conservativos	407

I.9 Identidades vetoriais	407
I.10 Integrais vetoriais	408
I.11 Teoremas fundamentais	409
Créditos das Imagens	411
Lista de Figuras	413
Lista de Tabelas	421
Lista de Exemplos	423
Respostas dos Exercícios e Problemas	425
Referências Bibliográficas	433
Índice Remissivo	437
Índice Onomástico	439

CAPÍTULO 1

Fundamentos

- 1.1 Introdução 2
- 1.2 A natureza da Física 4
- 1.3 Grandezas físicas e unidades 7
 - Unidades básicas 8
 - Simbolismo algébrico 10
 - Análise dimensional 11
- 1.4 Representações numéricas 12
 - Notação científica 13
 - Ordens de grandeza 15
 - Algarismos significativos 17
- 1.5 Modelos e simplificações 20
- 1.6 Resolução de problemas em Física 22
- Exercícios 25



Richard Feynman
1918–1988

Feynman desenvolveu a eletrodinâmica quântica e introduziu os diagramas que levam seu nome para representar interações entre partículas, recebendo o Nobel de Física em 1965. Conhecido por sua capacidade excepcional de explicar física complexa de forma clara e intuitiva, suas *Lectures on Physics* (1963) permanecem uma das obras de referência mais influentes no ensino de física. Sua visão de que *compreender é diferente de memorizar* deve ser motivo de inspiração para qualquer estudante.

1.1 Introdução

O olhar curioso sobre a natureza talvez seja uma das características mais marcantes do ser humano. Um pôr do sol pode ser contemplado por sua riqueza de cores, mas uma observação mais atenta revelará que o movimento aparente do Sol também serve como uma medida natural da passagem do tempo. Da mesma forma, o comprimento das sombras projetadas ao longo do dia não apenas indica a posição do Sol no céu, mas também permite estimar distâncias e alturas inacessíveis. Fenômenos naturais aparentemente simples escondem padrões e regularidades que podem ser descritos matematicamente, permitindo investigar seu comportamento.

A Física nasce justamente dessa tentativa de reconhecer padrões na natureza e descrevê-los de maneira quantitativa. Mais do que uma coleção de fórmulas, ela representa um esforço para sistematizar nosso conhecimento sobre a enorme diversidade de fenômenos observados. A queda de uma pedra, o vai e vem de um lustre no teto e o movimento dos planetas parecem, à primeira vista, fenômenos completamente distintos. No entanto, a curiosidade humana levou à investigação da natureza, através de observações e experimentos, que mostraram a conexão entre aqueles diferentes fenômenos por meio da construção de teorias e leis matemáticas simples e universais.

Nesse processo, medir torna-se tão importante quanto observar. Comparar intervalos de tempo, distâncias e massas permite transformar impressões qualitativas em relações quantitativas. A observação sistemática de corpos em queda livre ou deslizando por planos inclinados levou Galileu Galilei (1564–1642), no início do século XVII, à formulação de uma descrição matemática do movimento. A linguagem matemática fornece então um meio de identificar padrões, descrever fenômenos naturais e construir modelos aproximados do mundo físico. Desse modo, tais modelos não representam a realidade de maneira absoluta, mas sim aproximações progressivamente mais precisas da natureza.

A construção desses modelos também revela uma característica importante do conhecimento científico: mesmo pequenas discrepâncias entre teoria e experimento podem exigir revisões em nossa compreensão da natureza. Em muitos casos, leis físicas inicialmente consideradas exatas mostraram-se apenas aproximações válidas em determinadas condições. Um exemplo disso são as leis do movimento introduzidas por Isaac Newton (1643–1727) em 1687, que se mostraram válidas apenas em certos regimes de velocidade com a introdução da relatividade por Albert Einstein (1879–1955) em 1905. Ainda que as correções observadas sejam extremamente pequenas, elas podem levar a consequências conceituais profundas, exigindo alterações fundamentais na maneira como interpretamos o espaço, o tempo e a matéria. Assim, o progresso da Física não consiste apenas em tornar medidas mais precisas, mas também em transformar continuamente nossa própria visão do universo.

Como observava Richard Feynman (1918–1988), essa característica reaparece continuamente no estudo da Física. Em diferentes momentos, um mesmo fenômeno pode exigir novas interpretações e modelos mais abrangentes, à medida que o conhecimento científico evolui. Por essa razão, aprender Física não significa apenas memorizar leis e equações, mas também compreender o alcance dessas descrições, o grau de precisão com que representam os fenômenos naturais e como se conectam a outras áreas do conhecimento.¹ Além disso, toda teoria física permanece aberta a revisões e aperfeiçoamentos diante de novas evidências experimentais e de formas mais profundas de compreender a natureza.

Neste capítulo, vamos apresentar alguns elementos fundamentais da linguagem da Física. Inicialmente, exploraremos a própria natureza da Física como ciência experimental e matemática. Em seguida, introduziremos o conceito de grandeza física e os sistemas de unidades utilizados para relacionar diferentes quantidades. Também discutiremos formas de representação numérica, incluindo notação científica e Algarismos significativos, indispensáveis para lidar com as diferentes escalas

¹ Feynman, Leighton e Sands (1963). *The Feynman Lectures on Physics*.

presentes na natureza. Finalmente, abordaremos o uso de modelos e simplificações na descrição de sistemas físicos, além de estratégias gerais para a resolução de problemas, aspecto central do estudo e da prática da Física.

1.2 A natureza da Física

A Física é a ciência fundamental dedicada ao estudo dos fenômenos naturais e das leis que descrevem o comportamento do universo. Seus domínios abrangem escalas que vão desde o mundo microscópico das partículas elementares até as dimensões do universo observável. Para isso, desenvolve ferramentas experimentais que fornecem meios cada vez mais poderosos de observar a natureza. A busca por princípios mais gerais leva à elaboração de teorias capazes de interpretar, descrever quantitativamente e prever os fenômenos observados.

Apesar da complexidade matemática das teorias físicas modernas, a Física desenvolveu-se originalmente a partir de observações e experimentos, tendo como laboratório a própria natureza. A confrontação entre o que era observado e as teorias formuladas para descrever os fenômenos naturais contribuiu para a consolidação do chamado *método científico*, sistematizado em grande parte por Galileu Galilei, frequentemente considerado um dos precursores da ciência moderna. Em termos históricos, Galileu foi um dos primeiros a combinar o raciocínio teórico, através de hipóteses e do uso da lógica, com a observação experimental, característica que permanece central na Física até hoje. Assim, desde suas origens, a Física é fundamentalmente uma ciência experimental, que busca descrever os fenômenos observados na natureza por meio de conceitos e de relações matemáticas entre suas propriedades.

De uma forma geral, a Física é dividida em duas grandes áreas: a *física clássica*, que envolve principalmente a mecânica, o eletromagnetismo e a termodinâmica; e a *física moderna*,² que se refere às teorias desenvolvidas a partir de 1900, como a teoria da relatividade e a mecânica quântica.

² O termo “moderno” é utilizado aqui para representar uma ruptura de alguns conceitos físicos que eram bem estabelecidos até o início do século xx. Eventos similares ocorreram na política, no desenvolvimento industrial e nas artes. No Brasil, a Semana da Arte Moderna, de 1922, é um exemplo das mudanças que estavam ocorrendo no “mundo moderno”.

Dentre as teorias clássicas, a mecânica clássica, introduzida por Isaac Newton em 1687, abrange principalmente a caracterização das forças e suas implicações sobre o movimento dos corpos, incluindo a cinemática, que trata da descrição detalhada dos movimentos, e a dinâmica, que estuda as causas que levam um corpo a alterar seu estado de movimento. Também inclui a mecânica dos fluidos, que estuda o comportamento dos líquidos e gases, tanto em repouso (estática dos fluidos) quanto em movimento (dinâmica dos fluidos). Outra teoria clássica importante engloba a termodinâmica e a teoria cinética, que explicam diversos fenômenos envolvendo os conceitos de calor e temperatura. Eletricidade, magnetismo e óptica, unificadas pela teoria eletromagnética de James Clerk Maxwell (1831–1879), também constituem aspectos fundamentais da física clássica.

Por outro lado, a física moderna inclui a teoria da relatividade geral, proposta por Albert Einstein em 1915, que revolucionou concepções sobre espaço, tempo e matéria. Este é um dos tópicos mais profundos e fascinantes da física moderna, fundamental para compreender objetos exóticos como buracos negros e a própria evolução do Universo. Outra teoria moderna é a mecânica quântica, que trata da matéria em escalas atômicas e subatômicas, explicando o comportamento dos átomos, do núcleo atômico e das partículas que o compõem.

A Física é a ciência mais abrangente em termos de sua contribuição ao desenvolvimento científico. Até o século XIX, recebia a denominação de *filosofia da natureza*, da qual surgiu a maioria das ciências modernas. Assim, todos os campos da Ciência estão, de uma forma ou de outra, relacionados à Física; estudantes de diversas áreas acabam estudando Física por causa do papel básico que ela desempenha na descrição dos fenômenos naturais. A Química, por exemplo, baseia-se em princípios físicos para entender interações atômicas e moleculares. A Biologia utiliza conceitos físicos para explicar processos como a fotossíntese e a transmissão de impulsos nervosos. As Engenharias aplicam princípios físicos para desenvolver tecnologias e inovações. Isso reforça o papel da interdisciplinaridade da Física.

Ano	Laureado/as	Contribuição/Descoberta	Impacto na sociedade
1901	Wilhelm Röntgen	Raios X	<i>Imagens médicas:</i> benefício imediato para diagnósticos e tratamentos.
1903	Henri Becquerel Pierre Curie Marie Curie	Radioatividade	<i>Materiais radioativos:</i> desvendando o mistério do núcleo atômico.
1938	Enrico Fermi	Reações nucleares	<i>Energia nuclear e armas:</i> impacto significativo na energia e na geopolítica.
1944	Isidor Isaac Rabi	Ressonância magnética atômica e molecular	<i>Aplicações na medicina:</i> ferramenta de diagnóstico por imagem.
1956	John Bardeen Walter H. Brattain William Shockley	Pesquisa sobre semicondutores e transistores	<i>Indústria de semicondutores:</i> base para a eletrônica moderna.
1986	Gerd Binnig Heinrich Rohrer	Microscopia de tunelamento	<i>Manipulação de átomos individuais:</i> potencial para futuras aplicações.
1987	Johannes G. Bednorz Karl A. Müller	Supercondutores de alta temperatura	<i>Supercondutores práticos:</i> necessários para futuros avanços tecnológicos.

Tabela 1.1: Uma pequena lista de Prêmios Nobel de Física e suas contribuições para a sociedade.

sica com outras ciências, processo fundamental para o avanço do conhecimento e a resolução de problemas complexos.

O avanço tecnológico alcançado nas últimas décadas evidencia como a Física tem um impacto profundo na sociedade. Descobertas físicas levaram ao desenvolvimento de tecnologias que transformaram o mundo, como a eletricidade, os semicondutores, a energia nuclear e a internet. Fica evidente, portanto, que o retorno social e tecnológico do investimento em Física (e em Ciência em geral) é extraordinário. Alguns exemplos disso são mostrados na **Tabela 1.1**, que lista contribuições para a sociedade de algumas pesquisas básicas em Física que receberam o Prêmio Nobel. Nota-se que as aplicações práticas para a sociedade podem, às vezes, demorar 30 anos para surgirem após a pesquisa. Portanto, investir em ciência deve ser sempre considerado um projeto de longo prazo.

O investimento contínuo em pesquisas físicas também pode ser justificado pelo simples fato de que a Física é uma disciplina dinâmica e em constante evolução, com inúmeros problemas em aberto e questões a serem respondidas. Por exemplo,

um desafio contemporâneo da física teórica é a busca por uma teoria unificada que integre a relatividade geral e a mecânica quântica. Na área de astrofísica e cosmologia, a natureza da matéria escura e a origem da energia escura são tópicos de intensa pesquisa. Avanços na construção de grandes experimentos internacionais possibilitam vislumbrar novas descobertas em diversos campos experimentais, que podem levar à confirmação de teorias existentes ou ao desenvolvimento de novas concepções acerca dos constituintes do Universo.

Finalmente, e sob outro ponto de vista, podemos dizer que a *Física é uma conquista humana*, resultado de uma longa busca intelectual ao longo dos séculos. Ela se originou da simples constatação de que somos meros observadores da natureza, habitantes de um pequeno planeta que orbita uma estrela entre bilhões, situada na periferia de uma galáxia entre centenas de bilhões de outras no Universo. Estudar e compreender a Física como um esforço humano é, portanto, também um exercício de humildade. Em poucos séculos, deixamos de nos imaginar no centro do Universo graças ao desenvolvimento científico e tecnológico que sustenta a vida moderna.

1.3 Grandezas físicas e unidades

A Física é uma ciência com forte base experimental. Experimentos exigem que medidas sejam realizadas, e geralmente usamos números para descrever os resultados dessas medidas. Qualquer propriedade física que possa ser descrita quantitativamente é chamada de *grandeza física* ou *quantidade física*. Algumas grandezas físicas são tão fundamentais que só podemos defini-las descrevendo como medi-las. Esse tipo de definição é chamada de *definição operacional*. Dois exemplos são medir uma distância usando uma régua e medir um intervalo de tempo usando um cronômetro. Em outros casos, definimos uma grandeza física descrevendo como calculá-la a partir de outras grandezas que podemos medir; um exemplo é a definição de velocidade média como sendo o deslocamento dividido por um intervalo

de tempo. Um ponto importante é que, como veremos, as dimensões de qualquer grandeza física podem ser expressas como uma combinação de apenas sete grandezas fundamentais: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa.

Quando medimos uma quantidade física, sempre a comparamos com algum padrão de referência. Por exemplo, quando dizemos que um campo de futebol tem 105 metros de comprimento, queremos dizer que essa distância equivale a 105 vezes o comprimento de uma régua padrão, que definimos como tendo 1 metro de comprimento. Esse padrão define uma *unidade* da grandeza física; neste caso, o *metro* é uma unidade de comprimento. Assim, *quando usamos um número para descrever uma grandeza física, devemos sempre especificar a unidade que estamos usando*. Descrever uma distância simplesmente como “105” não possui significado físico.

Para fazer medidas precisas e confiáveis, precisamos definir um conjunto de unidades de medida, ou sistema de unidades, que descrevem as grandezas físicas. Além disso, esse sistema deve ser definido de tal forma que as unidades possam ser reproduzidas por observadores em vários locais e em diferentes épocas. Atualmente, o sistema de unidades mais utilizado pelos cientistas ao redor do mundo é frequentemente chamado, de forma informal, de “sistema métrico”, mas desde 1960 é oficialmente conhecido como o *Sistema Internacional de Unidades*, abreviado como SI (do francês *Le Système International d’Unités*).³ O SI é construído a partir de sete unidades básicas associadas às grandezas fundamentais, mostradas na **Tabela 1.2**.

³ Veja uma discussão mais detalhada no **Apêndice B**.

Unidades básicas

Nos próximos capítulos, introduziremos conceitos fundamentais baseados nas grandezas comprimento, tempo e massa. Assim, a seguir caracterizamos as definições operacionais das unidades para essas grandezas físicas.

Quantidade básica	Unidade	Símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
corrente elétrica	ampere	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
quantidade de substância	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

Tabela 1.2: Nomes e símbolos para as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades.

Tempo. Entre 1889 e 1967, a unidade para medidas de tempo era definida como $1/86.400$ do dia solar médio, o tempo médio entre passagens sucessivas do Sol por seu ponto mais alto no céu. O padrão atual, adotado em 1967, é muito mais preciso. Ele é baseado em um relógio atômico que usa a frequência da transição hiperfina do estado fundamental do átomo de césio-133 (^{133}Cs). A unidade de tempo, o *segundo*, representado pelo símbolo s, corresponde à duração de 9.192.631.770 períodos dessa radiação emitida pelo isótopo ^{133}Cs .

Comprimento. Em 1960, foi estabelecido um padrão atômico para o *metro*, usando o comprimento de onda da luz laranja-avermelhada emitida por átomos excitados de criptônio-86 (^{86}Kr). A partir desse padrão, a velocidade da luz no vácuo foi medida como

$$c = 299.792.458 \text{ m/s.}$$

Em novembro de 1983, o padrão de comprimento foi redefinido de modo que a velocidade da luz no vácuo fosse fixada exatamente nesse valor. Assim, o metro (símbolo m) é definido como a distância percorrida pela luz no vácuo em $1/299.792.458$ segundos.

Massa. Até recentemente, a unidade de massa, o *quilograma* (símbolo kg), era definida como a massa de um cilindro metálico mantido no Escritório Internacional de Pesos e Medidas,⁴ na França. Esse padrão era inconveniente por depender de um artefato material. Desde a redefinição do SI em 2019, o quilo-

⁴ Do francês *Bureau international des poids et mesures* (BIPM), uma das instituições responsáveis pela manutenção do Sistema Internacional de Unidades.

grama passou a ser definido por meio da constante de Planck, h , cujo valor é fixado como

$$h = 6,62607015 \times 10^{-34} \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}.$$

Dados os valores do metro e do segundo, as massas podem ser determinadas experimentalmente com base nessa constante.⁵

Frequentemente, um metro, um quilograma ou um segundo são grandes ou pequenos demais para os fenômenos em estudo. No sistema métrico, múltiplos e submúltiplos em potências de 10 simplificam os valores numéricos, e prefixos padronizados são acrescentados aos nomes das unidades (veja a [Tabela 1.3](#)). Por exemplo, um centésimo de metro é um centímetro, mil metros é um quilômetro, e um milionésimo de segundo é um microssegundo.⁶

Simbolismo algébrico

Toda unidade é representada através de um símbolo. Da mesma forma, utilizamos símbolos algébricos para representar grandezas físicas e usamos equações matemáticas para expressar relações entre elas. Cada símbolo algébrico representa uma grandeza física; quando seu valor é especificado, ele corresponde a um número acompanhado de uma unidade de medida. Por exemplo, o símbolo x pode representar uma distância de 100 m, t um intervalo de tempo de 25 s, e v uma velocidade de 4 m/s. Uma equação deve ser sempre consistente em termos das unidades consideradas. Assim, dois termos só podem ser somados ou igualados se tiverem as mesmas unidades.

Considere o caso de um objeto em movimento uniforme, percorrendo uma distância x em um intervalo de tempo t . Essas quantidades estão relacionadas pela equação

$$x = vt.$$

⁵ Atualmente, todas as unidades básicas do SI são definidas a partir de constantes fundamentais da natureza cujos valores são fixados exatamente.

⁶ Os símbolos dos prefixos distinguem letras maiúsculas de minúsculas: M (mega) não é o mesmo que m (mili); essa distinção corresponde a um fator de um bilhão.

10^{30}	quetta	Q
10^{27}	ronna	R
10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	quilo	k
10^2	hecto	h
10^1	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y
10^{-27}	ronto	r
10^{-30}	quecto	q

Tabela 1.3: Prefixos do SI utilizados em unidades. Os prefixos mais frequentes em Física introdutória estão destacados.

Se x é medido em metros, então o produto vt também deve ser expresso em metros. Usando os números anteriores como exemplo, podemos escrever

$$x = 100 \text{ m} = 4 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 25 \text{ s}.$$

Como a unidade s no denominador de m/s é cancelada, o produto tem unidade de metros, como deve ser. Em cálculos, as unidades devem ser tratadas como quantidades algébricas em operações de multiplicação e divisão, o que permite verificar a consistência dimensional das equações.

Análise dimensional

Na Física, outro conceito bastante importante quando tratamos de grandezas físicas é a sua *dimensão*, que denota a natureza física de uma quantidade. A distância entre dois pontos, por exemplo, pode ser medida utilizando diferentes unidades, como pés, metros ou léguas, que são diferentes unidades associadas à mesma dimensão de comprimento. Em geral, os símbolos usados para especificar as dimensões de comprimento, massa e tempo são representados pelas letras L , M e T , respectivamente.⁷ É comum utilizar colchetes $[]$ para denotar as dimensões de uma quantidade física. Por exemplo, o símbolo para velocidade é v , e suas dimensões são escritas como

$$[v] = \frac{L}{T} = L T^{-1},$$

enquanto, no SI, sua unidade correspondente é

$$v = \frac{\text{m}}{\text{s}} = \text{m s}^{-1}.$$

Como outro exemplo, as dimensões da área, representada pelo símbolo A , são

$$[A] = L^2.$$

A importância do conceito de dimensão decorre do fato de que qualquer equação matemática que relacione grandezas físicas deve ser *dimensionalmente* consistente, ou seja, cada termo

⁷ Dos termos em inglês *length*, *mass* e *time*.

de uma equação deve ter a mesma dimensão. Além disso, argumentos de funções matemáticas (trigonométricas, exponenciais, logarítmicas etc.) devem ser *adimensionais*, isto é, são expressos como números simples.

1.4 Representações numéricas

Quando uma medição é realizada, um valor numérico é geralmente lido a partir de uma escala calibrada, seja analógica ou digital. Além disso, toda medida experimental possui uma incerteza associada, que pode depender de diferentes fatores, como limitações dos instrumentos de medida, habilidade de quem realiza a medida, irregularidades do objeto físico medido, entre outros.

Um exemplo simples é realizar medidas usando uma régua graduada. Se você medir a espessura de um *smartphone* usando uma régua comum, sua medição será confiável apenas até o milímetro mais próximo. Digamos que o resultado da medição seja igual a 8 mm. Seria errado declarar este resultado como 8,00 mm; dadas as limitações do instrumento de medição, você não pode dizer se a espessura real é 8,00 mm, 7,84 mm ou 8,15 mm.

Imagine agora que você tenha um micrômetro à sua disposição.⁸ Se o micrômetro possibilitar medir distâncias com precisão até o centésimo de milímetro (0,01 mm), o resultado obtido seria igual a 7,91 mm. A distinção entre as medições com uma régua e com um micrômetro está na incerteza; a medição com um micrômetro tem uma incerteza muito menor.

A incerteza está relacionada ao erro experimental, pois expressa uma faixa dentro da qual provavelmente se encontra o valor real. Embora esteja relacionada aos erros experimentais, a incerteza não deve ser confundida com eles: ela quantifica o grau de confiança no resultado obtido. Seu valor, portanto, depende do método de medição empregado e das limitações dos instrumentos utilizados.

⁸ O micrômetro é um instrumento metrológico capaz de determinar as dimensões lineares de um objeto, como sua espessura, altura, largura e profundidade, entre outros, com uma precisão que pode chegar à ordem de micrômetros, em que $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$.

Indicamos a precisão de um valor medido, isto é, o quão próximo ele provavelmente está do valor real, escrevendo o número, o símbolo $\pm$ e um segundo número indicando a incerteza da medição. Se o diâmetro de uma barra de aço for dado como $56,47 \pm 0,02\text{mm}$, isso significa que o valor real provavelmente está entre 56,45 mm e 56,49 mm.

Em uma notação abreviada, é comum escrever 1,6454(21), que representa $1,6454 \pm 0,0021$. Os números entre parênteses indicam a incerteza nos últimos dígitos significativos do valor principal. O número de algarismos significativos de uma medida está intimamente ligado à sua incerteza, como discutiremos ao final desta seção.

Notação científica

Em qualquer área científica, é muito comum ter que expressar números muito grandes ou muito pequenos. Nesses casos, utilizamos a *notação científica*, que permite representar esses valores de forma compacta e conveniente.

Em geral, qualquer número pode ser escrito na forma

$$a \times 10^n,$$

em que $1 \leq a < 10$ e n é um número inteiro. O número a é chamado de coeficiente ou mantissa, e n é o expoente. Por exemplo, $1 \times 10^2 = 100$ e $1 \times 10^3 = 1000$.

Uma quantidade física importante frequentemente escrita em notação científica é a velocidade da luz no vácuo:

$$c = 2,99792458 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1},$$

ou, aproximadamente,

$$c \approx 3,00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Para números menores que 1, o expoente é negativo. Por exemplo,

$$1 \text{ mm} = 0,001 \text{ m} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

Uma maneira simples de construir a notação científica é deslocar a vírgula decimal:

- (i) se deslocamos a vírgula para a esquerda, o expoente é positivo:

$$3250 = 3,25 \times 10^3;$$

- (ii) se deslocamos a vírgula para a direita, o expoente é negativo:

$$0,00047 = 4,7 \times 10^{-4}.$$

Além de simplificar cálculos, a notação científica é particularmente útil para explicitar a precisão de medidas experimentais, assunto intimamente ligado ao conceito de algarismos significativos, que veremos a seguir.

Exemplo 1.1: Regras para operações com notação científica

Existem algumas regras bastante úteis para realizar operações matemáticas entre números representados na notação científica. Vamos discutir aqui algumas delas.

Na multiplicação de números em notação científica, somamos seus expoentes; na divisão, os expoentes são subtraídos. Por exemplo, temos

$$10^2 \times 10^4 = 100 \times 10.000 = 1.000.000 = 10^6$$

$$\frac{10^2}{10^4} = \frac{100}{10.000} = \frac{1}{100} = 10^{-2}$$

Isso implica que 10^0 é igual a 1.

Por outro lado, as operações de adição e subtração de números escritos em notação científica somente podem ser efetuadas quando seus expoentes são iguais. Caso contrário, devemos escrevê-los na forma decimal e em seguida somá-los ou subtrai-los. Por exemplo, temos

$$(1,02 \times 10^2) + (8 \times 10^{-1}) = 102,0 + 0,8 = 102,8.$$

Uma alternativa é reescrever ambos os números em notação científica de forma que tenham o mesmo expoente. Por exemplo, a soma acima pode ser feita da seguinte forma:

$$(1020 \times 10^{-1}) + (8 \times 10^{-1}) = (1020 + 8) \times 10^{-1} = 102,8.$$

Finalmente, usando a regra geral da potenciação, quando uma potência é elevada a outra potência, os expoentes são multiplicados. Por exemplo, temos

$$(10^2)^3 = 10^2 \times 10^2 \times 10^2 = 10^6.$$

□

Ordens de grandeza

Embora muitas vezes nos interessem valores numéricos precisos, em diversas situações basta conhecer apenas a escala aproximada de uma grandeza física. Nesses casos, é conveniente expressar resultados considerando apenas a potência de dez mais próxima do valor numérico escrito em notação científica. Essa estimativa é chamada de *ordem de grandeza*.

Por exemplo, quando dizemos que no Brasil há da ordem de 10^8 habitantes, não estamos interessados no valor exato do censo populacional, mas apenas em uma estimativa da escala do valor real. De forma geral, se uma quantidade é escrita como $a \times 10^n$, com $1 \leq a < 10$, sua ordem de grandeza é, em muitos casos, 10^n .

Na Física, ordens de grandeza podem ser estimadas usando hipóteses plausíveis e cálculos simples, baseados em conhecimento prévio e em quantidades fundamentais. O físico Enrico Fermi (1901–1954) ficou bastante conhecido por utilizar esse tipo de raciocínio para obter estimativas surpreendentemente boas para questões aparentemente impossíveis de responder, especialmente quando poucas informações estão disponíveis.

Perguntas do tipo “quantos grãos de areia cabem em uma sala de aula?” ou “quantos gatos existem no Brasil?” são exemplos do que ficou popularmente conhecido como *questões de Fermi*.

Mais do que responder questões curiosas, estimativas de ordem de grandeza ajudam a compreender escalas extremamente distintas presentes na natureza. Como exemplo, na Ta-

bela 1.4, são mostradas ordens de grandeza de comprimento, tempo e massa para algumas quantidades observadas na natureza.

 Exemplo 1.2: Questão de Fermi: quantos grãos de areia cabem em uma sala de aula?

Em Física, estimativas rápidas são frequentemente usadas para compreender a escala de um problema. O uso de ordens de grandeza permite comparar quantidades por meio de potências de 10. Vamos aplicar essa ideia para estimar quantos grãos de areia seriam necessários para encher uma sala de aula típica.

Considere uma sala de aula com dimensões aproximadas de 10 metros de comprimento, 8 metros de largura e 3 metros de altura. O volume da sala é, portanto,

$$V \approx 240 \text{ m}^3 \approx 2 \times 10^2 \text{ m}^3.$$

Suponha agora que um grão de areia tenha um diâmetro típico da ordem de 1 mm, isto é, 10^{-3} m. Uma estimativa simples para o volume de um grão pode ser obtida assumindo que ele ocupa um volume da ordem de

$$V_{\text{grão}} \sim (10^{-3})^3 = 10^{-9} \text{ m}^3.$$

Dividindo o volume da sala pelo volume de um grão, obtemos

$$\frac{V}{V_{\text{grão}}} \sim \frac{10^2}{10^{-9}} = 10^{11}.$$

Portanto, são necessários da ordem de 10^{11} grãos de areia para encher uma sala de aula.

É importante ressaltar que esse resultado é apenas uma estimativa. Fatores como o empacotamento dos grãos (espaços vazios entre eles) e variações no tamanho e na forma dos grãos podem alterar significativamente o valor obtido.

Comprimento (m)	
Próton	10^{-15}
Átomo	10^{-10}
Vírus	10^{-7}
Fio de cabelo	10^{-5}
Ser humano	10^0
Monte Everest	10^3
Terra	10^7
Sol	10^9
Distância Terra–Sol	10^{11}
Sistema Solar	10^{13}
Estrela mais próxima	10^{16}
Via-Láctea	10^{21}
Universo visível	10^{26}
Massa (kg)	
Elétron	10^{-30}
Próton	10^{-27}
Vírus (típico)	10^{-19}
Gota de chuva	10^{-6}
Ser humano	10^2
Terra	10^{24}
Sol	10^{30}
Via-Láctea	10^{41}
Universo visível	10^{52}
Tempo (s)	
Período da luz visível	10^{-15}
Vida média do múon	10^{-6}
Batimento cardíaco	10^0
Rotação da Terra	10^5
Translação da Terra	10^7
Expectativa de vida humana	10^9
Idade da Terra	10^{17}
Idade do Universo	10^{18}

 **Tabela 1.4:** Ordens de grandeza de algumas quantidades físicas.

Algarismos significativos

Como mencionado anteriormente, a incerteza de uma medida pode ser aproximadamente refletida pela quantidade de algarismos utilizados para representar um valor numérico, chamados de *algarismos significativos*. À medida que melhoramos a qualidade dos instrumentos de medição e a sofisticação das técnicas experimentais, podemos realizar medidas com níveis cada vez maiores de precisão e, portanto, representar os resultados com mais algarismos significativos.

Considere o caso anterior, em que medimos uma espessura $d = 8$ mm. Conforme vimos, esse valor contém menos informação do que $d = 7,91$ mm. Quando dizemos que $d = 8$ mm, queremos dizer que estamos razoavelmente certos de que d está aproximadamente entre 7,5 mm e 8,5 mm; por outro lado, expressar $d = 7,91$ mm significa que d provavelmente está entre 7,90 mm e 7,92 mm.

Se expressarmos d como 8 mm quando, na verdade, acreditamos que d seja igual a 7,91 mm, estaremos omitindo informação no resultado. Por outro lado, se escrevermos $d = 7,91$ mm sem termos precisão suficiente para isso, estaremos atribuindo ao resultado uma precisão injustificada. Devemos, portanto, estar atentos à quantidade de algarismos significativos utilizados na representação numérica de uma medida e em cálculos subsequentes.

Para auxiliar nessa tarefa, existem algumas regras simples que devemos seguir para decidir quantos algarismos significativos manteremos em um resultado numérico.

Posição dos zeros. Contando a partir da esquerda e ignorando os zeros iniciais, mantêm-se todos os algarismos até o primeiro duvidoso. Assim, $d = 8$ mm tem apenas um algarismo significativo, e escrevê-lo como $d = 0,008$ m não altera esse fato.

Se, em vez disso, escrevemos $d = 8,0$ mm (ou equivalentemente $d = 0,0080$ m), estamos indicando dois algarismos significativos.

Multiplicação e divisão. Ao multiplicar ou dividir, o resultado não deve ter mais algarismos significativos do que o fator de menor precisão. Por exemplo,

$$2,00\pi = 2,00 \times 3,14159 \dots = 6,28,$$

onde o resultado deve conter apenas três algarismos significativos.

Adição e subtração. Ao somar ou subtrair, o algarismo menos significativo do resultado ocupa a mesma posição decimal que o menos significativo das quantidades envolvidas. Aqui importa a posição decimal, e não o número total de algarismos significativos. Por exemplo, suponha que desejamos encontrar a massa total de dois objetos, dada pela seguinte soma:

$$\begin{array}{r} 10,2 \text{ kg} \\ + \quad 2,237 \text{ kg} \\ \hline = 12,437 \text{ kg} \end{array}$$

Pela regra para soma e subtração, devemos incluir apenas um algarismo duvidoso; assim, o resultado deve ser expresso como 12,4 kg.

Números inteiros. Pode haver alguma confusão quando há zeros no final de um número inteiro. Por exemplo, se uma medição feita com uma régua for indicada como 500 mm, não podemos ter certeza se os zeros finais são significativos ou não. Se a régua tiver marcações apenas a cada metro, então a extremidade do objeto deve estar entre as marcas de 0 m e 1 m, e o dígito 5 é obtido apenas por estimativa visual. Assim, o 5 é o dígito duvidoso, e os zeros após ele não são significativos. Mas, se a régua tiver marcações a cada centímetro, a leitura ainda pode ser 500 mm, porém agora os dígitos 5 e o primeiro zero são significativos, sendo o último zero o algarismo duvidoso. Se a régua tiver marcações a cada milímetro, então todos os três dígitos 5, 0 e 0 são significativos.

Para evitar ambiguidades, pode-se relatar explicitamente apenas os dígitos significativos usando notação científica apropriada. Por exemplo, se apenas o 5 for significativo em 500 mm, podemos escrever 5×10^2 mm. Se o 5 e o primeiro zero forem significativos, escrevemos $5,0 \times 10^2$ mm. E, se todos os três dígitos forem significativos, $5,00 \times 10^2$ mm.

Arredondamento. Para escrever um valor numérico com a quantidade correta de algarismos significativos, em geral precisamos arredondar números. Algumas regras simples são:

- (i) Se o primeiro dígito descartado for maior que 5, incrementamos o último algarismo mantido em uma unidade. Por exemplo, ao arredondar 2,36 m para dois algarismos significativos, obtemos 2,4 m.
- (ii) Se o primeiro dígito descartado for menor que 5, o último algarismo mantido permanece inalterado. Por exemplo, ao arredondar 2,34 m para dois algarismos significativos, obtemos 2,3 m.
- (iii) Se o primeiro dígito descartado for exatamente 5 (seguido apenas por zeros), utiliza-se a regra do arredondamento para o número par: incrementamos o último algarismo mantido apenas se ele for ímpar. Assim, arredondando para dois algarismos significativos, 2,35 m torna-se 2,4 m, enquanto 2,45 m torna-se 2,4 m.

Essa última convenção, conhecida como *arredondamento para o número par*, evita um viés sistemático quando muitos arredondamentos são realizados sucessivamente.

Recomendação geral. Como uma regra prática, adote a seguinte recomendação:

Nunca anote todos os 9 ou 10 dígitos exibidos por sua calculadora se eles não forem justificados pela precisão dos dados de entrada.

Decimal	Exponencial	Alg. sig.	Comentários
344,2	$3,442 \times 10^2$	4	O número de algarismos significativos corresponde ao número de dígitos.
0,0036	$3,6 \times 10^{-3}$	2	Zeros à esquerda não são significativos.
0,00306	$3,06 \times 10^{-3}$	3	Zeros à esquerda não são significativos; zeros entre dígitos não nulos são significativos.
0,00360	$3,60 \times 10^{-3}$	3	O zero final é significativo porque indica precisão adicional.
200	2×10^2	1	A notação científica elimina ambiguidades sobre zeros finais.
200,0	$2,000 \times 10^2$	4	O zero à direita da vírgula decimal é significativo.
—	$2,0100 \times 10^4$	5	A escrita em notação científica explicita cinco algarismos significativos.
20 100	$2,01 \times 10^4$	3	Na representação exponencial fica claro que há três algarismos significativos.

Tabela 1.5: Exemplos de representações numéricas e seus algarismos significativos.

Na maioria dos exemplos e problemas deste livro, utilizaremos apenas dois ou três algarismos significativos. Na **Tabela 1.5**, são apresentados exemplos comentados de como determinar os algarismos significativos de um valor numérico.

Em resumo, o uso de algarismos significativos desempenha um papel essencial na apresentação de resultados em Física, pois reflete a precisão real das medidas experimentais envolvidas. Em geral, o número de casas significativas em um resultado não deve exceder aquele limitado pelos dados de entrada, evitando a falsa impressão de uma precisão maior do que a efetivamente disponível. Assim, a notação de algarismos significativos não é apenas uma convenção formal, mas uma forma de manter coerência entre a natureza aproximada das medidas físicas e sua representação numérica, preservando a integridade da interpretação dos resultados.

1.5 Modelos e simplificações

A Física busca descrever os fenômenos naturais e utiliza a matemática como linguagem para a construção de leis e teorias, que são testadas por meio de observações e experimentos. Em mui-

tos casos, uma descrição rigorosa desses fenômenos pode levar a uma complexidade matemática difícil, ou mesmo impossível, de ser tratada com exatidão.

Nesse contexto, o uso de modelos e suposições simplificadas permite descrever e compreender o mundo à nossa volta por meio de equações matemáticas relativamente simples. Essas simplificações não são defeitos de uma teoria, mas parte essencial do método da Física: isolam os aspectos mais relevantes de um fenômeno e tornam possível identificar os princípios fundamentais envolvidos. Por exemplo, tratar um corpo extenso como uma partícula, ou como uma esfera, limitar os movimentos a uma ou duas dimensões, ignorar o atrito e a resistência do ar, entre outras aproximações, simplificam a descrição matemática de um determinado problema físico e, embora sejam idealizações, permitem evidenciar as leis fundamentais que regem os fenômenos naturais.

Por outro lado, uma simplificação excessiva pode tornar uma teoria insuficiente ou mesmo incorreta, reduzindo sua capacidade de descrever a realidade. Um exemplo disso ocorre quando se desconsidera o atrito em situações em que seus efeitos são significativos: a simplificação pode levar a previsões completamente diferentes do comportamento observado. Nesse sentido, o valor de um modelo físico depende de quão bem ele equilibra simplicidade e adequação ao fenômeno estudado.

A simplificação de sistemas complexos por meio de modelos idealizados é uma característica tão marcante da Física que acabou se tornando tema de uma piada, ilustrada na **Figura 1.1**, bastante conhecida entre cientistas e estudantes:

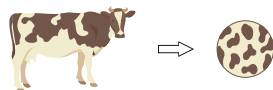


Figura 1.1: “Vacas esféricas no vácuo” representam um exemplo típico do uso de um modelo matemático simples para descrever um sistema físico complexo.

O caso da vaca esférica

Era uma vez uma fazenda cuja produção de leite estava abaixo do normal. O fazendeiro, então, escreveu para a universidade local pedindo ajuda para resolver o problema. Um grupo de professores, liderado por um físico, realizou diversas investigações no local. Após a análise de todo material coletado, o físico apresentou seus resultados ao fazendeiro: “Finalmente encontrei a solução, mas ela só se aplica a vacas esféricas no vácuo!”

Embora humorística, a história ilustra uma ideia central: modelos físicos não têm como objetivo reproduzir todos os detalhes da realidade, mas sim capturar seus aspectos essenciais. O desafio não está em construir descrições perfeitamente realistas, mas em formular representações suficientemente simples para serem tratadas matematicamente e, ao mesmo tempo, suficientemente precisas para descrever os fenômenos de interesse. É a partir dessas idealizações que se estruturam os métodos de resolução da maioria dos problemas estudados neste livro.

1.6 Resolução de problemas em Física

No estudo da Física, a resolução de problemas é uma das principais formas de verificar a compreensão dos conceitos teóricos (veja a [Figura 1.2](#)). Em grande parte, compreender um conceito físico significa ser capaz de aplicá-lo a diferentes situações.

Ao final de cada capítulo você encontrará problemas propostos, em geral com nível de dificuldade variando de intermediário a mais complexo. Antes de resolvê-los, é importante estudar a teoria correspondente, pois dificuldades na solução frequentemente refletem uma compreensão ainda superficial do conteúdo.

Não existe um método único para resolver todos os problemas, mas algumas estratégias são muito úteis. Identificar hipóteses simplificadoras, construir um diagrama esquemático e formular o problema em termos das grandezas relevantes são quase sempre bons pontos de partida. *Um bom diagrama é metade do caminho para resolver um problema.*

Sempre que possível, busque primeiro uma solução algébrica geral e deixe a substituição numérica para o final. A análise dimensional, o estudo de casos limites e a comparação com situações conhecidas são ferramentas úteis para verificar se o resultado faz sentido. Quando houver dados numéricos, a resposta final deve ser apresentada com unidades e algarismos significativos apropriados.

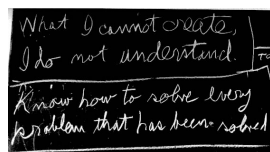


Figura 1.2: Frases encontradas no quadro-negro de Feynman após sua morte em 1988: “o que eu não consigo criar, eu não entendo”; “saiba como resolver todos os problemas que já foram resolvidos”.

Mais importante do que obter a resposta correta é compreender o processo que levou a ela. Compare sua solução com o gabarito, examine criticamente o resultado e não descarte a possibilidade de erros que se compensem acidentalmente, fazendo o resultado parecer correto apenas formalmente. É fundamental entender todo o processo de obtenção do resultado, mais do que a resposta em si.

Se não conseguir resolver um problema de imediato, não recorra logo à solução. Reexamine a teoria, tente outra abordagem e discuta o problema com colegas. Muitos problemas exigem várias tentativas, e isso faz parte natural do aprendizado.

Finalmente, a prática leva ao domínio da “arte” de resolver problemas. Refaça os exemplos do texto e resolva o maior número possível de problemas propostos neste ou em qualquer outro livro-texto.

Como orientação geral, a **Tabela 1.6** apresenta uma sequência de etapas inspirada nas ideias propostas pelo matemático húngaro George Pólya (1887–1985) para o enfrentamento de problemas em geral.⁹ O esquema adotado aqui apenas adapta essas ideias ao contexto da modelagem e da solução de problemas em Física.

⁹ Polya (1957). *How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method*.

Neste capítulo estabelecemos alguns dos elementos básicos do método da Física: medir, modelar e resolver problemas quantitativamente. Essas ideias servirão como fundamento para todo o desenvolvimento que discutiremos ao longo do texto.

No próximo capítulo introduziremos os vetores, a linguagem matemática indispensável para descrever as grandezas direcionais que surgem naturalmente na mecânica e em diversas outras áreas da Física.

Estratégia geral para resolução de problemas**1. Compreenda o problema**

Leia o enunciado com atenção.

Identifique os conceitos físicos envolvidos.

Defina claramente o que deve ser determinado.

2. Modele a situação física

Faça um diagrama esquemático.

Identifique hipóteses simplificadoras.

Escolha um sistema de coordenadas e as equações relevantes.

3. Resolva o problema

Busque primeiro uma solução algébrica geral.

Deixe a substituição numérica para a etapa final.

Verifique unidades e Algarismos Significativos.

4. Verifique o resultado

Faça análise dimensional.

Teste casos limites.

Compare com resultados conhecidos ou com o gabarito.

5. Reflita sobre a solução

Interprete o significado físico do resultado.

Examine possíveis erros ou simplificações adotadas.

Use a solução para aprimorar sua compreensão do problema.

Tabela 1.6: Estratégia geral para resolução de problemas em Física.

Exercícios

E1.1 *Identificação de algarismos significativos.* Quantos algarismos significativos têm os seguintes números?

- (a) 0,0045
- (b) 123,45
- (c) 1000,0
- (d) 0,000670
- (e) 2,00

E1.2 *Arredondamento.* Arredonde os seguintes números para três algarismos significativos:

- (a) 45,678
- (b) 0,0054321
- (c) 1234,56
- (d) 0,0009876
- (e) 876,543

E1.3 *Operações com algarismos significativos.* Realize as operações e expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos:

- (a) $12,34 + 0,5$
- (b) $123,456 - 23,4$
- (c) $45,6 \times 0,12$
- (d) $678,9 \div 2,3456$

E1.4 *Conversão de unidades.* Converta 0,0056 km para metros e expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos.

E1.5 *Medidas e precisão.* Uma régua mede 15,0 cm. Qual é o número de algarismos significativos dessa medida? Se a régua medisse 15 cm, o número de algarismos significativos seria o mesmo? Justifique.

E1.6 *Cálculo de área.* Um retângulo tem lados de 12,34 cm e 5,6 cm. Calcule a área e expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos.

E1.7 *Cálculo de volume.* Um cubo tem aresta de 2,50 cm. Calcule o volume e expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos.

E1.8 *Média aritmética.* Calcule a média aritmética dos números 12,3, 14,56 e 15,678. Expresse o resultado com o número correto de algarismos significativos.

E1.9 *Precisão de instrumentos.* Um termômetro mede a temperatura com precisão de 0,1 °C. Se a temperatura medida for 23,45 °C, quantos algarismos significativos essa medida possui?

E1.10 *Comparação de medidas.* Compare as medidas 0,0450 m e 0,045 m. Qual delas tem mais algarismos significativos? Justifique.

E1.11 *Conversão para notação científica.* Expresse os seguintes números em notação científica:

- (a) 0,00045
- (b) 123000
- (c) 0,000000789
- (d) 4567,89
- (e) 0,00123

E1.12 *Conversão de notação científica para decimal.* Converta os seguintes números da notação científica para a forma decimal

- (a) $3,45 \times 10^4$
- (b) $6,78 \times 10^{-3}$
- (c) $1,23 \times 10^5$
- (d) $4,56 \times 10^{-6}$
- (e) $7,89 \times 10^0$

E1.13 *Operações com notação científica.* Realize as operações e expresse o resultado em notação científica:

- (a) $(2,5 \times 10^3) \times (3,0 \times 10^2)$
- (b) $(6,0 \times 10^4) \div (2,0 \times 10^2)$
- (c) $(4,5 \times 10^{-3}) + (2,3 \times 10^{-3})$
- (d) $(7,8 \times 10^5) - (5,6 \times 10^4)$

E1.14 *Comparação de números em notação científica.* Ordene os seguintes números em ordem crescente:

(a) $3,4 \times 10^2$

(b) $5,6 \times 10^3$

(c) $7,8 \times 10^1$

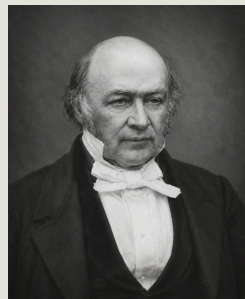
(d) $1,2 \times 10^4$

E1.15 *Aplicação prática.* A distância média da Terra ao Sol é de aproximadamente $1,496 \times 10^8$ km. Expresse essa distância em metros usando notação científica.

CAPÍTULO 2

Vetores

- 2.1 Introdução 30
- 2.2 Propriedades gerais dos vetores 31
 - Definição de vetor 31
 - Adição de vetores 32
 - Multiplicação de um vetor por um escalar 37
 - Vetores unitários 38
- 2.3 Sistemas de coordenadas 38
 - Coordenadas cartesianas 40
 - Coordenadas cilíndricas 41
 - Coordenadas esféricas 42
- 2.4 Álgebra vetorial em coordenadas cartesianas 43
 - Decomposição vetorial 44
 - Magnitude de um vetor 44
 - Adição de vetores 44
 - Multiplicação por um escalar 45
 - Direção de um vetor no plano cartesiano 46
 - Vetor unitário 46
- 2.5 Produtos entre vetores 47
 - Produto escalar 47
 - Produto vetorial 50
- Problemas propostos 54



William Rowan Hamilton
1805–1865

Hamilton criou os *quaternions* em 1843 na tentativa de generalizar os números complexos para três dimensões, que consiste em um sistema algébrico com uma parte real e três partes imaginárias. Embora os *quaternions* tenham sido posteriormente substituídos pelos vetores de Gibbs e Heaviside, foi Hamilton quem estabeleceu que grandezas com magnitude e direção obedecem a uma álgebra própria, diferente da aritmética escalar. Este capítulo desenvolve essa álgebra vetorial que Hamilton tornou possível.

2.1 Introdução

Desde as suas origens, a Física possui uma importante base experimental, que consiste em observações da natureza e em experimentos controlados a partir dos quais podemos descrever as propriedades de um determinado fenômeno físico. Utilizamos representações simbólicas das quantidades medidas para estabelecer relações matemáticas entre elas, que podem ser testadas, verificadas e reproduzidas em diferentes cenários. O resultado desse processo pode ser o estabelecimento de uma teoria física mais abrangente, como é o caso clássico da mecânica newtoniana que discutiremos nos próximos capítulos.

Em termos matemáticos, algumas quantidades físicas podem ser representadas simbolicamente usando valores numéricos associados a suas respectivas unidades, como é o caso, por exemplo, da massa de um corpo ou da temperatura medida em um ponto no espaço. Um único número é suficiente para indicar a magnitude dessas grandezas físicas, que são chamadas de quantidades *escalares*. Naturalmente, podemos estender essa ideia para quantidades que variam no espaço e no tempo em termos de funções escalares.

Por outro lado, existem grandezas físicas que necessitam de mais informações para serem completamente caracterizadas, como a força, que, além da magnitude (ou intensidade), também possui direção e sentido. Essas são propriedades das chamadas quantidades *vetoriais*, representadas matematicamente por meio de vetores, um conceito fundamental e amplamente utilizado na Física.¹

Quantidades vetoriais satisfazem duas operações distintas: adição vetorial e multiplicação de um vetor por um escalar. Podemos somar duas forças, e a soma das forças deve obedecer à regra de adição vetorial. Podemos multiplicar uma força por um escalar, aumentando ou diminuindo sua intensidade. Posição, deslocamento, velocidade, aceleração e momento são outros exemplos de quantidades físicas que devem ser representadas matematicamente através de vetores.

¹ O termo “vetor” vem do latim *vector*, que significa “o que leva, que transporta”.

O conjunto de vetores e suas operações formam o que é chamado de *espaço vetorial*. Neste contexto, restringiremos nossa atenção ao caso familiar de espaço vetorial em três dimensões, usualmente encontrado nos cursos introdutórios de matemática. Começaremos nossa discussão definindo o que entendemos por um vetor e as regras para as operações de adição vetorial e multiplicação de um vetor por um escalar. Por fim, vamos definir uma operação vetorial muito importante na Física: o produto entre dois vetores.

2.2 Propriedades gerais dos vetores

Definição de vetor

Um espaço vetorial é um conjunto de elementos que podem ser somados entre si e multiplicados por escalares (números), obedecendo a regras específicas. Um vetor é um elemento desse conjunto. Em termos geométricos simples, podemos definir um vetor como um segmento de reta orientado, convenientemente representado por uma seta, que possui direção, sentido e magnitude. O comprimento da seta corresponde à magnitude do vetor. A reta que define a seta representa sua direção, e o seu sentido é indicado pela ponta da seta, como ilustrado na [Figura 2.1](#).

Seja um vetor denotado pelo símbolo $\vec{A}$. A magnitude ou módulo de $\vec{A}$ é definida como

$$|\vec{A}| \equiv A.$$

Se dois vetores possuem o mesmo comprimento e apontam na mesma direção e sentido, então eles são iguais. Os vetores $\vec{B}$ e $\vec{C}$ mostrados na [Figura 2.2](#) são iguais, de forma que

$$\vec{B} = \vec{C}.$$

Vetores são frequentemente associados a grandezas físicas, de forma que devem ser representados com suas respectivas dimensões e unidades. Deslocamento, velocidade, acelera-

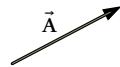


Figura 2.1: Um vetor $\vec{A}$ qualquer.

NOTAÇÃO

Na notação vetorial mais comum, apresentada por Josiah Willard Gibbs (1839–1903) em 1901 (Wilson e Gibbs, 1901), os vetores são geralmente representados por símbolos em **negrito** (por exemplo, **a**), enquanto escalares são escritos em *itálico* (por exemplo, *a*). Aqui optamos também pelo uso da seta sobre o símbolo, por ser a forma mais comum em escrita à mão.

ção, força e momento são os principais exemplos de grandezas físicas vetoriais que serão tratados neste livro.

Adição de vetores

Vetores podem ser somados. Sejam $\vec{A}$ e $\vec{B}$ dois vetores. Definimos um novo vetor, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, por meio de uma construção geométrica. Considere a seta que representa $\vec{A}$. Coloque a cauda da seta que representa $\vec{B}$ na ponta da seta de $\vec{A}$, como mostrado na **Figura 2.3a**. A seta que começa na cauda de $\vec{A}$ e vai até a ponta de $\vec{B}$ é definida como o *vetor soma*, ou *vetor resultante*, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$.

Existe uma construção equivalente para essa regra de adição vetorial. Os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ podem ser desenhados com suas caudas no mesmo ponto de origem. Os dois vetores formam os lados de um paralelogramo. A diagonal do paralelogramo corresponde ao vetor $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, como mostrado na **Figura 2.3b**. A soma vetorial possui quatro propriedades definidas a seguir:

- (i) *Propriedade comutativa*. Como se observa na **Figura 2.3**, não faz diferença a ordem em que somamos dois vetores; para quaisquer vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$, temos

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}.$$

Portanto, a definição geométrica para a adição vetorial satisfaz a propriedade *comutativa*.

- (ii) *Propriedade associativa*. Ao adicionar três vetores, por exemplo, $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$, primeiro somamos dois deles e, em seguida, adicionamos o terceiro ao vetor resultante. A ordem em que os vetores são agrupados antes da soma não importa, como mostra a **Figura 2.4**; isto é,

$$(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C}).$$

Isso revela que, assim como a adição de números reais, a adição vetorial é *associativa*.

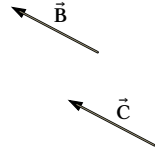


Figura 2.2: Dois vetores $\vec{B}$ e $\vec{C}$ são iguais se possuem o mesmo módulo e apontam na mesma direção e sentido.

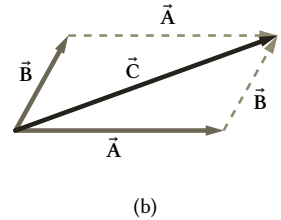
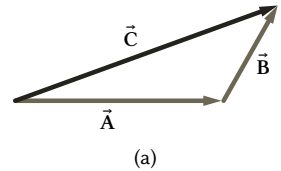


Figura 2.3: Duas regras geométricas para a adição de vetores. (a) Regra do polígono. (b) Regra do paralelogramo.

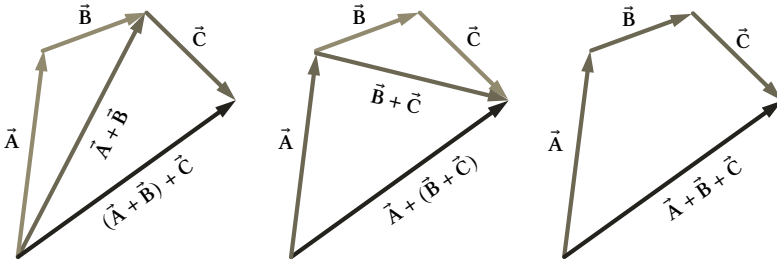


Figura 2.4: Propriedade associativa da adição de vetores: $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$.

- (iii) *Elemento neutro.* Há um vetor único, $\vec{0}$, que atua como elemento neutro para a adição vetorial. Para qualquer vetor $\vec{A}$, temos

$$\vec{A} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{A} = \vec{A}.$$

Esse vetor é chamado de *vetor nulo* e possui magnitude igual a zero. Como sua magnitude é nula, direção e sentido não são definidos. Ao longo deste livro, utilizaremos explicitamente a notação vetorial $\vec{0}$ para enfatizar a natureza vetorial das grandezas envolvidas.

- (iv) *Elemento inverso.* Sejam dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$, tal que

$$\vec{A} + \vec{B} = \vec{0},$$

então $\vec{B}$ é o negativo de $\vec{A}$, e vice-versa. Isso ocorre apenas quando $\vec{B}$ possui a mesma direção e magnitude de $\vec{A}$, mas aponta em sentido oposto. O negativo de $\vec{A}$ é escrito como $-\vec{A}$ (ilustrados na Figura 2.5), de modo que escrevemos

$$\vec{B} = -\vec{A}.$$

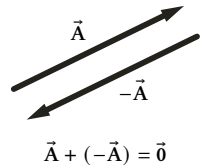


Figura 2.5: O elemento inverso de um vetor possui a mesma direção e magnitude, mas aponta no sentido oposto.

A operação de subtração entre vetores é definida em termos da adição do vetor oposto. Para subtrair o vetor $\vec{B}$ do vetor $\vec{A}$, adicionamos o negativo de $\vec{B}$ a $\vec{A}$:

$$\vec{C} = \vec{A} - \vec{B} = \vec{A} + (-\vec{B}).$$

Adição de vetores em duas dimensões A Figura 2.6 mostra dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ que formam um ângulo θ entre si. Podemos determinar a magnitude e a direção do vetor resultante, $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$, utilizando as relações básicas de trigonometria.

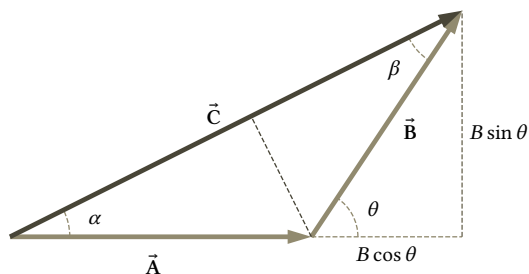


Figura 2.6: Vetor resultante usando a lei dos senos e cossenos.

Para isso, vamos recordar que, em um triângulo retângulo, as funções seno e cosseno de um ângulo θ relacionam os catetos com a hipotenusa:

$$\sin \theta = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}.$$

Essas relações permitem determinar as componentes de um vetor a partir de seu módulo e da direção que ele faz com uma direção de referência.

Além disso, utilizaremos a identidade trigonométrica $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ e as relações entre lados e ângulos em triângulos quaisquer.

Os vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ formam um triângulo, como indicado na figura. Projetando o vetor $\vec{B}$ nas direções paralela e perpendicular a $\vec{A}$, obtemos

$$B_{\parallel} = B \cos \theta, \quad B_{\perp} = B \sin \theta.$$

Assim, o vetor resultante possui componentes

$$C_{\parallel} = A + B \cos \theta, \quad C_{\perp} = B \sin \theta.$$

NOTAÇÃO

Adotamos a notação internacional para funções trigonométricas (sin, cos, tan e suas inversas), em vez das formas tradicionais como sen e tg. Essa escolha está alinhada com a literatura internacional e com calculadoras e softwares científicos.

Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo formado por essas componentes, segue que

$$\begin{aligned} C^2 &= (A + B \cos \theta)^2 + (B \sin \theta)^2 \\ &= A^2 + B^2 \cos^2 \theta + 2AB \cos \theta + B^2 \sin^2 \theta \\ &= A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta. \end{aligned}$$

Essa expressão corresponde à *lei dos cossenos* aplicada ao triângulo formado pelos vetores. Portanto, o módulo do vetor resultante é

$$C = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}.$$

Para determinar a direção de $\vec{C}$, precisamos encontrar o ângulo α mostrado na **Figura 2.6**. Como agora conhecemos o módulo de $\vec{C}$, podemos utilizar a seguinte relação

$$C \sin \alpha = B \sin \theta \implies \frac{C}{\sin \theta} = \frac{B}{\sin \alpha}.$$

De forma similar, temos

$$A \sin \alpha = B \sin \beta \implies \frac{A}{\sin \beta} = \frac{B}{\sin \alpha}.$$

Combinando essas relações, obtemos a *lei dos senos* para triângulos

$$\frac{C}{\sin \theta} = \frac{A}{\sin \beta} = \frac{B}{\sin \alpha}.$$

Conhecidos os módulos A e B e o ângulo θ , podemos determinar C pela lei dos cossenos e, em seguida, obter a direção do vetor resultante por meio da lei dos senos.

Este resultado mostra que a adição de vetores no plano pode ser tratada como um problema de trigonometria em triângulos, fornecendo uma alternativa ao método de decomposição em componentes. Ambos os procedimentos são equivalentes e serão utilizados ao longo do texto conforme a conveniência do problema.

Exemplo 2.1: Adição de vetores

Na **Figura 2.7**, o vetor $\vec{A}$ possui 5,00 unidades de comprimento e faz um ângulo de 30° com uma dada direção de referência. O vetor $\vec{B}$ tem 7,00 unidades de comprimento e está na direção e sentido mostrados na figura. Determine: (a) o vetor resultante da soma dos dois vetores; (b) o vetor resultante da diferença entre eles.

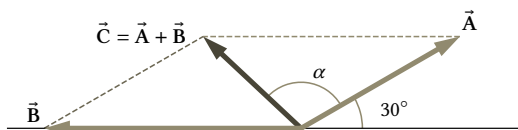


Figura 2.7: A soma de dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ resulta no vetor $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$.

(a) O ângulo entre $\vec{A}$ e $\vec{B}$ é $\theta = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$. Pela lei dos cossenos, o módulo do vetor resultante $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$ é

$$\begin{aligned} C &= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta} \\ &= \sqrt{5,00^2 + 7,00^2 + 2 \cdot 5,00 \cdot 7,00 \cos(150^\circ)} \\ &= 3,66 \text{ unidades.} \end{aligned}$$

Pela lei dos senos, o ângulo α entre $\vec{C}$ e $\vec{A}$ é

$$\sin \alpha = \frac{B \sin \theta}{C} = \frac{7,00 \sin(150^\circ)}{3,66} = 0,956,$$

$$\alpha = \arcsin(0,956) = 73^\circ.$$

Portanto, $\vec{C}$ tem módulo 3,66 unidades e faz um ângulo de $30^\circ + 73^\circ = 103^\circ$ com a direção de referência.

(b) A diferença $\vec{D} = \vec{A} - \vec{B}$ corresponde à soma de $\vec{A}$ com o vetor $-\vec{B}$, como mostrado na **Figura 2.8**.

O ângulo entre $\vec{A}$ e $-\vec{B}$ é 30° . O módulo de $\vec{D}$ é

$$\begin{aligned} D &= \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos(30^\circ)} \\ &= \sqrt{5,00^2 + 7,00^2 + 2 \cdot 5,00 \cdot 7,00 \cos(30^\circ)} \\ &= 11,6 \text{ unidades.} \end{aligned}$$

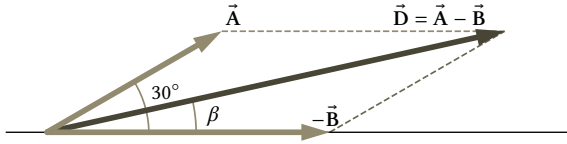


Figura 2.8: A diferença entre vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ resulta no vetor $\vec{D} = \vec{A} + (-\vec{B})$.

O ângulo β entre $\vec{D}$ e $-\vec{B}$ é dado por

$$\sin \beta = \frac{A \sin(30^\circ)}{D} = 0,215,$$

$$\beta = \arcsin(0,215) = 12,4^\circ.$$

Portanto, $\vec{D}$ tem módulo 11,6 unidades e faz um ângulo de $12,4^\circ$ com o vetor $-\vec{B}$.

□

Multiplicação de um vetor por um escalar

Vetores também podem ser multiplicados por números reais, chamados *escalares*. Seja $\vec{A}$ um vetor e c um número real. O produto de $\vec{A}$ por c é um novo vetor, denotado por $c\vec{A}$. A magnitude de $c\vec{A}$ é dada por

$$|c\vec{A}| = |c| |\vec{A}|.$$

Se $c > 0$, o vetor $c\vec{A}$ possui a mesma direção e o mesmo sentido de $\vec{A}$. Se $c < 0$, possui a mesma direção, mas sentido oposto.

A multiplicação de vetores por escalares satisfaz as seguintes propriedades:

- (i) *Propriedade associativa.* A multiplicação sucessiva por escalares é associativa. Sejam b e c números reais. Então,

$$b(c\vec{A}) = (bc)\vec{A} = (cb)\vec{A} = c(b\vec{A}).$$

- (ii) *Propriedade distributiva para soma vetorial.* A multiplicação por um escalar é distributiva em relação à adição de vetores. Seja c um número real. Então,

$$c(\vec{A} + \vec{B}) = c\vec{A} + c\vec{B}.$$

- (iii) *Propriedade distributiva em relação à soma de escalares.* Sejam b e c números reais. Então,

$$(b + c)\vec{A} = b\vec{A} + c\vec{A}.$$

- (iv) *Elemento neutro.* O número 1 atua como elemento neutro para a multiplicação por um escalar, pois

$$1\vec{A} = \vec{A}.$$

Vetores unitários

Um *vetor unitário* é um vetor adimensional com magnitude exatamente igual a 1. Quando dividimos um vetor por sua magnitude, o resultado é um vetor unitário. Por exemplo, o vetor

$$\hat{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$$

é um vetor unitário que aponta na direção de $\vec{A}$. O acento circunflexo, ou “chapéu”, é utilizado para representar vetores unitários.

Vetores unitários que apontam nas direções positivas de x , y e z são particularmente convenientes para expressar vetores em termos de suas componentes em coordenadas cartesianas, como veremos a seguir.

2.3 Sistemas de coordenadas

A Física envolve o estudo dos fenômenos que observamos na natureza. A descrição quantitativa desses fenômenos exige localizar objetos no espaço e acompanhar como suas posições variam no tempo. Para isso, precisamos introduzir um sistema de coordenadas.

Em três dimensões, a posição de um ponto pode ser especificada por três coordenadas independentes. No caso mais familiar, isso é feito por meio de três eixos mutuamente perpendiculares. Mais geralmente, um sistema de coordenadas pode ser construído a partir de famílias de superfícies ou linhas coordenadas. Quando as direções coordenadas são mutuamente ortogonais em cada ponto, temos um *sistema de coordenadas ortogonais*. Alguns exemplos importantes são as coordenadas cartesianas (ou retangulares), coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas, que serão descritas aqui.

Em termos gerais, um sistema de coordenadas ortogonais consiste basicamente de quatro elementos:

- (i) *Escolha de um ponto de origem*. Para um dado objeto físico, a escolha da origem, O , pode coincidir com um ponto conveniente do objeto. Por exemplo, podemos considerar a origem de nosso sistema de coordenadas em um ponto que coincide com a posição de uma partícula.
- (ii) *Escolha dos eixos*. Devemos escolher um conjunto de eixos que caracterizam nosso sistema de coordenadas. O caso mais simples é o conjunto que compõe as coordenadas cartesianas, eixos x , y e z . Novamente, podemos adaptar essa escolha de acordo com o problema em questão.
- (iii) *Escolha da direção positiva para cada eixo*. Como terceiro passo, devemos assumir uma direção positiva para cada eixo de nosso sistema. Por exemplo, no caso das coordenadas cartesianas, convencionalmente o plano xy é tomado como o plano da página. A direção horizontal da esquerda para a direita é a direção positiva do eixo x , e a direção vertical de baixo para cima define a direção positiva do eixo y . Em problemas físicos, temos liberdade para escolher os eixos e direções apropriadas de modo a simplificar sua resolução.
- (iv) *Escolha de vetores unitários para cada eixo*. Para cada ponto P do espaço, podemos associar um conjunto de três

vetores unitários. No sistema cartesiano temos os vetores $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$, associados a cada coordenada (x, y, z) , que indicam o sentido de aumento de cada coordenada. Esses vetores possuem módulo unitário:

$$|\hat{i}| = |\hat{j}| = |\hat{k}| = 1.$$

Coordenadas cartesianas

No sistema de coordenadas cartesianas, ou retangulares, um ponto P é descrito por três números reais correspondentes às projeções perpendiculares do ponto sobre os três eixos ortogonais x , y e z . O ponto é então representado pelo conjunto de coordenadas

$$P = (x, y, z).$$

Em uma representação tridimensional, geralmente o eixo x é horizontal e aponta perpendicularmente para fora da página, o eixo y também é horizontal e aponta para a direita, e o eixo z é vertical e aponta para cima, como ilustrado na **Figura 2.9**. O ponto de coordenadas $x = 0$, $y = 0$ e $z = 0$ corresponde à origem do sistema $O = (0, 0, 0)$.

O conjunto $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ forma uma base ortogonal para representar vetores no espaço cartesiano.

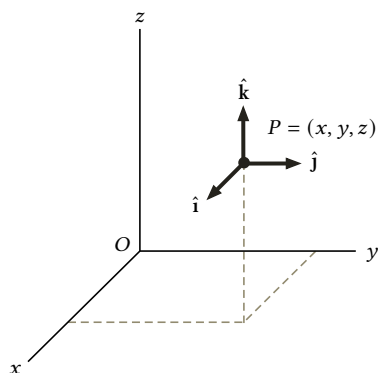


Figura 2.9: Sistema de coordenadas cartesianas. Os vetores unitários $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ são ortogonais entre si e indicam a direção de cada eixo.

Coordenadas cilíndricas

As coordenadas cilíndricas (ρ, φ, z) de um ponto P são mostradas na **Figura 2.10**. A coordenada ρ mede a distância radial do eixo z até o ponto P , com valores no intervalo

$$0 \leq \rho < \infty.$$

Pontos com o mesmo valor de ρ definem circunferências centradas na origem.

A coordenada angular φ é o ângulo entre o eixo x positivo e a reta que passa pela origem e pelo ponto P , cobrindo o intervalo

$$0 \leq \varphi < 2\pi.$$

As coordenadas (ρ, φ) no plano em que z é constante são chamadas *coordenadas polares*, mostradas na **Figura 2.11**.

Os vetores unitários $(\hat{\rho}, \hat{\varphi}, \hat{z})$ também são mostrados na **Figura 2.10**. O vetor $\hat{\rho}$ aponta radialmente para fora da origem. O vetor $\hat{\varphi}$ aponta na direção em que φ aumenta e é tangente ao círculo no plano xy . O vetor $\hat{z}$ aponta na direção em que a coordenada z aumenta.

As coordenadas cartesianas (x, y) podem ser obtidas a partir de (ρ, φ) por

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi.$$

De forma inversa,

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \arctan(y/x),$$

com atenção ao quadrante em que se encontra o ponto.

Os vetores unitários relacionam-se por

$$\begin{aligned} \hat{\rho} &= \cos \varphi \hat{\mathbf{i}} + \sin \varphi \hat{\mathbf{j}}, \\ \hat{\varphi} &= -\sin \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{j}}. \end{aligned}$$

De forma inversa,

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{i}} &= \cos \varphi \hat{\rho} - \sin \varphi \hat{\varphi}, \\ \hat{\mathbf{j}} &= \sin \varphi \hat{\rho} + \cos \varphi \hat{\varphi}. \end{aligned}$$

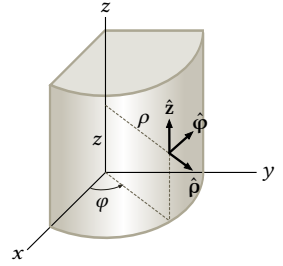


Figura 2.10: Vetores direcionais no sistema de coordenadas cilíndricas.

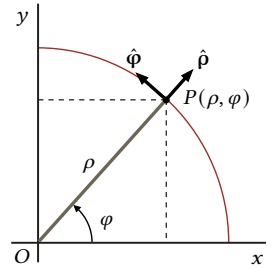


Figura 2.11: Coordenadas polares.

Um sistema de coordenadas cilíndricas é particularmente conveniente para descrever situações com simetria de rotação em torno de um eixo.

Coordenadas esféricas

As coordenadas esféricas (r, θ, φ) de um ponto P são mostradas na **Figura 2.12**.² A coordenada radial r mede a distância da origem ao ponto:

$$0 \leq r < \infty.$$

Pontos com mesmo valor de r definem esferas centradas na origem.

A coordenada angular θ é o ângulo entre o eixo z positivo e a reta que liga a origem a P , cobrindo o intervalo

$$0 \leq \theta \leq \pi.$$

A coordenada angular φ é definida como o ângulo entre o eixo x positivo e a projeção no plano xy da reta que passa pela origem e pelo ponto P . A coordenada φ varia no intervalo

$$0 \leq \varphi < 2\pi$$

Os vetores unitários $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\varphi})$ são mostrados na **Figura 2.13**. O vetor $\hat{r}$ é radial; $\hat{\theta}$ aponta na direção em que θ aumenta; e $\hat{\varphi}$ na direção em que φ aumenta.

As transformações para coordenadas cartesianas são

$$x = r \sin \theta \cos \varphi,$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi,$$

$$z = r \cos \theta.$$

Inversamente,

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right),$$

$$\varphi = \arctan(y/x).$$

² Algumas áreas da matemática usam convenções diferentes para os ângulos esféricos; aqui adotamos a convenção usual da Física.

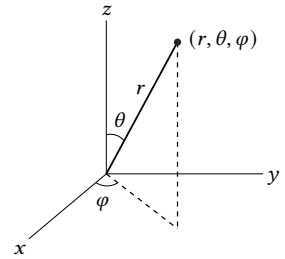


Figura 2.12: Representação das coordenadas esféricas (r, θ, φ) no espaço cartesiano.

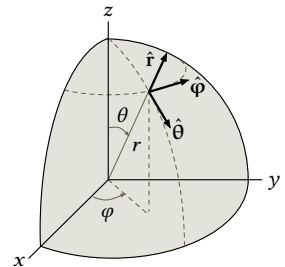


Figura 2.13: Vetores direcionais no sistema de coordenadas esféricas.

Os vetores unitários relacionam-se por

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{r}} &= \sin \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{i}} + \sin \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{j}} + \cos \theta \hat{\mathbf{k}}, \\ \hat{\boldsymbol{\theta}} &= \cos \theta \cos \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta \sin \varphi \hat{\mathbf{j}} - \sin \theta \hat{\mathbf{k}}, \\ \hat{\boldsymbol{\phi}} &= -\sin \varphi \hat{\mathbf{i}} + \cos \varphi \hat{\mathbf{j}}.\end{aligned}$$

A escolha de um sistema de coordenadas adequado não é apenas uma questão de conveniência; frequentemente ela é a chave para simplificar um problema físico. Sempre que possível, escolhem-se coordenadas compatíveis com a simetria do sistema em estudo.

2.4 Álgebra vetorial em coordenadas cartesianas

Apresentamos anteriormente três ideias importantes sobre vetores:

- (i) vetores podem ser definidos em qualquer ponto do espaço;
- (ii) vetores possuem direção, sentido e módulo;
- (iii) quaisquer dois vetores que possuem a mesma direção, sentido e módulo são iguais, independentemente de sua localização no espaço.

Quando aplicamos propriedades vetoriais a quantidades físicas, é sempre importante manter essas definições em mente. Por outro lado, do ponto de vista da Física, estamos interessados em representar quantidades como o deslocamento, a velocidade, a aceleração e a força como vetores, mas é possível que vetores geometricamente idênticos representem grandezas físicas diferentes. Neste caso, não podemos simplesmente somar vetores associados a grandezas físicas distintas, como força e velocidade, ou subtrair deslocamento de força. Devemos sempre compreender o contexto físico da quantidade vetorial envolvida. Assim, em vez de abordar vetores como entidades puramente matemáticas formais, é mais importante considerar as

propriedades essenciais que nos permitem representar quantidades físicas como vetores.

Decomposição vetorial

Um vetor pode ser representado como a soma vetorial de suas componentes no espaço cartesiano, como ilustrado na **Figura 2.14**. Por exemplo, um vetor que aponta da origem até um ponto com coordenadas (x, y, z) pode ser escrito como

$$\vec{r} = (x, y, z) \quad \text{ou} \quad \vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}.$$

Magnitude de um vetor

A magnitude, ou módulo, do vetor é dada por

$$|\vec{r}| = |(x, y, z)| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Em geral utilizamos uma notação simplificada para a magnitude do vetor $\vec{r}$:

$$r = |\vec{r}|.$$

Adição de vetores

Sejam dois vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ definidos no espaço cartesiano como

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k}$$

e

$$\vec{r}_2 = x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}.$$

Para obter o vetor resultante da soma $\vec{r}_1 + \vec{r}_2$, ilustrado na **Figura 2.15**, somamos suas componentes:

$$\begin{aligned} \vec{r}_1 + \vec{r}_2 &= (x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k}) + (x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}) \\ &= (x_1 + x_2) \hat{i} + (y_1 + y_2) \hat{j} + (z_1 + z_2) \hat{k}. \end{aligned}$$

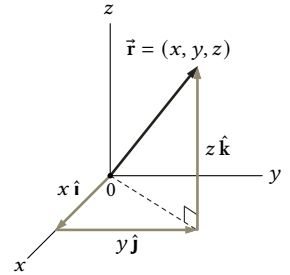


Figura 2.14: Representação de um vetor no espaço cartesiano.

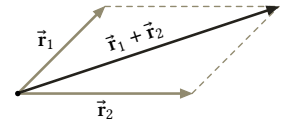


Figura 2.15: Representação geométrica da adição de vetores.

 Exemplo 2.2: Operações com vetores no espaço cartesiano

Sejam dois vetores, $\vec{r}_1 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 7\hat{k}$ e $\vec{r}_2 = 5\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$. Encontre: (a) $|\vec{r}_1|$; (b) $|\vec{r}_2|$; (c) $\vec{r}_1 + \vec{r}_2$; (d) $\vec{r}_1 - \vec{r}_2$; (e) um vetor unitário $\hat{r}_1$ na direção de $\vec{r}_1$; (f) um vetor unitário $\hat{r}_2$ na direção de $\vec{r}_2$.

$$(a) |\vec{r}_1| = (2^2 + (-3)^2 + 7^2)^{1/2} = \sqrt{62} \approx 7,87.$$

$$(b) |\vec{r}_2| = (5^2 + 1^2 + 2^2)^{1/2} = \sqrt{30} \approx 5,48.$$

(c) A soma dos dois vetores é:

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 + \vec{r}_2 &= (r_{1x} + r_{2x})\hat{i} + (r_{1y} + r_{2y})\hat{j} + (r_{1z} + r_{2z})\hat{k} \\ &= (2 + 5)\hat{i} + (-3 + 1)\hat{j} + (7 + 2)\hat{k} \\ &= 7\hat{i} - 2\hat{j} + 9\hat{k}.\end{aligned}$$

(d) A diferença entre os dois vetores é:

$$\begin{aligned}\vec{r}_1 - \vec{r}_2 &= (r_{1x} - r_{2x})\hat{i} + (r_{1y} - r_{2y})\hat{j} + (r_{1z} - r_{2z})\hat{k} \\ &= (2 - 5)\hat{i} + (-3 - 1)\hat{j} + (7 - 2)\hat{k} \\ &= -3\hat{i} - 4\hat{j} + 5\hat{k}.\end{aligned}$$

(e) Um vetor unitário $\hat{r}_1$ na direção de $\vec{r}_1$ é obtido dividindo o vetor pela sua magnitude:

$$\hat{r}_1 = \frac{\vec{r}_1}{|\vec{r}_1|} = \frac{2\hat{i} - 3\hat{j} + 7\hat{k}}{\sqrt{62}}.$$

(f) De forma análoga, o vetor unitário na direção de $\vec{r}_2$ é:

$$\hat{r}_2 = \frac{\vec{r}_2}{|\vec{r}_2|} = \frac{5\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}}{\sqrt{30}}.$$

□

Multiplicação por um escalar

Para multiplicar um vetor por um escalar, multiplicamos cada uma de suas componentes pelo escalar:

$$a\vec{r} = a(x, y, z) = (ax, ay, az),$$

ou

$$a\vec{r} = a(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}) = ax\hat{i} + ay\hat{j} + az\hat{k}.$$

A multiplicação por um escalar $a \neq 1$ altera a magnitude do vetor original; se $a < 0$, também inverte seu sentido.

Direção de um vetor no plano cartesiano

Considere o vetor $\vec{r} = (x, y, 0)$. Como a componente z é nula, o vetor está no plano xy . Seja θ o ângulo que $\vec{r}$ forma com o eixo x positivo, como mostrado na Figura 2.16.

As componentes são

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Assim,

$$\vec{r} = r \cos \theta \hat{i} + r \sin \theta \hat{j}.$$

Uma vez conhecidas as componentes,

$$\frac{y}{x} = \tan \theta,$$

e portanto

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

levando em conta o quadrante correto. Observe que a função tangente não determina unicamente o ângulo, pois

$$\frac{-y}{-x} = \frac{y}{x} \quad \text{e} \quad \frac{y}{-x} = -\frac{y}{x}.$$

Assim, a direção do vetor depende do sinal das componentes x e y . Por exemplo, se $x > 0$ e $y > 0$, então $0 < \theta < \pi/2$. Se $x < 0$ e $y > 0$, então $\pi/2 < \theta < \pi$. Se $x < 0$ e $y < 0$, então $\pi < \theta < 3\pi/2$. Se $x > 0$ e $y < 0$, então $3\pi/2 < \theta < 2\pi$.

Vetor unitário

Um vetor unitário, $\hat{n}$, possui magnitude igual a um:

$$|\hat{n}| = 1.$$

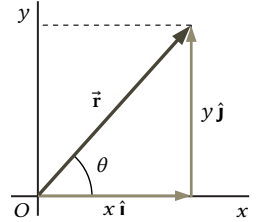


Figura 2.16: Representação de um vetor no plano xy .

Pode ser escrito como

$$\hat{\mathbf{n}} = n_x \hat{\mathbf{i}} + n_y \hat{\mathbf{j}} + n_z \hat{\mathbf{k}},$$

com

$$\sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = 1.$$

Um vetor unitário na direção de $\vec{\mathbf{r}}$ é dado por

$$\hat{\mathbf{r}} = \frac{\vec{\mathbf{r}}}{|\vec{\mathbf{r}}|} = \frac{x \hat{\mathbf{i}} + y \hat{\mathbf{j}} + z \hat{\mathbf{k}}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Assim, podemos escrever o vetor $\vec{\mathbf{r}}$ como

$$\vec{\mathbf{r}} = r \hat{\mathbf{r}}.$$

De uma forma geral, qualquer vetor pode ser representado pelo produto entre sua magnitude e um vetor unitário que especifica sua direção e sentido; essa é uma representação fundamental utilizada em toda a Física e será usada com bastante frequência ao longo deste livro.

2.5 Produtos entre vetores

Produto escalar

Definição. O produto escalar, ou produto interno, entre dois vetores $\vec{\mathbf{r}}_1$ e $\vec{\mathbf{r}}_2$ é representado por

$$\vec{\mathbf{r}}_1 \cdot \vec{\mathbf{r}}_2$$

e é definido como o produto das magnitudes $|\vec{\mathbf{r}}_1|$ e $|\vec{\mathbf{r}}_2|$ pelo cosseno do ângulo θ entre os vetores (veja a [Figura 2.17](#)):

$$\vec{\mathbf{r}}_1 \cdot \vec{\mathbf{r}}_2 = |\vec{\mathbf{r}}_1| |\vec{\mathbf{r}}_2| \cos \theta.$$

O resultado do produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar:

$$(\text{vetor}) \cdot (\text{vetor}) = (\text{escalar}).$$

Portanto, ele pode ser positivo, negativo ou nulo, dependendo do valor do ângulo entre os dois vetores, como mostra a [Figura 2.18](#).

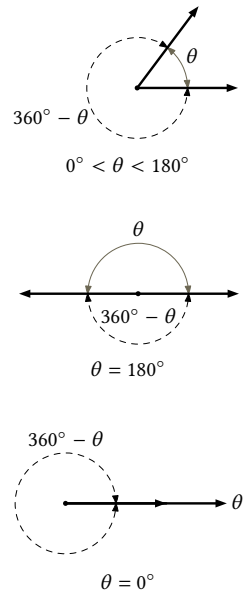


Figura 2.17: Ângulo entre vetores.

Propriedades algébricas. O produto escalar satisfaz as seguintes propriedades:

(i) É *comutativo*:

$$\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = \vec{r}_2 \cdot \vec{r}_1.$$

(ii) É *distributivo* em relação à adição:

$$\vec{r}_1 \cdot (\vec{r}_2 + \vec{r}_3) = \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_3.$$

(iii) É igualmente compatível com a multiplicação por escalar:

$$\vec{r}_1 \cdot (a\vec{r}_2) = a(\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2).$$

Vetores paralelos. Sejam dois vetores paralelos, para os quais $\theta = 0^\circ$ e $\cos \theta = 1$. O produto escalar entre eles é igual ao produto de suas magnitudes:

$$\hat{i} \cdot \hat{i} = 1 \quad , \quad \hat{j} \cdot \hat{j} = 1 \quad , \quad \hat{k} \cdot \hat{k} = 1.$$

Em particular, o produto escalar de um vetor com ele mesmo fornece o quadrado de sua magnitude:

$$|\vec{r}|^2 = \vec{r} \cdot \vec{r},$$

ou equivalentemente,

$$|\vec{r}| = \sqrt{\vec{r} \cdot \vec{r}}.$$

Vetores perpendiculares. Sejam dois vetores perpendiculares entre si, de modo que $\theta = \pi/2$ e $\cos \theta = 0$. O produto escalar entre vetores perpendiculares é nulo:

$$\hat{i} \cdot \hat{j} = 0 \quad , \quad \hat{j} \cdot \hat{k} = 0 \quad , \quad \hat{k} \cdot \hat{i} = 0.$$

Espaço cartesiano. Sejam os vetores

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k} \quad \text{e} \quad \vec{r}_2 = x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}.$$

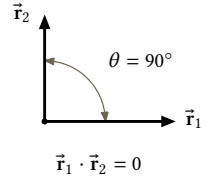
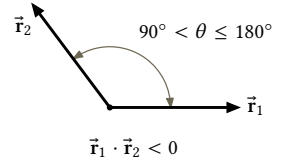
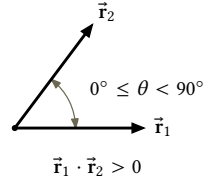


Figura 2.18: Sinal do produto escalar.

O produto escalar entre eles é

$$\begin{aligned}
 \vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 &= (x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k}) \cdot (x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}) \\
 &= x_1 x_2 \hat{i} \cdot \hat{i} + x_1 y_2 \hat{i} \cdot \hat{j} + x_1 z_2 \hat{i} \cdot \hat{k} \\
 &\quad + y_1 x_2 \hat{j} \cdot \hat{i} + y_1 y_2 \hat{j} \cdot \hat{j} + y_1 z_2 \hat{j} \cdot \hat{k} \\
 &\quad + z_1 x_2 \hat{k} \cdot \hat{i} + z_1 y_2 \hat{k} \cdot \hat{j} + z_1 z_2 \hat{k} \cdot \hat{k} \\
 &= x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2.
 \end{aligned}$$

Se conhecemos as coordenadas cartesianas de dois vetores, podemos encontrar o ângulo entre eles:

$$(x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k}) \cdot (x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}) = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2} \cos \theta.$$

Logo,

$$\cos \theta = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}} = \frac{\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2}{|\vec{r}_1| |\vec{r}_2|}.$$

Componentes paralela e perpendicular de um vetor. O produto escalar também permite decompor um vetor $\vec{r}$ em componentes paralela e perpendicular a uma direção escolhida. Seja $\hat{n}$ um vetor unitário que define essa direção. A quantidade escalar $(\vec{r} \cdot \hat{n})$, chamada *projeção escalar* de $\vec{r}$ sobre $\hat{n}$, fornece a componente de $\vec{r}$ na direção de $\hat{n}$. A componente vetorial paralela a $\hat{n}$ é então:

$$\vec{r}_{\parallel} = (\vec{r} \cdot \hat{n}) \hat{n}.$$

A componente perpendicular é obtida subtraindo-se essa projeção do vetor original:

$$\vec{r}_{\perp} = \vec{r} - \vec{r}_{\parallel}.$$

Assim, qualquer vetor pode ser escrito como

$$\vec{r} = \vec{r}_{\parallel} + \vec{r}_{\perp},$$

com $\vec{r}_{\perp} \cdot \hat{n} = 0$.

Essa decomposição aparece com frequência em Física. Por exemplo, ao analisar o movimento em um plano inclinado, é conveniente decompor forças em componentes paralelas e perpendiculares ao plano. No movimento circular, a aceleração pode ser separada em componentes tangencial e radial. Na definição do trabalho realizado por uma força, consideramos a componente da força paralela ao deslocamento.

Em todos esses casos, a decomposição vetorial permite adaptar a descrição matemática à geometria física do problema.

Produto vetorial

Definição. O produto vetorial de dois vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ é representado por

$$\vec{r}_1 \times \vec{r}_2.$$

O resultado é um vetor cuja magnitude é

$$|\vec{r}_1 \times \vec{r}_2| = |\vec{r}_1| |\vec{r}_2| \sin \theta.$$

Geometricamente, a magnitude do produto vetorial corresponde à área do paralelogramo definido pelos vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$, interpretação que será importante em contextos mais avançados (veja o [Exemplo 2.3](#)).

O vetor resultante é perpendicular ao plano formado por $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$, como mostra a [Figura 2.19](#). Sua direção é determinada pela *regra da mão direita*, ilustrada na [Figura 2.20](#).

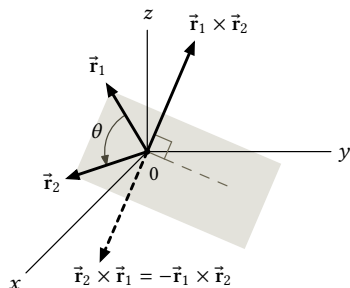


Figura 2.19: Direção de $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2$.

Propriedades algébricas. O produto vetorial satisfaz as seguintes propriedades:

(i) É *anticomutativo*:

$$\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = -\vec{r}_2 \times \vec{r}_1.$$

(ii) É *distributivo* em relação à adição:

$$\vec{r}_1 \times (\vec{r}_2 + \vec{r}_3) = \vec{r}_1 \times \vec{r}_2 + \vec{r}_1 \times \vec{r}_3.$$

(iii) É *compatível* com a multiplicação por escalar:

$$(a\vec{r}_1) \times \vec{r}_2 = a(\vec{r}_1 \times \vec{r}_2).$$

(iv) Não é *associativo*:

$$\vec{r}_1 \times (\vec{r}_2 \times \vec{r}_3) \neq (\vec{r}_1 \times \vec{r}_2) \times \vec{r}_3.$$

Vetores paralelos. O produto vetorial de dois vetores paralelos é nulo, já que $\theta = 0^\circ$ implica $\sin \theta = 0$. Por exemplo:

$$\hat{i} \times \hat{i} = \vec{0}, \quad \hat{j} \times \hat{j} = \vec{0}, \quad \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}.$$

Vetores perpendiculares. A magnitude do produto vetorial de dois vetores perpendiculares é igual ao produto de suas magnitudes, já que $\theta = 90^\circ$ e $\sin 90^\circ = 1$. Um exemplo de vetores perpendiculares entre si são os vetores unitários que definem o sistema de coordenadas cartesianas, mostrados na **Figura 2.21**:

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j}.$$

Espaço cartesiano. Sejam dois vetores, $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$, definidos no espaço cartesiano:

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{i} + y_1 \hat{j} + z_1 \hat{k} \quad \text{e} \quad \vec{r}_2 = x_2 \hat{i} + y_2 \hat{j} + z_2 \hat{k}.$$

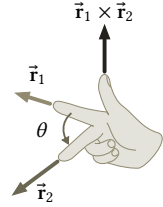
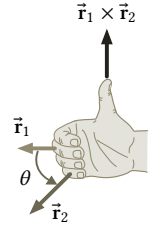


Figura 2.20: Regra da mão direita para determinar direção e sentido do produto vetorial.

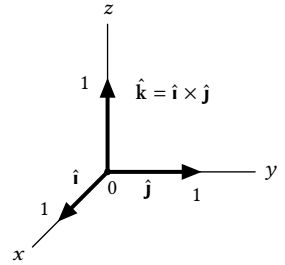


Figura 2.21: Vetores unitários no espaço cartesiano.

O produto vetorial entre eles é

$$\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = (y_1 z_2 - y_2 z_1) \hat{i} + (z_1 x_2 - z_2 x_1) \hat{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \hat{k}.$$

Equivalentemente, esse resultado pode ser expresso em forma de determinante:

$$\vec{r}_1 \times \vec{r}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}.$$

Essa notação constitui um procedimento formal conveniente para calcular as componentes do produto vetorial.

Exemplo 2.3: Área de um paralelogramo

Uma das aplicações do produto vetorial aparece na descrição de uma área, tanto em termos de seu valor (magnitude) quanto na direção associada a ela. Considere a área do paralelogramo formado por dois vetores $\vec{B}$ e $\vec{C}$, mostrado na Figura 2.22.

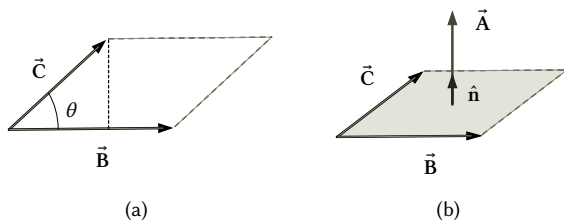


Figura 2.22: (a) Dois vetores em um plano formam um paralelogramo de área igual ao produto da base pela altura. (b) O vetor área é definido como o produto vetorial entre os dois vetores.

A área A do paralelogramo é dada por

$$A = \text{base} \times \text{altura}.$$

Como θ é o ângulo formado pelos dois vetores, a altura do paralelogramo é

$$\text{altura} = C \sin \theta,$$

de forma que a área é

$$A = BC \sin \theta = |\vec{B} \times \vec{C}|.$$

Assim, a magnitude do produto vetorial corresponde à área do paralelogramo.

Podemos associar uma orientação a essa área definindo a direção perpendicular, ou *normal*, ao plano que contém os dois vetores. Essa direção é descrita por um vetor unitário $\hat{n}$, de forma que o vetor área é

$$\vec{A} = A \hat{n} = |\vec{B} \times \vec{C}| \hat{n},$$

ou de forma mais compacta,

$$\vec{A} = \vec{B} \times \vec{C}.$$

Note que a escolha oposta para $\hat{n}$ resultaria em $\vec{A} = -\vec{B} \times \vec{C}$, correspondendo à orientação oposta do plano.

□

O produto vetorial surge naturalmente na descrição de fenômenos físicos envolvendo rotações ou grandezas vetoriais cuja direção é perpendicular ao plano formado por dois vetores.

Neste capítulo desenvolvemos a linguagem vetorial que servirá de base para a formulação da mecânica. Introduzimos a representação de vetores, suas operações fundamentais e as ferramentas matemáticas necessárias para descrever grandezas físicas direcionais.

Nos capítulos seguintes, essas ferramentas serão aplicadas diretamente ao estudo das forças e das condições de equilíbrio, em que a composição e a decomposição de forças desempenham um papel central. Em seguida, as mesmas ideias serão estendidas à descrição do movimento, com a introdução das grandezas cinemáticas posição, velocidade e aceleração como funções vetoriais do tempo. A força será o primeiro exemplo físico concreto dessa estrutura matemática, servindo como ponto de partida para o desenvolvimento da mecânica clássica ao longo deste texto.

Problemas propostos

P2.1 *Lei dos cossenos.* Considere dois vetores de módulos iguais a 12,0 e 18,0 unidades de comprimento. Determine o ângulo entre eles quando o vetor resultante da soma desses dois vetores tem módulo igual a (a) 25,0 unidades de comprimento e (b) 15,0 unidades de comprimento.

P2.2 *Lei dos senos.* Dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ formam um ângulo de 120° entre si. O vetor $\vec{A}$ possui um módulo igual a 25,0 unidades de comprimento e faz um ângulo de 35° com o vetor resultante $\vec{R} = \vec{A} + \vec{B}$.

- (a) Determine o módulo do vetor $\vec{B}$.
- (b) Calcule o módulo do vetor resultante $\vec{R}$.

P2.3 *Lei dos senos.* O vetor resultante da soma de dois vetores tem módulo igual a 40,0 unidades de comprimento e forma ângulos de 30° e 45° com cada um deles. Determine os módulos dos dois vetores.

P2.4 *Resultante de três vetores.* Considere três vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ localizados no mesmo plano que possuem módulos iguais a 7,00, 6,00 e 5,00 unidades de comprimento, respectivamente. Os vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ formam um ângulo de 60° , enquanto o vetor $\vec{C}$ forma um ângulo de 150° com $\vec{A}$. Determine o módulo do vetor resultante e sua direção em relação ao vetor $\vec{A}$.

P2.5 *Componentes de um vetor.* Um vetor $\vec{A}$ no plano xy tem módulo igual a 10,0 unidades de comprimento e faz um ângulo de 30° com o eixo x positivo.

- (a) Calcule as componentes A_x e A_y do vetor $\vec{A}$.
- (b) Determine o vetor unitário na direção de $\vec{A}$.

P2.6 *Direção de um vetor.* Considere um vetor $\vec{A}$ no plano xy que forma um ângulo θ com o eixo x positivo, medido no sentido anti-horário. Determine o ângulo θ para cada um dos seguintes casos de componentes vetoriais: (a) $A_x = 3,00$ m, $A_y = -4,00$ m; (b) $A_x = -5,00$ m, $A_y = 12,00$ m; (c) $A_x = -1,00$ m, $A_y = -1,00$ m; (d) $A_x = 0,50$ m, $A_y = -0,87$ m.

P2.7 *Vetor resultante.* Considere dois vetores no plano xy : $\vec{C} = 4\hat{i} - 2\hat{j}$ e $\vec{D} = -1\hat{i} + 5\hat{j}$.

(a) Determine a soma $\vec{C} + \vec{D}$ em notação de vetores unitários.

(b) Calcule a magnitude e direção (ângulo com o eixo x) do vetor resultante.

P2.8 *Adição de vetores.* Considere dois vetores dados por $\vec{M} = 2\hat{i} - 5\hat{j} + 3\hat{k}$ e $\vec{N} = 4\hat{i} + \hat{j} - 2\hat{k}$.

(a) Encontre os vetores $\vec{M} + \vec{N}$ e $\vec{M} - \vec{N}$.

(b) Obtenha um vetor $\vec{P}$ tal que $\vec{M} - \vec{N} + \vec{P} = 0$.

P2.9 *Magnitudes e direções.* Dados dois vetores, $\vec{X} = 5,00\hat{i} - 2,00\hat{j}$ e $\vec{Y} = -3,00\hat{i} + 7,00\hat{j}$, encontre as magnitudes e direções (em relação ao eixo $+x$) de (a) $\vec{X}$, (b) $\vec{Y}$, (c) $\vec{X} + \vec{Y}$, (d) $\vec{Y} - \vec{X}$, e (e) $\vec{X} - \vec{Y}$.

P2.10 *Cossenos diretores.* Os cossenos diretores de um vetor são os cossenos dos ângulos que ele faz com os eixos coordenados. Os ângulos entre o vetor e os eixos x , y e z são chamados, respectivamente, de α , β e γ . Demonstre que $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ para qualquer vetor.

P2.11 *Ângulos diretores.* Considere o seguinte vetor no espaço cartesiano: $\vec{r} = 5\hat{i} - 12\hat{j} + 6\hat{k}$.

(a) Determine a magnitude de $\vec{r}$.

(b) Calcule os ângulos que o vetor $\vec{r}$ faz com cada um dos eixos x , y e z , também chamados ângulos diretores.

(c) Encontre a projeção de $\vec{r}$ no plano yz .

P2.12 *Vetor resultante.* Considere os seguintes vetores:

$$\vec{r}_1 = 5\hat{i} - 2\hat{j} + 1\hat{k},$$

$$\vec{r}_2 = -3\hat{i} + 1\hat{j} - 7\hat{k},$$

$$\vec{r}_3 = 4\hat{i} + 7\hat{j} + 6\hat{k}.$$

(a) Determine o vetor resultante $\vec{r}$ da soma dos vetores.

(b) Obtenha o módulo da resultante.

(c) Encontre os ângulos que a resultante faz com os eixos x , y e z .

P2.13 *Componentes de um vetor.* Escreva os vetores $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ e $\vec{r}_3$, mostrados na Figura 2.23, em termos de suas componentes no plano cartesiano. Considere $|\vec{r}_1| = 6,00$, $|\vec{r}_2| = 5,00$ e $|\vec{r}_3| = 4,00$ unidades de comprimento.

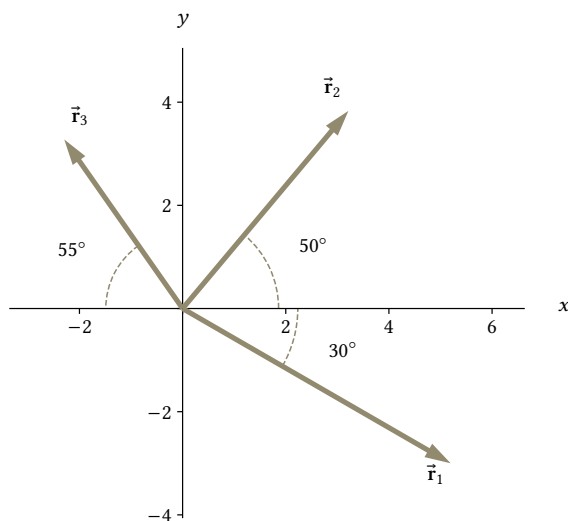


Figura 2.23: Problema 2.13.

P2.14 *Resultante nula.* A Figura 2.24 mostra dois vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$ no plano xy . Qual deve ser a magnitude e direção de um terceiro vetor $\vec{r}_3$ de forma que a soma dos três vetores seja nula? Considere $|\vec{r}_1| = 10,0$ e $|\vec{r}_2| = 11,5$ unidades de comprimento.

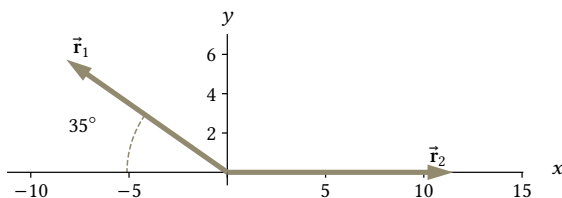


Figura 2.24: Problema 2.14.

P2.15 *Vetor resultante de 4 vetores.* Determine a expressão vetorial da resultante dos vetores representados na Figura 2.25, onde os vetores $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$, $\vec{r}_3$ e $\vec{r}_4$ possuem comprimentos iguais a 8,00, 9,00, 10,0 e 12,0 unidades, respectivamente. Calcule o módulo e a direção da resultante em relação ao eixo $+x$.

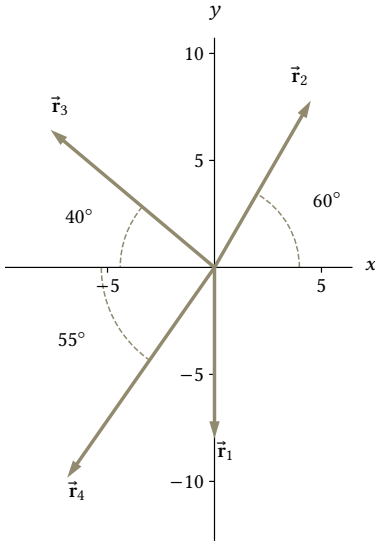


Figura 2.25: Problema 2.15.

P2.16 *Produto escalar.* Considere os seguintes vetores no espaço cartesiano: $\vec{r}_1 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ e $\vec{r}_2 = -\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$.

- Encontre $3\vec{r}_1 - 2\vec{r}_2$ em notação de vetores unitários.
- Determine o produto escalar $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2$.
- Calcule o ângulo entre os vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$.

P2.17 *Ângulo e projeção.* Três vetores $\vec{A}$, $\vec{B}$ e $\vec{C}$ formam um triângulo tal que $|\vec{A}| = 8,00$ unidades, $|\vec{B}| = 11,0$ unidades e $|\vec{C}| = 13,0$ unidades.

- Determine o ângulo entre $\vec{A}$ e $\vec{B}$
- Determine a projeção de $\vec{C}$ sobre $\vec{A}$

P2.18 *Vetor entre dois pontos.* Considere os pontos $P(3, -1, 2)$ e $Q(-2, 4, 5)$ no espaço (em unidades arbitrárias).

- (a) Determine o vetor $\vec{PQ}$ e sua magnitude.
- (b) Encontre os ângulos diretores do vetor $\vec{PQ}$.
- (c) Calcule um vetor unitário perpendicular ao vetor $\vec{PQ}$ e ao eixo z .

P2.19 *Produto vetorial.* Considere os seguintes vetores:

$$\vec{r}_1 = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 1\hat{k} \quad \text{e} \quad \vec{r}_2 = 1\hat{i} - 1\hat{j} + 2\hat{k},$$

onde as componentes são dadas em unidades arbitrárias.

- (a) Determine a projeção de $\vec{r}_1$ sobre $\vec{r}_2$ (vetorial e escalar).
- (b) Encontre um vetor unitário perpendicular a ambos os vetores $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$.
- (c) Calcule a área do paralelogramo formado por $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$.

CAPÍTULO 3

Forças

- 3.1 Introdução 60
- 3.2 Propriedades vetoriais das forças 61
 - Composição de forças 61
 - Combinação de forças coplanares 62
- 3.3 Forças na natureza 64
 - Interação gravitacional 65
 - Interação eletromagnética 68
 - Interação fraca 69
 - Interação forte 69
- 3.4 Forças de contato 70
 - Força normal 71
 - Força de tração 71
 - Força de atrito 72
 - Força elástica 73
 - Força de arrasto 73
- 3.5 Forças em equilíbrio 74
 - Diagrama de corpo livre 78
- 3.6 Forças e movimento 82
- Problemas propostos 84



Simon Stevin
1548–1620

Em *De Beghinselen der Weeghconst* (1586), Stevin demonstrou que duas forças aplicadas a um ponto podem ser substituídas por uma única força resultante, determinada pela diagonal do paralelogramo formado pelos vetores das forças originais. Esta regra do paralelogramo, que Stevin verificou experimentalmente com pesos suspensos em planos inclinados, é o fundamento geométrico da composição de forças discutida neste capítulo.

3.1 Introdução

A álgebra vetorial possui uma importante aplicação no estudo da composição de forças que atuam sobre um corpo. A definição formal de força será discutida mais tarde, no **Capítulo 5**, quando estudaremos a relação entre o movimento de um corpo e as causas das mudanças em seu movimento, objeto de estudo da *dinâmica*. Neste capítulo, colocaremos em prática a manipulação de vetores em situações físicas tratadas pela *estática*, ramo da mecânica que estuda as condições de equilíbrio dos corpos submetidos à ação de forças.

O conceito de força surge naturalmente de nossa experiência cotidiana. Quando empurramos uma caixa no chão, por exemplo, é comum associar a aplicação de uma força à tentativa de alterar o estado de movimento da caixa. Portanto, o resultado da aplicação da força pode ser a alteração do estado de movimento da caixa, do repouso para um movimento qualquer. Também de nossa experiência, observa-se que é mais fácil mover uma caixa em um piso liso do que sobre um tapete, como se a superfície do tapete exercesse uma força contrária à nossa, caracterizada pela *força de atrito*. Outro exemplo do uso do conceito de força aparece na brincadeira conhecida como “cabo de guerra”, na qual a disputa permanece equilibrada se as forças aplicadas em sentidos opostos possuem a mesma intensidade (ou magnitude); isso sugere que a força é uma grandeza vetorial. Além disso, a equipe que exerce maior força vence a disputa, e quanto maior a força aplicada, mais esticada fica a corda; este é um exemplo típico de força que discutiremos aqui, caracterizada pela *tração* ou *tensão* da corda. Finalmente, qualquer corpo com massa na superfície da Terra está sujeito a uma força que o mantém em contato com o solo, chamada *força gravitacional*, que atua aproximadamente na direção vertical e no sentido do centro da Terra.

Em todas essas situações, as forças devem ser representadas por vetores, com magnitude, direção e sentido; a combinação de forças, portanto, segue as mesmas regras da álgebra

vetorial. Em particular, a condição de equilíbrio estático corresponde à situação em que a resultante das forças que atuam sobre a partícula é nula.

3.2 Propriedades vetoriais das forças

Para descrever um vetor $\vec{F}$ que represente uma força, é necessário especificar a direção, o sentido em que a força atua e sua magnitude, que corresponde a um número que quantifica sua intensidade. A unidade no Sistema Internacional (SI) para medir a magnitude de uma força é o newton, cujo símbolo é N. (Uma definição mais detalhada do newton será fornecida no **Capítulo 5**.) Além disso, podemos representar o vetor força graficamente, como mostrado na **Figura 3.1**, através de uma seta que aponta na direção e sentido da força; o comprimento da seta indica sua magnitude.

A magnitude de uma força pode ser determinada utilizando uma balança de mola. Quando forças são aplicadas nas extremidades da mola, ela se estica de forma aproximadamente proporcional à intensidade da força. Ao criar uma escala que relaciona a distensão da mola a diferentes forças aplicadas, é possível medir a magnitude de uma força desconhecida.

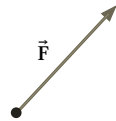


Figura 3.1: Representação vetorial de uma força $\vec{F}$ aplicada sobre uma partícula.

Composição de forças

Quando várias forças atuam sobre uma partícula, precisamos avaliar o efeito resultante através da análise da composição de forças. Inicialmente, vamos considerar forças que são aplicadas em um mesmo ponto, também chamadas *forças concorrentes*. Para simplificar a maioria dos problemas físicos, podemos reduzir um corpo a uma partícula, o que é equivalente a representá-lo por um ponto quando forças concorrentes atuam sobre ele (mais adiante veremos que esse “ponto” na verdade representa o centro de massa de um corpo ou sistema de partículas).

Como a força é um vetor, a força resultante que atua em uma partícula é a soma vetorial das forças individuais que atuam sobre ela:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i.$$

Esta expressão representa o chamado *princípio da superposição de forças*. Quando várias forças são aplicadas em uma partícula, o efeito é equivalente a uma única força que corresponde à soma vetorial das forças individuais.

Combinação de forças coplanares

Quando todas as forças estão no mesmo plano, por exemplo, se possuem componentes apenas no plano xy , então a resultante é dada por

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j},$$

onde

$$F_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} + \cdots = \sum_i F_{ix}$$

$$F_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} + \cdots = \sum_i F_{iy}.$$

A magnitude, ou módulo, de $\vec{F}$ é

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$

e sua direção e sentido são dados pelo ângulo θ , tal que

$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x}.$$

SOMATÓRIO

O símbolo $\sum$ (letra grega *sigma* maiúscula), representa um *somatório* e foi introduzido em 1755 por Leonhard Euler (Euler, 1755).

Exemplo 3.1: Resultante de forças coplanares

Determine a magnitude da força resultante da combinação de forças coplanares que atuam em um ponto localizado na origem do sistema de coordenadas mostrado na **Figura 3.2**. As forças $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$ possuem magnitude igual a 40,0 N, 30,0 N e 20,0 N, respectivamente.

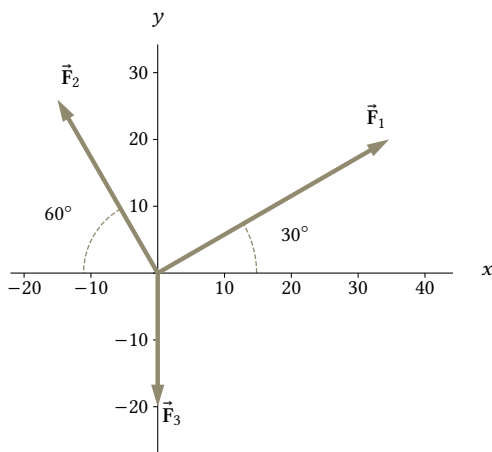


Figura 3.2: Forças coplanares.

Com o auxílio dos ângulos mostrados na figura, vamos decompor as forças $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$ em suas componentes no plano xy . Assim, temos

$$\vec{F}_1 = F_1 \cos(30^\circ)\hat{i} + F_1 \sin(30^\circ)\hat{j} = (34,6 \text{ N})\hat{i} + (20,0 \text{ N})\hat{j},$$

$$\vec{F}_2 = F_2 \cos(60^\circ)(-\hat{i}) + F_2 \sin(60^\circ)\hat{j} = -(15,0 \text{ N})\hat{i} + (26,0 \text{ N})\hat{j},$$

$$\vec{F}_3 = F_3(-\hat{j}) = -(20,0 \text{ N})\hat{j}.$$

A soma das componentes resulta em

$$F_x = 34,6 - 15,0 + 0 = 19,6 \text{ N}$$

$$F_y = 20,0 + 26,0 - 20,0 = 26,0 \text{ N}.$$

Portanto, podemos escrever o vetor resultante como

$$\vec{F} = (19,6 \text{ N})\hat{i} + (26,0 \text{ N})\hat{j},$$

cujo módulo é dado por

$$|\vec{F}| = \sqrt{(19,6)^2 + (26,0)^2} = 32,6 \text{ N}$$

e o ângulo que ele faz com o eixo x é

$$\tan \alpha = \frac{F_y}{F_x} = 1,326 \implies \alpha = 52,9^\circ.$$

□

3.3 Forças na natureza

As forças são a manifestação da interação entre corpos. As forças que ocorrem devido ao contato físico entre os corpos são conhecidas como *forças de contato*. Exemplos comuns incluem chutar uma bola, empurrar um carrinho de compras e a força de atrito entre um tênis e o chão. Em outras situações, forças atuam sobre um corpo sem contato físico direto. Essas forças, conhecidas como *forças de campo*, incluem a força gravitacional e a interação eletromagnética; elas correspondem a interações fundamentais da natureza.

Todas as forças na natureza decorrem das interações entre partículas. Até o presente momento, podemos dizer que existe um conjunto bem definido de partículas elementares associado à matéria e às interações conhecidas, ilustradas na **Figura 3.3**. Apesar de identificarmos diferentes tipos de forças, todas elas podem ser descritas em termos de apenas *quatro* interações fundamentais que ocorrem entre as partículas elementares: interação gravitacional, interação eletromagnética, interação fraca e interação forte.

MODELO PADRÃO

Esta coleção de partículas elementares constitui o que chamamos de *Modelo Padrão* de partículas, uma espécie de tabela periódica para partículas subatômicas. Incluindo antipartículas e diferentes estados dessas partículas, o número total de entidades consideradas pode ser significativamente maior.

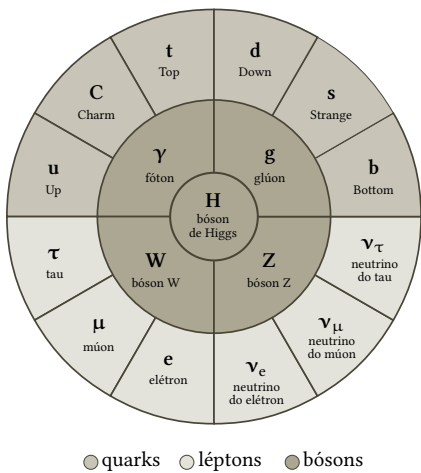


Figura 3.3: Versão resumida das partículas elementares no Modelo Padrão.

Por outro lado, essa classificação pode ser apenas uma descrição efetiva, já que há esforços para desenvolver teorias de unificação nas quais as interações eletromagnética, fraca e forte emergem como manifestações de uma única interação em altas energias; ao incluir também a interação gravitacional, teríamos uma possível “teoria de tudo”. Embora exista a possibilidade de que a natureza seja mais complexa do que imaginamos, até o momento não há evidências experimentais conclusivas que exijam a introdução de novos tipos de interações para descrever os fenômenos físicos observados.¹

Interação gravitacional

Dentre as quatro interações fundamentais da natureza confirmadas experimentalmente, a mais fraca é a gravitacional. A primeira teoria universal da gravitação foi publicada em 1687 por Isaac Newton (1643–1727), com base nas leis do movimento que hoje levam seu nome.² A força gravitacional com a qual uma partícula atrai outra é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A força é sempre atrativa e dirigida ao longo da reta que une as duas partículas. Em termos matemáticos, se m_1 e m_2 são as massas de duas partículas separadas por uma distância r , a magnitude da força gravitacional entre elas é dada por

$$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

onde $G = 6,67430 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ é uma constante de proporcionalidade chamada *constante da gravitação universal* ou constante de Newton. A força gravitacional não requer contato físico direto entre os corpos para que ocorra a interação. Forças desse tipo também são chamadas de *forças de campo*, devido à necessidade do conceito de *campo* para sua descrição.

A força gravitacional está presente em todas as situações do nosso cotidiano. Para um corpo localizado próximo à super-

¹ Resultados recentes de experimentos envolvendo partículas fundamentais chamadas *múons*, que ainda precisam ser confirmados, podem indicar a existência de uma nova interação fundamental. Mais detalhes em <https://muon-g-2.fnal.gov/>.

² Newton (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*.

fície terrestre, a interação gravitacional entre sua massa m e a massa da Terra, M , é dada por

$$F_g = \frac{GMm}{R^2},$$

onde R é o raio equatorial da Terra. Os valores de m e M nesta equação representam a massa gravitacional dos corpos. Como ilustrado na **Figura 3.4**, a força gravitacional atua ao longo da reta que liga o corpo ao centro da Terra, definindo localmente a direção vertical; seu sentido aponta para o centro da Terra. Essa expressão assume que a Terra é aproximadamente esférica, com toda sua massa concentrada no centro. Podemos simplificar a expressão da força gravitacional definindo uma constante g :

$$\vec{F}_g = m\vec{g}, \quad (3.1)$$

onde

$$g = \frac{GM}{R^2} \approx 9,8 \text{ m/s}^2$$

é a aceleração devida ao campo gravitacional da Terra, também chamada *aceleração da gravidade*.³ Portanto, a lei da gravidade nos diz que a força gravitacional que atua sobre um corpo é proporcional à sua massa e atua aproximadamente na direção vertical, nas proximidades da superfície terrestre. No **Capítulo 5** discutiremos com mais detalhes a força gravitacional e seu papel na dinâmica dos corpos.

Variações da aceleração da gravidade. Vale ressaltar que o valor constante da magnitude da aceleração da gravidade que adotamos aqui, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, deve ser tratado como uma aproximação válida para a precisão requerida na maioria das situações físicas discutidas neste livro. Como veremos, diversos fatores afetam o valor de g e devem ser considerados em análises mais detalhadas.

A aceleração gravitacional nas proximidades da superfície da Terra possui uma importante dependência com a latitude

DADOS DA TERRA

$$M = 5,9722 \times 10^{24} \text{ kg}$$

$$R = 6.378.137 \text{ m}$$

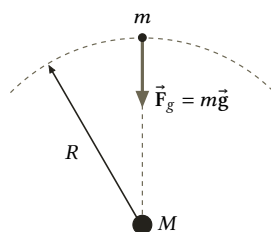


Figura 3.4: Força gravitacional sobre um corpo de massa m nas proximidades da superfície da Terra.

³ Como o valor de g depende da massa e do raio da Terra, se você estiver na superfície de outro planeta, a força gravitacional será diferente. Por exemplo, em Marte $g_{\text{Marte}} \approx 3,7 \text{ m/s}^2$.

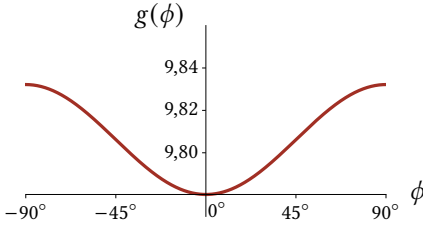


Figura 3.5: Variação da aceleração da gravidade em função da latitude.

(localização na direção norte-sul). Isso ocorre devido ao movimento de rotação da Terra que, além de gerar uma força centrífuga na superfície, resulta no achatamento dos polos (a forma da Terra se aproxima mais de um elipsoide de revolução do que de uma esfera perfeita). Ambos os efeitos fazem com que a aceleração da gravidade diminua à medida que nos afastamos dos polos. O resultado é uma aceleração gravitacional de aproximadamente $9,832 \text{ m/s}^2$ nos polos e cerca de $9,780 \text{ m/s}^2$ (0,5% menor) no equador.

Podemos estimar a aceleração gravitacional g para um valor qualquer de latitude ϕ usando a equação de Somigliana:^{4,5}

$$g(\phi) = g_e \frac{1 + k \sin^2 \phi}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}},$$

onde g_e é a aceleração gravitacional no equador ($\phi = 0^\circ$), k e e são constantes que dependem dos valores de g nos polos e no equador e da forma da Terra. A Figura 3.5 mostra a dependência de g com a latitude para o nível médio do mar.

O valor de g também diminui com o aumento da altitude em relação ao nível médio do mar. A partir da lei da gravitação universal, podemos obter uma expressão aproximada para essa variação:

$$g(h) = G \frac{M}{(R + h)^2},$$

onde h é a altitude, G é a constante da gravitação universal, e M e R são a massa e o raio da Terra, respectivamente. Essa expressão assume uma Terra esférica e homogênea.

⁴ Somigliana (1929). *Teoria generale del campo gravitazionale dell'ellissoide di rotazione*.

⁵ Para o elipsoide de referência GRS80, temos os seguintes valores (Moritz, 1980):

$$g_e = 9,7803267715 \text{ m/s}^2,$$

$$k = 0,001931851353,$$

$$e^2 = 0,0066943800229,$$

onde e é chamada de *excentricidade* do elipsoide.

Variações locais na topografia e geologia da Terra também causam desvios em relação aos valores determinados pelas equações acima. Essas variações são conhecidas como *anomalias gravimétricas* e devem ser consideradas em situações que exigem alta precisão na determinação de g (variações da ordem de 10^{-5} m/s^2).

Relatividade geral. Em 1916, Albert Einstein (1879–1955) publicou um trabalho no qual apresentava a generalização de sua teoria da relatividade especial para incluir a gravitação, chamada *teoria da relatividade geral*.⁶ Nessa teoria, a gravidade não é uma “força” no sentido usual, mas uma manifestação da curvatura da geometria do espaço-tempo produzida pela matéria. Essa teoria explicava, por exemplo, uma pequena anomalia observada na órbita de Mercúrio em relação às previsões da teoria de Newton, reproduzindo corretamente os dados astronômicos. Uma segunda previsão fundamental da relatividade geral é o desvio da luz de estrelas pelo Sol durante um eclipse, confirmado por observações em 1919.^{7,8} Em abordagens de natureza quântica, ainda em desenvolvimento, a interação gravitacional é associada a uma partícula mediadora hipotética chamada *gráviton*, cuja existência ainda não foi confirmada experimentalmente.

Interação eletromagnética

Além da força gravitacional, praticamente todas as outras forças que encontramos no nosso cotidiano são forças de origem eletromagnética, incluindo forças de contato, tração e compressão, e as forças que ligam átomos em compostos químicos.

A interação eletromagnética entre partículas ocorre devido a uma propriedade intrínseca da matéria chamada *carga elétrica*. Originalmente, eletricidade e magnetismo eram dois fenômenos distintos. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted (1777–1851) descobriu que uma corrente elétrica em um fio produzia um campo magnético capaz de desviar a

⁶ Einstein (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*.

⁷ Dyson, Eddington e Davidson (1920). *A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919*.

⁸ As observações foram realizadas simultaneamente por duas expedições: uma na cidade brasileira de Sobral, no Ceará, e outra em São Tomé e Príncipe, na costa da África.

agulha de uma bússola. Em seguida, Michael Faraday (1791–1867), durante a década de 1830, descobriu a indução eletromagnética: campos magnéticos variáveis no tempo geram campos elétricos. Esses resultados, entre outros, levaram James Clerk Maxwell (1831–1879) a unificar a eletricidade, o magnetismo e a óptica em sua teoria eletromagnética, publicada em 1873,⁹ na qual mostrou que a luz é uma onda eletromagnética.

⁹ Maxwell (1873). *A treatise on electricity and magnetism*.

A interpretação moderna do eletromagnetismo é fundamentada na teoria da eletrodinâmica quântica, na qual a interação eletromagnética entre partículas carregadas é mediada pelo fóton. Assim como a interação gravitacional, a interação eletromagnética é descrita por meio do conceito de *campo*.

Interação fraca

A interação fraca é responsável por processos de decaimento radioativo da matéria e desempenha um papel importante em reações nucleares, como aquelas que ocorrem no interior do Sol. A radioatividade foi descoberta por Henri Becquerel (1852–1908) em 1896.¹⁰ Motivado pela descoberta dos raios X por Wilhelm Röntgen (1845–1923), Becquerel passou a investigar a emissão de radiação por elementos como o urânio, descobrindo que esses elementos emitiam radiação espontaneamente ao se transformar em outros elementos ou isótopos. Em um tipo de decaimento radioativo, chamado *decaimento beta*, o núcleo de um átomo decai espontaneamente pela emissão de um elétron e um antineutrino ou de um pósitron e um neutrino.¹¹ Esse decaimento é uma consequência da chamada interação fraca entre as partículas elementares. As partículas mediadoras da interação fraca foram identificadas como os bósons *W* e *Z*, descobertos no CERN em 1983. Diferentemente da interação gravitacional, a interação fraca é de curto alcance.

¹⁰ Em reconhecimento aos serviços extraordinários que ele prestou por sua descoberta da radioatividade espontânea, H. Becquerel recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1903.

¹¹ No interior solar, dois núcleos de hidrogênio (prótons) se fundem para formar um núcleo de deutério (composto por um próton e um nêutron). Um dos prótons se transforma em um nêutron pela emissão de um pósitron e um neutrino. Este é um exemplo de decaimento beta.

Interação forte

A interação fundamental mais intensa, chamada *interação forte*, descreve como partículas chamadas quarks se ligam para formar

prótons, nêutrons e outras partículas. No Modelo Padrão da física de partículas, a interação forte é mediada pelos glúons, que não possuem massa.

A força que mantém prótons e nêutrons unidos em núcleos atômicos é um efeito residual da interação forte entre seus quarks constituintes. A intensidade da interação forte é da ordem de 10^2 vezes maior que a da interação eletromagnética, que por sua vez é aproximadamente 10^{36} vezes mais intensa que a interação gravitacional.¹² Embora a interação forte não seja evidente no cotidiano, ela é, em última instância, responsável pela estabilidade da matéria.

¹² Braibant, Giacomelli e Spurio (2012). *Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics*.

3.4 Forças de contato

Empurrar, levantar e puxar são exemplos de forças de contato que experimentamos no cotidiano e que só ocorrem quando há contato físico com algum objeto. Por exemplo, quando apoiamos a mão sobre uma mesa, os átomos que formam as moléculas da mesa e da palma da mão interagem a distâncias muito pequenas. Se pressionamos com mais força, essas distâncias diminuem. Os elétrons nos átomos passam então a se repelir mais intensamente, fazendo com que a mão seja empurrada na direção oposta pela mesa. Assim, quando examinadas em nível microscópico, todas as forças que classificamos como forças de contato são, em última análise, manifestações de interações elétricas. Contudo, ao descrever fenômenos macroscópicos, é conveniente manter a distinção entre forças de contato e forças de campo.

A Figura 3.6 mostra que a força de contato pode ser decomposta em duas componentes vetoriais:

$$\vec{F} = \vec{F}_{\perp} + \vec{F}_{\parallel} \equiv \vec{N} + \vec{f}.$$

A componente perpendicular é chamada *força normal*, representada pelo símbolo $\vec{N}$, enquanto a horizontal (paralela ou tangencial) corresponde à *força de atrito*, $\vec{f}$. A força de contato é uma força distribuída que age em todos os pontos de contato

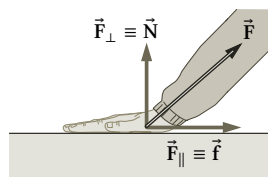


Figura 3.6: Decomposição da força de contato.

entre um corpo e a superfície. Em geral, para simplificar a situação, consideramos que a força de contato atua sobre um único ponto do corpo, que corresponde ao seu centro de massa ou de gravidade.

Força normal

A componente chamada *força normal* é exercida sobre um objeto por qualquer superfície com a qual ele esteja em contato. O adjetivo “normal” significa que a força sempre atua na direção perpendicular (direção normal) à superfície de contato, independentemente do ângulo dessa superfície. Por exemplo, a força que a superfície de uma mesa exerce sobre um objeto que repousa sobre ela é vertical; por outro lado, a força que a parede exerce é horizontal. Assim, a força normal é a força exercida por uma superfície contra um objeto que está pressionando contra a superfície. Na ausência de atrito, as superfícies podem exercer somente forças normais, isto é, somente forças perpendiculares à superfície. Conforme vimos, representamos a força normal pelo símbolo $\vec{N}$.

Considere o seguinte exemplo: um livro em repouso sobre uma mesa, como ilustra a **Figura 3.7**. A Terra exerce uma força para baixo sobre o livro, e mesmo assim o corpo está em equilíbrio, de modo que a força total sobre ele tem de ser nula (trataremos disso a seguir). A outra força aplicada no livro é a força normal para cima exercida pela mesa. (Note que o livro também exerce sobre a mesa uma força normal para baixo.) Se apoiamos a mão sobre o livro, pressionando-o para baixo com uma força $\vec{F}$, o livro continua em equilíbrio, de modo que a força normal da mesa sobre o livro aumenta para contrabalancear a soma da força gravitacional que atua sobre o livro e da força $\vec{F}$.

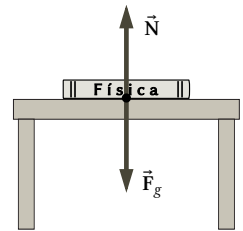


Figura 3.7: Um livro em repouso sobre uma mesa. A mesa exerce uma força normal para cima, enquanto a força gravitacional aponta para baixo.

Força de tração

Outro exemplo de força de contato é a força exercida por uma corda, fio ou cabo esticado sobre um objeto, chamada de *força de tração* ou *tensão*,¹³ representada pelo símbolo $\vec{T}$. Para cor-

¹³ Em contextos mais avançados, o termo “tensão” refere-se a uma grandeza distribuída (força por unidade de área), distinta da força de tração considerada aqui.

das de espessura desprezível, a direção da tração deve ser sempre paralela à própria corda. (Esta afirmação não se aplica a cabos grossos e maciços.) Para cordas de massa desprezível, a tração é transmitida uniformemente ao longo da corda, tendo a mesma intensidade em todos os seus pontos, como ilustrado na Figura 3.8.

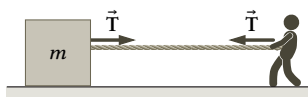


Figura 3.8: Um bloco de massa m preso a uma corda. A força de tração desempenha um papel importante nesta situação.

Roldanas ou *polias* são frequentemente utilizadas para mover corpos presos por cordas ou cabos através da alteração da direção da força de tração. No caso ideal, desprezamos a massa das polias e consideramos que as cordas deslizam sobre elas sem atrito. Nesta situação, a força de tração possui o mesmo valor absoluto ao longo de toda extensão da corda, independentemente de como a direção da tração é modificada pela polia, como mostrado na Figura 3.9.

Forças de tração e forças normais são exemplos de forças de contato, nas quais um corpo exerce uma força sobre outro em virtude do contato entre eles. Tais forças se originam nos átomos do corpo, cada átomo exercendo uma força sobre seu vizinho. As forças de contato podem ser mantidas apenas se não excederem as forças interatômicas; de outro modo quebramos a ligação entre os átomos, e a corda ou a superfície de contato se parte em pedaços.

Força de atrito

Conforme discutido no início desta seção, quando um objeto repousa sobre uma superfície, podemos representar a interação como uma única força de contato com componentes perpendicular e paralela à superfície. A componente perpendicular é a força normal, $\vec{N}$, enquanto a componente paralela é a *força de atrito*, $\vec{f}$. Se a superfície for idealmente sem atrito, então $\vec{f} = \vec{0}$, mas ainda existe a força normal. (Superfícies sem atrito são uma

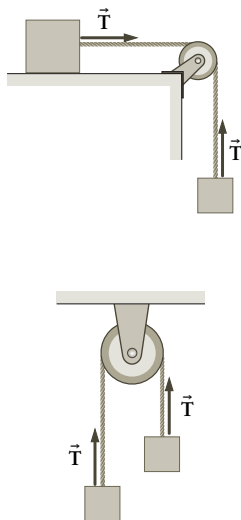


Figura 3.9: Exemplos de situações físicas onde roldanas ou polias são utilizadas para alterar a direção da força de tração.

idealização; na prática, essa aproximação é válida quando os efeitos do atrito são desprezíveis.) A força de atrito tem sempre direção tal que se opõe ao movimento relativo ou à sua tendência entre as superfícies, como ilustra a **Figura 3.10**. Discutiremos mais detalhes sobre como quantificar a força de atrito no **Capítulo 5**.

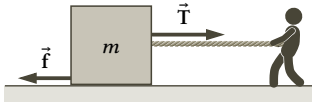


Figura 3.10: Uma força de atrito $\vec{f}$ se opõe à tentativa de deslizar um corpo sobre a superfície.

Força elástica

Umas das forças de contato mais comuns que encontramos em situações físicas é aquela exercida por uma mola quando a empurramos (comprimindo a mola) ou a puxamos (esticando a mola). Em ambos os casos, a *força elástica* que ela exerce é dada experimentalmente por

$$F_x = -kx,$$

onde k é uma constante positiva, chamada constante elástica da mola, que mede sua rigidez. Um valor negativo de x indica compressão. O sinal negativo expressa o caráter restaurador da força: ela atua sempre em sentido oposto ao deslocamento. Essa relação é conhecida como *lei de Hooke*. Uma ilustração da força elástica é mostrada na **Figura 3.11**.

Força de arrasto

Além do atrito entre superfícies sólidas, corpos em movimento através de fluidos (gases ou líquidos) estão sujeitos a uma força resistiva chamada *força de arrasto*. Um caso particular bastante comum é a chamada *resistência do ar*, que corresponde ao arrasto exercido pela atmosfera sobre corpos em movimento. Essa força atua na direção oposta ao movimento e, em geral, depende da velocidade do corpo e das propriedades do fluido. Em muitas

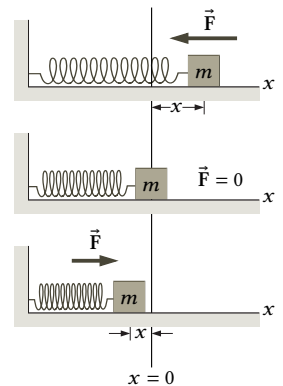


Figura 3.11: Um bloco preso a uma mola movendo-se sobre uma superfície sem atrito.

situações, o arrasto pode ser aproximadamente proporcional à velocidade ou ao quadrado da velocidade.

3.5 Forças em equilíbrio

Antes de abordar o estudo do movimento dos corpos, consideraremos alguns casos em que as forças envolvidas se encontram em equilíbrio. O estudo dessas condições constitui a *estática*, uma das áreas mais antigas da mecânica, que surgiu com as primeiras investigações feitas por Arquimedes (c. 287–212 a.C.) sobre problemas de equilíbrio e centros de gravidade. No entanto, foi apenas no final do século XVI que a estática começou a adquirir uma formulação mais sistemática e matemática, com destaque para a obra *De Beghinselen der Weeghconst*, publicada em 1586 por Simon Stevin (1548–1620),¹⁴ frequentemente considerada um dos marcos fundadores da estática moderna.

¹⁴ Stevin (1586). *De Beghinselen der Weeghconst*.

Dizemos que um corpo está em equilíbrio quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Como consequência, sua aceleração é nula (como veremos adiante), de modo que seu estado de movimento não se altera. Portanto, um corpo em repouso está em equilíbrio, assim como um corpo que se move com velocidade constante em linha reta ou que gira com velocidade angular constante em torno de um eixo fixo. Esse estado pode ainda ocorrer quando há simultaneamente translação e rotação, ambas com velocidades constantes.

Nesta seção, consideraremos apenas o caso de equilíbrio de uma partícula em repouso, chamado de *equilíbrio estático*. Nesse caso, a resultante das forças que atuam sobre a partícula é nula, o que implica aceleração igual a zero.¹⁵

Uma partícula está em equilíbrio estático se a soma de todas as forças que atuam sobre ela é igual a zero:

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}.$$

¹⁵ Para corpos extensos em equilíbrio, não basta que a resultante das forças seja nula; é necessário também que não haja tendência de rotação em torno de qualquer ponto. Essa segunda condição será discutida em detalhes posteriormente.

Para explorar essa condição, escrevemos cada força em termos de suas componentes em um sistema de coordenadas cartesiano:

$$\vec{F}_i = F_{ix} \hat{i} + F_{iy} \hat{j} + F_{iz} \hat{k}.$$

Substituindo essa decomposição na equação de equilíbrio, obtemos

$$\sum_i \vec{F}_i = \left(\sum_i F_{ix} \right) \hat{i} + \left(\sum_i F_{iy} \right) \hat{j} + \left(\sum_i F_{iz} \right) \hat{k} = \vec{0}.$$

Como os vetores unitários $\hat{i}$, $\hat{j}$ e $\hat{k}$ são linearmente independentes, essa equação vetorial só pode ser satisfeita se cada uma das componentes for nula:

$$\sum_i F_{ix} = 0, \quad \sum_i F_{iy} = 0, \quad \sum_i F_{iz} = 0.$$

Para identificar todas as forças que atuam sobre uma partícula em um dado problema físico, é fundamental elaborar um diagrama de corpo livre que represente as forças e a geometria do sistema. Ao analisar uma situação de equilíbrio estático, devemos decompor as forças em um sistema de coordenadas conveniente e escrever uma equação para cada direção, impondo que as respectivas resultantes sejam nulas. Esse procedimento permite determinar as variáveis desconhecidas do problema.

Exemplo 3.2: Equilíbrio de três forças

Duas forças de magnitudes $F_1 = 24,0 \text{ N}$ e $F_2 = 32,0 \text{ N}$ são aplicadas sobre um ponto na origem do sistema de coordenadas, com as respectivas direções mostradas na **Figura 3.12**. Determine a expressão vetorial de uma terceira força $\vec{F}_3$ de forma que a resultante das forças aplicadas no ponto seja nula. Obtenha o módulo de $\vec{F}_3$ e o ângulo α que ela faz com o eixo x .

Os vetores correspondentes a cada uma das forças no plano cartesiano podem ser escritos como

$$\vec{F}_1 = F_{1x}(-\hat{i}) + F_{1y}\hat{j}$$

$$\vec{F}_2 = F_{2x}(-\hat{i}) + F_{2y}(-\hat{j})$$

$$\vec{F}_3 = F_{3x}\hat{i} + F_{3y}\hat{j}.$$

Para que a condição de equilíbrio seja satisfeita, temos

$$\sum_i F_{ix} = 0 \implies (-F_{1x}) + (-F_{2x}) + F_{3x} = 0$$

$$\sum_i F_{iy} = 0 \implies F_{1y} + (-F_{2y}) + F_{3y} = 0.$$

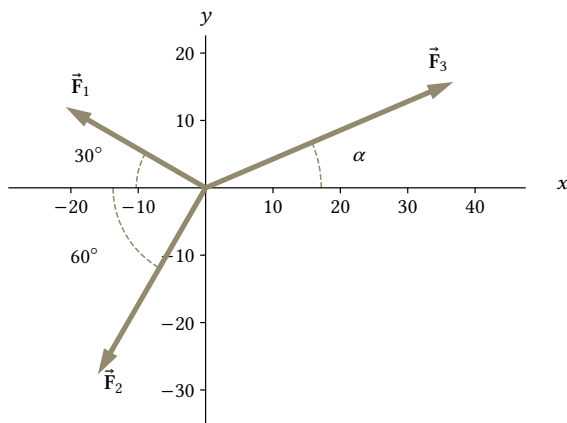


Figura 3.12: Três forças em equilíbrio.

Portanto, as componentes da força $\vec{F}_3$ devem ser

$$F_{3x} = F_{1x} + F_{2x}$$

$$F_{3y} = -F_{1y} + F_{2y}.$$

Calculando os valores das componentes de $\vec{F}_1$:

$$F_{1x} = F_1 \cos(30^\circ) = (24,0 \text{ N}) \cos(30^\circ) = 20,8 \text{ N}$$

$$F_{1y} = F_1 \sin(30^\circ) = (24,0 \text{ N}) \sin(30^\circ) = 12,0 \text{ N}.$$

De forma análoga, as componentes de $\vec{F}_2$ são

$$F_{2x} = F_2 \cos(60^\circ) = (32,0 \text{ N}) \cos(60^\circ) = 16,0 \text{ N}$$

$$F_{2y} = F_2 \sin(60^\circ) = (32,0 \text{ N}) \sin(60^\circ) = 27,7 \text{ N}.$$

Portanto, as componentes de $\vec{F}_3$ são

$$F_{3x} = 20,8 + 16,0 = 36,8 \text{ N}$$

$$F_{3y} = -12,0 + 27,7 = 15,7 \text{ N},$$

de forma que, vetorialmente,

$$\vec{F}_3 = (36,8 \text{ N})\hat{i} + (15,7 \text{ N})\hat{j}.$$

O módulo de $\vec{F}_3$ é

$$|\vec{F}_3| = \sqrt{(36,8)^2 + (15,7)^2} = 40,0 \text{ N},$$

e o ângulo α é obtido por

$$\alpha = \arctan\left(\frac{F_{3y}}{F_{3x}}\right) = \arctan(0,427) = 23,1^\circ.$$

Este exemplo ilustra o procedimento geral para problemas de equilíbrio estático: decompor as forças em componentes cartesianas e impor que a resultante em cada direção seja nula.

□

Exemplo 3.3: Equilíbrio de forças: lei dos senos

Considere três forças no plano xy , $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$, que atuam sobre uma partícula em equilíbrio, como ilustrado na **Figura 3.13**.

A condição de equilíbrio implica

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}.$$

Geometricamente, isso significa que as três forças, dispostas sequencialmente, formam um triângulo fechado, como mostra a **Figura 3.14**. Esse resultado implica também que três forças concorrentes em equilíbrio são necessariamente coplanares.

Aplicando a lei dos senos a esse triângulo, obtida na **Seção 2.2**, relacionamos as magnitudes das forças com os ângulos que elas formam entre si:

$$\frac{F_1}{\sin \gamma} = \frac{F_2}{\sin \alpha} = \frac{F_3}{\sin \beta}.$$

Essa abordagem é restrita ao caso de exatamente três forças atuando sobre uma partícula em equilíbrio.

□

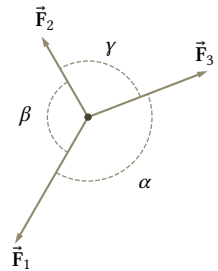


Figura 3.13: Três forças em equilíbrio.

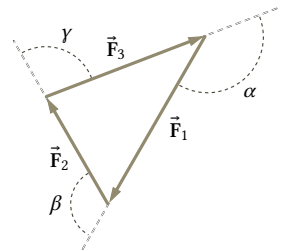


Figura 3.14: Três forças em equilíbrio formam um triângulo.

Diagrama de corpo livre

Um diagrama de corpo livre é uma representação de todas as forças externas que atuam sobre um sistema. Nesse tipo de representação, o sistema é isolado do seu entorno, e as interações com a vizinhança são substituídas pelas forças que ela exerce sobre ele (daí o termo “livre”).

Quando tratamos o sistema como uma partícula, ele é representado por um único ponto, assumindo que todas as forças atuam efetivamente nesse ponto, frequentemente escolhido como o centro de massa. Cada força é representada por um vetor (seta) aplicado nesse ponto.

No caso da estática, em que o sistema está em repouso, as forças que aparecem com mais frequência em um diagrama de corpo livre são a força gravitacional e as forças de contato, como a força normal e a força de tração. Em situações com atrito, incluímos também a força de atrito na análise.

Nos exemplos seguintes, vamos ilustrar como se resolvem problemas simples que envolvem a condição de equilíbrio de um corpo. Em geral, adotamos algumas hipóteses que simplificam o problema, à custa de uma idealização da realidade física:

- (i) todos os corpos são tratados como partículas, de modo que todas as forças que atuam sobre eles são consideradas aplicadas em um único ponto;
- (ii) todos os corpos são considerados rígidos, isto é, desprezamos deformações sob a ação de forças e assumimos que as interações são transmitidas instantaneamente através deles;
- (iii) inicialmente, desprezamos os efeitos do atrito, que serão incorporados posteriormente na análise;
- (iv) assumimos que roldanas ou polias são ideais: não possuem massa e giram sem atrito, de modo que não introduzem forças ou torques adicionais no sistema.

Apesar dessas simplificações, os exemplos a seguir fornecem uma boa introdução às técnicas de análise de situações de equilíbrio e à decomposição vetorial das forças.

Exemplo 3.4: Dois blocos em equilíbrio

A Figura 3.15 mostra um bloco de massa m_1 em repouso sobre outro bloco de massa m_2 , que está sobre a superfície horizontal de uma mesa, também em repouso. Caracterizamos as forças que atuam sobre esse sistema em equilíbrio utilizando diagramas de corpo livre.

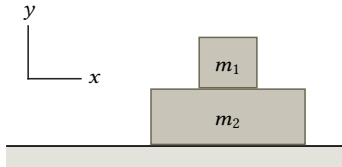


Figura 3.15: Dois blocos em equilíbrio.

Como todas as forças são verticais, consideramos apenas as componentes ao longo do eixo y . Os diagramas de força são mostrados na Figura 3.16.

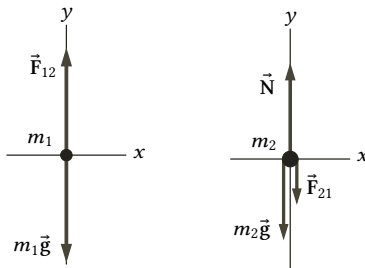


Figura 3.16: Diagrama de forças.

As forças gravitacionais que atuam sobre cada bloco, $m_1\vec{g}$ e $m_2\vec{g}$, estão direcionadas para baixo. $\vec{F}_{12}$ representa a força exercida pelo bloco 2 sobre o bloco 1, enquanto $\vec{F}_{21}$ é a força exercida pelo bloco 1 sobre o bloco 2. Essa força de contato, perpendicular à superfície de contato, é chamada de *força normal*. A força normal exercida pela mesa sobre o bloco 2 é denotada por $\vec{N}$.

A força gravitacional $m_1\vec{g}$ age apenas sobre o bloco 1. O bloco 1 também afeta o bloco 2 e a mesa, mas o faz por meio das forças de contato que surgem para manter o sistema em equilíbrio. Assim, as condições de equilíbrio para cada bloco fornecem

$$F_{12} = m_1g \quad \text{e} \quad N = F_{21} + m_2g.$$

Vale observar que as forças de contato $\vec{F}_{12}$ e $\vec{F}_{21}$ possuem mesma magnitude e sentidos opostos, isto é, $F_{12} = F_{21}$. Essa é uma consequência da chamada terceira lei de Newton, que será discutida em detalhes posteriormente.

□

Exemplo 3.5: Cordas e polias

Considere o sistema em equilíbrio mostrado na Figura 3.17. As massas m_1 , m_2 e m_3 são sustentadas por cabos que se conectam no ponto de junção P . As polias são ideais, ou seja, sem atrito e de massa desprezível.

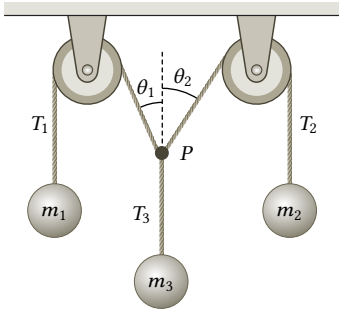


Figura 3.17: Equilíbrio de forças no ponto P .

Para uma polia ideal, a tensão em uma corda é uniforme ao longo de todo o seu comprimento. Assim, a tensão em cada cabo é igual ao peso da massa que o sustenta:

$$T_1 = m_1g, \quad T_2 = m_2g \quad \text{e} \quad T_3 = m_3g.$$

No ponto de junção P , as três tensões devem satisfazer a condição de equilíbrio $\sum_i \vec{F}_i = \vec{0}$. Decompondo cada força em componentes cartesianas e impondo equilíbrio em cada direção:

$$\begin{aligned} \sum F_x = 0 &\implies T_2 \sin \theta_2 - T_1 \sin \theta_1 = 0 \\ \sum F_y = 0 &\implies T_1 \cos \theta_1 + T_2 \cos \theta_2 - T_3 = 0, \end{aligned}$$

onde θ_1 e θ_2 são os ângulos que os cabos de m_1 e m_2 fazem com a vertical, respectivamente. Dados os ângulos θ_1 e θ_2 e uma das massas, essas duas equações permitem determinar as demais incógnitas do problema.

□

Exemplo 3.6: Equilíbrio em um plano inclinado

Considere um corpo de massa m em repouso sobre uma superfície plana inclinada em relação à horizontal por um ângulo θ , ou simplesmente um *plano inclinado*. O corpo está preso a uma corda esticada que forma um ângulo α com a superfície, como ilustrado na Figura 3.18. Qual deve ser o valor de α e a magnitude da tração exercida pela corda sobre o corpo para que ele permaneça em equilíbrio? Assuma que não há atrito entre o corpo e a superfície.

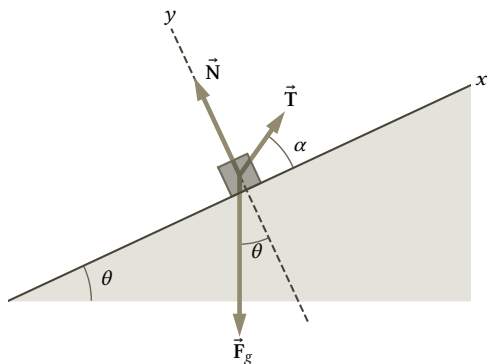


Figura 3.18: Equilíbrio em um plano inclinado sem atrito.

Tratamos o corpo como uma partícula, de forma que todas as forças que atuam sobre ele são concorrentes. Além da tração $\vec{T}$, outras duas forças atuam sobre o corpo: a força gravitacional $\vec{F}_g = m\vec{g}$ e a força normal à superfície $\vec{N}$. Na condição de equilíbrio, a resultante dessas forças deve ser nula:

$$\vec{T} + \vec{F}_g + \vec{N} = \vec{0}.$$

Adotamos um sistema de coordenadas com o eixo x paralelo à superfície e o eixo y perpendicular a ela, com origem no corpo. Nesse sistema, as forças podem ser escritas como

$$\vec{T} = (T \cos \alpha) \hat{i} + (T \sin \alpha) \hat{j},$$

$$\vec{N} = N \hat{j},$$

$$\vec{F}_g = -(mg \sin \theta) \hat{i} - (mg \cos \theta) \hat{j}.$$

Para o sistema de coordenadas escolhido, a força gravitacional possui ambas as componentes negativas. Impondo equilíbrio em cada direção:

$$\sum F_x = 0 \implies T \cos \alpha = mg \sin \theta$$

$$\sum F_y = 0 \implies T \sin \alpha = mg \cos \theta - N.$$

Dividindo uma expressão pela outra, obtemos o valor de α :

$$\tan \alpha = \frac{mg \cos \theta - N}{mg \sin \theta}.$$

A magnitude da tração é obtida diretamente da equação em x :

$$T = mg \frac{\sin \theta}{\cos \alpha}.$$

Uma abordagem alternativa consiste em aplicar a lei dos senos ao triângulo formado pelas três forças em equilíbrio:

$$\frac{T}{\sin (180^\circ - \theta)} = \frac{N}{\sin (90^\circ + \theta + \alpha)} = \frac{mg}{\sin (90^\circ - \alpha)},$$

que se reduz a

$$\frac{T}{\sin \theta} = \frac{N}{\cos(\theta + \alpha)} = \frac{mg}{\cos \alpha}.$$

Essa relação fornece diretamente as magnitudes das três forças em função dos ângulos do sistema, sem necessidade de decompor as forças em componentes.

□

3.6 Forças e movimento

Neste capítulo introduzimos a força como a grandeza capaz de descrever interações entre corpos e analisamos como múltiplas forças podem ser combinadas vetorialmente para determinar condições de equilíbrio. Vimos que o estudo das forças exige tanto compreender sua origem física quanto representar corretamente sua ação por meio de diagramas de corpo livre.

As situações de equilíbrio estudadas neste capítulo correspondem a um caso particular em que a força resultante sobre uma partícula é nula. No entanto, muitos fenômenos físicos de interesse surgem justamente quando essa resultante não é zero. Um projétil em queda livre, um carro em uma curva ou um planeta em órbita em torno do Sol são exemplos em que as forças produzem mudanças contínuas no estado de movimento dos corpos.

Essa conexão entre força e movimento constitui uma das ideias centrais da mecânica e foi sistematizada por Isaac Newton no século XVII em suas três leis do movimento. Para desenvolvê-la, o próximo passo é introduzir uma descrição matemática do movimento independentemente de suas causas, uma tarefa para a cinemática.

No próximo capítulo, os vetores posição, velocidade e aceleração serão introduzidos como funções do tempo para caracterizar diferentes tipos de movimento em uma e duas dimensões. Somente depois será possível retornar à questão fundamental de como as forças determinam o movimento, completando assim o domínio da dinâmica newtoniana.

Problemas propostos

P3.1 *Força resultante.* Determine a expressão vetorial para a resultante das forças mostradas na Figura 3.19. As forças $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$ possuem a mesma intensidade igual a 10,00 N.

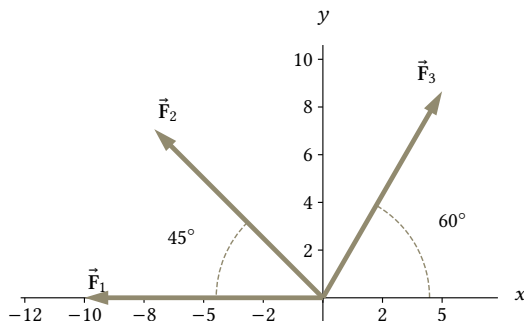


Figura 3.19: Problema 3.1.

P3.2 *Componentes da força.* Calcule as componentes de cada força mostrada na Figura 3.20 e as represente vetorialmente.

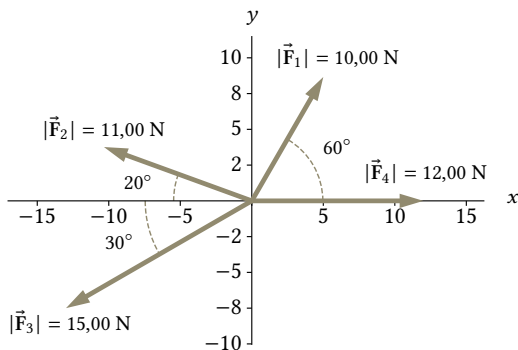


Figura 3.20: Problema 3.2.

P3.3 *Força resultante.* Três forças coplanares (25,0 N, 35,0 N e 45,0 N) são concorrentes e atuam sobre um corpo. Os ângulos entre as forças são, respectivamente, 40° e 70° . Calcule a intensidade da força resultante e o ângulo que ela faz com a força de 25,0 N.

P3.4 *Força resultante nula.* Considere as forças $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, mostradas na Figura 3.21, de intensidades iguais a 10,0 N e 5,00 N, respectivamente. Uma terceira força $\vec{F}_3$ é aplicada sobre um ponto na origem de forma que a resultante das forças seja nula. Determine o módulo de $\vec{F}_3$ e o ângulo α que ela faz com o eixo x .

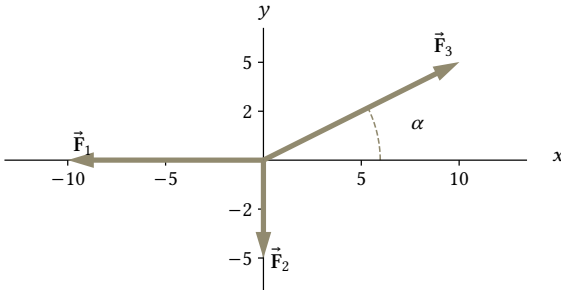


Figura 3.21: Problema 3.4.

P3.5 *Equilíbrio de forças.* Duas forças $|\vec{F}_1| = 30,0\text{ N}$ e $|\vec{F}_2| = 40,0\text{ N}$ atuam em um ponto formando um ângulo de 120° entre si. Uma terceira força $|\vec{F}_3|$ equilibra o sistema.

- Determine o módulo de $\vec{F}_3$.
- Calcule o ângulo entre $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_3$.
- Calcule o ângulo entre $\vec{F}_2$ e $\vec{F}_3$.

P3.6 *Força em uma balança.* Um corpo de massa $m = 10,0\text{ kg}$ está preso a uma balança de molas que, por sua vez, está presa a uma parede, como mostra a Figura 3.22. Qual é a leitura da balança? (Ignore a massa da balança e da corda.)

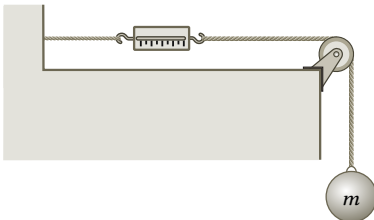


Figura 3.22: Problema 3.6.

P3.7 *Força em uma balança.* A Figura 3.23 mostra dois corpos de mesma massa $m = 10,0\text{ kg}$ presos a uma balança de molas por cordas de massa desprezível. Qual é a leitura da balança? (Ignore a massa da balança e das cordas.)

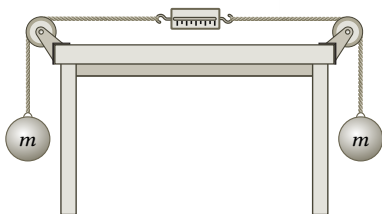


Figura 3.23: Problema 3.7.

P3.8 *Forças em equilíbrio.* A Figura 3.24 mostra um objeto de massa $m = 5,00\text{ kg}$ que está em equilíbrio suspenso por três fios. Dois dos fios formam ângulos $\theta_1 = 40,0^\circ$ e $\theta_2 = 50,0^\circ$ com a horizontal. Assumindo que o sistema está em equilíbrio, encontre as trações T_1 , T_2 e T_3 nos fios.

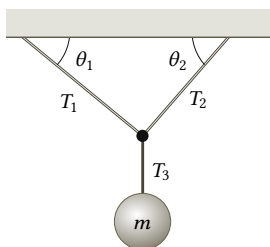


Figura 3.24: Problema 3.8.

P3.9 *Forças em equilíbrio.* A Figura 3.25 mostra um objeto de massa $m = 10,0\text{ kg}$ que está em equilíbrio suspenso por três fios. O ângulo mostrado na figura é $\theta = 60^\circ$. Encontre as trações T_1 , T_2 e T_3 .

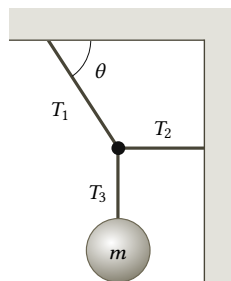


Figura 3.25: Problema 3.9.

P3.10 *Forças em equilíbrio.* O corpo representado na Figura 3.26 possui uma massa de 40 kg . Ele é mantido em equilíbrio por meio de uma corda de comprimento $\ell = 150\text{ cm}$ e pela ação da força horizontal $\vec{F}$. Sabendo-se que a distância entre a parede e e

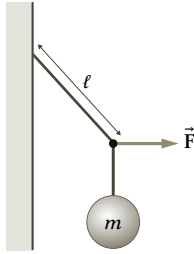


Figura 3.26: Problema 3.10.

o corpo é de 90 cm, calcule a intensidade da força $\vec{F}$ e a tensão na corda.

P3.11 *Sistema de polias.* Um objeto de massa m é mantido em repouso por uma força $\vec{F}$ aplicada em um sistema de polias, como mostrado na Figura 3.27. Considere as polias sem massa e sem atrito.

(a) Determine a magnitude da força $\vec{F}$.

(b) Encontre uma expressão geral para a força $\vec{F}$ em função do número de polias móveis em um sistema mecânico.

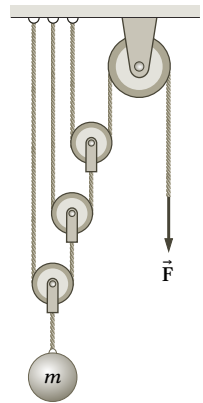


Figura 3.27: Problema 3.11.

P3.12 *Forças em equilíbrio.* Considere o sistema em equilíbrio mostrado na Figura 3.28, formado por um corpo de massa m desconhecida e outro corpo com massa igual a 5,0 kg, presos por cordas de massa desprezível. Determine as tensões indicadas na figura, assumindo que o ângulo $\theta = 60^\circ$.

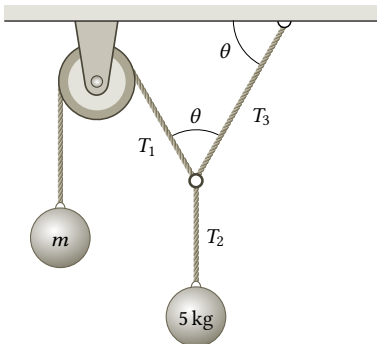


Figura 3.28: Problema 3.12.

P3.13 *Plano inclinado.* Considere o plano inclinado mostrado na Figura 3.29. Um bloco de massa $m = 18,0 \text{ kg}$ está preso por uma corda sobre um plano sem atrito e inclinado de 30° em relação à horizontal.

- Esboce o diagrama de forças de corpo livre para o bloco.
- Determine a tração na corda.
- Determine a força normal exercida pelo plano sobre o bloco.

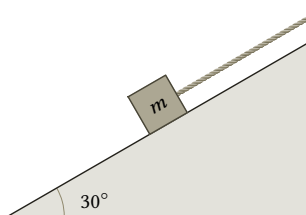


Figura 3.29: Problema 3.13.

P3.14 *Blocos conectados.* Considere os blocos conectados mostrados na Figura 3.27. O bloco de massa m_1 está sobre a superfície de um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo θ com a horizontal. O bloco de massa m_2 está suspenso por uma corda de massa desprezível que passa por uma polia sem massa e sem atrito. Determine qual deve ser o valor da massa m_2 que mantém o sistema em equilíbrio. Escreva o resultado em função de m_1 e θ .

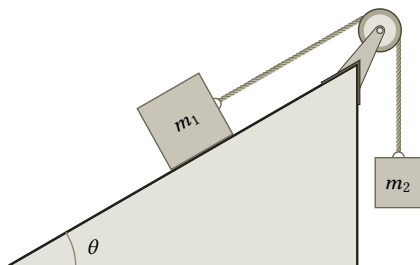


Figura 3.30: Problema 3.14.

P3.15 *Polia móvel com massa.* Considere o sistema de polias mostrado na Figura 3.31, onde a polia móvel tem massa m_p . Determine a força $\vec{F}$ que deve ser aplicada para manter o objeto de massa M em repouso.

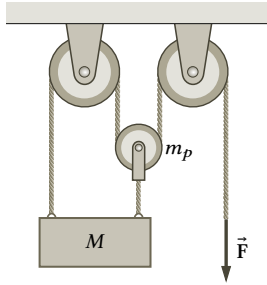


Figura 3.31: Problema 3.15.

P3.16 *Força elástica.* Uma esfera homogênea de massa m está em equilíbrio mecânico presa por duas molas, como ilustrado na Figura 3.32. Determine a razão entre as constantes elásticas das molas, k_1/k_2 , se elas sofrem a mesma deformação.

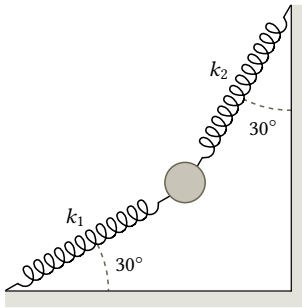
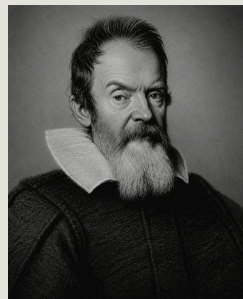


Figura 3.32: Problema 3.16.

CAPÍTULO 4

Cinemática

- 4.1 Introdução 92
- 4.2 Movimento retilíneo 93
 - Posição, intervalo de tempo e deslocamento 94
 - Velocidade 95
 - Aceleração 100
- 4.3 Movimento retilíneo: aceleração constante 103
 - Queda livre 107
- 4.4 Movimento curvilíneo 109
 - Vetor posição e vetor deslocamento 110
 - Vetor velocidade 110
 - Vetor aceleração 112
- 4.5 Movimento curvilíneo: aceleração constante 112
 - Movimento de projéteis 114
- 4.6 Movimento circular 121
 - Velocidade 123
 - Aceleração 124
 - Movimento circular uniforme 125
- 4.7 Movimento curvilíneo geral em um plano 127
- 4.8 Movimento relativo 129
- 4.9 Solução formal das equações da cinemática* 131
- Problemas propostos 134



Galileu Galilei
1564–1642

Em *Duas Novas Ciências* (1638), Galileu estabeleceu que o movimento retilíneo uniformemente acelerado obedece a relações matemáticas precisas entre posição, velocidade, aceleração e tempo, chamadas equações da cinemática, que desenvolveremos com detalhes neste capítulo. Demonstrou também que o movimento de projéteis é a superposição independente de um movimento horizontal uniforme e um vertical acelerado, resultado que fundamenta a discussão sobre movimentos em duas dimensões.

4.1 Introdução

Segundo o físico e filósofo austríaco Ernst Mach (1838–1916), “o ramo da Física que é ao mesmo tempo o mais antigo e o mais simples, sendo, portanto, introdutório para os demais campos desta ciência, é aquele que se ocupa dos movimentos e do equilíbrio de massas. Ele recebe o nome de mecânica.”¹

De uma forma geral, a mecânica pode ser dividida em duas áreas. A *cinemática* descreve matematicamente o movimento dos corpos, introduzindo conceitos como posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Já a *dinâmica* busca compreender as causas do movimento, desenvolvendo conceitos fundamentais como força, massa, momento e energia.

A tentativa de compreender o movimento de forma sistemática é tão antiga quanto a própria história da ciência. Na Grécia antiga, Aristóteles (384–322 a.C.) acreditava que corpos mais pesados caíam mais rapidamente do que corpos leves; a queda de um corpo em direção ao centro da Terra seria um exemplo de movimento “natural”. Essa ideia intuitiva, mas completamente equivocada, permaneceu difundida pelas universidades europeias por quase dois milênios. Foi apenas no início do século XVII que Galileu Galilei (1564–1642) estabeleceu os fundamentos da cinemática moderna. A partir de experimentos sistemáticos com planos inclinados e pêndulos, Galileu conseguiu demonstrar que todos os corpos caem com a mesma aceleração, independentemente de sua massa, e que o movimento de queda livre obedece a relações matemáticas bem definidas entre posição, velocidade e tempo. Pela primeira vez, o movimento deixava de ser descrito apenas de forma qualitativa e passava a ser tratado matematicamente a partir de observações e experimentos.

As conclusões obtidas por Galileu representaram uma ruptura com a tradição aristotélica e abriram caminho para a mecânica newtoniana. Antes dele, porém, outros contribuíram para a compreensão do movimento. Nicole Oresme (1320–1382), no século XIV, havia desenvolvido uma representação ge-

¹ Mach (1883). *Die Mechanik in ihrer Entwicklung: historisch-kritisch dargestellt*.

ométrica das grandezas variáveis no tempo, antecipando o conceito de gráfico de movimento. Simon Stevin (1548–1620) demonstrou experimentalmente, ainda no século XVI, que corpos de massas diferentes caem simultaneamente quando abandonados da mesma altura, resultado que contradizia diretamente Aristóteles. Essas contribuições foram finalmente unificadas por Galileu em uma descrição matemática consistente do movimento, apresentada em sua obra *Discurso sobre as Duas Novas Ciências* (1638; Figura 4.1), que marcou o nascimento da mecânica como ciência moderna.² No mesmo período, Johannes Kepler (1571–1630) estabeleceu leis matemáticas precisas para o movimento dos planetas, mostrando que os fenômenos celestes também obedeciam a relações quantitativas bem definidas.

No capítulo anterior, discutimos o conceito de força em situações de equilíbrio, um caso particular conhecido como estática. Neste capítulo, trataremos da linguagem dos movimentos, definindo os conceitos básicos da cinemática que serão utilizados no capítulo seguinte, quando introduziremos a descrição dinâmica dos corpos. A cinemática tem como objetivo descrever o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas que o produzem, concentrando-se apenas em como as grandezas físicas variam no tempo. Nessa descrição, o tempo desempenha um papel fundamental, pois é em função dele que essas grandezas são definidas e relacionadas.

4.2 Movimento retilíneo

Quando a posição de um corpo varia no tempo, dizemos que ele está em movimento. A posição de um corpo só pode ser definida em relação a outros objetos; assim, todo movimento é necessariamente relativo. Em outras palavras, ao afirmarmos que um corpo se moveu, estamos dizendo que sua posição mudou em relação a um conjunto de objetos tomados como referência.

Para quantificar o movimento, introduzimos um sistema de coordenadas, juntamente com uma medida de tempo, formando o que chamamos de *referencial*. Uma vez escolhido o re-

² Galilei (1638). *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuoue scienze*.

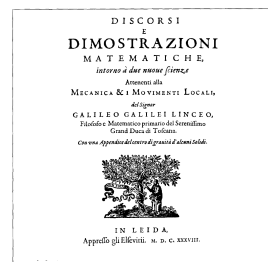


Figura 4.1: Frontispício do *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* publicado em 1638.

ferencial, podemos definir de maneira precisa as grandezas posição, deslocamento, velocidade e aceleração, descrevendo matematicamente o movimento do corpo.

Inicialmente, consideraremos apenas movimentos ao longo de uma única direção. A Figura 4.2 mostra um sistema de coordenadas cartesianas unidimensional, no qual o vetor unitário $\hat{i}$ define o sentido positivo do eixo x . Esse eixo será adotado como base para a descrição dos movimentos nesta seção.



Figura 4.2: Sistema de coordenadas cartesianas em uma dimensão.

Posição, intervalo de tempo e deslocamento

Posição. Considere uma partícula movendo-se em uma linha reta. Podemos assumir, por exemplo, que essa reta coincide com o eixo x de um sistema de coordenadas (referencial). Denotamos a coordenada da posição da partícula em relação à origem do nosso referencial por $x(t)$. A coordenada da posição é uma função do tempo e pode ser positiva, zero ou negativa, dependendo da localização da partícula. A posição tem tanto direção quanto magnitude, portanto é um vetor, dado por

$$\vec{r}(t) = x(t) \hat{i}.$$

Denotamos a coordenada da posição da partícula em $t = 0$ pelo símbolo $x_0 \equiv x(t = 0)$. A posição tem dimensão de comprimento e a unidade SI é o metro [m]. A Figura 4.3 mostra a posição de uma partícula no referencial que estamos adotando.

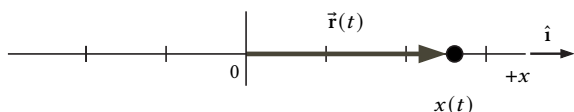


Figura 4.3: Posição de uma partícula no referencial adotado.

Intervalo de tempo. Consideramos um intervalo de tempo $[t_1, t_2]$. Caracterizamos este intervalo de tempo pela diferença entre os pontos inicial e final do intervalo, de forma que

$$\Delta t = t_2 - t_1.$$

A unidade SI para intervalo de tempo é o segundo [s].

Deslocamento. O deslocamento de uma partícula entre os tempos t_1 e t_2 é definido como a mudança na coordenada de posição da partícula:

$$\Delta \vec{r} \equiv \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1) = [x(t_2) - x(t_1)] \hat{i} \equiv \Delta x(t) \hat{i}.$$

O deslocamento é uma quantidade vetorial. A [Figura 4.4](#) mostra a representação gráfica do vetor deslocamento realizado entre dois pontos.

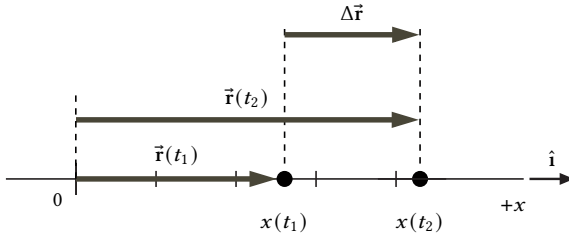


Figura 4.4: Vetor deslocamento entre dois pontos.

Velocidade

Definiremos inicialmente quantidades médias em intervalos finitos de tempo e, em seguida, analisaremos o que ocorre no limite em que esse intervalo se torna infinitamente pequeno. Isso nos conduzirá ao conceito de que a velocidade instantânea está relacionada à derivada da posição em relação ao tempo.

Velocidade média. A componente da velocidade média ao longo do eixo x , $\bar{v}_x$, em um intervalo de tempo Δt , é definida como o deslocamento Δx dividido por esse intervalo:

$$\bar{v}_x \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Como estamos considerando o movimento em uma única dimensão, o vetor velocidade média no intervalo $[t_1, t_2]$ pode ser escrito como:

$$\vec{v}_{\text{média}} \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} \hat{\mathbf{i}} = \frac{x(t_2) - x(t_1)}{t_2 - t_1} \hat{\mathbf{i}} = \bar{v}_x \hat{\mathbf{i}}. \quad (4.1)$$

A Figura 4.5 mostra o gráfico da posição x de uma partícula em função do tempo t . Em t_1 , a posição é $x(t_1) = x_1$; em t_2 , temos $x(t_2) = x_2$. No gráfico posição versus tempo, esses dois instantes são representados pelos pontos 1 e 2. A velocidade média entre t_1 e t_2 é dada pela inclinação da reta secante que conecta esses dois pontos. Pela equação (4.1), a dimensão da velocidade é

$$[v] = \text{L T}^{-1}.$$

No SI, a unidade de velocidade é o metro por segundo (m/s ou $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$). A velocidade média pode ser positiva, negativa ou nula; quando o movimento ocorre no sentido decrescente de x , ela será negativa. O termo “rapidez” é utilizado para indicar

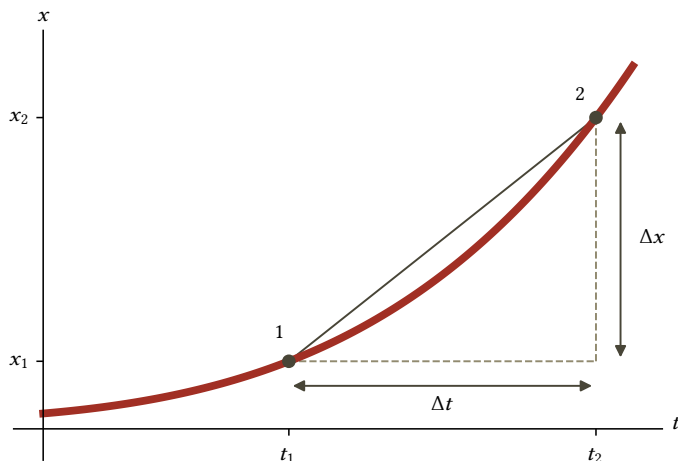


Figura 4.5: A velocidade média de uma partícula que se desloca do ponto 1 até o ponto 2 corresponde ao coeficiente angular da reta secante que liga esses dois pontos.

o valor absoluto (ou módulo) da velocidade, correspondendo a uma grandeza escalar.

A velocidade média não é necessariamente igual à distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo considerado. Por exemplo, um objeto pode se mover no sentido positivo de x e, após algum tempo, retornar à sua posição inicial. Nesse caso, o deslocamento total é nulo, embora a distância percorrida seja diferente de zero. Pela definição, a velocidade média desse movimento é igual a zero.

Velocidade instantânea. Considere uma partícula movendo-se ao longo da direção x . Denotamos a coordenada de posição da partícula por $x(t)$. Considere o intervalo de tempo $[t, t + \Delta t]$. A velocidade média para o intervalo Δt é a inclinação da reta que conecta os pontos $[t, x(t)]$ e $[t + \Delta t, x(t + \Delta t)]$, dada por

$$\bar{v}_x \equiv \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

Vamos ver o que acontece com a velocidade média à medida que diminuimos o tamanho do intervalo de tempo. Quando $\Delta t \rightarrow 0$, a inclinação da reta que conecta os pontos $[t, x(t)]$ e $[t + \Delta t, x(t + \Delta t)]$ se aproxima da inclinação da reta tangente à curva $x(t)$ no instante de tempo t , como mostra a **Figura 4.6**. Em outras palavras, quando $\Delta t \rightarrow 0$ a velocidade média se aproxima do valor da *velocidade instantânea* no tempo t .

Para definir o valor limite para a inclinação em qualquer instante de tempo, escolhemos um intervalo de tempo $[t, t + \Delta t]$. Para cada valor de Δt , calculamos a velocidade média como $\Delta x / \Delta t$. Conforme $\Delta t \rightarrow 0$, geramos uma sequência de velocidades médias. O valor limite dessa sequência é definido como a componente x da velocidade instantânea no tempo t .

Assim, a componente x da velocidade instantânea no tempo t é dada pela inclinação da reta tangente à curva da função posição $x(t)$, obtida através da aplicação do limite $\Delta t \rightarrow 0$:

$$v_x(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{v}_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}.$$

LIMITE

A notação limite para $\Delta t \rightarrow 0$ significa que podemos nos aproximar tanto quanto quisermos do resultado exato tomando Δt suficientemente pequeno. O limite nem sempre existe para qualquer função de t ; quando existe, a função chama-se *diferenciável* no ponto.

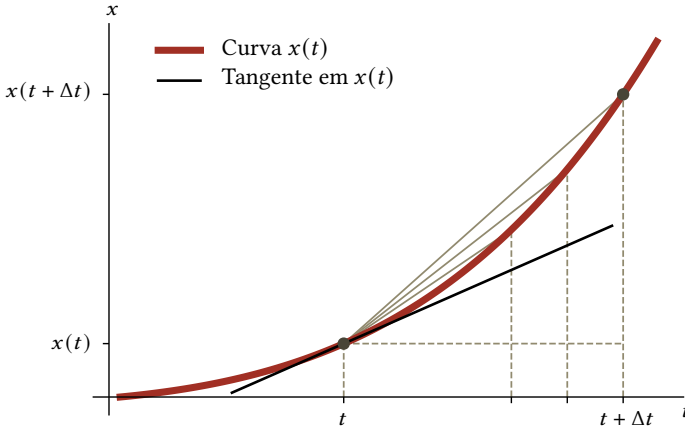


Figura 4.6: Dois pontos separados por um intervalo de tempo Δt . À medida que $\Delta t \rightarrow 0$, a reta que conecta os dois pontos se aproxima da reta tangente no ponto $x(t)$. O coeficiente angular da reta tangente é a velocidade instantânea $v(t)$.

Esta expressão define a *derivada* de x em relação a t , expressa como

$$\frac{dx}{dt} \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}. \quad (4.2)$$

Assim, a velocidade instantânea de uma partícula é uma função obtida a partir da derivada da posição x em relação ao tempo t , ou seja, ela mede a “taxa de variação” da posição em função do tempo.

O vetor velocidade instantânea é escrito como

$$\vec{v}(t) = v_x(t) \hat{i} = \frac{dx}{dt} \hat{i}.$$

A componente da velocidade, $v_x(t)$, pode ser positiva, zero ou negativa, dependendo se a partícula está se movendo na direção positiva do eixo x , instantaneamente em repouso ou na direção negativa do eixo x .

Como vimos, a velocidade instantânea representa o coeficiente angular da reta tangente à curva $x(t)$ no gráfico de x em função do tempo t ; essa é justamente a interpretação geométrica da derivada dx/dt . A **Figura 4.7** ilustra as três possibilidades para a interpretação geométrica da derivada: quando $dx/dt > 0$, temos que a posição x aumenta com t ; se $dx/dt < 0$,

DERIVADA

Definição: A derivada de uma função $f(x)$ em relação a x , denotada por df/dx na notação de Leibniz, é

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

se o limite existir. A interpretação da derivada mais utilizada em Física diz que ela representa a taxa instantânea de variação de $y = f(x)$ em relação a x .

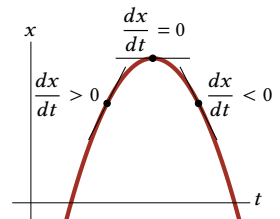


Figura 4.7: Sinais da derivada de x em relação a t em diferentes pontos ao longo da curva $x(t)$. Observe que dx/dt representa a inclinação da reta tangente a um ponto da curva.

a posição x decresce com t ; e se $dx/dt = 0$, a curva $x(t)$ tem a tangente horizontal no ponto considerado, podendo ser um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de inflexão. Quanto mais rapidamente x cresce com o tempo t , mais abrupta é a curva, e maior será a velocidade instantânea.

Exemplo 4.1: Determinação da velocidade a partir da posição

Considere um objeto que está se movendo ao longo do eixo de coordenadas x com a posição dada pela função

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{2}bt^2,$$

onde x_0 é a posição inicial do objeto em $t = 0$.

Podemos calcular explicitamente a componente x da velocidade instantânea a partir da equação (4.2) calculando primeiro o deslocamento na direção x , $\Delta x = x(t + \Delta t) - x(t)$. Precisamos calcular a posição no tempo $t + \Delta t$,

$$x(t + \Delta t) = x_0 + \frac{1}{2}b(t + \Delta t)^2 = x_0 + \frac{1}{2}b(t^2 + 2t\Delta t + \Delta t^2).$$

Então, a componente x da velocidade instantânea é

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(x_0 + \frac{1}{2}b(t^2 + 2t\Delta t + \Delta t^2)) - (x_0 + \frac{1}{2}bt^2)}{\Delta t}.$$

Esta expressão se reduz a

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(bt + \frac{1}{2}b\Delta t \right)$$

O primeiro termo é independente do intervalo Δt e o segundo termo desaparece porque, no limite em que $\Delta t \rightarrow 0$, o termo $\frac{1}{2}b\Delta t \rightarrow 0$ é zero. Portanto, a componente x da velocidade instantânea no tempo t é

$$v(t) = bt.$$

Utilizando a definição da velocidade instantânea $v(t)$ como sendo a derivada de x em relação a t , temos

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left(x_0 + \frac{1}{2}bt^2 \right) = bt.$$

Assim, o gráfico de $v(t)$ em função de t é uma reta com coeficiente angular b , como ilustrado na Figura 4.8.

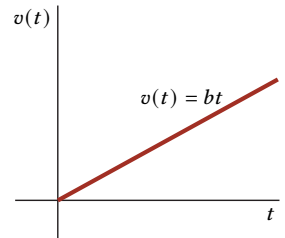


Figura 4.8: Gráfico da velocidade em função do tempo obtida no Exemplo 4.1.

□

Aceleração

Vamos aplicar o mesmo procedimento físico e matemático para definir a aceleração de uma partícula como sendo a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Inicialmente, vamos considerar como a velocidade instantânea muda ao longo de um intervalo de tempo e depois tomar o limite à medida que o intervalo de tempo se aproxima de zero.

Aceleração média. A aceleração média de uma partícula é a quantidade que mede uma mudança na velocidade ao longo de um intervalo de tempo específico. Suponha que durante um intervalo de tempo Δt uma partícula sofra uma mudança na velocidade dada por

$$\Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t).$$

A mudança na componente x da velocidade, Δv_x , para o intervalo de tempo $[t, t + \Delta t]$ é então

$$\Delta v_x = v_x(t + \Delta t) - v_x(t).$$

A componente x da aceleração média para o intervalo de tempo Δt é definida como

$$\vec{a}_{\text{média}} = \vec{a}_x \hat{\mathbf{i}} \equiv \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t} \hat{\mathbf{i}} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \hat{\mathbf{i}}. \quad (4.3)$$

A aceleração média é positiva quando v cresce com o tempo, negativa quando decresce, e nula quando a velocidade é constante. Pela equação (4.3), a dimensão de aceleração é

$$[a] = \text{L T}^{-2}.$$

A unidade SI para aceleração é o metro por segundo ao quadrado (m/s^2 ou $\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$).

Aceleração instantânea. Em um gráfico da componente x da velocidade $\vec{v}$ em função do tempo, a aceleração média para um intervalo de tempo Δt é a inclinação da reta que conecta os dois

pontos $[t, v_x(t)]$ e $[t + \Delta t, v_x(t + \Delta t)]$. Para definir a componente x da aceleração instantânea no tempo t , empregamos o mesmo argumento de limite que fizemos ao definir a velocidade instantânea em termos da inclinação da reta tangente à curva $x(t)$.

A componente x da aceleração instantânea no tempo t é o limite da inclinação da reta tangente no tempo t do gráfico da componente x da velocidade como função do tempo,

$$a_x(t) \equiv \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{a}_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

$$a_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v_x(t + \Delta t) - v_x(t)}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}. \quad (4.4)$$

O vetor aceleração instantânea é então

$$\vec{a}(t) = a_x(t) \hat{i} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i}.$$

A Figura 4.9 ilustra essa construção geométrica. Como a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, a componente x da aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo:

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2}.$$

Exemplo 4.2: Determinação da aceleração a partir da velocidade

Vamos determinar a aceleração da partícula do Exemplo 4.1, cuja função posição é dada por $x = x_0 + \frac{1}{2}bt^2$ e a componente x da velocidade é $v = bt$.

A componente x da aceleração instantânea é a derivada (em relação ao tempo) da componente x da velocidade:

$$a = \frac{dv}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{bt + b\Delta t - bt}{\Delta t} = b.$$

A razão $\Delta v/\Delta t$ é independente de t , ou seja, a aceleração é constante. □

NOTAÇÃO DE NEWTON

Em tópicos mais avançados da mecânica, é comum utilizar a chamada *notação de Newton* para derivadas em relação ao tempo. Nessa convenção, a derivada primeira de uma grandeza é indicada por um ponto sobre o símbolo, de modo que a componente da velocidade pode ser escrita como $v_x = \dot{x}$, e a da aceleração como $a_x = \ddot{x}$. Essa notação é particularmente conveniente quando o tempo é a única variável independente.

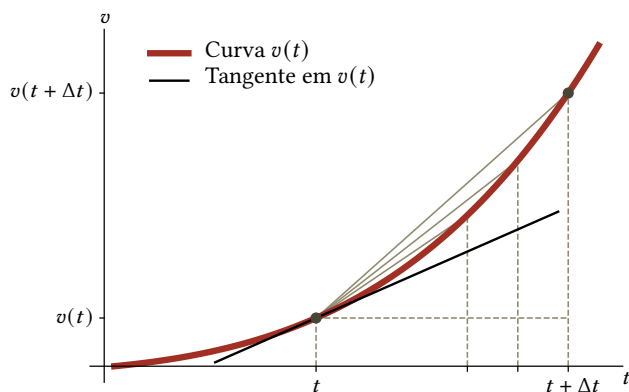


Figura 4.9: À medida que $\Delta t \rightarrow 0$, a reta que conecta os dois pontos se aproxima da reta tangente no ponto $v(t)$. O coeficiente angular da reta tangente é a aceleração instantânea $a(t)$.

Exemplo 4.3: Valores instantâneos e médios da velocidade e aceleração

Um corpo move-se ao longo do eixo x , segundo a função

$$x = 2t^3 + 5t^2 + 5,$$

onde x é em metros e t em segundos. Achar (a) a velocidade e a aceleração num instante t qualquer, (b) a posição, a velocidade e a aceleração para $t = 2$ s e 3 s, e (c) a velocidade média e a aceleração média entre $t = 2$ s e $t = 3$ s.

(a) Usando as equações (4.2) e (4.4), podemos escrever

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} (2t^3 + 5t^2 + 5) = 6t^2 + 10t \text{ m s}^{-1}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} (6t^2 + 10t) = 12t + 10 \text{ m s}^{-2}.$$

(b) Para $t = 2$ s, usando as expressões correspondentes, temos

$$x = 41 \text{ m}, \quad v = 44 \text{ m s}^{-1}, \quad a = 34 \text{ m s}^{-2}.$$

De modo semelhante, para $t = 3$ s, você pode verificar que

$$x = 104 \text{ m}, \quad v = 84 \text{ m s}^{-1}, \quad a = 46 \text{ m s}^{-2}.$$

(c) Para o cálculo da velocidade e aceleração médias entre $t = 2 \text{ s}$ e $t = 3 \text{ s}$, temos $\Delta t = 1 \text{ s}$, e de (b) temos $\Delta x = 63 \text{ m}$, $v = 40 \text{ m s}^{-1}$. Assim

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{63 \text{ m}}{1 \text{ s}} = 63 \text{ m s}^{-1} \quad \text{e} \quad \bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{40 \text{ m s}^{-1}}{1 \text{ s}} = 40 \text{ m s}^{-2}.$$

□

4.3 Movimento retilíneo: aceleração constante

Quando a componente x da velocidade é uma função linear (como o obtido no **Exemplo 4.1**), a aceleração média, $\Delta v / \Delta t$, é constante e, portanto, igual à aceleração instantânea. Este é o caso de um movimento uniformemente acelerado, ou com aceleração constante. O comportamento da velocidade e da aceleração em função do tempo é ilustrado na **Figura 4.10**.

Vamos considerar uma partícula que se movimenta com aceleração constante durante um intervalo de tempo $[t_0, t]$, onde $\Delta t = t - t_0$. A componente x da velocidade no instante de tempo $t = t_0$, a *velocidade inicial* do movimento, é representada por

$$v_0 \equiv v(t_0).$$

Portanto, a componente x da aceleração é dada por

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t) - v_0}{t - t_0} = \text{constante}.$$

Assim, a componente x da velocidade é uma função linear do tempo, dada por

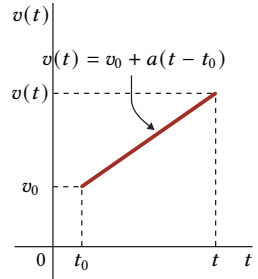
$$v(t) = v_0 + a(t - t_0), \quad (a = \text{constante}). \quad (4.5)$$

Na **Figura 4.10b**, a área sob a reta da aceleração em função do tempo, para o intervalo de tempo $\Delta t = t - t_0$, é

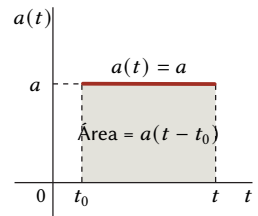
$$\text{Área} = a(t - t_0).$$

Usando a equação (4.5), podemos escrever esta área em termos da variação de velocidade entre os instantes t_0 e t :

$$\text{Área} = a(t - t_0) = v(t) - v_0 = \Delta v.$$



(a)



(b)

Figura 4.10: (a) Gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniformemente acelerado. (b) Gráfico da aceleração constante; a área sombreada corresponde à variação da velocidade no intervalo de tempo $t - t_0$.

A Figura 4.11 mostra com mais detalhes o gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento com aceleração constante.

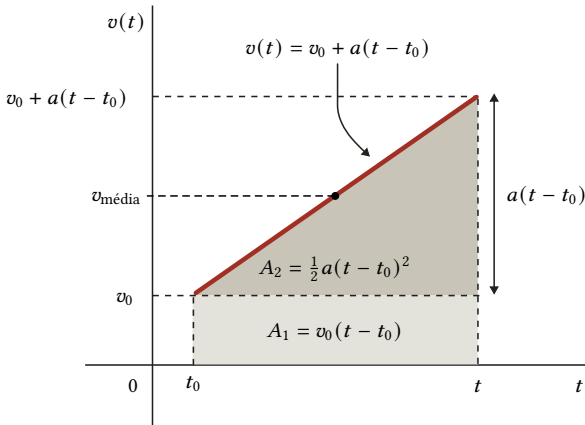


Figura 4.11: Gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniformemente acelerado.

A região sob a curva da velocidade v em função do tempo é um trapézio, formado por um retângulo com área $A_1 = v_0(t - t_0)$ e um triângulo com área $A_2 = \frac{1}{2}(v(t) - v_0)(t - t_0)$. Substituindo a velocidade (equação (4.5)) na expressão para a área A_2 , temos $A_2 = \frac{1}{2}a(t - t_0)(t - t_0) = \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$. Portanto, a área total do trapézio é dada por

$$\text{Área} = A_1 + A_2 = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2. \quad (4.6)$$

A velocidade média da partícula no intervalo de tempo $\Delta t = t - t_0$, é dada por

$$v_{\text{média}} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t) - x_0}{t - t_0},$$

onde $x_0 \equiv x(t_0)$ é a posição inicial do movimento em $t = t_0$ (quando $v(t) = v_0$). Para o caso do movimento com aceleração constante, onde a função $v(t)$ é uma reta, a velocidade média é igual à média aritmética entre a velocidade inicial e final do movimento,³ ou seja

³ Isso é válido apenas para movimentos com aceleração constante. Neste caso, como a função $v(t)$ é linear, a velocidade média corresponde exatamente ao valor médio de $v(t)$ no intervalo $(t - t_0)$, dado por

$$v_0 + \frac{v(t) - v_0}{2} = \frac{v(t) + v_0}{2}.$$

$$v_{\text{média}} = \frac{x(t) - x_0}{t - t_0} = \frac{v(t) + v_0}{2}.$$

$$x(t) - x_0 = \frac{1}{2}(v(t) + v_0)(t - t_0). \quad (4.7)$$

Substituindo a velocidade dada pela equação (4.5), temos

$$x(t) - x_0 = \frac{1}{2}[v_0 + a(t - t_0) + v_0](t - t_0) = v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2.$$

Este resultado é exatamente igual à área sob a curva de $v(t)$ entre t_0 e t dada pela equação (4.6). Isolando a função posição $x(t)$, obtemos a *lei horária do movimento retilíneo uniformemente acelerado*:

$$x(t) = x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2. \quad (4.8)$$

Um gráfico da equação (4.8), ou seja, um gráfico de x em função de t para um movimento uniformemente acelerado, é sempre uma *parábola*.

Também é útil obter uma relação para a velocidade em função da posição no movimento uniformemente acelerado. Para obter esta expressão, isolamos o intervalo de tempo que aparece na equação (4.5),

$$t - t_0 = \frac{v(t) - v_0}{a},$$

e o substituímos na equação (4.7):

$$\begin{aligned} x(t) - x_0 &= \frac{1}{2}(v(t) + v_0) \left(\frac{v(t) - v_0}{a} \right) \\ &= \frac{1}{2a}(v(t) + v_0)(v(t) - v_0) \\ &= \frac{v(t)^2 - v_0^2}{2a}. \end{aligned}$$

Finalmente, obtemos a conhecida *equação de Torricelli*:

$$v(t)^2 = v_0^2 + 2a[x(t) - x_0]. \quad (4.9)$$

TORRICELLI

Em 1643, Evangelista Torricelli (1608–1647) descobriu que a velocidade de um jato d'água que sai de um pequeno orifício no fundo de um recipiente é proporcional à raiz quadrada da profundidade da água; essa velocidade é a mesma de uma gota após cair da mesma altura. Ambas velocidades podem ser calculadas pela equação de Torricelli.

Chegamos a um conjunto de equações bastante úteis para determinar as propriedades do movimento uniformemente acelerado de uma partícula:

$$\begin{aligned}v(t) &= v_0 + a(t - t_0), \\x(t) &= x_0 + \frac{1}{2} [v(t) + v_0] (t - t_0) \\x(t) &= x_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2} a(t - t_0)^2 \\v(t)^2 &= v_0^2 + 2a [x(t) - x_0].\end{aligned}$$

Em geral, na resolução prática de um problema, podemos escolher a origem do sistema de coordenadas em qualquer posição conveniente. Usualmente, escolhemos a origem de forma que $x_0 = 0$, o que simplifica um pouco as equações do movimento. Além disso, também é conveniente assumir que $t_0 = 0$. Também podemos definir como positivo qualquer um dos sentidos dos eixos de coordenadas; uma vez designado um deles como positivo, então todos os deslocamentos, velocidades e acelerações que tenham esse sentido serão positivos e os de sentido oposto serão negativos. A escolha da origem e do sentido positivo do eixo de coordenadas deve ser respeitada ao longo da solução de cada problema particular.

Exemplo 4.4: Movimento uniformemente desacelerado

Um ciclista está descendo um morro e, ao perceber um obstáculo à sua frente, começa a frear uniformemente. Sua velocidade diminui de 30,0 km/h para 15,0 km/h em 4,00 segundos. Considerando que a desaceleração permanece constante, qual é a distância total percorrida pelo ciclista até ele parar completamente?

Em primeiro lugar, convertamos as velocidades para metros por segundo (m/s):

$$\begin{aligned}v_0 &= 30 \text{ km/h} = 30 \div 3,6 = 8,33 \text{ m/s} \\v &= 15 \text{ km/h} = 15 \div 3,6 = 4,17 \text{ m/s},\end{aligned}$$

onde v_0 é a velocidade inicial e v é a velocidade atingida depois de 4,0 segundos.

(a) Como o movimento é desacelerado, a aceleração será negativa. Podemos obtê-la pela expressão:

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{4,17 - 8,33}{4} = -1,04 \text{ m/s}^2$$

Quando o ciclista para completamente, a sua velocidade final $v_f = 0$. Calculamos o tempo total até a parada através da equação

$$v_f = v_0 + at.$$

Substituindo os valores, obtemos

$$0 = 8,33 + (-1,04)t.$$

Resolvendo para t , temos

$$t = \frac{8,33}{1,04} = 8,01 \text{ s}.$$

A distância total percorrida é dada pela equação:

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

Substituindo os valores, temos

$$\Delta x = 8,33 \times 8,01 + \frac{1}{2} (-1,04) \times 8,01^2 = 66,72 - 33,36 \approx 33,4 \text{ m}.$$

Portanto, a partir do momento em que o ciclista começa a desacelerar (usando o freio), ele percorrerá uma distância de cerca de 33,4 m, com uma aceleração constante (negativa) de $-1,04 \text{ m/s}^2$, até parar completamente.

□

Queda livre

O caso mais importante de movimento uniformemente acelerado é o movimento vertical em linha reta sob a ação da gravidade, seja quando um corpo está caindo ou subindo livremente. A partir de experimentos com planos inclinados, Galileu Galilei (1564–1642) descobriu que, na ausência da resistência do ar, todos os corpos, independente de seus tamanhos, formas ou composição, caem com a mesma aceleração se forem soltos desde uma altura próxima da superfície da Terra. Esta aceleração é

denominada *aceleração de queda livre* ou *aceleração da gravidade*, representada pelo símbolo $\vec{g}$. O valor de g varia de um local para outro, sendo influenciado pela latitude e altitude, além de variações devido à diferenças na densidade local da crosta terrestre. Contudo, podemos assumir que a magnitude de $\vec{g}$ é aproximadamente constante nas proximidades da superfície da Terra, possuindo o valor $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

A direção do vetor $\vec{g}$ indica a vertical de um local e seu sentido aponta sempre “para baixo”. Nesse caso, tomando o sentido de baixo para cima como positivo, a aceleração de um corpo que cai é $a_y = -g$. Fazendo as devidas substituições, podemos utilizar as equações de movimento uniformemente acelerado para resolver problemas de queda livre:

$$v_y(t) = v_{0y} - gt \quad (4.10)$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4.11)$$

$$v_y^2(t) = v_{0y}^2 - 2g(y - y_0). \quad (4.12)$$

Os gráficos da posição e velocidade são mostrados na **Figura 4.12**. Observe que tanto faz se o objeto está caindo ou subindo, ele sempre sofrerá a mesma aceleração g apontando para baixo.

Exemplo 4.5: Movimento sob efeito da gravidade

Um foguete é lançado verticalmente a partir do solo com uma velocidade de $50,0 \text{ m/s}$. Assumindo que a sua trajetória seja completamente retilínea e ignorando efeitos da resistência do ar, determine (a) o tempo que o foguete leva para atingir o ponto mais alto da sua trajetória e (b) a altura máxima que ele atinge. (c) Em que instantes de tempo o foguete estará a uma altura de $60,0 \text{ m}$ acima do solo?

(a) Vamos considerar um movimento retilíneo com aceleração (da gravidade) constante. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade do foguete é igual a zero. Dada a velocidade inicial v_{0y} e a velocidade final $v_y = 0$ (no ponto mais alto), podemos usar a equação (4.10) e resolvê-la para t ($t_0 = 0$):

$$t = \frac{v_{0y} - v_y}{g} = \frac{50,0 \text{ m/s} - 0}{9,80 \text{ m/s}^2} = 5,10 \text{ s}.$$

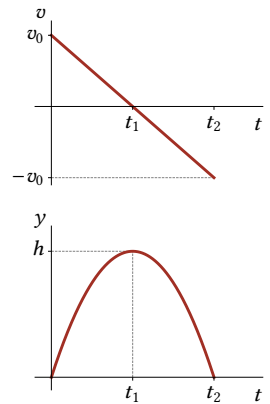


Figura 4.12: Gráficos da posição e velocidade para o movimento de um objeto que é lançado para cima em $t = 0$ com velocidade inicial v_0 , atinge a altura máxima h em $t = t_1$ e em seguida desce em queda livre até atingir a posição inicial em $t = t_2$.

(b) A partir do cálculo do tempo necessário para atingir a altura máxima, podemos usar a equação (4.11), assumindo que no solo $y_0 = 0$. Resolvendo para y , obtemos

$$\begin{aligned} y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= (50,0 \text{ m/s})(5,10 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9,80 \text{ m/s}^2)(5,10 \text{ s})^2 \approx 128 \text{ m}. \end{aligned}$$

(c) Neste caso, vamos utilizar a equação (4.11), pois t é a única incógnita. Como queremos resolver para t , reescrevemos a equação (4.11), com $y_0 = 0$, na forma usual de uma equação quadrática:

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_{0y}t + y = 0.$$

Inserindo os valores numéricos, obtemos

$$(4,90 \text{ m/s}^2)t^2 - (50,0 \text{ m/s})t + 60,0 \text{ m} = 0.$$

Resolvendo esta equação quadrática, encontramos as duas raízes: $t_1 = 1,39 \text{ s}$ e $t_2 = 8,82 \text{ s}$. Em $t_1 = 1,39 \text{ s}$, o foguete está ainda subindo com velocidade dada por

$$v_y = v_{0y} - gt_1 = 50,0 \text{ m/s} - (9,8 \text{ m/s}^2)(1,39 \text{ s}) = 36,4 \text{ m/s}.$$

Em $t_2 = 8,82 \text{ s}$, o foguete já passou pelo ponto mais alto e agora está descendo, com velocidade dada por

$$v_y = v_{0y} - gt_2 = 50,0 \text{ m/s} - (9,8 \text{ m/s}^2)(8,82 \text{ s}) = -36,4 \text{ m/s}.$$

As duas velocidades possuem o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Na ausência de resistência do ar, o foguete leva o mesmo tempo para subir até a altura máxima e para descer a mesma distância; para cada valor de y , ele terá sempre o mesmo módulo de velocidade, independente se estiver subindo ou descendo. O tempo para atingir o ponto mais alto, $t = 5,10 \text{ s}$, corresponde exatamente ao valor médio entre t_1 e t_2 . Isso é válido para quaisquer dois instantes de tempo determinados a partir de uma dada altura.

□

4.4 Movimento curvilíneo

Na seção anterior, introduzimos os conceitos de posição, deslocamento, velocidade e aceleração para descrever o movimento

em uma dimensão. No entanto, vivemos em um universo com três dimensões espaciais. Para generalizar a descrição do movimento de uma partícula, estudaremos movimentos curvilíneos em três dimensões,⁴ especialmente o caso do movimento de um projétil sob a ação de uma aceleração da gravidade constante.

Vamos estender nossas definições de posição, velocidade e aceleração para uma partícula que se move descrevendo uma trajetória curva no espaço, tratando cada direção de forma independente. Isso é facilmente obtido através de quantidades vetoriais, decompondo-as em suas componentes. Por exemplo, nossa definição da componente x da velocidade como a derivada da posição x em relação ao tempo, pode ser naturalmente estendida para as componentes y e z .

⁴ Em uma trajetória curvilínea, que segue uma linha curva, o vetor velocidade possui direção tangente à trajetória em cada ponto e o seu sentido é o do movimento.

Vetor posição e vetor deslocamento

Considere uma partícula em movimento no espaço que descreve uma trajetória curva qualquer. Em coordenadas cartesianas, o *vetor posição* $\vec{r}(t)$ orientado da origem do sistema de coordenadas até um ponto $P(x,y,z)$ da trajetória é dado por

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}.$$

Após um intervalo de tempo Δt , a nova posição da partícula será $\vec{r}(t + \Delta t)$ e o seu deslocamento será descrito pelo *vetor deslocamento*:

$$\begin{aligned}\Delta\vec{r}(t) &= \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \\ &= [x(t + \Delta t) - x(t)]\hat{i} + [y(t + \Delta t) - y(t)]\hat{j} + [z(t + \Delta t) - z(t)]\hat{k} \\ &= \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j} + \Delta z\hat{k}.\end{aligned}$$

Vetor velocidade

De forma análoga ao que foi definido na seção anterior, podemos definir a velocidade média da partícula entre os instantes t e $t + \Delta t$ como

$$\vec{v}_{\text{média}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t}.$$

A velocidade média é um vetor cuja direção é dada pela reta que conecta as posições nos instantes t e $t + \Delta t$ sobre a trajetória. As suas componentes são

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad \bar{v}_y = \frac{\Delta y}{\Delta t} \quad \text{e} \quad \bar{v}_z = \frac{\Delta z}{\Delta t},$$

que representam exatamente as velocidades médias em um movimento em uma dimensão que discutimos anteriormente.

Quando aplicamos o limite $\Delta t \rightarrow 0$, obtemos as expressões para as componentes da velocidade instantânea como derivadas da posição em relação ao tempo:

$$v_x(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta x}{\Delta t} \right) = \frac{dx}{dt},$$

$$v_y(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta y}{\Delta t} \right) = \frac{dy}{dt},$$

$$v_z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta z}{\Delta t} \right) = \frac{dz}{dt}.$$

O vetor velocidade instantânea no instante t pode ser escrito como

$$\begin{aligned} \vec{v}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}(t)}{\Delta t} \right) \\ &= \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{dy(t)}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{dz(t)}{dt} \hat{\mathbf{k}} \\ &= v_x(t) \hat{\mathbf{i}} + v_y(t) \hat{\mathbf{j}} + v_z(t) \hat{\mathbf{k}}. \end{aligned}$$

A direção do vetor velocidade instantânea $\vec{v}(t)$ é dada pela reta tangente à trajetória em um dado ponto e seu sentido é o mesmo da trajetória para t crescente. O seu módulo pode ser calculado utilizando a propriedade vetorial:

$$|\vec{v}(t)| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

Vetor aceleração

Podemos utilizar a mesma ideia para definir aceleração média e aceleração instantânea em um movimento curvilíneo. A aceleração média no intervalo de tempo entre t e $t + \Delta t$ é dada por

$$\vec{a}_{\text{média}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t}.$$

A aceleração instantânea é o vetor definido por

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta \vec{v}(t)}{\Delta t} \right) \\ &= \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{dv_x(t)}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{dv_y(t)}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{dv_z(t)}{dt} \hat{\mathbf{k}} \\ &= a_x(t) \hat{\mathbf{i}} + a_y(t) \hat{\mathbf{j}} + a_z(t) \hat{\mathbf{k}},\end{aligned}$$

ou em termos da posição da partícula e usando a definição de derivada segunda de um vetor, temos

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} \hat{\mathbf{i}} + \frac{d^2y(t)}{dt^2} \hat{\mathbf{j}} + \frac{d^2z(t)}{dt^2} \hat{\mathbf{k}}.$$

É importante notar que a aceleração não está associada apenas a uma variação do módulo da velocidade: qualquer variação de direção da velocidade também representa uma aceleração. Isso ficará mais evidente quando tratarmos do movimento circular com velocidade (em módulo) constante.

4.5 Movimento curvilíneo: aceleração constante

Discutimos na seção anterior um caso particular de movimento retilíneo quando a aceleração da partícula é constante: a velocidade é uma função linear do tempo e sua direção é sempre tangente à trajetória da partícula. Para o caso do movimento curvilíneo em três dimensões, vamos considerar o fato que o movimento tridimensional equivale a três movimentos independentes ao longo de cada eixo do sistema de coordenadas adotado.

Por simplicidade, aqui vamos considerar apenas o caso de movimentos realizados com aceleração constante em duas dimensões no plano xy . Neste caso, o vetor aceleração pode ser escrito como

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j},$$

onde a_x e a_y são as componentes constantes da aceleração. Portanto, o movimento da partícula terá componentes x e y que deverão ser tratadas de forma independente, cada uma seguindo as equações cinemáticas em uma dimensão que derivamos na seção anterior. Assim, para as componentes x , temos

$$\left. \begin{aligned} v_x(t) &= v_{0x} + a_x(t - t_0) \\ x(t) &= x_0 + v_{0x}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_x(t - t_0)^2 \\ v_x^2(t) &= v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) \end{aligned} \right\} a_x = \text{constante},$$

onde x_0 e v_{0x} são os valores das componentes x da posição e da velocidade no instante inicial do movimento em $t = t_0$. De forma análoga, para as componentes y , temos

$$\left. \begin{aligned} v_y(t) &= v_{0y} + a_y(t - t_0) \\ y(t) &= y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{1}{2}a_y(t - t_0)^2 \\ v_y^2(t) &= v_{0y}^2 + 2a_y(y - y_0) \end{aligned} \right\} a_y = \text{constante},$$

onde y_0 e v_{0y} são os valores das componentes y em $t = t_0$. Um conjunto semelhante de equações poderia ser escrito para o movimento na direção z .

Com as componentes determinadas, podemos escrever o vetor posição e o vetor velocidade em função do tempo em duas dimensões:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= x(t) \hat{i} + y(t) \hat{j} \\ \vec{v}(t) &= v_x(t) \hat{i} + v_y(t) \hat{j}. \end{aligned}$$

Na forma vetorial, as equações do movimento curvilíneo uniformemente acelerado ficam

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2 \\ \vec{v}(t) &= \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0). \end{aligned} \tag{4.13}$$

Estas equações podem ser utilizadas na resolução de problemas em uma, duas ou três dimensões, desde que a aceleração $\vec{a}$ possua todas as componentes constantes.

Movimento de projéteis

Uma aplicação importante dos resultados discutidos na seção anterior é o estudo do movimento de objetos, ou *projéteis*, arremessados a partir do repouso, que descrevem uma trajetória determinada apenas pelos efeitos da aceleração da gravidade e da resistência do ar.

Como uma primeira simplificação, vamos assumir que nas proximidades da superfície da Terra a aceleração da gravidade é constante e igual a $g = 9,80 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. No caso da resistência do ar, ou força de arrasto, inicialmente vamos ignorar seus efeitos para descrever o caso ideal do movimento de projéteis; no final desta seção discutimos como a trajetória de um projétil se altera quando ela é considerada.

O movimento de um projétil é um exemplo de movimento em duas dimensões. Vamos definir um sistema de coordenadas x e y composto convencionalmente pelo eixo x horizontal e o eixo y vertical. A coordenada x aumenta na direção do movimento e y é positivo para cima. Assim, a aceleração que atua sobre o projétil é dada por

$$\vec{a} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j} = -g \hat{j}.$$

A **Figura 4.13** ilustra um exemplo deste tipo de movimento. Conforme veremos a seguir, a forma da trajetória descrita pelo projétil é uma parábola (ignorando a resistência do ar e a curvatura da Terra).

Como a componente x da aceleração é nula, a velocidade nesta direção não é alterada. Portanto, *podemos analisar o movimento do projétil como uma combinação de dois movimentos independentes*: um movimento horizontal com velocidade constante (e aceleração nula, $a_x = 0$) e um movimento vertical com aceleração constante ($a_y = -g$).

Considere que no instante de tempo inicial $t_0 = 0$ a partícula esteja no ponto (x_0, y_0) e sua velocidade inicial seja dada por

$$\vec{v}_0 = v_{0x} \hat{i} + v_{0y} \hat{j},$$

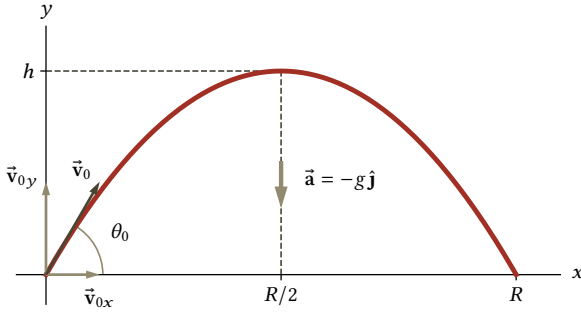


Figura 4.13: Se a resistência do ar for ignorada, a trajetória de um projétil é uma parábola.

onde v_{0x} e v_{0y} são suas componentes que podem ser obtidas pelo ângulo θ_0 que o vetor $\vec{v}_0$ faz com o eixo x positivo (ângulo de elevação):

$$\begin{aligned} v_{0x} &= v_0 \cos \theta_0 \\ v_{0y} &= v_0 \sin \theta_0. \end{aligned} \quad (4.14)$$

Como os movimentos em x e em y são independentes, as equações para as componentes x da posição e velocidade são dadas por:

$$\begin{aligned} v_x(t) &= v_{0x} \\ x(t) &= x_0 + v_{0x}t, \end{aligned}$$

onde usamos $a_x = 0$. Para o movimento em y , usando o fato que $a_y = -g$, temos

$$\begin{aligned} v_y(t) &= v_{0y} - gt \\ y(t) &= y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2. \end{aligned}$$

Por simplicidade, podemos considerar a posição inicial em $t = 0$ como sendo a origem do movimento, com $x_0 = y_0 = 0$. Substituindo as expressões para v_{0x} e v_{0y} , da equação (4.14), obtemos

$$x(t) = v_{0x}t = (v_0 \cos \theta_0) t \quad (4.15)$$

$$y(t) = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2}gt^2 \quad (4.16)$$

$$v_x(t) = v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 \quad (4.17)$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta_0 - gt. \quad (4.18)$$

A **Figura 4.14** mostra a trajetória de um projétil, descrita por essas equações, que começa (ou passa) pela origem em $t = 0$, juntamente com sua posição, velocidade e componentes da velocidade em intervalos de tempo iguais. A velocidade em x , v_x , é constante; a velocidade em y , v_y , muda por quantidades iguais em tempos iguais, assim como se o projétil fosse lançado verticalmente com a mesma velocidade inicial em y .

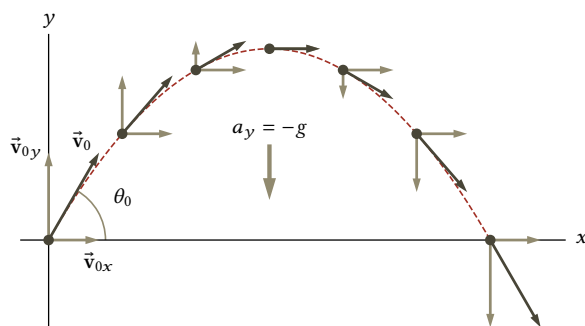


Figura 4.14: Se a resistência do ar for ignorada, a trajetória parabólica de um projétil é a combinação de um movimento na direção x com velocidade v_x constante (aceleração nula, $a_x = 0$) e um movimento vertical com aceleração constante ($a_y = -g$). As componentes x e y da velocidade, assim como o vetor velocidade, são mostrados para alguns valores de t .

Podemos obter muitas informações com as expressões mostradas na equação (4.15)–4.18. Por exemplo, a distância r da origem ao projétil em qualquer instante t é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

A velocidade do projétil (a magnitude de sua velocidade) em qualquer momento é

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

A direção da velocidade, em termos do ângulo θ que faz com a direção positiva de x , é

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}.$$

O vetor velocidade $\vec{v}$ é tangente à trajetória em cada ponto, conforme ilustrado na **Figura 4.14**.

Equação da trajetória. Podemos derivar uma equação para a forma da trajetória em termos de x e y eliminando o tempo t . A partir da equação (4.15), temos

$$t = \frac{x}{(v_0 \cos \theta_0)}.$$

Substituindo na equação (4.16), obtemos

$$y(x) = (\tan \theta_0) x - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} x^2. \quad (4.19)$$

Esta é uma equação do segundo grau com coeficientes constantes:

$$\tan \theta_0 = \text{constante} \quad \text{e} \quad \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} = \text{constante}.$$

A equação (4.19), portanto, corresponde à equação de uma parábola. Em nosso modelo simplificado do movimento de um projétil, onde ignoramos os efeitos da resistência do ar, a sua trajetória é sempre descrita por uma parábola. Neste caso, também estamos desprezando a curvatura da Terra.

Altura máxima. Na Figura 4.13, a altura máxima h atingida pelo projétil corresponde ao instante t em que v_y se anula. Fazendo $v_y = 0$ na equação (4.18), temos

$$t = \frac{v_0 \sin \theta_0}{g}$$

e o valor correspondente de $y = h$ é dado por:

$$y = h = (v_0 \sin \theta_0) \frac{v_0 \sin \theta_0}{g} - \frac{1}{2} g \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{g^2}$$

ou seja,

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \theta_0}{2g} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Alcance. A partir da equação da trajetória, podemos encontrar o alcance, ou a distância horizontal percorrida pelo projétil, denotada por R . Podemos escrever a equação (4.19) como

$$y(x) = x \left[\tan \theta_0 - \frac{g}{2 (v_0 \cos \theta_0)^2} x \right].$$

Definindo $y = 0$ nessa equação, obtemos as soluções $x = 0$, correspondendo ao ponto de lançamento, e $x = R$, o alcance do projétil:

$$R = \frac{2v_0^2 \sin \theta_0 \cos \theta_0}{g} = \frac{2v_{0x}v_{0y}}{g}.$$

Utilizando a identidade trigonométrica $2 \sin \theta_0 \cos \theta_0 = \sin 2\theta_0$, também podemos escrever

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}.$$

Essa equação mostra que o alcance é máximo quando $\sin 2\theta_0 = 1$, isto é, quando $\theta_0 = 45^\circ$.

Tempo de voo. Quanto tempo leva para o projétil atingir o solo depois do seu lançamento em $t = 0$? Assumindo que as coordenadas iniciais x_0 e y_0 são iguais a zero, podemos usar a equação (4.16) e resolver o tempo t fazendo $y(t) = 0$:

$$y(t) = (v_0 \sin \theta_0) t - \frac{1}{2} g t^2 = 0.$$

Fatorando t , temos

$$t \left(v_0 \sin \theta_0 - \frac{gt}{2} \right) = 0.$$

Esta equação possui duas soluções: a primeira para $t = 0$, que é a condição inicial do movimento; a segunda é obtida fazendo

$$v_0 \sin \theta_0 - \frac{gt}{2} = 0.$$

Resolvendo para t , obtemos o tempo de voo:

$$t_{\text{voo}} = \frac{2 (v_0 \sin \theta_0)}{g} = \frac{2v_{0y}}{g},$$

ou seja, o tempo t_{voo} é o dobro do tempo que o projétil leva para atingir a altura máxima, o que poderíamos ter inferido pela simetria da trajetória parabólica.

Exemplo 4.6: Trajetória de uma bola de futebol

Um jogador chuta uma bola de futebol com um ângulo de 30° em relação à horizontal, com uma velocidade inicial de 25,0 m/s. Desprezando a resistência do ar, a bola descreve uma trajetória parabólica. Encontre (a) o tempo t em que a bola atinge o ponto mais alto de sua trajetória, (b) sua altura máxima h , (c) seu tempo de voo e seu alcance, e (d) sua velocidade quando atinge o solo.

(a) A componente vertical da velocidade inicial é $v_{0y} = v_0 \sin \theta_0 = (25,5 \text{ m/s}) \sin 30^\circ = 12,5 \text{ m/s}$. No topo de sua trajetória, $v_y = 0$. Resolvendo a equação (4.18) para o tempo e substituindo os valores numéricos, obtemos:

$$t = \frac{v_{0y} - v_y}{g} = \frac{12,5 \text{ m/s} - 0}{9,8 \text{ m/s}^2} = 1,28 \text{ s}.$$

(b) A altura máxima h é alcançada em $t = 1,28 \text{ s}$. Usando a equação (4.16), temos

$$\begin{aligned} h &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= (12,5 \text{ m/s})(1,28 \text{ s}) - \frac{1}{2}(9,8 \text{ m/s}^2)(1,28 \text{ s})^2 = 7,97 \text{ m}. \end{aligned}$$

(c) Para encontrar o tempo total de voo t_R , definimos $y = 0$ na equação (4.16) e, após eliminar a solução $t = 0$ (que nos lembra que a bola realmente começou em $y = 0$ quando $t = 0$), resolvemos para encontrar o outro instante em que a bola está em $y = 0$:

$$t_R = \frac{2v_{0y}}{g} = \frac{2(12,5 \text{ m/s})}{9,8 \text{ m/s}^2} = 2,55 \text{ s}.$$

Note que $t_R = 2t$, o que deve ocorrer porque o tempo necessário para a bola subir (atingir sua altura máxima a partir do solo) é o mesmo que o tempo necessário para ela descer (atingir o solo a partir de sua altura máxima). O alcance é a distância horizontal percorrida durante o tempo t_R :

$$R = v_{0x}t_R = (v_0 \cos \theta_0)t_R = (25,0 \text{ m/s})(\cos 30^\circ)(2,55 \text{ s}) = 55,2 \text{ m}.$$

(d) Para encontrar a velocidade da bola quando ela atinge o solo, usamos a equação (4.17) para obter v_x , que permanece constante durante o voo:

$$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 = (25,50 \text{ m/s}) (\cos 30^\circ) = 21,6 \text{ m/s}.$$

E, a partir da equação (4.18), obtemos v_y para $t = t_R$:

$$v_y = v_{0y} - gt = 12,5 \text{ m/s} - (9,8 \text{ m/s}^2) (2,55 \text{ s}) = -12,5 \text{ m/s}.$$

Portanto, a magnitude da velocidade é dada por

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(21,6 \text{ m/s})^2 + (-12,5 \text{ m/s})^2} = 25,0 \text{ m/s}.$$

E a direção é dada por

$$\tan \theta = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-12,5 \text{ m/s}}{21,6 \text{ m/s}},$$

de modo que $\theta = -30^\circ$, ou 30° no sentido horário a partir do eixo x . Note que $\theta = -\theta_0$, como esperamos pela simetria do movimento de um projétil.

□

Resistência do ar. Quando a resistência do ar é levada em conta, a força de arrasto atua em sentido oposto à velocidade do projétil. Para o caso de um projétil esférico movendo-se com velocidade moderada, essa força pode ser modelada como proporcional ao quadrado da velocidade:

$$\vec{f} = -bv^2 \hat{v},$$

onde $v = |\vec{v}|$ é o módulo da velocidade, $\hat{v} = \vec{v}/v$ é o vetor unitário na direção do movimento e b é uma constante que depende das propriedades do fluido e da geometria do projétil. Nesse caso, a equação de movimento do projétil é dada por

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -mg \hat{j} - bv^2 \hat{v}.$$

Ao contrário do caso sem resistência do ar, essa equação não possui solução analítica simples e deve ser resolvida numericamente.

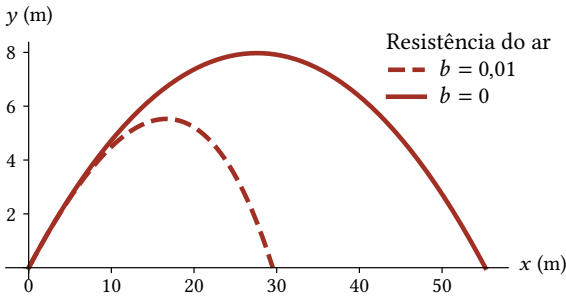


Figura 4.15: Efeito da resistência do ar, dada por $\vec{f} = -bv^2 \hat{v}$, sobre o movimento de uma bola de futebol (projétil); b é uma constante que depende da densidade do ar e do diâmetro e massa da bola. Valores iniciais utilizados: $v_0 = 25 \text{ m/s}$ e $\theta_0 = 30^\circ$. Quando $b = 0$, a trajetória é uma parábola.

mente. A **Figura 4.15** mostra a trajetória calculada numericamente para uma bola de futebol, onde

$$b = \frac{\pi}{16} \rho_{\text{ar}} D^2,$$

com ρ_{ar} sendo a densidade do ar e D o diâmetro da bola.

Comparado com a trajetória parabólica ($b = 0$) vemos que os efeitos da resistência do ar são consideráveis; o projétil não viaja tão longe nem tão alto, e a trajetória não é mais uma parábola.⁵ Por exemplo, para o caso considerado, o alcance da trajetória afetada pela resistência do ar corresponde a apenas cerca de 53,4% do valor máximo para a trajetória parabólica. Além da resistência do ar, existem outros fatores que podem influenciar a trajetória do movimento; um corpo em rotação ou uma forma especial pode alterar o fluxo de ar ao redor do corpo, o que pode induzir um movimento curvo ou gerar sustentação, como em um chute de uma bola de futebol com “efeito”.

⁵ A inclusão da resistência do ar no movimento de projéteis é discutida em textos mais avançados de mecânica. Veja, por exemplo, a seção 3.11 de

SYMON, K. R. *Mecânica*. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1986.

4.6 Movimento circular

O movimento circular é um caso particular de movimento em duas dimensões, no qual uma partícula descreve uma trajetória circular. Quando o módulo da velocidade permanece constante, temos o chamado *movimento circular uniforme*.

Vamos descrever a cinemática do movimento circular, incluindo posição, velocidade e aceleração, como um caso especial

do movimento curvilíneo. Ao contrário do movimento retilíneo, no qual a velocidade e a aceleração têm a mesma direção, no movimento circular a velocidade é sempre tangente à trajetória. Isso implica que, mesmo quando seu módulo é constante, a velocidade varia continuamente devido à mudança de direção.

Como consequência, a partícula possui aceleração. Essa aceleração pode ser decomposta em duas componentes: uma componente radial, dirigida para o centro da trajetória circular, chamada de aceleração centrípeta, e uma componente tangencial, associada à variação do módulo da velocidade.

Inicialmente, para descrever as propriedades do movimento circular vamos escolher um sistema de coordenadas polares. Na Figura 4.16, mostramos o vetor posição $\vec{r}(t)$ de uma partícula que se move em uma trajetória circular de raio r . No instante t , a partícula está localizada no ponto P com coordenadas $(r, \theta(t))$ e o vetor posição é dado por

$$\vec{r}(t) = r \hat{r}(t).$$

No ponto P , considere dois conjuntos de vetores unitários $(\hat{r}(t), \hat{\theta}(t))$ e $(\hat{i}, \hat{j})$, como mostrado na Figura 4.16. A decomposição vetorial para $\hat{r}(t)$ e $\hat{\theta}(t)$ em termos de $\hat{i}$ e $\hat{j}$ é dada por

$$\begin{aligned}\hat{r}(t) &= \cos \theta(t) \hat{i} + \sin \theta(t) \hat{j} \\ \hat{\theta}(t) &= -\sin \theta(t) \hat{i} + \cos \theta(t) \hat{j}.\end{aligned}\tag{4.20}$$

Esses vetores possuem sempre módulo unitário, mas como suas direções variam com o tempo à medida que a posição da partícula muda ao longo da trajetória circular, eles são funções de t . A derivada temporal nos diz como eles variam com o tempo. Para o vetor $\hat{r}(t)$, temos

$$\frac{d\hat{r}(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [\cos \theta(t) \hat{i} + \sin \theta(t) \hat{j}].$$

Inicialmente, vamos aplicar a regra de derivação para uma soma, ou simplesmente “regra da soma”, que nos diz que a derivada de uma soma de funções é a soma das derivadas dessas funções:

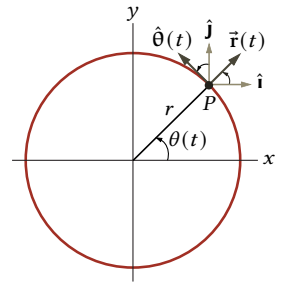


Figura 4.16: Vetores unitários no movimento circular.

REGRAS DA SOMA

Sejam $f(t)$ e $g(t)$ duas funções de t , a *regra da soma* nos diz que:

$$\frac{d}{dt} (f + g) = \frac{df}{dt} + \frac{dg}{dt}.$$

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [\cos \theta(t) \hat{\mathbf{i}}] + \frac{d}{dt} [\sin \theta(t) \hat{\mathbf{j}}].$$

Agora devemos utilizar a chamada “regra da cadeia” para calcular a derivada de uma função composta (função de função):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \cos \theta(t) &= -\sin \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt}, \\ \frac{d}{dt} \sin \theta(t) &= \cos \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt}.\end{aligned}$$

A derivada de $\hat{\mathbf{r}}(t)$ fica:

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{\mathbf{r}}(t)}{dt} &= -\sin \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\mathbf{j}} \\ &= \frac{d\theta(t)}{dt} [-\sin \theta(t) \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta(t) \hat{\mathbf{j}}].\end{aligned}$$

O termo entre colchetes é justamente o vetor unitário $\hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$ definido pela equação (4.20), portanto

$$\frac{d\hat{\mathbf{r}}(t)}{dt} = \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\boldsymbol{\theta}}(t). \quad (4.21)$$

Para o vetor $\hat{\boldsymbol{\theta}}(t)$, utilizamos a mesma ideia:

$$\begin{aligned}\frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}(t)}{dt} &= \frac{d}{dt} [-\sin \theta(t) \hat{\mathbf{i}} + \cos \theta(t) \hat{\mathbf{j}}] \\ &= -\cos \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\mathbf{i}} - \sin \theta(t) \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\mathbf{j}} \\ &= \frac{d\theta(t)}{dt} [-\cos \theta(t) \hat{\mathbf{i}} - \sin \theta(t) \hat{\mathbf{j}}].\end{aligned}$$

O termo entre colchetes é o vetor unitário $\hat{\mathbf{r}}(t)$, de forma que

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}(t)}{dt} = -\frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\mathbf{r}}(t). \quad (4.22)$$

Velocidade

O vetor velocidade para qualquer tipo de movimento é sempre a derivada da posição em relação ao tempo. Para o movimento circular, temos

$$\vec{\mathbf{v}}(t) = \frac{d\vec{\mathbf{r}}(t)}{dt} = r \frac{d\hat{\mathbf{r}}(t)}{dt} = r \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\boldsymbol{\theta}}(t) = v_{\theta} \hat{\boldsymbol{\theta}}(t).$$

REGRAS DA CADEIA

Se $y = f(u)$ e $u = g(t)$ forem funções deriváveis, a regra da cadeia diz que

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dt}.$$

No movimento circular a velocidade não possui uma componente radial, apenas a *componente tangencial* na direção de $\hat{\theta}$, tangente à trajetória da partícula, dada por

$$v_{\theta} = r \frac{d\theta(t)}{dt}.$$

A derivada $d\theta/dt$ é a magnitude da taxa de variação do ângulo θ em relação ao tempo, que chamamos de *velocidade angular* do movimento circular, representada pela letra grega ω (*omega*):

$$\omega \equiv \left| \frac{d\theta}{dt} \right|.$$

A unidade de ω é o rad/s. Com esta definição, podemos escrever o vetor velocidade como

$$\vec{v}(t) = \omega r \hat{\theta}(t).$$

Aceleração

No caso geral de um movimento circular com velocidade tangencial variável, quando o movimento de uma partícula é descrito em coordenadas polares, a aceleração tem duas componentes: a componente tangencial a_{θ} e a componente radial a_r . Podemos escrever o vetor aceleração como

$$\vec{a} = a_{\theta} \hat{\theta}(t) + a_r \hat{r}(t).$$

Como vimos, à medida que a partícula se move em um círculo, os vetores unitários $\hat{r}(t)$ e $\hat{\theta}(t)$ mudam de direção e, portanto, não são constantes no tempo.

Em coordenadas polares, o vetor velocidade é dado por

$$\vec{v}(t) = r \frac{d\theta(t)}{dt} \hat{\theta}(t).$$

Lembrando que o raio r do movimento é constante. Usando a definição de aceleração e aplicando a “regra do produto”, obtemos

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = r \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} \hat{\theta}(t) + r \frac{d\theta(t)}{dt} \frac{d\hat{\theta}(t)}{dt}.$$

REGRA DO PRODUTO

A *regra do produto* diz que a derivada de um produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função. Sejam $u = f(t)$ e $v = g(t)$ duas funções de t , a regra do produto diz que

$$\frac{d(uv)}{dt} = u \frac{dv}{dt} + v \frac{du}{dt}.$$

Usando a expressão para $d\hat{\theta}(t)/dt$ dada pela equação (4.22), temos

$$\begin{aligned}\vec{a}(t) &= r \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} \hat{\theta}(t) - r \left[\frac{d\theta(t)}{dt} \right]^2 \hat{r}(t) \\ &= a_\theta \hat{\theta}(t) + a_r \hat{r}(t).\end{aligned}$$

A *componente tangencial* da aceleração é

$$a_\theta = r \frac{d^2\theta(t)}{dt^2} = r\alpha(t) = \frac{dv(t)}{dt},$$

onde α é chamada *aceleração angular* da partícula:

$$\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}.$$

A unidade de α é o rad/s^2 . Usando essa definição, o vetor aceleração associado à componente tangencial pode ser escrito como

$$\vec{a}_\theta(t) = r\alpha(t) \hat{\theta}(t).$$

A *componente radial* da aceleração é dada por

$$a_r = -r \left(\frac{d\theta(t)}{dt} \right)^2 = -r\omega(t)^2 < 0.$$

Como $a_r < 0$, o vetor associado à componente radial é

$$\vec{a}_r(t) = -r\omega(t)^2 \hat{r}(t) = -\frac{v^2}{r} \hat{r}(t),$$

que aponta sempre para o centro da trajetória circular. Esta é a chamada *aceleração centrípeta* da partícula.

A Figura 4.17 mostra os vetores associados com as componentes a_θ e a_r para uma trajetória circular.

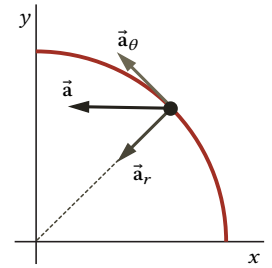


Figura 4.17: Componentes tangencial e radial (centrípeta) da aceleração.

Movimento circular uniforme

Um caso particular de movimento circular ocorre quando o módulo da velocidade é constante, $v = r|\omega|$, que denominamos *movimento circular uniforme*. Neste tipo de movimento, o tempo

que a partícula leva para completar uma trajetória circular de raio r também é constante. Esse intervalo de tempo, T , é chamado de *período* do movimento. Em um período, a partícula percorre uma distância $s = vT$ igual à circunferência, $s = 2\pi r$; assim,

$$s = 2\pi r = vT.$$

O período T é então dado por

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi r}{r\omega} = \frac{2\pi}{\omega}.$$

A frequência f é definida como a recíproca do período,

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}.$$

A unidade SI para frequência é o inverso do segundo, que é definido como o hertz, representado pelo símbolo Hz ($1 \text{ Hz} \equiv 1 \text{ s}^{-1}$).

No movimento circular uniforme, como a velocidade da partícula é constante, temos que

$$\frac{dv}{dt} = 0,$$

e a componente tangencial da aceleração se anula. Portanto, a aceleração da partícula possui apenas a componente radial, ou seja, a aceleração centrípeta de módulo constante:

$$a_r = \frac{v^2}{r}.$$

A **Figura 4.18** mostra os vetores velocidade e aceleração em um movimento circular uniforme.

Um ponto importante que precisa ser ressaltado é que, por definição, a aceleração corresponde a uma taxa de variação da velocidade em função do tempo. Como a velocidade é uma quantidade vetorial, qualquer variação na sua direção ou sentido resulta em uma aceleração tanto quanto variações em seu módulo. É exatamente isso que ocorre em um movimento circular uniforme, onde o módulo da velocidade é constante, mas variações na sua direção e sentido implicam em uma aceleração centrípeta na direção radial do movimento.

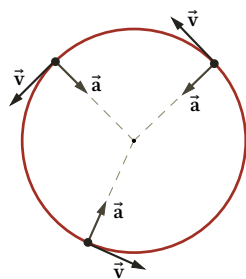


Figura 4.18: Vetores velocidade e aceleração centrípeta em um movimento circular uniforme.

4.7 Movimento curvilíneo geral em um plano

Vamos agora considerar a forma mais geral de um movimento curvilíneo em um plano. Em coordenadas polares, a principal diferença agora é que a derivada temporal dr/dt da função de posição r não é mais zero. A segunda derivada d^2r/dt^2 também pode ou não ser zero. No cálculo a seguir, deixaremos de lado todas as referências explícitas à dependência temporal das várias quantidades. O vetor posição é dado por

$$\vec{r} = r \hat{r}.$$

Como $dr/dt \neq 0$, ao diferenciarmos $\vec{r}$, precisamos usar a regra do produto:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \frac{d\hat{r}}{dt}.$$

Substituindo a expressão para $d\hat{r}/dt$ dada pela equação (4.21), temos

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dr}{dt} \hat{r} + r \frac{d\theta}{dt} \hat{\theta}.$$

O primeiro termo do vetor velocidade é um vetor paralelo a $\vec{r}$, denominado *velocidade radial*, que é devido à variação de r (distância da origem O até a partícula). O segundo termo é um vetor perpendicular a $\vec{r}$, devido à variação da direção de $\vec{r}$, ou à rotação da partícula em torno de O ; essa componente é denominada *velocidade transversal* da partícula. A Figura 4.19 mostra a velocidade e suas componentes para um movimento curvilíneo qualquer no plano xy . Em coordenadas polares, a velocidade pode ser escrita como

$$\vec{v} = v_r \hat{r} + v_\theta \hat{\theta},$$

onde

$$v_r = \frac{dr}{dt} \quad \text{e} \quad v_\theta = r \frac{d\theta}{dt} = \omega r.$$

No movimento circular não há velocidade radial pois o raio do movimento é constante, isto é, $dr/dt = 0$; neste caso, a velocidade só possui a componente transversal, que coincide com a direção tangencial da velocidade.

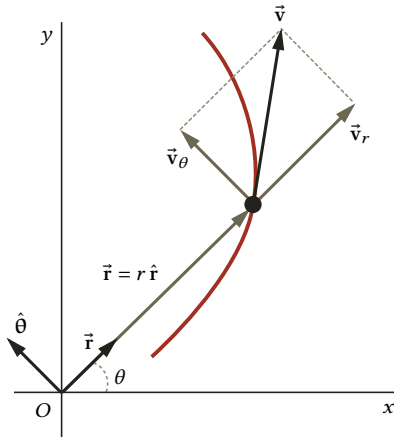


Figura 4.19: Movimento curvilíneo no plano.

Para determinar a aceleração, diferenciamos $\vec{v}$, novamente usando a regra do produto, que agora é um pouco mais extensa:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2} \hat{r} + \frac{dr}{dt} \frac{d\hat{r}}{dt} + \frac{dr}{dt} \frac{d\hat{\theta}}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2} \hat{\theta} + r \frac{d\theta}{dt} \frac{d\hat{\theta}}{dt}.$$

Substituindo as derivadas temporais dos vetores unitários, dadas pela equação (4.21) e equação (4.22), obtemos:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \left[\frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2 \right] \hat{r} + \left(2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2} \right) \hat{\theta} \\ &= a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta}. \end{aligned}$$

As componentes radial e tangencial da aceleração agora são mais complicadas do que no caso do movimento circular uniforme, devido às derivadas não nulas de $\frac{dr}{dt}$ e $\frac{d^2r}{dt^2}$. A componente radial é

$$a_r = \frac{d^2r}{dt^2} - r \left(\frac{d\theta}{dt} \right)^2,$$

e a componente tangencial é

$$a_\theta = 2 \frac{dr}{dt} \frac{d\theta}{dt} + r \frac{d^2\theta}{dt^2}.$$

O primeiro termo na componente tangencial da aceleração é identificado como a *aceleração de Coriolis* (em homenagem ao engenheiro francês Gaspard-Gustave de Coriolis). Por exemplo, no movimento de projéteis a longas distâncias, esse termo de aceleração surge naturalmente devido ao movimento de rotação da Terra.

4.8 Movimento relativo

Imagine que um passageiro de um ônibus em movimento em uma avenida esteja caminhando pelo corredor com uma velocidade de 1,0 m/s, partindo da frente do ônibus até chegar à parte traseira. Para descrever como a posição P do passageiro muda, precisamos especificar em relação a quê ela muda. Por exemplo, em relação ao motorista do ônibus, o passageiro se afasta com velocidade de 1,0 m/s, mas e em relação a um pedestre parado na calçada? Em outras palavras, é necessário definir em relação a qual observador queremos determinar as medidas de posição e velocidade.

Em termos físicos, cada observador define um *referencial*, associado a um sistema de coordenadas e a uma escala de tempo. Um observador é, portanto, capaz de medir posições, velocidades e acelerações em seu referencial específico. Observadores em diferentes referenciais podem medir valores diferentes para essas grandezas.

Voltando ao nosso exemplo, podemos determinar a posição e a velocidade do passageiro em relação a diferentes referenciais: o referencial do pedestre na calçada, que chamaremos de S , e o referencial do ônibus, representado por S' . Para simplificar, assumimos que a posição inicial do passageiro no referencial do ônibus coincide com a origem de S' . Assim, sua posição em relação a S' é descrita pelo vetor $\vec{r}'_P(t)$. Em relação ao pedestre (referencial S), sua posição é dada por $\vec{r}_P(t)$, enquanto $\vec{r}(t)$ representa a posição do referencial S' em relação a S , como ilustrado na [Figura 4.20](#). Temos, então,

$$\vec{r}_P(t) = \vec{r}'_P(t) + \vec{r}(t).$$

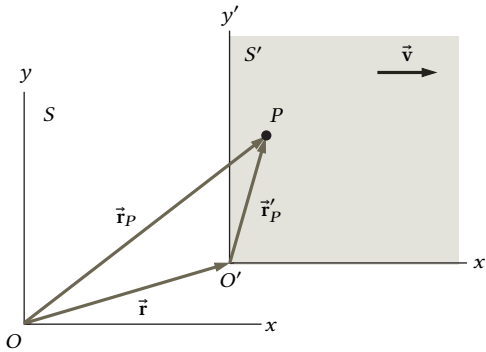


Figura 4.20: Movimento relativo. O referencial S' move-se com uma velocidade $\vec{v}$ em relação a S .

Derivando em relação ao tempo, obtemos:

$$\frac{d\vec{r}_P(t)}{dt} = \frac{d\vec{r}'_P(t)}{dt} + \frac{d\vec{r}(t)}{dt}.$$

A taxa de variação da posição em função do tempo define a velocidade instantânea:

$$\vec{v}_P(t) = \vec{v}'_P(t) + \vec{v}(t), \quad (4.23)$$

onde $\vec{v}_P(t)$ é a velocidade do passageiro no referencial S , $\vec{v}'_P(t)$ é a velocidade no referencial S' , e $\vec{v}(t)$ é a velocidade do referencial S' em relação a S (isto é, a velocidade do ônibus em relação ao pedestre).

A equação (4.23) é conhecida como a *transformação de velocidades de Galileu*. Essa relação expressa a composição de velocidades entre referenciais em movimento relativo. Se todas as velocidades forem colineares, a soma vetorial se reduz a uma soma algébrica simples:

$$v_P = v'_P + v.$$

Essa relação mostra que diferentes observadores podem atribuir valores distintos para a velocidade de um mesmo corpo, dependendo do referencial adotado.

Exemplo 4.7: Transformação de velocidades

Considere que um ônibus esteja se movendo em relação a um pedestre parado na calçada com uma velocidade de 54 km/h na direção positiva do eixo x , se afastando do pedestre. Um passageiro caminha com uma velocidade constante de 1,0 m/s no interior do ônibus, partindo da origem na frente do ônibus até chegar à parte traseira. Qual a velocidade do passageiro medida no referencial do pedestre?

Assumindo que o referencial do pedestre seja S e o ônibus S' , com a origem na parte da frente. A velocidade do ônibus (convertendo para m/s, 54 km/h = (54/3,6) m/s = 15 m/s) é a velocidade do referencial S' em relação a S , na direção do eixo x :

$$\vec{v} = (15 \text{ m/s}) \hat{i}.$$

Neste caso, a velocidade do passageiro é negativa e igual a

$$\vec{v}'_p = -(1,0 \text{ m/s}) \hat{i}.$$

Portanto, no referencial do pedestre, a velocidade do passageiro será

$$\begin{aligned}\vec{v}_p &= \vec{v}'_p + \vec{v} \\ \vec{v}_p &= (15 - 1,0) \text{ m/s} \hat{i} = (14,0 \text{ m/s}) \hat{i}.\end{aligned}$$

□

4.9 Solução formal das equações da cinemática*

A dinâmica, que abordaremos no **Capítulo 5**, nos permite encontrar a aceleração de um corpo se conhecermos as interações ou forças que atuam sobre ele. Uma vez obtida a aceleração, encontrar a velocidade e a posição é uma questão simples de integração.

Se a aceleração é uma função conhecida do tempo, a velocidade pode ser encontrada a partir da integração em relação ao tempo da equação que define a aceleração:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \vec{a}(t).$$

*Esta seção pode ser ignorada caso o estudante ainda não tenha noções básicas de cálculo integral.

Escrevendo esta equação em mais detalhes, temos

$$\frac{dv_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{dv_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{dv_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} = a_x \hat{\mathbf{i}} + a_y \hat{\mathbf{j}} + a_z \hat{\mathbf{k}}.$$

Podemos separar as componentes correspondentes em cada lado da equação. Por exemplo, a componente x é dada por

$$\frac{dv_x}{dt} = a_x.$$

Se conhecermos a velocidade no eixo x em um tempo inicial t_0 , podemos integrar esta equação em relação ao tempo para encontrar a velocidade em um tempo posterior t_1 :

$$\int_{v_0}^{v_1} dv_x = \int_{t_0}^{t_1} a_x dt,$$

ou

$$v_x(t_1) - v_x(t_0) = \int_{t_0}^{t_1} a_x(t) dt$$

$$v_x(t_1) = v_x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} a_x(t) dt.$$

Tratando as componentes da velocidade em y e z de forma semelhante, temos a forma vetorial

$$\vec{v}(t_1) = \vec{v}(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} \vec{a}(t) dt.$$

Para expressar a velocidade em um tempo arbitrário t , podemos escrever

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_{t_0}^t \vec{a}(t') dt',$$

onde a variável de integração foi alterada de t para t' para evitar confusão com o limite superior t . A velocidade inicial $\vec{v}(t_0)$ foi escrita como $\vec{v}_0$ para tornar a notação mais compacta. Quando $t = t_0$, $\vec{v}(t)$ se reduz a $\vec{v}_0$, como esperado.

De forma análoga, podemos obter a posição de uma partícula a partir de sua velocidade:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t).$$

Integrando vetorialmente, obtemos

$$\vec{\mathbf{r}}(t) - \vec{\mathbf{r}}(t_0) = \int_{t_0}^t \vec{\mathbf{v}}(t') dt'.$$

As equações da cinemática discutidas neste capítulo podem ser obtidas como casos particulares dessas integrações.

Neste capítulo desenvolvemos uma descrição matemática do movimento sem considerar as causas que o produzem. Introduzimos posição, velocidade e aceleração como grandezas vetoriais dependentes do tempo e utilizamos essas ideias para analisar diferentes classes de movimento, do caso retilíneo ao movimento curvilíneo geral. A cinemática fornece, assim, a linguagem necessária para descrever o movimento com precisão.

No próximo capítulo introduziremos a dinâmica, em que a conexão entre força e movimento será estabelecida quantitativamente pelas leis de Newton. Compreenderemos então como as interações entre corpos determinam acelerações e governam a evolução do movimento.

Problemas propostos

P4.1 Velocidade média. Normalmente, o tempo que você leva para ir da UFSC até o centro dos Ingleses, a uma velocidade média de 65 km/h, é de 26 minutos. No entanto, em uma tarde de sexta-feira, o tráfego intenso reduz sua velocidade média para apenas 40 km/h. Quanto tempo a mais você levará para percorrer o mesmo trajeto?

P4.2 Velocidade média. A posição $x(t)$ de um ônibus, em relação a um ponto de referência, ao longo de uma estrada retilínea, é dada pela função:

$$x(t) = At^2 - Bt^4,$$

onde $x(t)$ está em metros, t está em segundos, $A = 2,00 \text{ m/s}^2$ e $B = 0,0300 \text{ m/s}^4$.

Calcule a velocidade média do ônibus nos seguintes intervalos de tempo: (a) de $t = 0$ até $t = 3,00 \text{ s}$; (b) de $t = 0$ até $t = 5,00 \text{ s}$; e (c) de $t = 3,00 \text{ s}$ até $t = 5,00 \text{ s}$.

P4.3 Movimento retilíneo. A posição de uma partícula que se desloca ao longo do eixo y é dada em metros por:

$$y(t) = 3,20 + 0,800t^4,$$

onde t está em segundos.

(a) Calcule a velocidade média durante o intervalo de $t = 1,00 \text{ s}$ até $t = 2,00 \text{ s}$.

(b) Determine a velocidade instantânea em $t = 1,00 \text{ s}$.

(c) Determine a velocidade instantânea em $t = 2,00 \text{ s}$.

(d) Calcule a velocidade instantânea em $t = 1,50 \text{ s}$.

(e) Encontre a velocidade instantânea quando a partícula está na posição média entre $y(1,00 \text{ s})$ e $y(2,00 \text{ s})$.

P4.4 Velocidade média. A coordenada de um objeto é dada em função do tempo por $x(t) = 8t - 3t^2$, onde x está em metros e t em segundos. Calcule a velocidade média do objeto no intervalo de $t = 1 \text{ s}$ a $t = 2 \text{ s}$.

P4.5 *Variáveis do movimento.* Uma partícula move-se no plano xy com o vetor posição descrito por

$$\vec{r}(t) = [(2 \text{ m/s}^3)t^3 - (5 \text{ m/s})t] \hat{i} + [(6 \text{ m}) - (7 \text{ m/s}^4)t^4] \hat{j}.$$

(a) Obtenha a expressão para a velocidade da partícula em função do tempo, $\vec{v}(t)$.

(b) Obtenha a expressão para a aceleração da partícula em função do tempo, $\vec{a}(t)$.

(c) Calcule $\vec{r}$, $\vec{v}$, e $\vec{a}$ quando $t = 2 \text{ s}$.

P4.6 *Movimento desacelerado.* Um automóvel movendo-se a $72,0 \text{ km/h}$ começa a frear uniformemente até reduzir sua velocidade para $54,0 \text{ km/h}$ depois de percorrer uma distância de 150 m .

(a) Calcule o valor da desaceleração.

(b) Se o automóvel continuar com essa desaceleração, determine o tempo necessário para ele parar completamente a partir da velocidade inicial de $72,0 \text{ km/h}$.

(c) Nestas circunstâncias, calcule também a distância total que seria percorrida pelo automóvel até ele parar.

P4.7 *Movimento com aceleração constante.* Uma partícula move-se ao longo de uma linha reta com aceleração constante de módulo a . Quando ela passa por um ponto O , o módulo de sua velocidade é igual a v_0 . Nos primeiros 5 s após passar por O , ela percorre 45 m , e durante o segundo seguinte, percorre mais 15 m .

(a) Calcule o valor de a e de v_0 .

(b) Determine a velocidade da partícula quando ela estiver a 140 m do ponto O .

P4.8 *Queda livre.* Uma partícula A inicia seu movimento vertical para cima com velocidade inicial de $24,5 \text{ m/s}$ a partir de um ponto P . Três segundos depois, uma partícula B também é lançada verticalmente para cima, do mesmo ponto P , com a mesma velocidade inicial de $24,5 \text{ m/s}$.

(a) Determine por quanto tempo a partícula A permaneceu em movimento até o instante da colisão entre as duas partículas.

(b) Calcule a altura acima do ponto P na qual as duas partículas colidem.

P4.9 Queda livre. Um objeto é solto do repouso e cai uma distância h durante o primeiro segundo de movimento. Qual será a distância percorrida durante o próximo segundo?

P4.10 Movimento vertical. Um projétil é lançado para cima com velocidade inicial v_0 . No momento em que sua velocidade diminui para $v_0/2$, ele subiu uma altura h . Desprezando a resistência do ar, qual é a altura máxima atingida pelo projétil?

P4.11 Aceleração constante. Um pássaro voa em linha reta inicialmente a 10 m/s. Ele aumenta uniformemente sua velocidade para 15 m/s enquanto percorre uma distância de 25 m. Qual é a magnitude da aceleração do pássaro?

P4.12 Movimento retilíneo. Um pósitron (uma partícula fundamental) é disparado em uma câmara de vácuo com velocidade inicial $v_0 = 4,80 \times 10^6$ m/s. Um campo elétrico uniforme na região produz uma aceleração constante $a = 1,50 \times 10^{14}$ m/s² no sentido oposto ao movimento inicial.

(a) Determine a distância máxima percorrida pelo pósitron antes de parar.

(b) Calcule o tempo decorrido até o pósitron atingir o repouso momentâneo.

(c) Se a aceleração fosse reduzida à metade, qual seria a nova distância percorrida?

P4.13 Queda livre. Um grilo pode saltar verticalmente do chão atingindo uma altura máxima de 0,520 m. Despreze a resistência do ar.

(a) Determine a velocidade inicial v_0 do grilo ao deixar o chão.

(b) Calcule o tempo total que o grilo permanece no ar durante este salto.

P4.14 Queda livre. Um fragmento de rocha é lançado verticalmente para cima na Lua, onde a aceleração gravitacional é $0,165g$ (onde $g = 9,8 \text{ m/s}^2$) e a resistência do ar é insignificante. O fragmento retorna ao ponto de lançamento após $12,0 \text{ s}$.

(a) Determine a altura máxima h_{max} atingida em relação ao ponto de lançamento.

(b) Calcule a velocidade inicial v_0 do fragmento.

(c) Se o lançamento ocorresse em Marte (aceleração gravitacional $0,379g$) com a mesma velocidade inicial, qual seria o novo tempo total de voo?

P4.15 Movimento em duas dimensões. Um objeto se move em duas dimensões de acordo com

$$\vec{r}(t) = (4,0t^2 - 9,0)\hat{i} + (2,0t - 5,0)\hat{j},$$

onde r está em metros e t em segundos. Em que instante o objeto cruza o eixo x ?

P4.16 Movimento curvilíneo. Uma partícula move-se de modo que sua posição em função do tempo é dada por

$$\vec{r}(t) = A\hat{i} + Bt^2\hat{j} + Ct\hat{j} + Dt\hat{k},$$

onde A , B , C e D são constantes positivas.

(a) Determine as dimensões das constante A , B , C e D .

(a) Obtenha expressões vetoriais para a velocidade e a aceleração da partícula em função do tempo.

(b) Descreva a forma da trajetória da partícula.

P4.17 Movimento em duas dimensões. Na **Figura 4.21**, a partícula 1 desloca-se ao longo da reta $x = L$ (com $L = 24 \text{ m}$) com velocidade constante $\vec{v}_1$, de módulo $v_1 = 4,0 \text{ m/s}$, orientada paralelamente ao eixo y positivo. No instante em que a partícula 1 cruza o eixo x , a partícula 2 inicia seu movimento

do repouso, a partir da origem, com aceleração constante $\vec{a}_2$, de módulo $a_2 = 0,50 \text{ m/s}^2$.

Determine o ângulo θ entre o vetor aceleração $\vec{a}_2$ e o eixo x positivo que resulta em uma colisão entre as duas partículas 1 e 2 no ponto P mostrado na figura.

P4.18 Movimento em duas dimensões. Um pacote de suprimentos é solto a partir do repouso ($v_0 = 0$) de um helicóptero estacionário a uma altura $h = 45,0 \text{ m}$ do solo. Durante a queda, uma corrente de ar aplica uma aceleração horizontal constante de módulo $a_x = 1,20 \text{ m/s}^2$ no pacote, como ilustrado na Figura 4.22.

- Demonstre que a trajetória é retilínea.
- Obtenha os valores do alcance horizontal R ao atingir o solo e do ângulo θ que a trajetória faz com a vertical.
- Calcule o tempo de queda.
- Determine o módulo da velocidade final ao tocar o solo.

P4.19 Velocidade inicial. Um projétil é disparado com velocidade inicial v_0 a um ângulo de 30° em relação à horizontal, a partir de uma altura de $40,0 \text{ m}$ acima do solo. O projétil atinge o solo com uma velocidade de $1,20v_0$. Determine o valor de v_0 .

P4.20 Altura de um projétil. Mostre que, para qualquer ângulo de elevação θ_0 (em relação à horizontal), a altura máxima atendida por um projétil é metade do que seria no mesmo instante se a gravidade fosse ignorada.

P4.21 Altura e alcance de um projétil. Considere a trajetória de um projétil disparado da superfície de um terreno plano com um ângulo θ_0 acima da horizontal, mostrada na Figura 4.23.

- Mostre que a razão entre a altura máxima h e o alcance R é dada por $h/R = \frac{1}{4} \tan \theta_0$.
- Encontre o ângulo θ_0 no qual a altura máxima e o alcance horizontal são iguais.

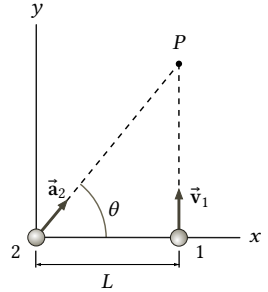


Figura 4.21: Problema 4.17.

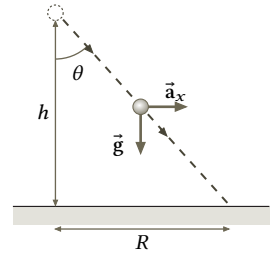


Figura 4.22: Problema 4.18.

(c) Mostre que o ângulo de elevação ϕ do ponto mais alto, visto a partir do ponto de lançamento, está relacionado a θ_0 por $\tan \phi = \frac{1}{2} \tan \theta_0$.

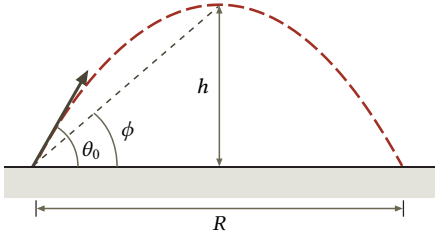


Figura 4.23: Problema 4.21.

P4.22 *O caçador e o macaco.* Um caçador observa um macaco repousando no alto de uma árvore e posiciona sua arma exatamente na direção do animal, como ilustrado na Figura 4.24. No exato instante do disparo, o macaco se assusta e cai em queda livre.

Mostre que, nestas circunstâncias, a queda do macaco não impedirá que ele seja atingido pelo projétil disparado pelo caçador. Assuma que este é um caso ideal de movimento de projétil.

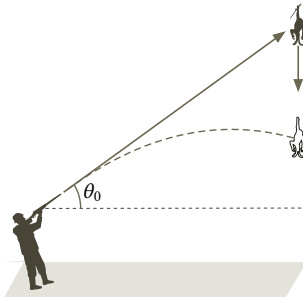


Figura 4.24: Problema 4.22.

P4.23 *Alcance de um projétil.* Galileu, em seu livro “Duas Novas Ciências” (1638), afirmou que o alcance máximo teórico de um projétil com uma velocidade inicial dada em relação a uma superfície plana é obtido a um ângulo de elevação de 45° em relação à horizontal e, além disso, que os alcances para ângulos

$45^\circ \pm \delta$ (onde δ pode ser qualquer ângulo $< 45^\circ$) são iguais entre si (veja a Figura 4.25).

(a) Prove essas duas afirmações.

(b) Para uma velocidade inicial de 30,0 m/s e um alcance de 20,0 m, encontre os dois possíveis ângulos de elevação.

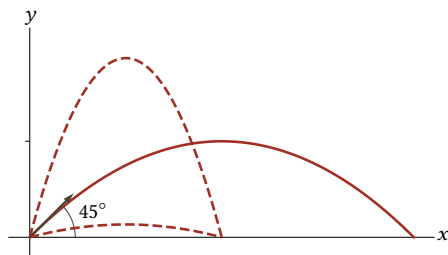


Figura 4.25: Problema 4.23.

P4.24 *Movimento de uma pedra.* Uma pedra é lançada do topo de um prédio com velocidade 50,0 m/s em um ângulo $\tan^{-1}\left(\frac{7}{24}\right)$ acima da horizontal. A pedra atinge o solo em um ponto a 240 m de distância do prédio. A Figura 4.26 ilustra o gráfico do movimento da pedra.

(a) Determine o tempo que a pedra permanece no ar.

(b) A partir dos dados fornecidos, encontre a altura h do prédio.

(c) Determine o módulo da velocidade com que a pedra atinge o solo.

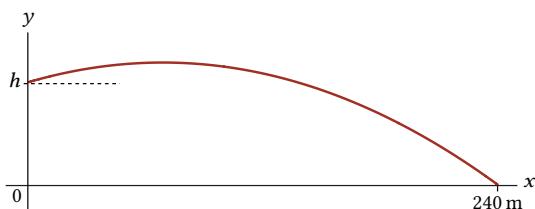


Figura 4.26: Problema 4.24.

P4.25 *Movimento sobre um plano inclinado.* Uma pessoa está em uma ladeira que forma um ângulo constante α com a horizontal.

Ela lança uma pedrinha com uma velocidade inicial $\vec{v}_0$ em um ângulo θ acima da horizontal, como mostrado na Figura 4.27.

Mostre que, se a resistência do ar for ignorada, a pedrinha cai a uma distância s ladeira abaixo, tal que

$$s = \frac{2v_0^2 \sin(\theta + \alpha) \cos \theta}{g \cos^2 \alpha}.$$

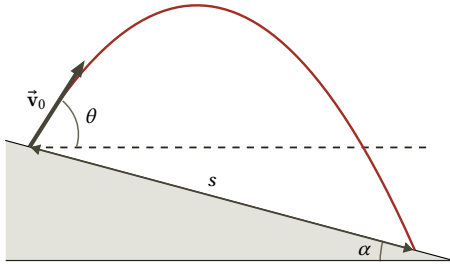


Figura 4.27: Problema 4.25.

P4.26 Movimento curvilíneo. Uma partícula move-se no plano xy descrevendo uma *cicloide* dada pelas equações

$$x(t) = R \sin \omega t + R\omega t$$

$$y(t) = R \cos \omega t + R,$$

onde ω e R são constantes. Essa curva corresponde à trajetória descrita por um ponto na borda de uma roda que rola sem deslizar ao longo do eixo x .

(a) Faça o gráfico da trajetória usando ferramentas como GeoGebra ou Desmos.⁶

(b) Calcule a velocidade e a aceleração instantânea quando a coordenada y da partícula possui valores máximo e mínimo.

⁶ <https://www.geogebra.org/graphing>
<https://www.desmos.com/calculator>

P4.27 Movimento circular. No modelo de Bohr do átomo de hidrogênio,⁷ um elétron gira ao redor de um próton em uma órbita circular com raio de $5,29 \times 10^{-11}$ m com uma velocidade de $2,18 \times 10^6$ m/s. Qual é a aceleração centrípeta do elétron neste modelo do átomo de hidrogênio?

⁷ Bohr (1913). *On the Constitution of Atoms and Molecules*.

P4.28 *Movimento circular.* Pulsares são estrelas de nêutrons remanescentes de explosões de supernovas que giram com frequências da ordem de $1 \text{ rev/s} = 1 \text{ Hz}$. O pulsar mais rápido já observado, denominado PSR J1748-2446ad, gira com uma frequência de 716 Hz, com um raio estimado de cerca de 16,0 km.⁸

⁸ Hessels *et al.* (2006). *A Radio Pulsar Spinning at 716 Hz*.

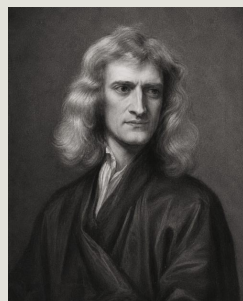
(a) Determine a velocidade de um ponto no equador deste pulsar assumindo um movimento circular uniforme.

(b) Qual é a aceleração centrípeta deste ponto? Compare o valor obtido com a aceleração da gravidade na superfície da Terra.

CAPÍTULO 5

Dinâmica

- 5.1 Introdução 144
- 5.2 Primeira lei de Newton: inércia 145
 - Referenciais inerciais 148
- 5.3 Segunda lei de Newton 150
 - Definição de quantidade de movimento 150
 - Enunciado da segunda lei 151
 - Dimensão e unidade de força 152
 - Massa e peso 152
- 5.4 Terceira lei de Newton: ação e reação 154
- 5.5 Aplicando as leis de Newton 156
- 5.6 Forças de atrito 165
 - Leis empíricas da força de atrito 166
 - Força de atrito estático 167
 - Força de atrito cinético 169
- 5.7 Dinâmica do movimento circular 172
 - Movimento circular uniforme 172
 - Movimento circular não uniforme 175
- 5.8 Outras aplicações 178
 - Máquina de Atwood 178
 - Blocos presos por uma corda 180
 - Blocos conectados e um plano inclinado 182
- 5.9 Limitações da mecânica newtoniana 185
- Problemas propostos 187



Isaac Newton
1643–1727

Nos *Principia Mathematica* (1687), Newton enunciou as três leis do movimento e a lei da gravitação universal. A primeira lei define o papel das forças no movimento dos corpos; a segunda lei quantifica as forças, relacionando a força resultante com a taxa de variação da quantidade de movimento de uma partícula; enquanto a terceira lei associa esse conceito com a interação entre partículas. Essas leis formam a base da dinâmica clássica e permanecem válidas para a grande maioria dos fenômenos físicos tratados neste livro.

5.1 Introdução

Nos capítulos anteriores, introduzimos o conceito de força como uma grandeza vetorial fundamental para a análise de situações de equilíbrio de uma partícula. Discutimos exemplos comuns de forças presentes na experiência cotidiana, em particular as forças de contato e a força gravitacional, e vimos que, em nível mais fundamental, todas as forças conhecidas estão associadas às interações entre partículas elementares. Em outras palavras, no contexto da mecânica, essas interações podem ser caracterizadas por meio do conceito de *força*, isto é, *força é a grandeza física que quantifica as interações entre os corpos, ou entre as partículas que os constituem*.

Mas o que de fato caracteriza essas interações? Como podemos observar os efeitos das forças sobre os corpos de uma forma geral? Intuitivamente, pensamos na ideia de força como algo que empurra ou puxa um objeto, o que resulta no seu movimento. Por exemplo, fazemos força para chutar uma bola, colocando-a em movimento; a trajetória parabólica da bola, conforme vimos no capítulo anterior, é o resultado de sua interação com a Terra através da aceleração da gravidade. Portanto, temos a noção fundamental de que o movimento é afetado pela ação de forças. No estudo da *dinâmica*, vamos analisar a relação entre o conceito de força e a variação de movimento de um corpo.

Forças também podem causar deformações, alterando as dimensões ou as formas dos corpos. É o caso, por exemplo, quando aplicamos uma força sobre uma mola, fazendo-a esticar ou contrair. Assim, podemos quantificar as forças que atuam sobre um corpo tanto pela alteração de seu estado de movimento (mudança na magnitude ou direção da sua velocidade) como também pelo grau de deformação que elas causam.

Historicamente, muitos cientistas reconheceram a ideia de que a força modifica o movimento dos corpos. Galileu Galilei (1564–1642) observou que diferentes esferas colocadas em planos inclinados, ou que eram soltas a partir do repouso caindo

em queda livre, moviam-se com a mesma aceleração constante, independentemente de sua massa e sem a necessidade de uma ação contínua adicional. Em 1687, Isaac Newton (1643–1727) publicou suas leis do movimento no tratado “Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural” (em latim “*Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*”; Figura 5.1), que ampliou as observações de Galileu. A primeira lei estabelece que, quando a força resultante sobre um corpo é nula, ele permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei fornece a relação quantitativa entre a força resultante e a variação do movimento do corpo.¹

Em termos simples, Newton sistematizou o conceito de força como uma grandeza associada às interações capazes de alterar o estado de movimento dos corpos. Quando a força resultante que atua sobre um corpo não é nula, ela produz uma aceleração. Se o corpo está inicialmente em repouso, a direção do empurrão ou puxão coincide com a direção inicial do movimento. Se o corpo já está em movimento, a força aplicada pode modificar tanto a direção quanto a magnitude de sua velocidade.

Em sua formulação original, Newton relacionou a força à variação do movimento de um corpo. Em suas palavras:

“uma força impressa é uma ação exercida sobre um corpo para mudar seu estado, seja de repouso, seja de movimento uniforme em linha reta.”

A partir desta e de outras definições importantes, Newton apresentou em seu *Principia* as três leis de movimento (ou axiomas), que discutiremos neste capítulo.

5.2 Primeira lei de Newton: inércia

O tratado publicado por Newton em 1687 foi escrito originalmente em latim. A primeira lei traduzida a partir de uma versão publicada em inglês, em 1729,² pode ser lida como

¹ Newton (1687). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*.

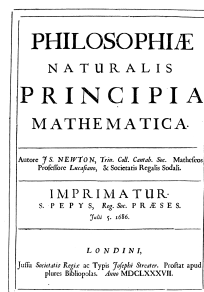


Figura 5.1: Frontispício do *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* ou simplesmente *Principia*, publicado em 1687.

² Newton (1729). *The Mathematical Principles of Natural Philosophy; translated into english by Andrew Motte*.

Lei I: Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja compelido a mudar esse estado por forças impressas sobre ele.

Como uma força resultante não nula é necessária para alterar o movimento de um corpo, a primeira lei nos diz que os objetos naturalmente resistem a mudanças de movimento. Newton definiu o termo *inércia*³ como “(...) *um poder de resistência, pelo qual todo corpo, na medida do possível, procura permanecer em seu estado atual, seja de repouso ou de movimento uniforme em linha reta*”. Por essa razão, a primeira lei também é chamada de *lei da inércia* ou *princípio da inércia*.

No **Capítulo 3 (Forças)**, vimos que para uma partícula permanecer em repouso, portanto em equilíbrio, a resultante das forças externas que atuam sobre ela deve ser nula. Isto é uma consequência direta da lei da inércia. Mas o que acontece quando o corpo está se movendo com velocidade constante em linha reta? Neste caso, podemos considerar duas possibilidades: (i) não há forças presentes, ou a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula; e (ii) uma força externa é necessária para manter o corpo em movimento.⁴

Para que não haja forças atuando sobre um corpo, ele deveria estar completamente isolado; na prática, poderíamos dizer que ele está suficientemente afastado de todos os outros corpos do universo de tal forma que suas interações com outros corpos seriam desprezíveis.⁵

Experimentalmente, observa-se que, quando a resultante das forças externas que atuam sobre um corpo é nula, ele permanece em repouso ou move-se indefinidamente com velocidade constante em linha reta. Isso já havia sido observado por Galileu e discutido no seu “*Discurso sobre as Duas Novas Ciências*”, publicado em 1638.⁶ Em um dos experimentos mentais idealizados por Galileu, uma esfera largada de uma certa altura ao longo de um plano inclinado sem atrito, subiria por outro plano atingindo exatamente a mesma altura inicial, independentemente

³ Originalmente, do latim, *vis inertiae*.

⁴ A segunda possibilidade era a visão aristotélica de que a ação de uma força seria necessária tanto para colocar um corpo em movimento como para mantê-lo em movimento.

⁵ Denominamos “partícula livre” uma partícula que não está sujeita a interações, isto é, quando não há forças externas atuando sobre ela.

⁶ Galilei (1638). *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuoue scienze*.

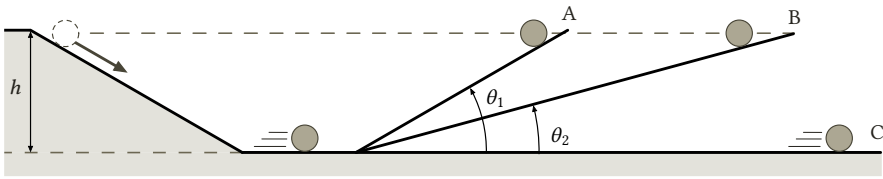


Figura 5.2: Uma esfera solta de uma altura h em um plano inclinado desliza sobre uma superfície sem atrito até atingir um segundo plano. Em A e B, a esfera continua movendo-se sobre a superfície até atingir a altura original h . Em C, a esfera move-se indefinidamente com velocidade constante.

do comprimento da trajetória percorrida. Na **Figura 5.2**, à medida que a inclinação do segundo plano é reduzida da posição A para B, a esfera percorre uma distância horizontal cada vez maior, sempre tentando alcançar a mesma altura h . O movimento continua por mais tempo conforme o ângulo de inclinação diminui. Se o segundo plano for horizontal, como na posição C, a esfera seguirá em movimento retilíneo, sem nunca subir novamente, mantendo-se na mesma altura em relação ao solo. Como consequência disso, Galileu concluiu que se um corpo deslizar sobre uma superfície perfeitamente lisa, sem atrito, ele continuará seu movimento indefinidamente em linha reta com velocidade constante. Essa conclusão pode ser vista como precursora do princípio da inércia formulado por Newton cerca de 50 anos depois.

Se o estado de movimento de um corpo é alterado, por exemplo, se a velocidade do corpo varia com o tempo, então ele possui uma aceleração não nula, e, portanto, a soma de todas as forças atuando sobre o corpo também deve ser não nula.⁷ Por exemplo, quando chutamos uma bola em uma superfície horizontal, ela ganha uma velocidade inicial e passa a se mover sobre a superfície. Observamos, porém, que sua velocidade vai diminuindo gradualmente até que a bola pare completamente. Dizemos que a bola sofreu uma interação com a superfície, chamada força de atrito, que modificou o seu estado de movimento.

Podemos afirmar que a primeira lei é uma declaração experimental sobre o movimento dos corpos. Em resumo, ela estabelece que uma força resultante é necessária para *alterar* o movimento de um corpo, não para mantê-lo em movimento retilíneo com velocidade constante.

⁷ Lembre-se que a velocidade é uma grandeza vetorial, portanto mudanças na direção e sentido da velocidade de um corpo também resultam em uma aceleração associada à ação de uma força resultante.

Referenciais inerciais

Em mecânica, a relação entre força e aceleração depende do referencial adotado. Em certos referenciais, chamados *referenciais inerciais*, um corpo livre de interações externas permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Equivalentemente, nesses referenciais, a ausência de força resultante implica aceleração nula:

$$\vec{F} = \vec{0} \implies \vec{a} = \vec{0}.$$

Em outras palavras, apenas nos referenciais inerciais a primeira lei de Newton, ou lei da inércia, pode ser considerada válida.^{8,9}

Por outro lado, há referenciais nos quais essa relação não assume sua forma usual. Nesses casos, corpos podem apresentar aceleração mesmo quando nenhuma força associada a interações físicas atua sobre o corpo, revelando que a descrição do movimento depende essencialmente do estado de movimento do observador. Referenciais nos quais essa propriedade não é satisfeita são chamados de *referenciais não inerciais*.

Uma propriedade importante dos referenciais inerciais é que a velocidade $\vec{v}$ entre dois referenciais inerciais S e S' é sempre constante (em magnitude, direção e sentido). Portanto, *se um referencial é inercial, então qualquer outro referencial que se mova em relação a ele com velocidade constante também será inercial*. Assim, os referenciais inerciais diferem entre si apenas por movimentos de translação com velocidade constante.

As velocidades medidas para uma partícula em dois referenciais inerciais, $\vec{v}_P$ e $\vec{v}'_P$, podem não ser constantes e, geralmente, não serão iguais entre si. Nesse contexto, podemos demonstrar uma propriedade fundamental dos referenciais inerciais: observadores em referenciais que se movem com velocidade constante uns em relação aos outros medem sempre a mesma aceleração para uma partícula. Podemos mostrar isso derivando a relação que nos dá a transformação de velocidade de Galileu (equação (4.23)) em relação ao tempo:

$$\frac{d\vec{v}_P(t)}{dt} = \frac{d\vec{v}'_P(t)}{dt} + \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

⁸ O conceito de referencial inercial foi formalizado de maneira explícita por Ludwig Lange (1863–1936) em 1885, ao propor uma definição baseada no comportamento de corpos livres.

⁹ Lange (1885). *Ueber die wissenschaftliche Fassung des Galilei'schen Beharrungsgesetzes*.

Como a velocidade relativa $\vec{v}$ entre os dois referenciais inerciais é constante, sua derivada é nula, de forma que:

$$\frac{d\vec{v}_P(t)}{dt} = \frac{d\vec{v}'_P(t)}{dt}.$$

A taxa de variação da velocidade de uma partícula em função do tempo é justamente a definição de sua aceleração. Portanto,

$$\vec{a}_P = \vec{a}'_P.$$

As acelerações medidas em dois referenciais inerciais distintos são idênticas. Em outras palavras, *a aceleração de um corpo é a mesma em todos os referenciais inerciais*.¹⁰

Podemos testar experimentalmente se um referencial é aproximadamente inercial observando o movimento de um corpo que não esteja sujeito a interações externas significativas. Se, nessas condições, o corpo permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o referencial pode ser considerado inercial. Caso contrário, o referencial é não inercial. Por exemplo, um observador em repouso em relação à superfície da Terra, em muitas situações práticas, pode ser considerado como estando em um referencial inercial. No entanto, devido ao movimento de rotação da Terra e de sua órbita em torno do Sol, esse referencial é, estritamente falando, não inercial. Ainda assim, em grande parte dos problemas usuais de mecânica, esses efeitos são suficientemente pequenos para serem desprezados.¹¹ Em termos ideais, referenciais inerciais não apresentam rotação nem aceleração. A presença de rotação implica que os eixos do referencial mudam de direção com o tempo, caracterizando um movimento acelerado e, portanto, um referencial não inercial.

Referenciais não inerciais são aqueles em que a primeira lei de Newton não é válida. Nesses referenciais, um corpo pode apresentar aceleração mesmo na ausência de forças associadas a interações físicas. A descrição do movimento nesses sistemas pode ser feita pela introdução de forças adicionais, chamadas *forças inerciais*, que dependem da aceleração e da rotação do referencial adotado, conforme discutiremos no **Capítulo 8**.

¹⁰ Galileu já havia observado que experimentos mecânicos realizados no interior de um navio em movimento uniforme produzem os mesmos resultados que em um navio em repouso, antecipando a noção moderna de referencial inercial.

¹¹ Um referencial ligado às “estrelas fixas” pode ser utilizado, em muitas situações, como uma excelente aproximação de um referencial inercial, devido às grandes distâncias envolvidas e às pequenas acelerações relativas observadas. No entanto, as estrelas não estão realmente em repouso nem constituem um sistema absolutamente inercial. Assim, esse referencial deve ser entendido como uma escolha conveniente, e não como um referencial absoluto.

5.3 Segunda lei de Newton

Vimos anteriormente que a validade da relação entre força e aceleração depende do referencial adotado e que, em referenciais inerciais, a ausência de força resultante implica ausência de aceleração. Essa afirmação, no entanto, é apenas qualitativa: ela nos diz quando um corpo não acelera, mas não estabelece como a aceleração de um corpo depende das forças que atuam sobre ele.

Para descrever quantitativamente essa relação, é necessário introduzir uma lei fundamental que estabeleça como as forças determinam o movimento dos corpos. Essa lei é conhecida como *segunda lei de Newton* e fornece a base para a descrição dinâmica de sistemas físicos. Na formulação dessa lei, Newton introduziu o conceito de *quantidade de movimento* de um corpo, que permite analisar de forma precisa os efeitos das forças sobre o movimento.

Definição de quantidade de movimento

Seja uma partícula de massa m movendo-se com velocidade $\vec{v}$. A *quantidade de movimento* da partícula, também denominada *momento linear*, ou simplesmente *momento*, é definida como o produto de sua massa por sua velocidade e representada pelo símbolo $\vec{p}$:

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Como o momento é o produto entre um escalar (massa) e um vetor (velocidade), ele também é uma grandeza vetorial e tem a mesma direção que a velocidade. A dimensão de momento é

$$[p] = M L T^{-1}.$$

No sistema SI, o momento é expresso em $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

O momento é um conceito físico fundamental, pois combina os dois elementos que caracterizam o estado dinâmico de uma partícula: sua massa e sua velocidade. Dessa forma, ele fornece uma descrição mais completa do movimento do que a

velocidade apenas. Por exemplo, é mais difícil parar ou acelerar um caminhão do que um carro, mesmo que ambos tenham a mesma velocidade, devido ao fato do caminhão possuir uma quantidade de movimento maior em razão de sua maior massa.

Enunciado da segunda lei

Traduzida a partir da versão em inglês dos *Principia*, a segunda lei pode ser lida como:

Lei II: A alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz impressa; e ocorre na direção da linha reta na qual essa força é impressa.

A segunda lei de Newton relaciona a taxa de variação do momento de um corpo com a força resultante que age sobre ele:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}. \quad (5.1)$$

Quando várias forças atuam sobre um corpo, usamos o princípio da superposição, discutido na [Seção 3.2](#), para definir o vetor $\vec{F}$ como uma soma vetorial:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \cdots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i.$$

A segunda lei de Newton inclui a primeira lei como um caso especial em referenciais inerciais, já que $\vec{F} = \vec{0}$ implica $d\vec{p}/dt = \vec{0}$, ou seja, velocidade constante.

Se a massa não varia no tempo, a segunda lei pode ser expressa na sua forma mais usual:

$$\vec{F} = m \frac{d\vec{v}}{dt},$$

onde a derivada da velocidade em função do tempo é a aceleração; assim, a força resultante que atua em um corpo é simplesmente o produto entre a sua massa e sua aceleração:

$$\vec{F} = m\vec{a}. \quad (5.2)$$

Essa forma simples da segunda lei é válida apenas em referenciais inerciais. Em tais referenciais, a aceleração de um corpo é inteiramente determinada pelas forças que atuam sobre ele. Em referenciais não inerciais, por outro lado, a aplicação direta dessa relação exige a introdução das chamadas *forças inerciais* para descrever corretamente o movimento.

Apesar de Newton ter definido a segunda lei na forma da equação (5.1), que representa a forma mais geral da lei do movimento, a equação (5.2) é a mais utilizada em termos práticos.¹² Quando conhecemos todas as forças que agem sobre um corpo, a equação (5.2) nos permite prever sua aceleração; ela representa uma *equação do movimento*. Uma vez que conhecemos a aceleração, podemos determinar a velocidade e a posição de um corpo em qualquer instante de tempo. Por outro lado, se já conhecemos a aceleração de um corpo, podemos utilizar o caminho inverso e determinar as forças que atuam sobre ele.

Dimensão e unidade de força

A dimensão de força, a partir da equação (5.1) que a define, é dada por

$$[F] = M L T^{-2}.$$

No SI, a unidade de massa é o quilograma, definido em termos da constante de Planck, conforme discutido na Seção 1.3. A unidade de força, o *newton*, representado pelo símbolo N, é então definido como a força que, aplicada a um corpo de 1 quilograma de massa, resulta em uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado:

$$1 \text{ newton} = 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}.$$

Essa definição nos permite calibrar as balanças de mola e outros instrumentos usados para medir forças.

Massa e peso

Os termos *massa* e *peso* são frequentemente usados como sinônimos no nosso cotidiano, embora representem grandezas físi-

¹² Na formulação original apresentada por Newton no *Principia*, a segunda lei não aparece na forma $\vec{F} = m\vec{a}$. Em vez disso, Newton relacionou a força à variação da quantidade de movimento ao longo do tempo. Em termos modernos, isso pode ser expresso como $\vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$, ou seja, a força está associada à mudança do momento de um corpo durante um intervalo de tempo.

cas distintas. É comum dizer, por exemplo, que uma balança mede o nosso “peso”, quando na verdade, na maioria dos casos, ela está calibrada para indicar a massa do corpo. Essa distinção é importante, pois massa e peso possuem naturezas físicas diferentes e desempenham papéis distintos na mecânica.

A massa caracteriza as propriedades inerciais de um corpo: quanto maior a massa, maior a força necessária para causar uma variação do seu estado de movimento. Nas proximidades da Terra, qualquer corpo com massa está sempre sujeito à força gravitacional; os corpos caem em direção ao centro da Terra se não tiverem seus movimentos restritos de alguma maneira, seja por uma superfície de apoio, um fio, uma mola, etc. Por exemplo, a superfície de uma mesa restringe o movimento para todos os objetos que estão sobre ela; o chão restringe o movimento da mesa; e assim por diante.

A restrição do movimento de um corpo sob ação da força gravitacional implica que, em situações de equilíbrio, uma força contrária e de mesmo módulo deve ser exercida sobre ele. Dessa forma, vamos adotar a seguinte definição:

o *peso* de um corpo é a medida em newtons da magnitude da força exercida pelo suporte que deve ser aplicada sobre ele para mantê-lo em repouso em relação à Terra, impedindo seu movimento natural de queda livre.

Portanto, o que sentimos como “peso” é, na verdade, a magnitude da força normal que uma superfície de apoio (como o chão ou uma cadeira) exerce contra nosso corpo.

É importante ressaltar que não estamos definindo o peso como a força gravitacional que atua sobre um corpo. Nesse contexto, o peso é igual à magnitude mg apenas quando a aceleração do sistema em relação à Terra é nula (um caso mais geral é discutido no **Exemplo 5.5**). Por exemplo, um corpo em queda livre encontra-se em um estado de *ausência de peso*, também chamado de *imponderabilidade*: não há suporte exercendo força de contato sobre ele, embora a força gravitacional continue atuando e seja justamente ela a responsável pela queda.

PESO

Em muitos livros didáticos, é comum o uso do termo “peso” para se referir à força que atua sobre um corpo devido à gravidade ($P = mg$). Neste livro, evitaremos esse termo sempre que possível, utilizando diretamente a força gravitacional, dada por $\vec{F}_g = m\vec{g}$ nas proximidades da superfície da Terra. Essa escolha elimina ambiguidades e permite uma análise mais clara dos problemas de dinâmica em diferentes referenciais.

Apesar de massa e peso serem quantidades físicas claramente distintas, elas estão relacionadas entre si: corpos que têm muita massa também possuem um peso grande. A massa manifesta-se, por exemplo, na dificuldade de arremessar uma pedra grande, pois quanto maior a massa, maior a resistência à mudança de movimento. Já o peso é a força que sentimos ao segurar esse mesmo objeto, isto é, é o esforço que nosso braço precisa fazer para impedir sua queda livre. Essa distinção entre inércia e interação gravitacional é essencial para a compreensão da mecânica.

5.4 Terceira lei de Newton: ação e reação

O fato de que forças estão sempre associadas a interações entre corpos é formalizado pela chamada terceira lei de Newton. Newton identificou uma propriedade geral das forças, que expressou da seguinte maneira:

Lei III: A toda ação sempre se opõe uma reação igual: ou, a ação mútua de dois corpos um sobre o outro é sempre igual e dirigida em partes contrárias.

Em outras palavras, quando dois corpos interagem, a força exercida por um deles sobre o outro é igual em magnitude e oposta em direção à força exercida pelo segundo sobre o primeiro. Essas forças atuam simultaneamente e sempre em corpos distintos. Por esta razão, a terceira lei é comumente conhecida como a lei da “ação e reação” e desempenha um papel fundamental na análise de sistemas de partículas. Em particular, veremos que ela está diretamente relacionada à conservação do momento linear em sistemas isolados.

Considere duas partículas 1 e 2 interagindo entre si. A partícula 1 exerce uma força sobre a partícula 2, $\vec{F}_{21}$, assim como a partícula 2 exerce uma força sobre a partícula 1, $\vec{F}_{12}$. Essas forças estão representadas na **Figura 5.3** e representam um *par*

ação-reação. De acordo com a terceira lei, as duas forças são iguais em magnitude e opostas em sentido, ou seja

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

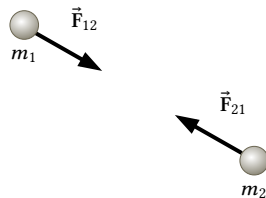


Figura 5.3: Representação vetorial da terceira lei.

Um ponto que vale a pena enfatizar aqui é que essas duas forças, $\vec{F}_{12}$ e $\vec{F}_{21}$, atuam em corpos diferentes e, na aplicação da segunda lei de Newton a um corpo específico, apenas a força sobre esse corpo deve ser considerada. A força igual e oposta influencia apenas o movimento do outro corpo. Em outras palavras, as forças de ação e reação não se anulam entre si, pois atuam em corpos distintos. Portanto, elas não podem ser somadas diretamente ao analisar o movimento de um único corpo.

Quais são as consequências da lei da ação-reação definida acima? De acordo com a segunda lei de Newton, a força é a taxa de variação do momento, então a taxa de variação do momento $\vec{p}_1$ da partícula 1 é igual ao negativo da taxa de variação do momento $\vec{p}_2$ da partícula 2, ou seja,

$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} = -\frac{d\vec{p}_2}{dt}.$$

Se adicionarmos o momento da partícula 1 ao momento da partícula 2, a taxa de variação da soma deles, devido às forças mútuas entre as partículas (chamadas forças internas), será

$$\frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \vec{0}.$$

Isso significa que se a taxa de variação dessa soma é sempre zero, a quantidade $(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)$ deve permanecer constante: o momento total das duas partículas não muda devido à interação mútua entre elas. Essa afirmação expressa a chamada *lei de conservação do momento*. Portanto, considerando apenas as forças internas de um sistema de partículas em interação, o momento total se conserva:

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \cdots = \text{constante}.$$

No **Capítulo 6** discutiremos situações físicas onde essa lei de conservação desempenha um papel importante.

5.5 Aplicando as leis de Newton

Podemos resolver uma ampla classe de problemas dinâmicos utilizando um método de análise sistemático baseado nas leis de Newton. O procedimento inicial consiste em identificar todas as forças que atuam sobre um objeto. A partir dessas forças, determinamos a força resultante $\vec{F}$ e, utilizando a expressão $\vec{F} = m\vec{a}$, obtemos sua aceleração. Em muitos casos, a etapa seguinte, que descreve o movimento por meio das equações da cinemática, resume-se a um problema matemático; a descrição física da situação está, essencialmente, na análise das forças presentes.

Vamos apresentar aqui alguns problemas simples do ponto de vista dinâmico para ilustrar esse método. Posteriormente, veremos que a mesma abordagem pode ser aplicada a situações mais complexas. De forma geral, a análise de um problema em mecânica segue os seguintes passos:¹³

¹³ Esses passos são baseados nas orientações sugeridas por Kleppner e Kolenkow (2014).

- (i) *Isole cada corpo.* Em primeiro lugar, dividimos mentalmente o sistema em porções menores, cada uma contendo um único corpo. Cada corpo será tratado como uma partícula: desprezamos suas dimensões e consideramos que todas as forças atuam em um único ponto (veja a discussão sobre forças concorrentes na [Seção 3.2](#)).
- (ii) *Desenhe um diagrama de corpo livre para cada corpo.* Esses diagramas descrevem toda a física relevante do problema e são fundamentais para sua compreensão. Comece representando cada corpo por um ponto ou símbolo simples. Em seguida, desenhe um vetor para cada força que atua sobre ele. É importante utilizar símbolos, e não valores numéricos, pois o objetivo inicial é obter uma solução simbólica antes de substituir valores.
- (iii) *Escolha um sistema de coordenadas.* Defina eixos em uma direção conveniente, por exemplo ao longo do movimento ou de uma força aplicada. O sistema de coordenadas deve estar associado a um referencial inercial, isto é, um referencial no qual corpos livres não apresentam aceleração.

Em muitos casos, podemos assumir como boa aproximação que a superfície da Terra define um referencial inercial.¹⁴

- (iv) *Escreva as equações de movimento e as restrições.* A equação de movimento é dada pela segunda lei de Newton, $\vec{F} = m\vec{a}$. Como essa é uma equação vetorial, ela equivale a um conjunto de equações escalares, uma para cada direção considerada. Por exemplo, no plano:

$$\sum F_x = ma_x, \quad \sum F_y = ma_y.$$

É fundamental que o sinal de cada componente seja consistente com o sistema de coordenadas adotado. Mesmo que a aceleração seja nula, como em problemas de equilíbrio, todas as equações devem ser escritas. Além disso, devem ser incluídas as equações de restrição impostas pelo sistema. Por exemplo, um bloco sobre uma superfície horizontal não possui aceleração vertical, o que implica $\sum F_y = 0$.

- (v) *Resolva o problema.* As equações obtidas devem ser suficientes para determinar todas as incógnitas. Caso contrário, alguma equação ou restrição foi negligenciada, sendo necessário revisar as etapas anteriores.

Nos exemplos seguintes, essas etapas são aplicadas à resolução de problemas com níveis de complexidade progressivamente maiores.

Exemplo 5.1: Bloco sobre uma superfície plana

Considere um bloco de massa m que está sendo puxado por uma corda sobre uma superfície plana sem atrito, como mostra a **Figura 5.4**. Determine uma expressão para a aceleração do bloco.

Inicialmente, precisamos determinar quais forças atuam sobre o bloco. Neste caso, tratamos o bloco como um sistema isolado e montamos um diagrama de corpo livre incluindo todas as forças que agem sobre ele. É conveniente adotar um sistema de coordenadas

¹⁴ Essa é uma aproximação que ignora efeitos como a rotação da Terra e sua translação em torno do Sol.

que simplifique as orientações das forças, que devem ser tratadas vetorialmente. O diagrama de forças é mostrado na **Figura 5.4**.

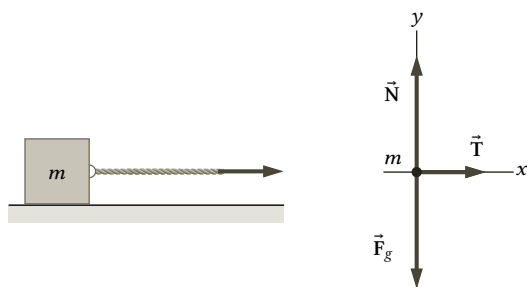


Figura 5.4: Bloco sobre uma superfície sem atrito.

Temos três forças que atuam sobre o bloco de massa m : (i) a força gravitacional, $\vec{F}_g = m\vec{g}$; (ii) a tração da corda que está puxando o bloco, $\vec{T}$, que é uma força de contato; e (iii) a força de contato que a superfície exerce sobre o bloco, sempre perpendicular (ou normal) à superfície e indicada pelo símbolo $\vec{N}$. A força resultante que atua sobre o bloco é, portanto,

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{T} + \vec{N} = m\vec{a}.$$

Naturalmente, o bloco não deve possuir nenhuma aceleração na direção vertical; do contrário, ele “levitaria” sobre a superfície ou seria afundado nela. Logo, temos que

$$\vec{N} + m\vec{g} = \vec{0}.$$

Em outras palavras, as forças $\vec{N}$ e $\vec{F}_g$ possuem magnitudes iguais mas apontam em sentidos opostos: $N = mg$.

Assim, a força resultante que atua sobre o bloco corresponde apenas à tração na corda e

$$\vec{T} = m\vec{a} \implies \vec{a} = \frac{\vec{T}}{m}.$$

A aceleração do bloco terá a mesma direção e sentido de $\vec{T}$.

Um problema um pouco mais complexo surge quando assumimos que o bloco não é puxado na direção horizontal (ou paralela à superfície), como mostrado na **Figura 5.5**. A força resultante que atua sobre o bloco continua sendo dada pela mesma expressão, mas neste caso devemos avaliar as componentes horizontais e verticais com mais cuidado.

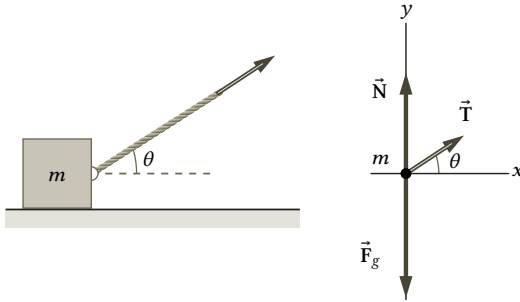


Figura 5.5: Bloco sobre uma superfície sem atrito.

O bloco continua não tendo uma aceleração vertical, logo a resultante em y é dada por

$$N \hat{j} + T \sin \theta \hat{j} + mg(-\hat{j}) = \vec{0}$$

Em módulo, temos

$$N + T \sin \theta - mg = 0 \implies N = mg - T \sin \theta.$$

Agora a força normal é menor do que a força gravitacional, já que uma componente da tração da corda ajuda a sustentar o bloco. Na direção horizontal, a única componente de força que atua sobre o bloco é a da tração:

$$T \cos \theta \hat{i} = ma_x \hat{i}.$$

A aceleração do bloco agora depende do ângulo θ que a corda faz com a horizontal:

$$a_x = \frac{T}{m} \cos \theta.$$

Este resultado é consistente com o anterior fazendo $\theta = 0^\circ$.

□

Exemplo 5.2: Bloco sobre um plano inclinado

Considere um bloco de massa m sobre uma superfície plana sem atrito que está inclinada por um ângulo θ em relação à horizontal, como ilustrado na Figura 5.6. Vamos determinar a aceleração do bloco.

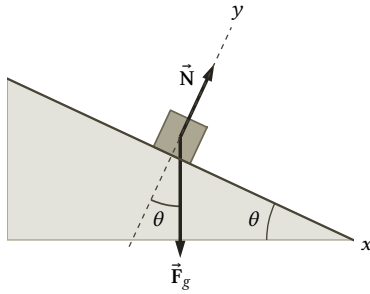


Figura 5.6: Bloco sobre um plano inclinado sem atrito.

Duas forças atuam sobre o bloco: a força $\vec{N}$, normal à superfície, e a força gravitacional $\vec{F}_g = m\vec{g}$. Como essas forças estão em direções diferentes, elas têm uma resultante não nula, e o bloco deve acelerar. Assumindo um sistema de coordenadas horizontais e verticais x e y (não mostrado na figura), as equações para $\vec{F} = m\vec{a}$ que definiriam as componentes a_x e a_y do vetor aceleração $\vec{a}$ são dadas por:

$$N \sin \theta \hat{i} = m a_x \hat{i},$$

$$N \cos \theta \hat{j} + mg(-\hat{j}) = m a_y \hat{j}.$$

No entanto, é claro que a aceleração $\vec{a}$ é paralela ao plano inclinado, de forma que é mais simples, neste caso, considerar que a coordenada x representa a distância ao longo da inclinação na direção descendente, como ilustrado na figura. Escrevendo as equações do movimento ao longo e perpendicularmente a x , temos:

$$mg \sin \theta \hat{i} = m a_x \hat{i},$$

$$N \hat{j} + mg \cos \theta (-\hat{j}) = \vec{0}.$$

A primeira dessas equações nos dá a aceleração do bloco na direção do eixo x :

$$a_x = g \sin \theta.$$

Note a dependência da aceleração com a inclinação do plano. Quanto menor o ângulo, menor será a aceleração, até o limite quando $\theta = 0^\circ$ e $a_x = 0$. O que acontece quando $\theta = 90^\circ$?

□

Exemplo 5.3: Dois blocos conectados

Dois blocos de massas m_1 e m_2 estão conectados por uma corda leve de massa desprezível. Eles são puxados por uma força horizontal $\vec{F}$ sobre uma superfície plana sem atrito, como mostrado na Figura 5.7. Como podemos descrever a dinâmica deste sistema?

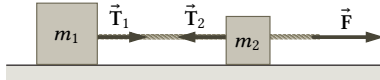


Figura 5.7: Dois blocos conectados sobre uma superfície sem atrito.

Este é um exemplo simples para ilustrar o ponto bastante importante de que somos livres para isolar qualquer parte de um sistema completo e aplicar $\vec{F} = m\vec{a}$ apenas a essa parte.

Em primeiro lugar, podemos imaginar que o sistema isolado é formado pelos blocos de massas m_1 e m_2 e pela corda que os conecta. A única força externa horizontal aplicada a esse sistema é $\vec{F}$, e a massa total é $m_1 + m_2$. Portanto, temos:

$$\vec{F} = (m_1 + m_2) \vec{a}.$$

Isso nos dá imediatamente a aceleração comum a ambas as massas:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m_1 + m_2}.$$

Por outro lado, podemos analisar apenas o que acontece com a corda conectada. Na Figura 5.7, indicamos as forças $\vec{T}_1$ e $\vec{T}_2$ com as quais a corda puxa as massas. A soma dessas forças deve ser igual à massa da corda vezes sua aceleração a . Assumindo que a massa da corda é desprezível, temos que

$$\vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0},$$

ou seja, isso significa que, neste caso ideal, $\vec{T}_1$ e $\vec{T}_2$ possuem a mesma magnitude, T , que chamamos de tração na corda.

Finalmente, podemos tratar os blocos de massas m_1 e m_2 separadamente e aplicar a segunda lei de Newton ao movimento horizontal de cada um deles, assumindo que eles possuem a mesma aceleração pois estão conectados:

$$\text{Para o bloco 1: } T \hat{i} = m_1 a \hat{i}$$

$$\text{Para o bloco 2: } F \hat{i} - T \hat{i} = m_2 a \hat{i}.$$

Somando essas equações, chegamos novamente à equação do movimento do sistema total. Se tomarmos qualquer uma dessas equações separadamente, a substituição do valor já determinado de a nos dará o valor da tensão T em termos de F e das massas.

□

✍ Exemplo 5.4: Força aplicada sobre dois blocos

Dois blocos de massas m_1 e m_2 , com $m_1 > m_2$, são colocados em contato um com o outro sobre uma superfície horizontal sem atrito, como mostrado na **Figura 5.8**. Uma força horizontal constante $\vec{F}$ é aplicada em m_1 , como mostrado na figura.

- Determine a magnitude da aceleração deste sistema formado pelos dois blocos.
- Encontre a magnitude da força de contato entre os dois blocos.

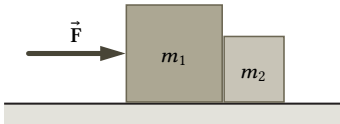


Figura 5.8: Dois blocos.

Observando a **Figura 5.8** percebemos que ambos os blocos devem experimentar a mesma aceleração, pois estão em contato um com o outro e permanecem em contato durante todo o movimento.

(a) Inicialmente, vamos considerar a combinação de dois blocos como uma única partícula sob uma força resultante. Aplicando a segunda lei de Newton para essa combinação, encontramos a aceleração ao longo do eixo x :

$$F \hat{i} = (m_1 + m_2) a_x \hat{i} \implies a_x = \frac{F}{m_1 + m_2}.$$

(b) A **Figura 5.9** mostra os diagramas de corpo livre para as forças que atuam sobre cada bloco; a força de contato entre os dois blocos é denotada por $\vec{C}$. A única força horizontal atuando sobre m_2 é a força de contato $\vec{C}_{21}$ (a força exercida sobre m_2 devido a m_1), que é orientada para a direita.

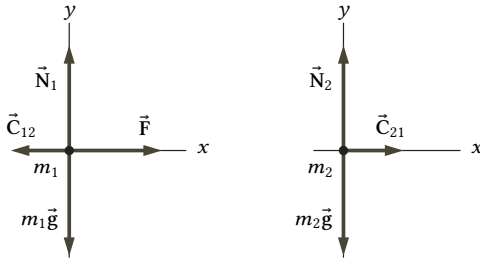


Figura 5.9: Diagramas de corpo livre para cada bloco.

Aplicando a segunda lei de Newton a m_2 , temos

$$C_{21} \hat{\mathbf{i}} = m_2 a_x \hat{\mathbf{i}}.$$

Substituindo o valor da aceleração a_x obtida no item (a), obtemos

$$\vec{C}_{21} = m_2 a_x \hat{\mathbf{i}} = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) F \hat{\mathbf{i}}.$$

Este resultado mostra que a força de contato $\vec{C}_{21}$ é menor do que a força aplicada $\vec{F}$. A força necessária para acelerar o bloco 2 sozinho deve ser menor do que a força necessária para produzir a mesma aceleração no sistema de dois blocos.

Podemos verificar o resultado para $\vec{C}_{21}$ considerando as forças que atuam sobre o bloco de massa m_1 . As forças horizontais atuando sobre m_1 são a força aplicada $\vec{F}$ para a direita e a força de contato $\vec{C}_{12}$ para a esquerda (a força sobre m_1 devido a m_2). Pela terceira lei de Newton, $\vec{C}_{12}$ é a força de reação a $\vec{C}_{21}$, logo seus módulos são iguais: $C_{12} = C_{21}$.

Aplicando a segunda lei de Newton a m_1 , temos

$$F \hat{\mathbf{i}} - C_{12} \hat{\mathbf{i}} = m_1 a_x \hat{\mathbf{i}}.$$

Usando o fato que $C_{12} = C_{21}$, obtemos

$$F - C_{21} = m_1 a_x \implies C_{21} = F - m_1 a_x.$$

Substituindo o valor de a_x , resulta em

$$C_{21} = F - m_1 \left(\frac{F}{m_1 + m_2} \right) = \left(\frac{m_2}{m_1 + m_2} \right) F,$$

que é o mesmo resultado obtido anteriormente.

□

Exemplo 5.5: Bloco em um elevador

A Figura 5.10a mostra um bloco de massa m que está sobre uma balança no interior de um elevador. Qual o peso do bloco medido pela balança se o elevador subir ou descer?

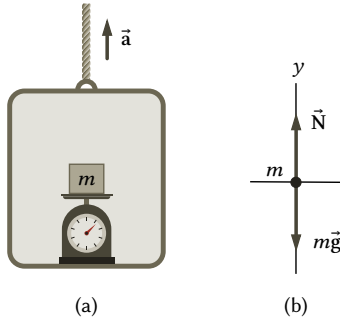


Figura 5.10: (a) Um bloco de massa m em repouso em relação a um elevador em movimento acelerado; a balança mede o peso aparente do bloco. (b) Diagrama de forças de corpo livre para o bloco.

Isolando o bloco de massa m , as únicas forças que atuam sobre ele são a força gravitacional, $\vec{F}_g = m\vec{g}$, e a força de contato normal, $\vec{N}$, exercida pela balança sobre ele. Pela terceira lei de Newton, o bloco exerce sobre a balança uma força de contato igual mas oposta, $-\vec{N}$, de forma que, em qualquer situação, o peso medido pela balança corresponde à magnitude da força normal.

Se o elevador está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme, a aceleração do sistema será nula, tal que

$$N\hat{j} - mg\hat{j} = \vec{0} \implies N = mg,$$

ou seja, a magnitude da força normal é igual à magnitude da força gravitacional. Neste caso particular, o elevador se comporta como um referencial inercial e o peso medido pela balança é exatamente igual a mg .

Por outro lado, se o elevador tiver uma aceleração $\vec{a}$ positiva para cima (seja subindo de forma acelerada ou descendo reduzindo a velocidade) a resultante das forças que atuam sobre o bloco deve ser igual a $m\vec{a}$, pois todos os componentes do sistema bloco+balança+elevador movem-se com a mesma aceleração. Assim, temos que

$$N\hat{j} - mg\hat{j} = ma\hat{j} \implies N = mg + ma = m(g + a).$$

Neste caso, o peso do bloco registrado pela balança é maior que a força gravitacional que atua sobre ele. De forma similar, para um movimento com aceleração negativa (elevador descendo de forma acelerada ou subindo reduzindo a velocidade), temos

$$N\hat{j} - mg\hat{j} = -ma\hat{j} \implies N = mg - ma = m(g - a),$$

isto é, o peso medido é menor que a força gravitacional. Em ambas as situações, o elevador representa um referencial acelerado ou não inercial. Um caso particular ocorre quando o elevador tem uma aceleração $\vec{a} = \vec{g}$ (por exemplo, se estivesse em queda livre), que leva a $N = 0$, ou seja, a balança registraria um peso nulo.

□

5.6 Forças de atrito

Considere um bloco de massa m com uma velocidade inicial $\vec{v}$ deslizando sobre uma superfície horizontal. Depois de um certo tempo, o movimento cessa e o bloco fica em repouso. De acordo com a primeira e a segunda lei de Newton, essa alteração do estado de movimento do bloco ocorre porque uma força resultante atua sobre ele na direção oposta ao seu movimento inicial. Podemos argumentar que a superfície horizontal exerce uma força sobre o bloco, cuja componente paralela à superfície de contato denominamos *força de atrito*, representada pelo símbolo $\vec{f}$. Geralmente, consideramos a força de atrito como uma interação de contato entre sólidos; efeitos semelhantes causados por líquidos e gases são descritos por outros termos, como é o caso da resistência do ar que afeta o movimento de projéteis.

A força de atrito é sempre paralela à superfície de contato entre dois corpos. Ela pode apresentar uma dependência complicada com a velocidade, mas aqui consideraremos duas situações mais simples, envolvendo o deslizamento (sem rolamento) de uma superfície seca sobre outra. Na primeira, a força de atrito $\vec{f}$ pode ser considerada aproximadamente constante quando o corpo está em movimento em relação à superfície, sendo chamada de *força de atrito cinético*. A segunda situação ocorre para corpos em repouso sobre uma superfície; nesse caso, a força

de atrito assume o valor necessário para garantir o equilíbrio e manter o corpo em repouso em relação à superfície, sendo chamada de *força de atrito estático*. Em ambos os casos, a força de atrito está relacionada à força normal, $\vec{N}$, exercida pela superfície sobre o corpo.

Leis empíricas da força de atrito

A *tribologia*, campo da ciência que estuda os efeitos das forças de atrito sobre o movimento dos corpos, começou há cerca de quinhentos anos com os estudos sistemáticos realizados por Leonardo da Vinci (1452–1519), que resultaram nas leis empíricas que governam o deslizamento de um corpo sobre uma superfície plana. No entanto, o trabalho de da Vinci não teve influência histórica, pois seus cadernos de anotações permaneceram inéditos por centenas de anos.¹⁵

¹⁵ Hutchings (2016). *Leonardo da Vinci's studies of friction*.

No século XVII, o físico francês Guillaume Amontons (1663–1705) redescobriu as leis do atrito ao estudar o deslizamento a seco entre duas superfícies planas. As conclusões de Amontons levaram a um conjunto de leis clássicas para a força de atrito. Em primeiro lugar, a força de atrito que resiste ao deslizamento em uma superfície é proporcional à força normal que comprime as superfícies em contato, isto é, $f \propto N$. A segunda lei estabelece que a magnitude da força de atrito não depende da área de contato entre as superfícies. Por exemplo, um bloco pequeno deslizando sobre uma superfície experimenta aproximadamente o mesmo atrito que um bloco maior de mesma massa.

A essas duas leis podemos adicionar uma terceira, atribuída ao físico francês Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806): a força de atrito depende muito pouco da velocidade para um corpo em movimento. Assim, dentro de uma boa aproximação, a resistência ao movimento permanece praticamente constante mesmo quando a velocidade varia.

As leis de força para o atrito foram obtidas empiricamente e devem ser entendidas como boas aproximações para sistemas macroscópicos. Em nível microscópico, o atrito resulta de inte-

rações eletromagnéticas entre as asperezas das superfícies em contato, cujos detalhes não serão discutidos aqui.

Força de atrito estático

A **Figura 5.11** mostra um corpo de massa m em repouso sobre uma superfície horizontal plana. Obviamente, a força da gravidade $m\vec{g}$ age verticalmente para baixo. Como o corpo está em repouso, a primeira lei de Newton nos diz que também deve haver uma força para cima igual a mg , que é a componente perpendicular da força de contato, ou seja, a força normal $\vec{N}$. Essa força impede o corpo de penetrar a superfície.

Considere agora uma força $\vec{F}$ aplicada sobre o corpo paralelamente à superfície, mas não grande o suficiente para fazer o corpo deslizar. Novamente, pela primeira lei de Newton, a superfície deve exercer uma força igual e oposta $-\vec{F}$ sobre o corpo para mantê-lo em equilíbrio. Esta força $-\vec{F}$ representa a força de atrito estático entre o corpo e a superfície. Enquanto a força aplicada $\vec{F}$ for menor que um valor máximo da força de atrito estático, $f_e^{\max}$, o corpo permanece em repouso e $f_e = F$. Se a magnitude da força aplicada ao longo da direção da superfície de contato exceder a magnitude do valor máximo do atrito estático, então o objeto começará a deslizar (e estará sujeito ao atrito cinético). Uma vez que o movimento é iniciado, as forças de atrito atuando entre as superfícies geralmente diminuem, de modo que uma força menor é necessária para manter o movimento uniforme. Este comportamento é ilustrado na **Figura 5.12**, que mostra a magnitude da força de atrito f em função de uma força aplicada F durante o estado de repouso de um corpo e após ele entrar em movimento.

A magnitude da força máxima de atrito estático entre qualquer par de superfícies secas e não lubrificadas segue as duas leis empíricas:

- (i) f_e é aproximadamente independente da área de contato da superfície;
- (ii) f_e é proporcional à força normal entre as duas superfícies.

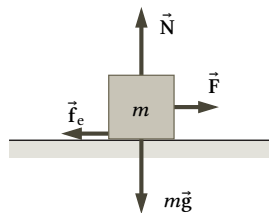


Figura 5.11: Uma força aplicada sobre um corpo em repouso sobre uma superfície tem como reação uma força de atrito estático de mesma intensidade e sentido oposto.

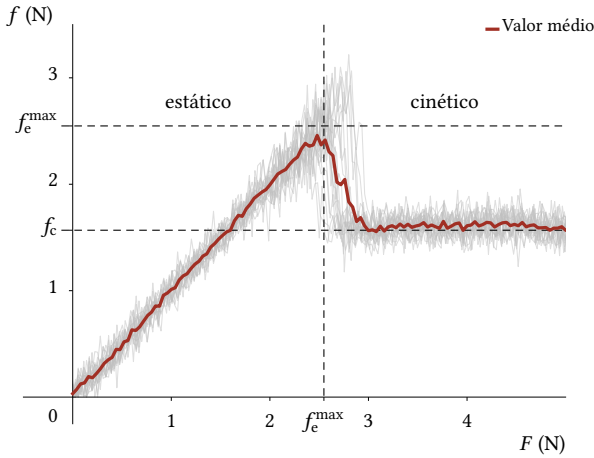


Figura 5.12: Resultados de uma simulação computacional do deslizamento de um bloco de 0,5 kg sobre uma superfície com coeficientes de atrito $\mu_e = 0,52$ e $\mu_c = 0,32$, com uma incerteza de medida de 0,10 N. O gráfico mostra a magnitude da força de atrito f em função de uma força aplicada F para 20 simulações independentes (banda cinza), com a média em vermelho. A transição de regime estático/cinético ocorre quando a força F supera o valor máximo $f_e^{\max} = \mu_e N$ (linha vertical tracejada).

A razão entre a magnitude da força máxima de atrito estático e a magnitude da força normal é chamada de coeficiente de atrito estático para as superfícies envolvidas:

$$0 \leq f_e \leq \mu_e N \quad (\text{atrito estático}),$$

onde μ_e é o coeficiente de atrito estático e N é a magnitude da força normal. É importante notar que na equação acima consideramos apenas os módulos de f_e e N ; estas forças são sempre perpendiculares entre si. O sinal $\leq$ indica que a força de atrito estático varia de zero até o valor máximo dado no lado direito da equação. A direção e magnitude do atrito estático em um corpo sempre dependem da direção e magnitude da resultante das forças aplicadas que atuam sobre ele.

Exemplo 5.6: Coeficiente de atrito estático μ_e

Considere um bloco de massa m em um plano inclinado por um ângulo θ em relação à horizontal. Vamos obter o valor de μ_e assumindo que o bloco está prestes a deslizar pelo plano.

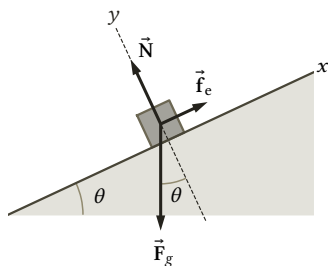


Figura 5.13: Um bloco de massa m em um plano inclinado. A força de atrito estático impede o bloco de deslizar pelo plano.

A **Figura 5.13** mostra o diagrama de corpo livre do bloco sobre o plano. Considerando que o corpo ainda está em repouso, a resultante das três forças $\vec{F}_g$, $\vec{N}$, e $\vec{f}$ que atuam sobre ele deve ser igual a zero. Tomando as componentes paralelas e perpendiculares à superfície, encontramos

$$f_e \hat{i} + mg \sin \theta (-\hat{i}) = \vec{0} \implies f_e = mg \sin \theta,$$

$$N \hat{j} + mg \cos \theta (-\hat{j}) = \vec{0} \implies N = mg \cos \theta.$$

Agora, usando o fato que $f_e = \mu_e N$, obtemos

$$\mu_e = \frac{f_e}{N} = \frac{mg \sin \theta}{mg \cos \theta} = \tan \theta.$$

O ângulo θ é o ângulo crítico de inclinação: para θ menor que esse valor, o bloco permanece em repouso; para θ maior, ele começa a deslizar.

□

Força de atrito cinético

Quando dois corpos em contato movem-se um em relação ao outro, deslizando as superfícies em contato, o atrito entre eles é denominado *atrito cinético*. As direções das forças de atrito são tais que o deslizamento relativo entre os corpos é dificultado pelo atrito.

Considere que um corpo A , colocado em contato com outro corpo B , seja movido em relação a este, conforme mostrado na **Figura 5.14**. A força de atrito cinético que atua sobre A de-

vido a B, $\vec{f}_c$, aponta na direção oposta à velocidade de A em relação a B, e vice-versa. Em outras palavras, o atrito se opõe ao movimento relativo entre os corpos em contato.

A magnitude da força de atrito cinético entre duas superfícies secas e não lubrificadas segue as três leis do atrito:

- (i) f_c é aproximadamente independente da área da superfície de contato;
- (ii) f_c é proporcional à força normal;
- (iii) f_c também é razoavelmente independente da velocidade relativa com que as superfícies se movem uma sobre a outra (veja a **Figura 5.12**).

A razão da magnitude da força de atrito cinético para a magnitude da força normal é chamada de coeficiente de atrito cinético. Se f_c representa a magnitude da força de atrito cinético, então

$$f_c = \mu_c N,$$

onde μ_c é o coeficiente de atrito cinético. Tanto μ_e quanto μ_c são constantes adimensionais, já que representam a razão entre as magnitudes de duas forças. Geralmente, para um dado par de superfícies, $\mu_e > \mu_c$. Os valores reais de μ_e e μ_c dependem da natureza de ambas as superfícies em contato. Alguns exemplos são mostrados na **Tabela 5.1**. Na maioria dos casos, podemos considerá-los como constantes (para um dado par de superfícies) na faixa de forças e velocidades que normalmente encontramos.

Superfícies	μ_e	μ_c
Madeira sobre madeira (seca)	0,35	
Aço sobre aço (seco)	0,74	0,57
Vidro sobre vidro	0,94	0,40
Teflon sobre teflon	0,04	0,04
Cobre sobre vidro	0,68	0,53
Cobre sobre aço	0,53	0,36
Couro sobre madeira	0,61	0,52

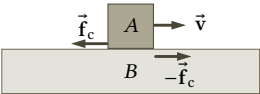


Figura 5.14: Dois corpos em contato em movimento relativo.

Tabela 5.1: Valores aproximados dos coeficientes de atrito estático e cinético para diferentes superfícies em contato. Fonte: Haynes (2014), *CRC Handbook of Chemistry and Physics*.

Exemplo 5.7: Movimento horizontal com atrito

Considere uma caixa de massa m colocada sobre uma superfície plana com atrito. A caixa é puxada por uma corda de massa desprezível com uma tração $\vec{T}$, inclinada de um ângulo θ em relação ao plano horizontal, como mostra a Figura 5.15. Qual deve ser o valor de $|\vec{T}|$ para manter a caixa em movimento com velocidade constante?

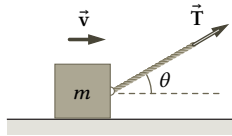


Figura 5.15: Força aplicada faz um ângulo θ com a horizontal.

Como a velocidade é constante, a aceleração é nula e podemos aplicar a primeira lei de Newton ($\vec{F} = \vec{0}$). Como a caixa está em movimento, a superfície exerce uma força de atrito cinético contrária à direção do movimento.

A Figura 5.16 mostra o diagrama de corpo livre para este problema. A força de atrito cinético f_c é igual a $\mu_c N$, mas neste caso a força normal N não é igual em magnitude à força gravitacional que atua sobre a caixa. A força exercida pela corda tem uma componente vertical que tende a levantar a caixa do chão; isso reduz o valor de N e, portanto, reduz f_c .

A partir das condições de equilíbrio e usando $f_c = \mu_c N$, temos

$$T \cos \theta \hat{i} + f_c (-\hat{i}) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad T \cos \theta = \mu_c N$$

$$T \sin \theta \hat{j} + N \hat{j} + mg(-\hat{j}) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad N = mg - T \sin \theta.$$

Temos duas equações para encontrar as duas quantidades desconhecidas, T e N . Uma maneira de encontrar T é substituir a expressão para N da segunda equação na primeira e, em seguida, resolver para T :

$$T \cos \theta = \mu_c (mg - T \sin \theta)$$

$$T = \frac{\mu_c mg}{\cos \theta + \mu_c \sin \theta}.$$

É interessante observar o comportamento deste resultado quando tomamos valores extremos para o ângulo θ . É interessante verificar os casos extremos. Para $\theta = 0^\circ$, a tração é horizontal e $T = \mu_c mg$,

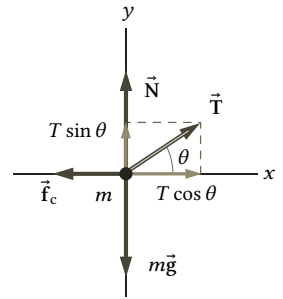


Figura 5.16: Diagrama de força de corpo livre.

como esperado. Para $\theta = 90^\circ$, a tração é vertical e o denominador torna-se μ_c , resultando em $T = mg$, ou seja, seria necessário levantar completamente a caixa, pois não há componente horizontal de força para vencer o atrito.

□

5.7 Dinâmica do movimento circular

Movimento circular uniforme

Conforme discutimos na [Seção 4.6](#), quando um corpo de massa m move-se em uma trajetória circular de raio r com velocidade de módulo constante v , sua aceleração é centrípeta, dirigida para o centro da trajetória, com magnitude

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Embora o módulo da velocidade permaneça constante, o vetor velocidade varia continuamente de direção ao longo da trajetória. Essa variação implica a existência de uma aceleração não nula e, conseqüentemente, de uma força resultante.

Nesta seção, vamos analisar esse movimento do ponto de vista dinâmico, isto é, em termos das forças que atuam sobre o corpo. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante deve satisfazer $\vec{F} = m\vec{a}$. Como a aceleração é puramente radial, a força resultante também deve ser radial e apontar para o centro da trajetória.¹⁶ Sua magnitude é, portanto,

$$|\vec{F}| = ma = \frac{mv^2}{r}.$$

É importante enfatizar que não se trata de uma nova força, mas sim da resultante das forças reais que atuam sobre o corpo (como força gravitacional, normal, tração, etc.). Em movimento circular uniforme, essas forças devem se combinar de modo que sua soma vetorial seja sempre dirigida para o centro da trajetória e tenha a magnitude apropriada.

¹⁶ Essa componente é frequentemente chamada de *força centrípeta*. É importante notar que não se trata de uma força com origem física própria, mas sim da componente radial da resultante das forças reais que atuam sobre a partícula.

Discutiremos a seguir alguns exemplos que ilustram aplicações das leis de Newton ao movimento circular uniforme.

Exemplo 5.8: Pêndulo cônico

A Figura 5.17a mostra um pequeno corpo de massa m girando em um círculo horizontal com velocidade constante v na extremidade de uma corda de comprimento ℓ . À medida que o corpo gira, a corda varre a superfície de um cone imaginário, daí o nome *pêndulo cônico*. Vamos determinar o período do movimento circular.

Se a corda faz um ângulo θ com a vertical, o raio da trajetória circular é $r = \ell \sin \theta$. As forças que atuam sobre o corpo são a força gravitacional $\vec{F}_g = m\vec{g}$ e a tração $\vec{T}$ da corda, como mostrado na Figura 5.17b.

Decompondo $\vec{T}$ em suas componentes radial e vertical:

$$\vec{T} = -T \sin \theta \hat{r} + T \cos \theta \hat{k},$$

onde adotamos a convenção de que a direção radial positiva aponta para fora do centro, de modo que a componente centrípeta é negativa.

Aplicando a segunda lei de Newton nas duas direções:

$$-T \sin \theta \hat{r} = -ma_r \hat{r},$$

$$T \cos \theta - mg = 0.$$

Da equação vertical, $T \cos \theta = mg$. Da equação radial, com $a_r = v^2/r$:

$$T \sin \theta = \frac{mv^2}{r}.$$

Dividindo as duas equações, eliminamos T :

$$\tan \theta = \frac{v^2}{rg} \implies v = \sqrt{rg \tan \theta}.$$

O período do movimento é

$$t = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r}{g \tan \theta}}.$$

Substituindo $r = \ell \sin \theta$:

$$t = 2\pi \sqrt{\frac{\ell \cos \theta}{g}}.$$

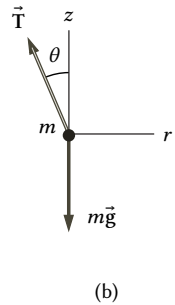
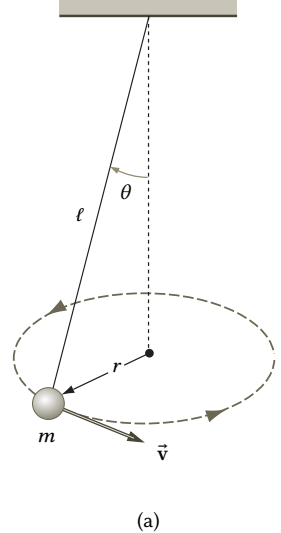


Figura 5.17: Pêndulo cônico.

O período não depende da massa m . No limite $\theta \rightarrow 0$, o raio do círculo tende a zero e $\cos \theta \rightarrow 1$, de modo que $t \rightarrow 2\pi\sqrt{\ell/g}$, que é o período do pêndulo simples.

□

Exemplo 5.9: Corpo em movimento circular no interior de um cone

Considere um objeto de massa m que desliza sem atrito no interior de um cone movendo-se em uma órbita circular com velocidade constante v . O cone tem seu eixo vertical e faz um ângulo θ entre sua parede e o eixo vertical, como mostrado na Figura 5.18a. Vamos determinar o raio da trajetória circular e o tempo que leva para completar uma órbita circular em termos das quantidades fornecidas.

O diagrama de forças que atuam no corpo é mostrado na Figura 5.18b, onde escolhemos coordenadas cilíndricas definidas pelos vetores unitários $\hat{r}$, apontando na direção radial para fora, e $\hat{k}$ apontando para cima. As duas forças que atuam no objeto são a força normal da parede do cone sobre o objeto e a força gravitacional. Então, a segunda lei de Newton na direção $\hat{r}$ é

$$N \cos \theta (-\hat{r}) = ma_r (-\hat{r}) \implies N \cos \theta = \frac{mv^2}{r}.$$

Na direção $\hat{k}$, temos

$$N \sin \theta \hat{k} + mg(-\hat{k}) = \vec{0} \implies N \sin \theta = mg.$$

Dividindo as duas equações, obtemos

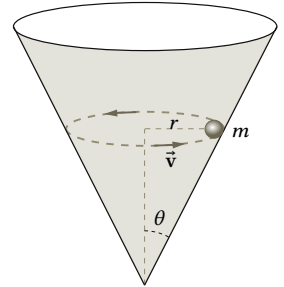
$$\frac{N \sin \theta}{N \cos \theta} = \frac{mg}{\frac{mv^2}{r}} \implies \tan \theta = \frac{rg}{v^2}.$$

Resolvendo para o raio, encontramos

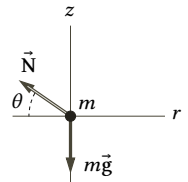
$$r = \frac{v^2}{g} \tan \theta.$$

O período da órbita circular é

$$t = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi v \tan \theta}{g}.$$



(a)



(b)

Figura 5.18: Partícula descrevendo um movimento circular no interior de um cone.

A força centrípeta é a componente radial da força normal:

$$\vec{F} = -N \cos \theta \hat{r} = -mg \cot \theta \hat{r},$$

onde $N \sin \theta = mg$ foi usado para eliminar N em termos de m , g e θ . O raio é independente da massa porque a componente da força normal na direção vertical deve equilibrar a força gravitacional, e assim a força normal é proporcional à massa.

Note a analogia com o pêndulo cônico: em ambos os casos, a força centrípeta é fornecida pela componente horizontal de uma força de contato, enquanto a componente vertical equilibra a gravidade.

□

Movimento circular não uniforme

Embora tenhamos considerado até aqui o caso em que o módulo da velocidade permanece constante, o movimento circular pode ocorrer de forma mais geral, com variação da velocidade ao longo do tempo. Nesse caso, a aceleração possui duas componentes: uma radial, associada à mudança de direção do vetor velocidade, e outra tangencial, associada à variação do seu módulo.

No caso do movimento circular, o raio da trajetória é constante ($r = \text{constante}$). Utilizando coordenadas polares (r, θ), vimos na [Seção 4.6](#) que a aceleração pode ser escrita como

$$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \hat{r} + \frac{dv}{dt} \hat{\theta},$$

onde $\hat{r}$ é o vetor unitário radial (apontando para fora do centro da trajetória) e $\hat{\theta}$ é o vetor unitário tangente à trajetória, no sentido crescente de θ .

Aplicando a segunda lei de Newton em coordenadas polares, a força resultante sobre a partícula é

$$\vec{F} = m\vec{a} = -\frac{mv^2}{r} \hat{r} + m \frac{dv}{dt} \hat{\theta}.$$

A componente radial da força resultante, ou força centrípeta,

$$F_r = -\frac{mv^2}{r},$$

é responsável por manter a partícula na trajetória circular, sendo sempre dirigida para o centro.

A componente tangencial,

$$F_\theta = m\frac{dv}{dt},$$

está associada à variação do módulo da velocidade.

Essas componentes de forças radial e tangencial aparecem em diversas situações físicas. Um exemplo importante de movimento circular não uniforme é o de um objeto percorrendo um *loop* vertical, discutido a seguir.

Exemplo 5.10: Movimento em um *loop* vertical

Uma partícula de massa m move-se ao longo de um trilho circular vertical de raio R , como ilustrado na **Figura 5.19**. Em um ponto qualquer da trajetória, ela possui velocidade de módulo v . Determine a força normal exercida pelo trilho sobre a partícula em função da posição.

Escolhemos um ponto genérico da trajetória e definimos o ângulo θ como o ângulo entre a vertical descendente e o raio que liga o centro do círculo à partícula, como mostrado na figura. Nesse ponto, as forças que atuam sobre a partícula são a força gravitacional, $\vec{F}_g = m\vec{g}$, e a força normal $\vec{N}$, exercida pelo trilho.

A aceleração da partícula possui, em geral, duas componentes: uma radial (centrípeta) e uma tangencial. Para determinar a força normal, basta analisar a componente radial da segunda lei de Newton.

Adotando como direção radial positiva o sentido convencional para fora da trajetória, temos:

$$\sum F_r = -m\frac{v^2}{R}.$$

A força normal aponta sempre na direção radial (para o centro), enquanto a força gravitacional possui uma componente radial que de-

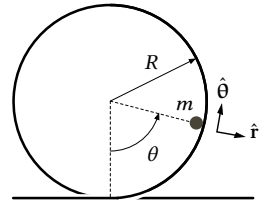


Figura 5.19: Partícula em um *loop* vertical.

pende da posição angular. Como o ângulo θ é medido a partir da vertical descendente, as componentes radiais são

$$N_r = -N \quad \text{e} \quad F_{g,r} = mg \cos \theta,$$

onde valores positivos indicam componentes dirigidas para fora do centro da trajetória, enquanto valores negativos indicam componentes dirigidas para o centro, de acordo com a convenção adotada para a direção radial.

Assim, a equação radial do movimento é

$$-N + mg \cos \theta = -m \frac{v^2}{R},$$

de onde segue

$$N = m \frac{v^2}{R} + mg \cos \theta.$$

Esse resultado mostra que a força normal depende tanto da velocidade da partícula quanto da sua posição ao longo da trajetória. Em particular, no ponto mais baixo ($\theta = 0$):

$$N = m \frac{v^2}{R} + mg,$$

isto é, a normal é maior que a força gravitacional. No ponto mais alto ($\theta = 180^\circ$):

$$N = m \frac{v^2}{R} - mg.$$

No topo da trajetória, a condição $N \geq 0$ é necessária para que a partícula permaneça em contato com o trilho. Isso implica

$$\frac{v^2}{R} \geq g.$$

Quando $N = 0$, o trilho deixa de exercer força sobre a partícula, indicando perda de contato; neste caso, a velocidade da partícula é

$$v = \sqrt{gR}.$$

Se a partícula chegar ao topo com uma velocidade menor do que $\sqrt{gR}$, ela perde contato com o trilho antes de atingir o topo e, portanto, não completa o *loop*. Esse resultado estabelece uma condição dinâmica fundamental para a manutenção do movimento ao longo de toda a trajetória: a velocidade no ponto mais alto deve ser suficientemente grande para que a aceleração centrípeta necessária possa ser fornecida pelas forças atuantes.¹⁷

¹⁷ A determinação de como a velocidade varia ao longo da trajetória será discutida posteriormente, quando introduzirmos o princípio da conservação da energia.

□

Velocidade tangencial. No exemplo do *loop*, a variação da velocidade ao longo da trajetória também pode ser obtida diretamente a partir da segunda lei de Newton. Na direção tangencial, a única força atuante é a componente da força gravitacional, de modo que

$$m \frac{dv}{dt} = -mg \sin \theta.$$

Usando

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} \quad \text{e} \quad \frac{d\theta}{dt} = \frac{v}{R},$$

obtemos

$$\frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta} = -g \sin \theta.$$

Integrando, segue que¹⁸

$$v^2 = v_0^2 - 2gR(1 - \cos \theta),$$

onde v_0 é a velocidade no ponto mais baixo da trajetória.

5.8 Outras aplicações

As leis de Newton que discutimos nos seções anteriores podem ser aplicadas a uma grande variedade de sistemas físicos. A seguir, vamos explorar alguns exemplos que envolvem múltiplos corpos conectados por cordas e polias, onde as restrições cinemáticas desempenham um papel central na determinação do movimento.

Máquina de Atwood

Tanto a segunda lei de Newton quanto a terceira lei de Newton são utilizadas no problema da máquina de Atwood,¹⁹ ilustrada na Figura 5.20. Duas massas desiguais são suspensas por uma corda sobre uma polia, que se assume sem atrito e de massa desprezível. Seja m_2 maior que m_1 . Considerando a corda inextensível e a polia ideal, ambas as massas têm a mesma aceleração em magnitude.

¹⁸ Separando as variáveis:

$$v dv = -gR \sin \theta d\theta$$

$$\int v dv = -gR \int \sin \theta d\theta$$

$$\frac{1}{2} v^2 = gR \cos \theta + C$$

Em $\theta = 0$, a velocidade é v_0 :

$$C = \frac{1}{2} v_0^2 - gR.$$

Substituindo na expressão anterior, chegamos ao resultado final.

¹⁹ George Atwood (1745–1807) foi um matemático inglês que desenvolveu este dispositivo em 1784 para demonstrar as leis do movimento acelerado e medir o valor de g .

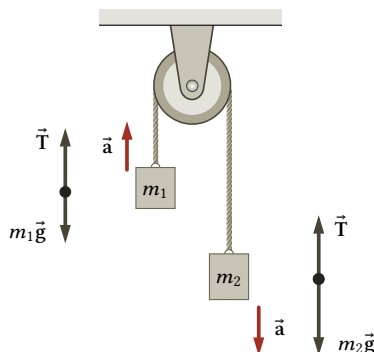


Figura 5.20: Máquina de Atwood e diagramas de força para cada massa.

Identificando todas as forças que atuam sobre os blocos, podemos escrever a forma vetorial da segunda lei de Newton para cada um deles:

$$\text{Bloco 1: } \vec{T}_1 + m_1\vec{g} = m_1\vec{a}_1;$$

$$\text{Bloco 2: } \vec{T}_2 + m_2\vec{g} = m_2\vec{a}_2.$$

Escolhemos nosso sistema de coordenadas com o eixo y positivo para cima; apenas as componentes y das forças e acelerações precisam ser consideradas. Para m_1 , a força resultante é $\sum F_y = T_1 - m_1g$; para m_2 , $\sum F_y = T_2 - m_2g$. Escrevendo a segunda lei de Newton na direção y para cada bloco, temos

$$\text{Bloco 1: } T_1 - m_1g = m_1a_{1y};$$

$$\text{Bloco 2: } T_2 - m_2g = m_2a_{2y},$$

onde a_{1y} e a_{2y} são as acelerações de m_1 e m_2 , respectivamente. Se a corda não tem massa e não se estica, e se a polia é sem massa e sem atrito, então a tração tem a mesma magnitude em toda a corda e as magnitudes das acelerações dos blocos são iguais. (Esta polia ideal não muda a magnitude da tração ou da aceleração de um lado da corda para o outro; sua única função é mudar suas direções.) Definimos $T_1 = T_2 = T$, o valor comum da tração na corda. Se a representa a magnitude comum das acelerações, então $a_{1y} = a$ (um número positivo, porque o bloco menos massivo m_1 se move para cima) e $a_{2y} = -a$ (um número

negativo, porque o bloco mais massivo m_2 se move para baixo). Fazendo essas substituições e resolvendo as duas equações simultaneamente, encontramos:

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_2 + m_1}g \quad \text{e} \quad T = \frac{2m_1m_2}{m_1 + m_2}g.$$

Considere o que acontece nos casos limites. Se $m_1 = m_2 = m$, então $a = 0$ e $T = mg$, como esperado para um sistema em equilíbrio. Se $m_1 = 0$, então $a = g$ e $T = 0$: a massa m_2 está em queda livre e a corda está frouxa. Se $g = 0$, então $a = 0$ e $T = 0$: sem gravidade, não há força motriz e o sistema permanece em repouso.

Usando a expressão para T , também podemos verificar que

$$T - m_1g = \frac{m_1(m_2 - m_1)}{m_1 + m_2}g > 0,$$

e de forma análoga $m_2g - T > 0$, o que resulta na condição

$$m_1g < T < m_2g,$$

ou seja, se o sistema está acelerando, então a tração na corda não deve ser igual à força gravitacional de nenhum dos blocos.

Blocos presos por uma corda

A **Figura 5.21** mostra um bloco de massa m_1 em uma superfície horizontal sem atrito. O bloco é puxado por uma corda de massa desprezível que está presa a um segundo bloco suspenso de massa m_2 . A corda passa por uma polia cuja massa é desprezível e cujo eixo gira sem atrito. Vamos determinar a tração na corda e a aceleração de cada bloco.

A **Figura 5.22** mostra os diagramas de corpo livre para os dois blocos.

O bloco 1 é sujeito a uma força normal devido à superfície, pela força gravitacional e pela força de tração da corda. A forma vetorial da segunda lei de Newton para cada bloco fica:

$$\text{Bloco 1:} \quad \vec{N} + m_1\vec{g} + \vec{T}_1 = m_1\vec{a}_1;$$

$$\text{Bloco 2:} \quad m_2\vec{g} + \vec{T}_2 = m_2\vec{a}_2.$$

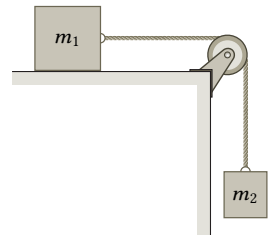


Figura 5.21: Dois blocos presos por uma corda.

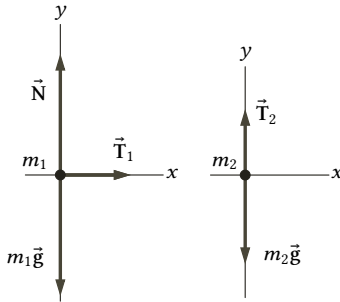


Figura 5.22: Diagrama de corpo livre para os blocos da Figura 5.21.

As componentes da força resultante no bloco 1 são $\sum F_x = T_1$ e $\sum F_y = N - m_1g$, e a segunda lei de Newton para o bloco 1 resulta em

$$T_1 = m_1 a_{1x} \quad \text{e} \quad N - m_1g = m_1 a_{1y}.$$

Esperamos que o bloco 1 não se mova na direção y , de modo que $a_{1y} = 0$.

Para o bloco 2, não há forças na direção x . A força resultante na direção y é $\sum F_y = T_2 - m_2g$, e a segunda lei de Newton dá

$$T_2 - m_2g = m_2 a_{2y}.$$

Nas condições do problema, $T_1 = T_2 = T$ e as acelerações têm mesma magnitude, com $a_{1x} = a$ e $a_{2y} = -a$. Agora temos duas equações:

$$T = m_1 a \quad \text{e} \quad T - m_2g = m_2(-a).$$

Resolvendo, obtemos

$$a = \frac{m_2}{m_1 + m_2} g \quad \text{e} \quad T = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} g.$$

É útil considerar os casos limites desses resultados. O que acontece quando m_1 é zero? Esperaríamos que a corda estivesse frouxa ($T = 0$) e m_2 estivesse em queda livre ($a = g$). As equações preveem corretamente esses limites. Quando $m_2 = 0$, não há força horizontal no bloco 1 e ele não acelera; novamente, as

equações dão a previsão correta. Observe também que $a < g$, como deveríamos esperar. Como o bloco 2 acelera para baixo, a força resultante sobre ele é não nula e aponta para baixo, o que implica $T < m_2g$, consistente com o resultado obtido.

Blocos conectados e um plano inclinado

No sistema mostrado na Figura 5.23, um bloco de massa $m_1 = 15,0 \text{ kg}$ está sobre um plano inclinado que faz um ângulo $\theta = 40^\circ$ com a horizontal. O bloco está preso a uma corda ideal, que passa por uma polia ideal e se conecta a um segundo bloco de massa $m_2 = 3,00 \text{ kg}$. O sistema é liberado do repouso.

Vamos determinar a aceleração dos blocos e a tração na corda. Considere que os coeficientes de atrito entre o bloco m_1 e a superfície do plano são $\mu_e = 0,53$ e $\mu_c = 0,36$.

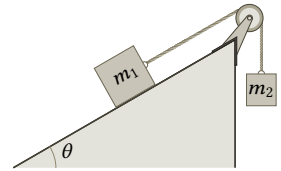


Figura 5.23: Dois blocos presos por uma corda.

Diagramas de corpo livre e sistemas de coordenadas. Os diagramas de corpo livre para os blocos 1 e 2, inicialmente em repouso, são mostrados na Figura 5.24. Escolhemos sistemas de coordenadas de modo que um dos eixos de coordenadas seja paralelo à direção de movimento de cada corpo.

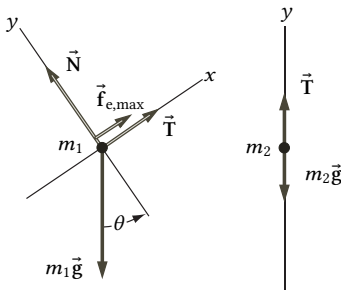


Figura 5.24: Diagramas de corpo livre para os blocos da Figura 5.23 inicialmente em repouso.

Para corda ideal e blocos conectados, a tração possui a mesma magnitude ao longo de toda a corda e os movimentos de m_2 (na direção vertical) e m_1 (ao longo do plano inclinado) podem ser descritos por acelerações de mesma magnitude.

Análise preliminar do movimento. Antes de aplicar a dinâmica ao problema, é importante verificar se o sistema permanece em repouso ou entra em movimento.

Supondo inicialmente que o sistema esteja em equilíbrio estático, a tração na corda equilibra a força gravitacional sobre o bloco m_2 , sendo igual a m_2g , ou seja,

$$T = m_2g = (3,00 \text{ kg})(9,80 \text{ m/s}^2) = 29,4 \text{ N}.$$

O atrito estático máximo, que se opõe ao movimento do bloco 1 para baixo no plano, é

$$f_{e,\max} = \mu_e N = \mu_e m_1 g \cos \theta = 59,7 \text{ N}.$$

A componente da força gravitacional sobre m_1 ao longo do plano é

$$m_1 g \sin \theta = 94,5 \text{ N}.$$

Comparando as forças ao longo do plano inclinado, vemos que

$$m_1 g \sin \theta > T + f_{e,\max}.$$

Portanto, a força resultante ao longo do plano não pode ser equilibrada pelo atrito estático, e o sistema necessariamente entra em movimento, com o bloco m_1 descendo o plano inclinado e o bloco m_2 subindo. Essa análise justifica o uso do atrito cinético na etapa dinâmica.

Aplicando a segunda lei de Newton. Como concluído na análise anterior, o bloco 1 move-se na direção negativa de x , descendo o plano inclinado; portanto, a aceleração de m_1 é negativa ao longo desse eixo. Consequentemente, o bloco 2 move-se para cima e a força de atrito cinético sobre o bloco 1 atua no sentido positivo de x , opondo-se ao movimento, como ilustrado nos diagramas da **Figura 5.25**.

Resolvendo as forças em m_1 , temos

$$\sum F_x = T + f_c - m_1 g \sin \theta, \quad \sum F_y = N - m_1 g \cos \theta,$$

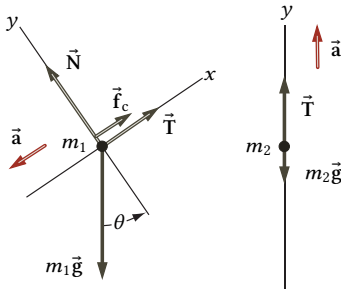


Figura 5.25: Diagramas de corpo livre para os blocos da Figura 5.23 em movimento.

e, pela segunda lei de Newton,

$$T + f_c - m_1 g \sin \theta = -m_1 a, \quad N - m_1 g \cos \theta = 0.$$

Para o bloco 2,

$$\sum F_y = T - m_2 g = m_2 a.$$

Usando $f_c = \mu_c N = \mu_c m_1 g \cos \theta$ e resolvendo o sistema, obtemos

$$a = \frac{m_1 (\sin \theta - \mu_c \cos \theta) - m_2}{m_1 + m_2} g,$$

e

$$T = m_2 (g + a) = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2} (1 + \sin \theta - \mu_c \cos \theta).$$

Resultados numéricos. Vamos agora encontrar os valores numéricos de a e T :

$$a = \frac{15,0 \text{ kg} (\sin 40^\circ - 0,36 \cos 40^\circ) - 3,00 \text{ kg}}{15,0 \text{ kg} + 3,00 \text{ kg}} \cdot 9,80 \text{ m/s}^2 \approx 1,36 \text{ m/s}^2,$$

$$T = \frac{(15,0 \text{ kg})(3,00 \text{ kg}) \cdot 9,80 \text{ m/s}^2}{15,0 \text{ kg} + 3,00 \text{ kg}} (1 + \sin 40^\circ - 0,36 \cos 40^\circ) \approx 33,5 \text{ N}.$$

O valor positivo de a confirma que a análise inicial sobre o sentido do movimento estava correta: o bloco m_1 desce o plano inclinado enquanto m_2 sobe.

Condição para equilíbrio estático. Qual deve ser o valor de μ_e para que não haja movimento? Para que o sistema não se mova, o atrito estático deve ser suficiente para equilibrar a diferença entre a força gravitacional que atua sobre m_1 ao longo do plano e a tração:

$$\mu_e \geq \frac{m_1 g \sin \theta - m_2 g}{m_1 g \cos \theta} = \frac{m_1 \sin \theta - m_2}{m_1 \cos \theta}.$$

Substituindo os valores, $\mu_e \geq 0,58$.

Esse valor corresponde ao limite mínimo do coeficiente de atrito estático necessário para impedir o movimento. Como no problema foi dado $\mu_e = 0,53 < 0,58$, concluímos que o atrito não é suficiente para manter o sistema em repouso, o que confirma que o movimento de fato ocorre.

5.9 Limitações da mecânica newtoniana

Neste capítulo, utilizamos as leis de Newton e o conceito de força para descrever o movimento dos corpos em diversas situações físicas, estabelecendo os fundamentos da *mecânica clássica*, também conhecida como *mecânica newtoniana*. No entanto, apesar de sua grande precisão na descrição de fenômenos cotidianos e sistemas macroscópicos, essa teoria apresenta limitações importantes quando aplicada a situações extremas ou a escalas muito pequenas.

Uma dessas limitações surge em velocidades próximas à da luz ($c \approx 3 \times 10^8$ m/s). A mecânica newtoniana assume que o espaço e o tempo são absolutos. Entretanto, a *teoria da relatividade especial*, proposta por Albert Einstein em 1905, mostrou que essas grandezas dependem do estado de movimento do observador.²⁰ Em altas velocidades, efeitos como a dilatação do tempo e a contração do comprimento tornam-se relevantes, e as equações da mecânica newtoniana deixam de fornecer descrições adequadas.

Outra limitação importante ocorre na descrição de sistemas em escala microscópica. Partículas como elétrons e fótons

²⁰ Einstein (1905). *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*.

apresentam comportamentos que não podem ser explicados pelas leis de Newton, como a dualidade onda-partícula e o princípio da incerteza. Nesses casos, é necessária a *mecânica quântica*, desenvolvida ao longo do século xx, que introduz conceitos como a função de onda e a probabilidade de localização. Além disso, a mecânica newtoniana não descreve adequadamente as interações fundamentais responsáveis pela estrutura do núcleo atômico, como as forças nucleares forte e fraca.

Por fim, a mecânica newtoniana também é insuficiente na descrição de sistemas com campos gravitacionais muito intensos, como nas proximidades de buracos negros. Nesses casos, é necessário recorrer à *teoria da relatividade geral* de Einstein, que associa a gravidade com a geometria do espaço-tempo.²¹

Assim, a mecânica newtoniana deve ser entendida como uma aproximação válida em um domínio específico: baixas velocidades, escalas macroscópicas e campos gravitacionais fracos. Suas limitações evidenciam a necessidade de teorias mais abrangentes, como a relatividade e a mecânica quântica, fundamentais para a compreensão do universo em todas as escalas.

²¹ Einstein (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*.

Neste capítulo, formulamos a dinâmica newtoniana e vimos como as leis de Newton permitem relacionar forças e movimento no caso de uma partícula. Essa formulação constitui a base da mecânica clássica. Entretanto, muitos sistemas físicos são compostos por várias partículas em interação. Nesses casos, torna-se mais conveniente descrever o comportamento do sistema como um todo, em vez de analisar cada partícula individualmente.

No próximo capítulo, generalizaremos as leis de Newton para sistemas de partículas e veremos como dessa formulação surge naturalmente o princípio de conservação do momento, fundamental no estudo de colisões e forças impulsivas. Em seguida, introduziremos outro princípio central da mecânica: a conservação da energia.

Problemas propostos

P5.1 *Força aplicada em um bloco.* Um bloco de $8,0 \text{ kg}$ está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal sem atrito. Ele é puxado por uma força horizontal constante de $6,4 \text{ N}$.

- Determine a aceleração do bloco.
- Por quanto tempo o bloco deve ser puxado para atingir uma velocidade de $4,8 \text{ m/s}$?
- Qual a distância percorrida pelo bloco nesse intervalo de tempo?

P5.2 *Sistema de polias.* Um objeto de massa m move-se para cima com uma aceleração a quando uma força $\vec{F}$ é aplicada em um sistema de polias, como mostrado na Figura 5.26. Considere as polias sem massa e sem atrito. Determine a magnitude da força $\vec{F}$.

P5.3 *Segunda lei de Newton.* Quando uma força horizontal $\vec{F}_0$ é aplicada sobre um bloco de massa m_1 em uma superfície sem atrito, observa-se uma aceleração de $18 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$. O mesmo módulo de força aplicado sobre um segundo bloco de massa m_2 produz uma aceleração de $4,5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

- Determine a aceleração que esta força $\vec{F}_0$ produziria em um bloco de massa $m_2 - m_1$.
- Calcule a aceleração resultante se a força $\vec{F}_0$ for aplicada a um sistema composto pelos dois blocos unidos ($m_1 + m_2$).
- Qual é a razão m_2/m_1 entre as massas dos blocos?

P5.4 *Blocos em um elevador.* Três blocos de massas m_1 , m_2 e m_3 estão conectados por cordas ideais e suspensos a um elevador em movimento, conforme a Figura 5.27. O elevador possui aceleração vertical $\vec{a}$ dirigida para cima.

- Deduza as expressões para as tensões T_1 , T_2 e T_3 nas cordas superior, intermediária e inferior, respectivamente, em função das massas, da aceleração a e da gravidade g .

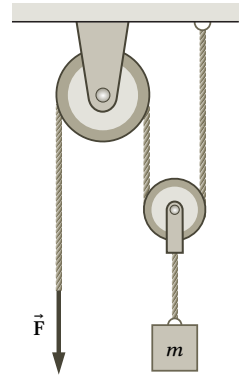


Figura 5.26: Problema 5.2.

(b) Analise o caso particular quando $m_1 = 2m$, $m_2 = m$ e $m_3 = m$. Para $a > 0$, ordene as tensões em ordem crescente e determine qual corda suporta maior tração.

(c) Considere agora que o elevador está em queda livre. Determine as novas expressões para as tensões e interprete fisicamente os resultados obtidos.

P5.5 *Movimento em um plano inclinado sem atrito.* Um bloco desliza por um plano sem atrito com uma inclinação de $\theta = 30,0^\circ$. O bloco começa seu movimento a partir do repouso no topo do plano inclinado, cujo comprimento é de 3,50 m.

(a) Desenhe um diagrama de corpo livre do bloco.

(b) Encontre o módulo da aceleração do bloco.

(c) Determine sua velocidade ao chegar ao final do plano inclinado.

P5.6 *Blocos em planos inclinados sem atrito.* Um bloco de massa m_1 em um plano inclinado sem atrito, formando um ângulo θ_1 com a horizontal, está conectado por uma corda, passando por uma pequena polia sem atrito e sem massa, a um segundo bloco de massa m_2 em um plano sem atrito com um ângulo θ_2 , como ilustrado na **Figura 5.28**.

(a) Obtenha uma expressão para a aceleração dos blocos e para a tração na corda.

(b) Calcule a aceleração e a tração para $m_1 = 3,00$ kg e $m_2 = 4,00$ kg, quando $\theta_1 = 30,0^\circ$ e $\theta_2 = 40,0^\circ$. Em que direção m_1 se move ao longo do plano?

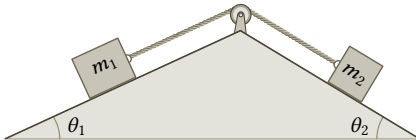


Figura 5.28: Problema 5.6.

P5.7 *Máquina de Atwood.* Uma força $\vec{F}$ é exercida diretamente para cima no eixo da polia mostrada na **Figura 5.29**. Considere que a polia e a corda não possuem massa e a polia gira sem

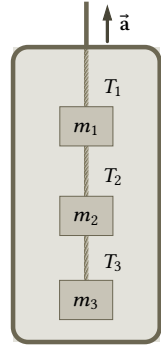


Figura 5.27: Problema 5.4.

atrito. Dois objetos, m_1 de massa 2,5 kg e m_2 de massa 4,0 kg, estão presos nas extremidades opostas da corda que passa sobre a polia. O objeto m_2 está em contato com o chão.

(a) Qual é o maior valor que a força $\vec{F}$ pode ter para que m_2 permaneça em repouso no chão?

(b) Se a força F tiver uma magnitude de 240 N, qual será a aceleração de m_1 ?

P5.8 Coeficientes de atrito. Um estudante realiza um experimento para determinar os coeficientes de atrito entre um bloco de madeira e uma superfície de concreto. O experimento consiste em colocar o bloco em um plano inclinado ajustável e observar seu comportamento em diferentes ângulos de inclinação. Os seguintes dados foram obtidos: o bloco começa a deslizar quando o ângulo de inclinação atinge $\theta_c = 30,0^\circ$; quando o ângulo é reduzido para $\theta_c = 20,0^\circ$, o bloco desce o plano com velocidade constante. Com base nessas observações:

(a) Desenhe o diagrama de corpo livre para o bloco em ambos os casos (início do deslizamento e movimento com velocidade constante).

(b) Determine o coeficiente de atrito estático (μ_e) entre o bloco de madeira e a superfície de concreto.

(c) Calcule o coeficiente de atrito cinético (μ_c) para o mesmo par de materiais.

(d) Compare os valores obtidos e discuta por que μ_e é geralmente maior que μ_c do ponto de vista físico.

P5.9 Bloco em um plano inclinado com atrito. Considere um bloco de massa m sobre um plano inclinado por um ângulo θ em relação à horizontal. Uma força $\vec{F}$ atua sobre o bloco, como mostrado na Figura 5.30. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o bloco e a superfície do plano são μ_e e μ_c , respectivamente.

(a) Esboce o diagrama de corpo livre para o bloco.

(b) Qual é a magnitude da força mínima F , paralela ao plano, que evitará que o bloco deslize para baixo no plano?

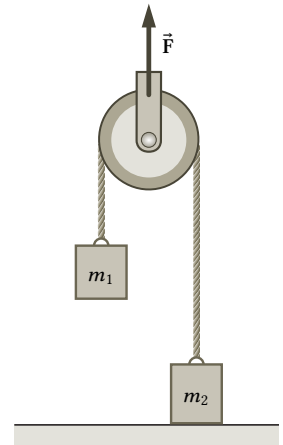


Figura 5.29: Problema 5.7.

(c) Qual é a magnitude da força mínima F que colocará o bloco em movimento para cima no plano?

(d) Qual é a magnitude da força F necessária para mover o bloco para cima do plano com velocidade constante?

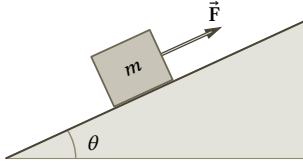


Figura 5.30: Problema 5.9.

P5.10 *Blocos conectados.* Dois blocos de massas m_1 e m_2 estão conectados por uma corda sobre uma superfície horizontal, como mostra a Figura 5.31. O coeficiente de atrito cinético entre cada bloco e a superfície é μ_c . Os blocos são puxados para a direita com velocidade constante por uma força horizontal $\vec{F}$. Desenhe um ou mais diagramas de corpo livre para este sistema.

Obtenha expressões, em termos de m_1 , m_2 e μ_c , para a magnitude de $\vec{F}$ e a tração na corda que conecta os blocos.

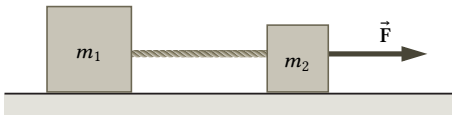


Figura 5.31: Problema 5.10.

P5.11 *Blocos empilhados.* Na Figura 5.32, o coeficiente de atrito estático entre o bloco de massa m_1 e o bloco de massa m_2 é igual a μ_e . O conjunto de blocos está sobre uma superfície horizontal e sem atrito.

(a) Esboce o diagrama de corpo livre para cada bloco.

(b) Determine a magnitude da força horizontal máxima $\vec{F}$ que pode ser aplicada ao bloco inferior de modo que os blocos se movam juntos.

P5.12 *Blocos e polias.* Três blocos estão conectados sobre uma mesa como mostrado na Figura 5.33. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco de massa m_2 e a mesa é $\mu_c = 0,350$. Os ob-

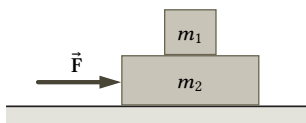


Figura 5.32: Problema 5.11.

jetos têm massas de $m_1 = 4,00 \text{ kg}$, $m_2 = 1,00 \text{ kg}$ e $m_3 = 2,00 \text{ kg}$, e as polias são sem atrito.

- Desenhe um diagrama de corpo livre para cada bloco.
- Determine a aceleração de cada bloco, incluindo sua direção.
- Determine as trações nas duas cordas.

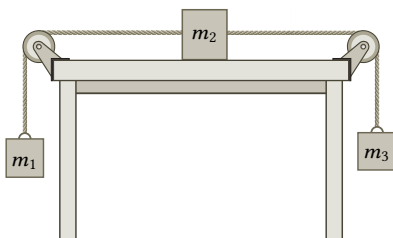


Figura 5.33: Problema 5.12.

P5.13 *Blocos em um plano inclinado.* Dois blocos de massas m_1 e m_2 , com $m_1 > m_2$, são colocados em um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Considere que os coeficientes de atrito cinético entre cada bloco e a superfície do plano são μ_1 e μ_2 , respectivamente. Os blocos deslizam pelo plano conectados por uma barra rígida de massa desprezível, como ilustrado na Figura 5.34.

- Desenhe um diagrama de corpo livre para cada bloco.
- Determine a aceleração de cada bloco.

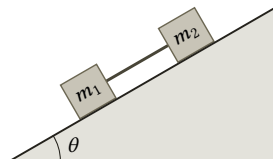


Figura 5.34: Problema 5.13.

P5.14 *Força aplicada a um bloco.* A Figura 5.35 mostra um bloco de massa m sobre uma superfície horizontal. O bloco é empurrado por uma força $\vec{F}$ que forma um ângulo θ com a horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é μ_e .

Determine uma expressão para o valor mínimo da força necessária para mover o bloco em função do ângulo θ .

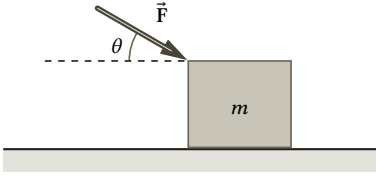


Figura 5.35: Problema 5.14.

P5.15 *Bloco em uma parede.* Um bloco de massa 3,00 kg é pressionado contra uma parede por uma força $\vec{F}$ que faz um ângulo de $\theta = 50,0^\circ$ com a horizontal, como mostrado na Figura 5.36. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a parede é $\mu_e = 0,250$.

Determine o intervalo de possíveis valores para a magnitude da força $\vec{F}$ que mantém o bloco em repouso.

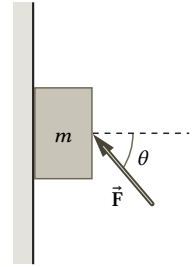


Figura 5.36: Problema 5.15.

P5.16 *Movimento em um plano com atrito.* Um bloco com 0,2 kg de massa começa a subir um plano inclinado de 30° com velocidade inicial de 12 m/s. Os coeficientes de atrito cinético e estático são iguais a 0,16 e 0,25, respectivamente.

(a) Determine a distância percorrida pelo bloco até ele parar.

(b) O bloco fica parado ou volta descendo o plano?

(c) Se o bloco voltar, determine a sua velocidade quando chegar na base do plano.

P5.17 *Rampa acelerada.* Uma rampa inclinada por um ângulo θ é empurrada sobre uma superfície plana com aceleração constante $\vec{a}$. Um bloco de massa m colocado sobre a rampa permanece em repouso com respeito a ela, como mostra a Figura 5.37. Considere que o atrito entre o bloco e a rampa é desprezível. Determine a aceleração da rampa.

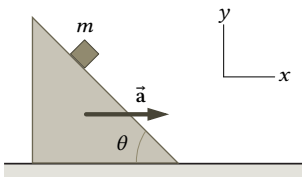


Figura 5.37: Problema 5.17.

P5.18 *Máquina de Atwood.* A Figura 5.38 mostra uma máquina de Atwood composta por duas massas, $m_1 = 5,0 \text{ kg}$ e $m_2 = 2,0 \text{ kg}$. Uma força dependente do tempo $\vec{F}(t) = 2bgt^2 \hat{j} \text{ N}$ é aplicada para cima sobre a polia ideal (sem massa e sem atrito), onde b é uma constante positiva, g é a aceleração da gravidade e t é o tempo.

(a) Calcule as acelerações de m_1 e m_2 como funções do tempo.

(b) Encontre as condições para que as massas entrem em movimento (em termos de t).

(c) O que acontece após m_2 alcançar a polia?

P5.19 Considere a situação mostrada na Figura 5.39. A superfície horizontal abaixo do bloco maior de massa M é lisa (sem atrito). O coeficiente de atrito estático entre os blocos menores de massa m e o bloco maior é igual a μ (note que o bloco pendurado desliza em contato com a superfície lateral do bloco M). Assuma que a corda que conecta os blocos menores tem massa desprezível e a polia é sem atrito e sem massa.

Determine os valores mínimo e máximo da força $\vec{F}$ que pode ser aplicada sobre o bloco maior para manter os blocos menores em repouso em relação a ele.



Figura 5.38: Problema 5.18.

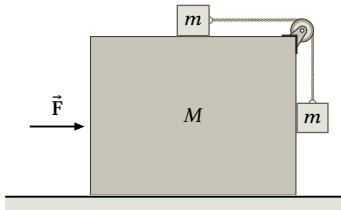


Figura 5.39: Problema 5.19.

P5.20 *Dinâmica do movimento circular.* Um corpo de massa m_1 está preso a um fio de comprimento ℓ_1 , que está fixo em uma extremidade. O corpo se move em um círculo horizontal em uma mesa sem atrito. Um segundo corpo de massa m_2 está preso ao primeiro por um fio de comprimento ℓ_2 e também se move em um círculo na mesma mesa sem atrito, conforme mostrado na Figura 5.40.

Se o período do movimento é t , encontre a tração em cada fio em termos das variáveis dadas no problema.

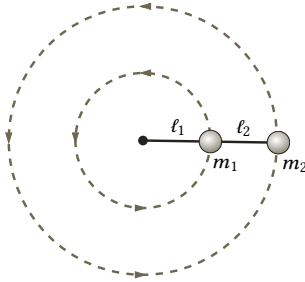


Figura 5.40: Problema 5.20.

P5.21 *Massa girando em torno de um eixo.* Uma esfera de massa m está conectada a um eixo vertical giratório por duas cordas de comprimento L , cada uma fazendo um ângulo de 45° com o eixo, conforme mostrado na Figura 5.41. Tanto o eixo quanto a massa estão girando com velocidade angular ω . A aceleração da gravidade está direcionada para baixo.

Determine a tração na corda superior, T_1 , e na corda inferior, T_2 , em função de ω , L e m .

P5.22 *Movimento circular.* A posição de uma partícula de massa $m = 0,80 \text{ kg}$ como uma função do tempo é dada por

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (R \sin \omega t)\hat{i} + (R \cos \omega t)\hat{j},$$

onde $R = 4,0 \text{ m}$ e $\omega = 2\pi \text{ s}^{-1}$.

(a) Mostre que a trajetória desta partícula é um círculo de raio R , com o centro na origem do plano xy .

(b) Calcule o vetor velocidade $\vec{v}$ e mostre que $v_x/v_y = -y/x$.

(c) Calcule o vetor aceleração $\vec{a}$ e mostre que ele está direcionado para a origem e tem a magnitude v^2/R .

(d) Encontre a magnitude e a direção da força resultante que age sobre a partícula.

P5.23 *Carro em uma curva inclinada.* Um carro entra em uma curva de raio R , onde a pista é inclinada com um ângulo θ em

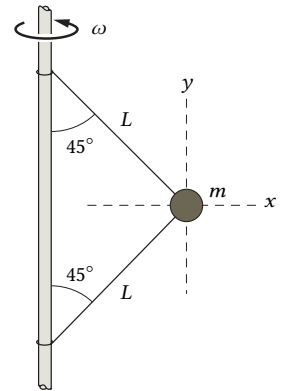


Figura 5.41: Problema 5.21.

relação à horizontal (veja a Figura 5.42). O coeficiente de atrito entre os pneus e a pista é μ .

Determine as velocidades máxima e mínima para que o carro permaneça na pista sem derrapar lateralmente.

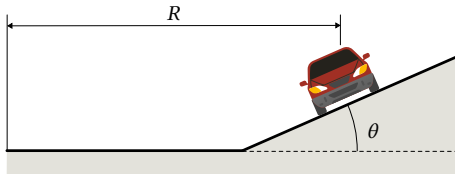


Figura 5.42: Problema 5.23.

CAPÍTULO 6

Momento

- 6.1 Introdução 198
- 6.2 Sistemas de partículas 199
 - Referencial do centro de massa 200
 - Sistema de partículas sujeito a forças externas 203
 - Generalização para um sistema com N partículas 207
 - Sistemas contínuos de partículas (opcional) 210
- 6.3 Conservação do momento 212
 - Leis de conservação 215
- 6.4 Colisões 216
 - Colisões elásticas em uma dimensão 218
 - Caracterizando os tipos de colisões 225
 - Colisões perfeitamente inelásticas em uma dimensão 226
 - Colisões elásticas em duas dimensões 229
- 6.5 Impacto e forças impulsivas 234
- 6.6 Sistemas de massa variável (opcional) 237
 - Foguetes 239
- Problemas propostos 243



Emmy Noether
1882–1935

O teorema de Noether (1915) revelou a origem mais profunda da conservação do momento linear estudada neste capítulo: ela não é uma lei empírica, mas uma consequência matemática da homogeneidade do espaço. Assim, se as leis da física são as mesmas em todos os pontos do espaço, então o momento linear de um sistema isolado é necessariamente conservado. Este resultado, que unifica geometria e física, permeia toda a discussão sobre leis de conservação.

6.1 Introdução

Até este ponto, analisamos a dinâmica de partículas individuais sujeitas à ação de forças, seja em situações de equilíbrio ou na descrição de um movimento acelerado. Ignoramos completamente a presença de outras partículas e suas respectivas interações, especialmente na construção de diagramas de forças de corpo livre.

No entanto, as forças sempre decorrem da interação entre duas ou mais partículas, o que fica bem evidente quando definimos a terceira lei de Newton. Portanto, o sistema dinâmico mais simples é composto por duas partículas em interação, cujos movimentos devem ser considerados. De fato, o estudo experimental de tais sistemas, por meio de processos de *colisão*, desempenhou um papel central no desenvolvimento histórico da dinâmica.

Quando consideramos um sistema composto por mais de uma partícula, é útil chamar de *forças internas* as interações mútuas entre as partículas do sistema. As *forças externas*, por outro lado, são aquelas com as quais o sistema como um todo, ou suas partículas individuais, interagem com a vizinhança. Essa distinção desempenha um papel central na análise da dinâmica de sistemas mais complexos.

Um conceito particularmente importante é o de *sistema isolado*, definido como aquele em que a resultante das forças externas é nula ou desprezível. Em tais sistemas, a dinâmica é governada apenas pelas interações internas e todos os fenômenos podem ser descritos por meio de leis de conservação.

Como exemplo, considere o sistema formado pelo Sol e pela Terra. Embora esse sistema esteja sujeito à influência gravitacional de outras estrelas, essas interações são extremamente fracas quando comparadas à interação Sol-Terra. Essa diferença pode ser estimada comparando-se as forças gravitacionais envolvidas. Uma das estrelas mais próximas, α Centauri A, está a uma distância de aproximadamente $R_{\alpha\text{Cen}} \approx 4,1 \times 10^{13}$ km, enquanto a distância média da Terra ao Sol é de cerca de

$R_{\text{Sol}} = 1,5 \times 10^8$ km. Como a massa dessa estrela é aproximadamente igual à massa do Sol, a razão entre as intensidades das forças gravitacionais é

$$\frac{F_{\text{Sol}}}{F_{\alpha\text{Cen}}} = \left(\frac{R_{\alpha\text{Cen}}}{R_{\text{Sol}}} \right)^2 \approx 7,5 \times 10^{10}.$$

Isso mostra que a influência de α Centauri A é completamente desprezível para a descrição do movimento da Terra em torno do Sol, permitindo tratar o sistema Sol-Terra como aproximadamente isolado.

A identificação de sistemas isolados é fundamental, pois nesses casos emergem grandezas que permanecem constantes ao longo do tempo. A principal delas, que será o foco deste capítulo, é o *momento linear*, definido no capítulo anterior como

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

Essa grandeza vetorial desempenha um papel central na mecânica, pois sua variação está diretamente relacionada às forças que atuam sobre um sistema, e, em condições apropriadas, ela permanece inalterada.

Neste capítulo, vamos ampliar a descrição da dinâmica para sistemas compostos por várias partículas. Começamos pela definição do conceito de centro de massa e analisamos o papel das forças internas e externas sobre o movimento dos sistemas de partículas. Em seguida, formulamos o princípio da conservação do momento e exploramos suas consequências em colisões, forças impulsivas e sistemas de massa variável.

6.2 Sistemas de partículas

Nos capítulos anteriores, consideramos situações físicas nas quais os objetos envolvidos podiam ser tratados como partículas. Essa aproximação pode ser adotada quando todas as partes de um objeto se movem exatamente da mesma forma. Caso contrário, o objeto deve ser tratado como um *sistema de partículas* que interagem entre si e com sua vizinhança. Neste caso,

quando analisamos o comportamento dinâmico de um sistema de partículas, é importante distinguir entre as forças de interação entre as partículas que compõem o sistema, ou seja, as forças internas, e as demais forças causadas por fatores externos ao sistema, como a força gravitacional e forças de atrito, entre outras.

O movimento complexo de um sistema de partículas pode ser descrito como o movimento de um ponto localizado no chamado *centro de massa* do sistema. O centro de massa se move como se toda a massa do objeto estivesse concentrada nele e como se toda a força externa resultante atuasse diretamente nesse ponto. Assim, em todas as situações em que simplificamos a descrição de um objeto por meio de uma partícula, estávamos simplesmente determinando o movimento associado ao centro de massa do objeto.

Referencial do centro de massa

O momento linear de uma partícula ou de um sistema de partículas não é uma grandeza invariante, pois depende do referencial no qual o movimento é descrito. Em particular, ao compararmos dois referenciais inerciais em movimento relativo com velocidade constante, os momentos medidos diferem por um vetor constante, proporcional à massa total e à velocidade relativa entre os referenciais.

Para uma partícula, existe sempre um referencial no qual seu momento é nulo: aquele no qual ela está instantaneamente em repouso. De forma análoga, para um sistema de partículas, é possível definir um referencial no qual o momento total do sistema é nulo. Esse referencial, que será identificado com o referencial do centro de massa, é de grande importância, não apenas como uma ferramenta para a análise de colisões e interações em geral, mas também por suas implicações dinâmicas.

Para determinar esse referencial de momento zero, vamos começar por um caso simples: duas partículas m_1 e m_2 movem-se ao longo do eixo x com velocidades v_1 e v_2 em um referen-

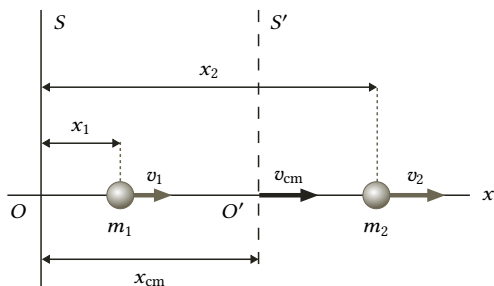


Figura 6.1: Duas partículas em movimento em relação a um referencial inercial S . O centro de massa das partículas, representado por S' , move-se com velocidade $\vec{v}_{\text{cm}}$ em relação a S .

cial S . Nosso objetivo é encontrar a velocidade v_{cm} de um referencial S' em relação a S tal que, em S' , o momento total do sistema, $m_1 v'_1 + m_2 v'_2$, seja nulo; v'_1 e v'_2 são as velocidades das partículas medidas no referencial S' . O subscrito “cm” é utilizado por conveniência, pois a origem do referencial S' corresponde a um ponto específico do sistema, chamado *centro de massa*, que veremos a seguir.

Seja O' a origem de S' movendo-se com velocidade v_{cm} em relação a O . Na Figura 6.1 as posições das partículas m_1 e m_2 em relação a O' são dadas por

$$x'_1 = x_1 - x_{\text{cm}} \quad \text{e} \quad x'_2 = x_2 - x_{\text{cm}},$$

onde x_{cm} representa a posição da origem do referencial S' em relação a S . Derivando x'_1 e x'_2 em função do tempo, obtemos as velocidades das partículas no referencial S' :

$$\frac{dx'_1}{dt} = \frac{dx_1}{dt} - \frac{dx_{\text{cm}}}{dt} \quad \text{e} \quad \frac{dx'_2}{dt} = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_{\text{cm}}}{dt},$$

ou simplesmente

$$v'_1 = v_1 - v_{\text{cm}} \quad \text{e} \quad v'_2 = v_2 - v_{\text{cm}}. \quad (6.1)$$

Assim, o momento total das duas partículas em S' pode ser escrito como

$$m_1 v'_1 + m_2 v'_2 = m_1 v_1 - m_1 v_{\text{cm}} + m_2 v_2 - m_2 v_{\text{cm}}.$$

Para que ele seja nulo, devemos ter

$$\begin{aligned}(m_1 + m_2) v_{\text{cm}} &= m_1 v_1 + m_2 v_2 \\ v_{\text{cm}} &= \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.\end{aligned}\tag{6.2}$$

A equação (6.2) determina a velocidade do referencial S' , mas ainda não fixa sua posição em relação a S . Para determiná-la, escrevemos essa equação na forma diferencial:

$$(m_1 + m_2) \frac{dx_{\text{cm}}}{dt} = m_1 \frac{dx_1}{dt} + m_2 \frac{dx_2}{dt},$$

ou, equivalentemente,

$$\frac{d}{dt} [(m_1 + m_2)x_{\text{cm}}] = \frac{d}{dt} [m_1 x_1 + m_2 x_2].$$

Integrando essa expressão no tempo, obtemos

$$(m_1 + m_2)x_{\text{cm}} = m_1 x_1 + m_2 x_2 + C,$$

onde C é uma constante de integração, cujo valor depende da escolha da origem do referencial. Podemos escolher essa origem de modo que $C = 0$, o que equivale a definir a posição do ponto O' como

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}.$$

A origem de um referencial no qual o momento total do sistema é nulo, escolhida dessa forma, corresponde ao chamado *centro de massa* (cm) do sistema.

Podemos generalizar a posição do centro de massa do sistema em três dimensões assumindo que as posições das partículas são dadas pelos vetores posição $\vec{r}_1$ e $\vec{r}_2$. Assim, temos

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2},\tag{6.3}$$

que também pode ser descrita em termos de suas componentes:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = x_{\text{cm}} \hat{\mathbf{i}} + y_{\text{cm}} \hat{\mathbf{j}} + z_{\text{cm}} \hat{\mathbf{k}},$$

onde

$$x_{\text{cm}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}, \quad y_{\text{cm}} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}, \quad z_{\text{cm}} = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2}.$$

A introdução do referencial associado ao centro de massa fornece uma maneira particularmente conveniente de analisar a dinâmica de um sistema de partículas, pois permite decompor o movimento em duas partes independentes: o movimento do centro de massa, determinado pelas forças externas, e o movimento relativo entre as partículas, associado às interações internas.

Sistema de partículas sujeito a forças externas

Vamos agora descrever o movimento de um sistema de partículas em interação que não está livre de influências externas. Esta é, naturalmente, uma extensão muito importante de nossas ideias, pois, na prática, um sistema nunca está completamente isolado.

Considere, inicialmente, o sistema de duas partículas que discutimos anteriormente. A generalização para qualquer número de partículas é bastante simples e será tratada a seguir. Sejam m_1 e m_2 as massas das duas partículas, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$ as forças externas atuando sobre cada uma delas, e $\vec{f}_{12}$ e $\vec{f}_{21}$ as forças internas de interação, como ilustrado na Figura 6.2. Na convenção que estamos adotando, $\vec{f}_{12}$ é a força exercida sobre a partícula 1 pela partícula 2, e $\vec{f}_{21}$ é a força exercida sobre a partícula 2 pela partícula 1.

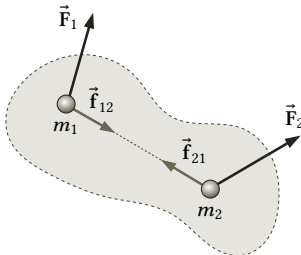


Figura 6.2: Sistema composto por duas partículas de massas m_1 e m_2 sujeitas a forças externas, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, e forças internas de interação (par ação-reação), $\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$.

Em termos da taxa de variação do momento, a segunda lei de Newton aplicada individualmente a cada partícula afirma que

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 + \vec{f}_{12} &= m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt}, \\ \vec{F}_2 + \vec{f}_{21} &= m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt}.\end{aligned}$$

A terceira lei de Newton requer que

$$\vec{f}_{12} + \vec{f}_{21} = \vec{0},$$

para este par de partículas. Lembrando que isso não quer dizer que o sistema esteja em equilíbrio, já que $\vec{f}_{12}$ e $\vec{f}_{21}$ são aplicadas em partículas distintas; apenas usamos o fato de que $\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$.

Somando vetorialmente as duas equações, obtemos

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{21} = m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt},$$

que se reduz a

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \frac{d}{dt} (m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2), \quad (6.4)$$

onde as forças internas, $\vec{f}_{12}$ e $\vec{f}_{21}$, se cancelam mutuamente. Esta equação afirma que a resultante de todas as forças externas atuando sobre o sistema é igual à taxa de variação do momento total do sistema.

Podemos expressar este resultado de uma forma mais compacta utilizando o conceito de centro de massa obtido anteriormente. Para o sistema de duas partículas discutido acima, podemos derivar a equação (6.3) para obter o vetor velocidade do centro de massa:

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{r}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2},$$

de forma que

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = M \vec{v}_{\text{cm}},$$

onde $M = m_1 + m_2$ é a massa total do sistema. Podemos reescrever a equação (6.4) como

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M \frac{d\vec{v}_{\text{cm}}}{dt} = M\vec{a}_{\text{cm}}, \quad (6.5)$$

onde $\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ é a resultante de todas as forças externas que atuam sobre o sistema de duas partículas. Em outras palavras,

a dinâmica de um sistema de duas partículas sujeito a uma força externa é idêntica à de uma única partícula com massa igual à massa total do sistema, onde a força externa corresponde à resultante de todas as forças externas que atuam sobre as partículas individuais.

Este resultado permite tratar o movimento de um sistema de partículas de maneira muito simples: seu movimento pode ser descrito pela combinação do movimento de seu centro de massa e dos movimentos das partículas em relação a ele. Por definição, este último movimento (movimento interno do sistema) possui um momento nulo.

A equação (6.5) também fornece uma base para um critério sobre se um sistema de partículas em colisão está efetivamente isolado ou não. A conservação do momento em um processo de colisão é válida apenas se pudermos ignorar o efeito de quaisquer forças externas que agem sobre o sistema. Por exemplo, se forças externas estiverem presentes, podemos ignorar seus efeitos se a duração da colisão for muito curta ou se elas forem muito inferiores que as forças internas de interação entre as partículas em colisão.

Exemplo 6.1: Separação de dois blocos por uma mola

Dois blocos de massas m_1 e m_2 estão sobre uma superfície horizontal sem atrito, inicialmente em repouso, com uma mola comprimida entre eles. Ao ser liberada, a mola se expande e perde contato com os blocos, que passam a se mover em direções opostas.

(a) Mostre que o centro de massa do sistema permanece em repouso durante o movimento.

(b) Determine a relação entre as velocidades dos blocos após a liberação da mola.

Como não há atrito e nenhuma força externa horizontal atua sobre o sistema, a resultante das forças externas é nula:

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}.$$

Pela equação do movimento do centro de massa, segue que

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0},$$

de modo que

$$\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{0}.$$

Como o sistema parte do repouso, temos também $\vec{v}_{\text{cm}} = \vec{0}$ em todos os instantes, e portanto o centro de massa permanece em repouso.

Esse resultado mostra que as forças exercidas pela mola, embora possam acelerar os blocos individualmente, não alteram o movimento do centro de massa, pois são forças internas ao sistema.

(b) Como não há força externa resultante, o centro de massa permanece em repouso. Isso impõe uma relação entre as velocidades dos blocos. A partir da definição de velocidade do centro de massa, temos

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1 + m_2} = \vec{0},$$

o que implica

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = \vec{0}.$$

Em termos dos módulos das velocidades, obtemos

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{m_2}{m_1}.$$

Portanto, o bloco de menor massa adquire maior velocidade, de modo que o centro de massa permaneça em repouso durante todo o movimento.

Enquanto a mola se expande, os blocos sofrem aceleração devido às forças internas exercidas pela mola, e suas velocidades variam no tempo. Após a mola atingir seu comprimento natural e deixar de exercer força, os blocos passam a se mover com velocidades constantes em sentidos opostos. Esse exemplo ilustra como forças internas podem modificar o estado de movimento das partes de um sistema, mas não alteram o movimento do seu centro de massa.

□

Generalização para um sistema com N partículas

Nesta seção, generalizamos os resultados da seção anterior para sistemas em três dimensões que contêm mais de duas partículas.

Consideramos um sistema composto por N partículas de massas $m_1, m_2, \dots, m_N$. A massa total é

$$M = m_1 + m_2 + \dots + m_N = \sum_{i=1}^N m_i.$$

Cada partícula no sistema pode ser representada pela sua massa m_i , sua posição $\vec{r}_i$ (cujas componentes são x_i , y_i e z_i), sua velocidade $\vec{v}_i$ (cujas componentes são v_{ix} , v_{iy} e v_{iz}), e sua aceleração $\vec{a}_i$.

O centro de massa do sistema pode ser definido por uma extensão lógica da equação (6.3):

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots + m_N \vec{r}_N}{m_1 + m_2 + \dots + m_N}$$

ou

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{r}_i. \quad (6.6)$$

Em termos das componentes, o vetor posição do centro de massa pode ser escrito como:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = x_{\text{cm}} \hat{\mathbf{i}} + y_{\text{cm}} \hat{\mathbf{j}} + z_{\text{cm}} \hat{\mathbf{k}},$$

onde as componentes são

$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{M} (m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_N x_N) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i x_i,$$

$$y_{\text{cm}} = \frac{1}{M} (m_1 y_1 + m_2 y_2 + \dots + m_N y_N) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i y_i,$$

$$z_{\text{cm}} = \frac{1}{M} (m_1 z_1 + m_2 z_2 + \dots + m_N z_N) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i z_i.$$

Tomando a derivada da equação (6.6), encontramos a velocidade do centro de massa:

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{r}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{1}{M} \left(m_1 \frac{d\vec{r}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{r}_2}{dt} + \cdots + m_N \frac{d\vec{r}_N}{dt} \right)$$

ou

$$\begin{aligned} \vec{v}_{\text{cm}} &= \frac{1}{M} (m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 + \cdots + m_N \vec{v}_N) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i. \end{aligned} \quad (6.7)$$

Diferenciando mais uma vez, encontramos a aceleração do centro de massa:

$$\begin{aligned} \vec{a}_{\text{cm}} &= \frac{d\vec{v}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{1}{M} (m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \cdots + m_N \vec{a}_N) \\ &= \frac{1}{M} \sum_{i=1}^N m_i \vec{a}_i. \end{aligned} \quad (6.8)$$

Podemos reescrever a equação (6.8) como

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + \cdots + m_N \vec{a}_N,$$

onde, pela segunda lei de Newton, $m_i \vec{a}_i$ corresponde à resultante de todas as forças que atuam sobre a partícula i , incluindo forças internas e externas. Ao somar sobre todas as partículas, as forças internas se cancelam aos pares pela terceira lei de Newton, restando apenas as forças externas:

$$M\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i,$$

de modo que

$$\vec{F}_{\text{ext}} = M\vec{a}_{\text{cm}}, \quad (6.9)$$

idêntica à equação (6.5) obtida para um sistema de duas partículas, onde $\vec{F}_{\text{ext}} = \sum_i \vec{F}_i$ é a resultante de todas as forças externas sobre o sistema.

Interpretação do movimento do centro de massa. Em resumo, o movimento geral de um sistema de partículas pode ser analisado usando as leis de Newton como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro de massa e a força externa total fosse aplicada nesse ponto. Independentemente da complexidade do movimento interno do sistema, seu comportamento global é governado exclusivamente pelas forças externas.

Em particular, se a resultante das forças externas for nula, $\vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$, segue da equação (6.9) que $\vec{a}_{\text{cm}} = \vec{0}$, de modo que o centro de massa se move com velocidade constante em linha reta.

Esses resultados se aplicam tanto a sistemas formados por partículas distintas quanto a corpos extensos, cujas partes interagem por forças internas. Essas forças podem produzir movimentos complexos, como rotações, vibrações ou deformações, mas não afetam o movimento do centro de massa. Essa separação entre o movimento global do sistema e seu movimento interno será fundamental na formulação de leis de conservação, como veremos na próxima seção.

Uma ilustração desse resultado é mostrada na **Figura 6.3**. Um sistema composto por duas massas conectadas, m_1 e m_2 , é lançado com uma velocidade inicial que forma um ângulo com a horizontal. O movimento desse sistema pode ser entendido como a superposição de dois movimentos independentes: o movimento translacional do centro de massa, que descreve uma trajetória parabólica, e o movimento relativo das partículas em torno do centro de massa, que não interfere nessa trajetória.

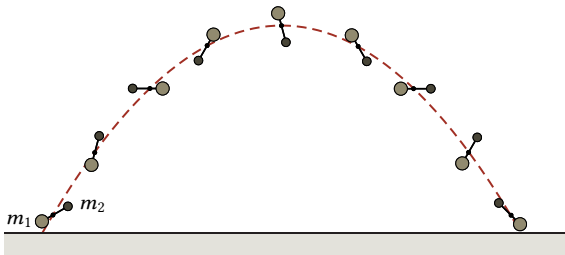


Figura 6.3: Movimento do centro de massa de um sistema composto por duas partículas de massas m_1 e m_2 .

Sistemas contínuos de partículas (opcional)

Um sistema contínuo de partículas é um sistema constituído por um grande número de partículas separadas por distâncias muito pequenas. Diferentemente do caso discreto discutido anteriormente, para encontrar o centro de massa de um sistema contínuo é necessário recorrer ao cálculo integral.

Considere um corpo extenso de massa M dividido em N pequenos elementos de volume, cada um com massa m_j e vetor posição $\vec{r}_j$. O vetor posição do centro de massa é dado aproximadamente por

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \vec{r}_j.$$

No limite em que N tende ao infinito, o tamanho de cada elemento tende a zero e a aproximação se torna exata:

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{M} \sum_{j=1}^N m_j \vec{r}_j = \frac{1}{M} \int \vec{r} \, dm,$$

onde dm é um elemento infinitesimal de massa na posição $\vec{r}$. Escrevendo $\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$, temos

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int (x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}) \, dm,$$

ou, separando as componentes,

$$\vec{r}_{\text{cm}} = x_{\text{cm}} \hat{i} + y_{\text{cm}} \hat{j} + z_{\text{cm}} \hat{k},$$

com

$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int x \, dm, \quad y_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int y \, dm, \quad z_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int z \, dm.$$

Tratando dm como a massa contida em um elemento de volume dV na posição $\vec{r}$, e usando a densidade de massa ρ tal que $dm = \rho \, dV$, a posição do centro de massa de um corpo é

$$\vec{r}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_V \vec{r} \rho \, dV = \frac{1}{M} \iiint \vec{r} \rho \, dV,$$

onde a integral tripla percorre todo o volume V do corpo.

 Exemplo 6.2: Centro de massa de uma barra com densidade variável

Uma barra homogênea de comprimento L possui densidade linear de massa variável dada por

$$\lambda(x) = \lambda_0 \frac{x}{L},$$

onde λ_0 é uma constante positiva e x é medido a partir de uma das extremidades da barra, como ilustrado na **Figura 6.4**. Determine a posição do centro de massa da barra.

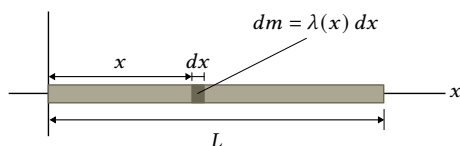


Figura 6.4: Uma barra com densidade linear de massa variável.

A massa total da barra é obtida integrando a densidade linear ao longo de seu comprimento:

$$M = \int_0^L \lambda(x) dx = \int_0^L \lambda_0 \frac{x}{L} dx = \frac{\lambda_0}{L} \int_0^L x dx = \frac{\lambda_0}{L} \cdot \frac{L^2}{2} = \frac{\lambda_0 L}{2}.$$

A posição do centro de massa é dada por

$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int x dm.$$

Usando $dm = \lambda(x) dx$, obtemos

$$x_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \int_0^L x \lambda(x) dx = \frac{1}{M} \int_0^L \frac{\lambda_0 x^2}{L} dx = \frac{\lambda_0}{ML} \cdot \frac{L^3}{3} = \frac{\lambda_0 L^2}{3M}.$$

Substituindo a expressão para M :

$$x_{\text{cm}} = \frac{\lambda_0 L^2}{3} \cdot \frac{2}{\lambda_0 L} = \frac{2L}{3}.$$

O centro de massa está localizado a $2L/3$ da extremidade mais leve da barra, ou seja, mais próximo da extremidade mais densa. Esse resultado é consistente com a intuição: como a densidade aumenta linearmente com x , o centro de massa deve estar deslocado em relação ao ponto médio $L/2$ na direção da extremidade mais pesada. Para uma barra homogênea ($\lambda = \text{constante}$), o centro de massa estaria em $x = L/2$, como esperado.

□

6.3 Conservação do momento

Quando investigamos um dado processo físico, é sempre importante verificar quais quantidades ou propriedades permanecem conservadas, ou seja, inalteradas, durante as etapas do processo. Uma vez identificadas, elas se tornam ferramentas poderosas na análise dos fenômenos. À medida que são encontradas novas situações físicas nas quais a conservação dessas quantidades se aplica, sua importância aumenta, permitindo a realização de previsões. Como resultado, podemos formular uma lei de conservação para tais quantidades. Um exemplo disso foi obtido a partir de experimentos envolvendo colisões de corpos.

Em 1668, John Wallis, Christopher Wren e Christiaan Huygens apresentaram trabalhos à *Royal Society* de Londres mostrando que, em colisões unidimensionais, a quantidade $m\vec{v}$ era sempre conservada.¹ Esses resultados incorporavam o que hoje conhecemos como as leis que governam as trocas de momento e energia na colisão entre dois corpos, especialmente o princípio da conservação do momento.

Durante uma colisão, dois corpos exercem forças um sobre o outro por um intervalo de tempo, de modo que podemos separar o movimento em três partes: antes, durante e depois da colisão. Podemos ignorar as dimensões dos corpos, assumindo que eles se comportam como partículas pontuais, e considerar uma situação ideal em que observamos duas partículas sujeitas apenas às suas interações mútuas e isoladas do restante do Universo.

Antes e depois da colisão, assumimos que as partículas estão suficientemente distantes para não exercerem forças uma sobre a outra. Durante a colisão, as forças obedecem à terceira lei de Newton e, portanto, são iguais em magnitude e opostas em sentido; além disso, assumimos que essas forças são muito maiores do que quaisquer forças externas exercidas sobre as partículas.

O movimento das partículas (ou, em algumas situações, de pelo menos uma delas) muda de forma abrupta durante a co-

¹ Wallis (1669). *A Summary Account of the General Laws of Motion*;

Wren (1669). *Lex Naturae de Collisione Corporum*;

Huygens (1669a). *A Summary Account of the Laws of Motion*.

lisão, permitindo uma distinção clara entre os estados antes e depois do evento. O que Newton e seus contemporâneos descobriram foi que podemos descrever colisões de forma simples em termos do momento linear dos corpos.²

Por exemplo, considere a interação entre duas partículas que resulta em uma colisão. Em um instante inicial t_i , antes da colisão, a partícula 1 tem velocidade $\vec{v}_{1i}$ e a partícula 2 tem velocidade $\vec{v}_{2i}$. Se as partículas possuem massas m_1 e m_2 , o momento total do sistema nesse instante é dado por

$$\vec{p}_i = \vec{p}_{1i} + \vec{p}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i}.$$

Em um instante posterior t_f , depois da colisão, as partículas possuem velocidades $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$, e o momento total do sistema será

$$\vec{p}_f = \vec{p}_{1f} + \vec{p}_{2f} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}.$$

Assumimos que as massas das partículas não variam durante a colisão e independem de seus estados de movimento. O resultado importante desses experimentos é que, independentemente dos instantes escolhidos t_i e t_f , encontramos

$$\vec{p}_i = \vec{p}_f = \text{constante}.$$

Generalização para N partículas. Podemos generalizar esse resultado para um sistema físico isolado composto por N partículas. O momento total do sistema, $\vec{p}$, é determinado pela soma vetorial dos momentos de cada partícula, isto é,

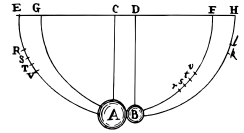
$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N m_i \vec{v}_i = M \vec{v}_{\text{cm}},$$

onde M é a massa total do sistema e $\vec{v}_{\text{cm}}$ é a velocidade do centro de massa definida pela equação (6.7).

Para um sistema isolado, isto é, na ausência de forças externas resultantes, o centro de massa move-se com velocidade constante, isto é,

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} \implies \vec{p} = \text{constante}.$$

² Nos experimentos de Newton e outros, isso foi conseguido pendurando os objetos em colisão em longas cordas, de modo que balançavam como pêndulos e colidiam no ponto mais baixo de seu movimento (veja a figura abaixo extraída dos *Principia*).



Na breve duração do impacto, os objetos colidem essencialmente livres de forças horizontais externas, exceto aquelas provenientes de sua interação mútua.

Em um sistema isolado, o momento total permanece constante ao longo do tempo, independentemente da intensidade das interações entre suas partes ou da complexidade de seus movimentos.

Esse resultado constitui o *princípio da conservação do momento linear*, um dos princípios mais fundamentais e universais da Física.³ No contexto da mecânica newtoniana, essa conservação decorre da terceira lei de Newton, conforme discutido na **Seção 5.4**. Como as forças internas de interação entre as partículas são iguais em magnitude e opostas em sentido, sua soma é nula e o momento total do sistema permanece constante.

Por outro lado, em formulações mais modernas da mecânica, a conservação do momento é tomada como princípio fundamental, associado à homogeneidade do espaço. Nesse contexto, a terceira lei de Newton pode ser vista como uma consequência dessa simetria mais profunda.⁴

É importante lembrar que o momento é uma grandeza vetorial. Portanto, para que ele seja conservado, todas as suas componentes devem permanecer constantes de forma independente. Assim, se

$$\vec{p} = p_x \hat{i} + p_y \hat{j} + p_z \hat{k} = \text{constante},$$

devemos ter

$$p_x = \text{constante}, \quad p_y = \text{constante}, \quad p_z = \text{constante}.$$

Em termos práticos, quando usamos a conservação do momento na resolução de um problema, temos uma equação de conservação para cada direção do sistema de coordenadas considerado.

Outro ponto importante é que a conservação do momento é válida em qualquer referencial inercial. Observadores em diferentes referenciais podem medir valores distintos para o momento total, mas todos concordarão quanto à sua conservação. Assim, se o momento é conservado em um referencial inercial, ele será conservado em todos os demais.

³ A conservação do momento não se limita à mecânica clássica, sendo válida também em teorias mais gerais, como a relatividade e a mecânica quântica, o que evidencia seu caráter profundamente fundamental.

⁴ Essa relação é formalizada pelo teorema de Noether, discutido na próxima seção.

Leis de conservação

Além da conservação do momento, existem outras leis de conservação importantes na Física, relacionadas, por exemplo, à energia, ao momento angular e, em teorias mais avançadas, a quantidades como a carga elétrica e números quânticos associados a partículas elementares. Em muitas teorias físicas fundamentais, leis de conservação estão associadas a simetrias contínuas do sistema físico, especialmente no contexto de formulações mais gerais da Física.⁵

Esta relação é formalizada pelo chamado *teorema de Noether*, demonstrado pela primeira vez por Emmy Noether (1882–1935) em 1918.⁶ De forma simplificada, esse teorema estabelece que cada simetria contínua de um sistema físico está associada a uma grandeza conservada. Por exemplo, a conservação do momento linear está associada à homogeneidade do espaço, isto é, à invariância das leis físicas sob translações espaciais. De forma análoga, a conservação da energia está associada à homogeneidade temporal, ou seja, à invariância das leis físicas sob translações no tempo.

Essas relações indicam que as leis de conservação possuem um caráter profundamente universal: se as leis físicas não dependem da posição ou do instante em que são aplicadas, então grandezas como energia e momento linear são conservadas em todos os processos físicos descritos por essas simetrias.

⁵ Simetria aqui representa uma transformação suave, como uma translação ou rotação, que não altera as leis físicas que descrevem o sistema. Em outras palavras, as equações do movimento permanecem invariantes sob essa transformação.

⁶ Noether (1918). *Invariante Variationsprobleme*.

Exemplo 6.3: Explosão de um foguete

Um foguete é lançado verticalmente para cima. No instante em que atinge uma altitude de 1000 m e uma velocidade de 300 m/s, ele explode em três fragmentos de mesma massa, como ilustrado na **Figura 6.5**. Um dos fragmentos move-se para cima com velocidade $v_1 = 450$ m/s após a explosão. O segundo fragmento move-se para leste com velocidade $v_2 = 240$ m/s.

(a) Qual é a velocidade do terceiro fragmento imediatamente após a explosão?

(b) Determine a velocidade do centro de massa dos três fragmentos.

Este é um problema em duas dimensões. Assumimos que os três fragmentos movem-se no mesmo plano vertical definido pelas direções de $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Como a explosão ocorre em um intervalo de tempo muito curto, os efeitos da força gravitacional durante esse instante são desprezíveis. As forças da explosão são internas ao sistema, de modo que o momento total se conserva:

$$\vec{P}_i = \vec{P}_f.$$

(a) Como os três fragmentos têm massas iguais, a massa de cada um deles é $M/3$. Pela conservação do momento:

$$M\vec{v}_i = \frac{M}{3}\vec{v}_1 + \frac{M}{3}\vec{v}_2 + \frac{M}{3}\vec{v}_3,$$

onde $\vec{v}_i = 300 \hat{j}$ m/s. Resolvendo para $\vec{v}_3$:

$$\vec{v}_3 = 3\vec{v}_i - \vec{v}_1 - \vec{v}_2 = 3(300 \hat{j}) - 450 \hat{j} - 240 \hat{i} = (-240 \hat{i} + 450 \hat{j}) \text{ m/s}.$$

O módulo de $\vec{v}_3$ é $\sqrt{240^2 + 450^2} = 510$ m/s.

(b) A velocidade do centro de massa é

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{1}{M} \left(\frac{M}{3}\vec{v}_1 + \frac{M}{3}\vec{v}_2 + \frac{M}{3}\vec{v}_3 \right).$$

Substituindo os valores numéricos, temos

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{1}{3} (450 \hat{j} + 240 \hat{i} - 240 \hat{i} + 450 \hat{j}) \text{ m/s} = 300 \hat{j} \text{ m/s}.$$

O centro de massa dos fragmentos move-se com a mesma velocidade que o foguete tinha antes da explosão. Esse resultado é uma consequência direta da equação (6.9): as forças internas da explosão não alteram o movimento do centro de massa, que continua sua trajetória vertical como se a explosão não tivesse ocorrido.

□

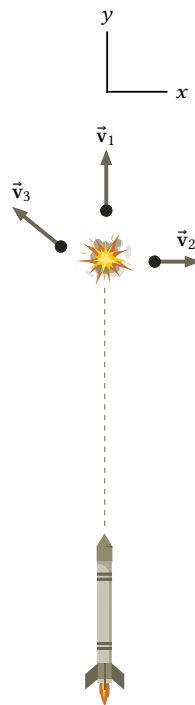


Figura 6.5: Foguete lançado verticalmente explode em três fragmentos de mesma massa.

6.4 Colisões

Processos de colisão entre pares de partículas são um caso especial bastante importante de aplicação do princípio da conservação do momento. Quando duas partículas (ou sistemas de partículas) interagem entre si, a interação mútua entre elas altera

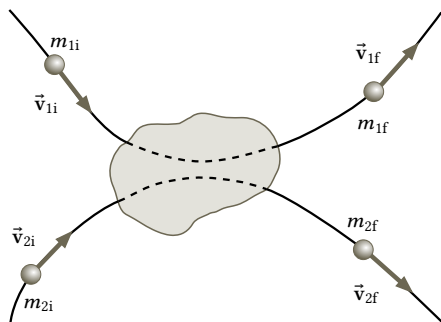


Figura 6.6: Colisão entre duas partículas.

seus movimentos, produzindo uma troca de momento e energia. Isso é o que caracteriza uma *colisão*.

Normalmente, estamos acostumados a associar a palavra “colisão” a algum evento abrupto e violento. No entanto, não é necessário que as duas partículas entrem em contato físico para produzirem uma colisão. Por exemplo, a Figura 6.6 mostra um processo de colisão de duas partículas com massas m_{1i} e m_{2i} e velocidades $\vec{v}_{1i}$ e $\vec{v}_{2i}$, respectivamente. Essa configuração inicial é o que chamamos de instante “antes da colisão”, indicada pelo subscrito *i* na massa e velocidade.

Durante a colisão, as partículas interagem em uma dada região do espaço, representada na Figura 6.6 pela área sombreada, e exercem forças intensas entre si, chamadas *forças impulsivas*. As magnitudes dessas forças são tão grandes que quaisquer outras forças atuando sobre as partículas, como a força de atrito ou a força gravitacional, podem ser desprezadas durante a interação. Essa simplificação é conhecida como aproximação do impulso.⁷

Em termos práticos, não precisamos saber exatamente o que ocorre durante a interação entre as partículas. As únicas características essenciais que devemos considerar são: (i) que a interação ocorra dentro de algum intervalo de tempo limitado, de modo que se possa dizer que teve um início e um fim; e (ii) que, durante a colisão, o efeito de quaisquer forças externas possa

⁷ O conceito de impulso será discutido na Seção 6.5.

ser ignorado, de modo que o sistema se comporte como se estivesse isolado e a conservação do momento, portanto, pode ser aplicada.

O ponto chave no estudo de colisões é que, a partir da configuração inicial, podemos determinar o que acontece no momento “após a colisão”, que resulta na configuração final do sistema, onde as massas das partículas são agora identificadas pelo subscrito f, m_{1f} e m_{2f} , assim como suas velocidades, $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$, como ilustrado na **Figura 6.6**. Discutiremos a seguir alguns processos de colisão caracterizados por diferentes configurações iniciais e finais, utilizando leis de conservação para descrever as propriedades dos sistemas antes e após a colisão.

Colisões elásticas em uma dimensão

Vamos considerar o caso mais simples de colisão unidimensional de duas partículas cujas massas, m_1 e m_2 , permanecem constantes no tempo. Se este sistema estiver isolado, ou seja, se nenhuma força externa atuar sobre as partículas, o momento linear total se conserva:

$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f},$$

onde os índices i e f indicam as velocidades das partículas antes e depois da colisão, respectivamente.

Uma forma conveniente de tratar a colisão de duas partículas é considerar o referencial do centro de massa, conforme discutimos anteriormente. Neste caso, o momento do centro de massa é nulo, seja antes ou depois da colisão.

A velocidade do centro de massa (cm) com respeito a um referencial inercial S qualquer é dada pela equação (6.2) para o caso unidimensional:

$$v_{\text{cm}} = \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}.$$

As velocidades iniciais das partículas em relação ao centro de massa são dadas pela equação (6.1):

$$\begin{aligned}v'_{1i} &= v_{1i} - v_{\text{cm}} = (v_{1i} - v_{2i}) \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\v'_{2i} &= v_{2i} - v_{\text{cm}} = (v_{2i} - v_{1i}) \frac{m_1}{m_1 + m_2}.\end{aligned}$$

No referencial do centro de massa, o momento do sistema é nulo tanto antes da colisão quanto depois da colisão (o momento se conserva). Logo, temos

$$m_1 v'_{1i} + m_2 v'_{2i} = m_1 v'_{1f} + m_2 v'_{2f} = 0.$$

Para satisfazer esta igualdade, temos duas possibilidades: (i) as velocidades finais das partículas são iguais às iniciais, ou seja, não há colisão de fato; ou (ii) as velocidades finais têm mesmo módulo mas sentidos opostos. Essa segunda opção caracteriza o que chamamos de *colisão elástica*. Neste caso, as velocidades finais das partículas no referencial do centro de massa são:

$$\begin{aligned}v'_{1f} &= -v'_{1i} = (v_{2i} - v_{1i}) \frac{m_2}{m_1 + m_2} \\v'_{2f} &= -v'_{2i} = (v_{1i} - v_{2i}) \frac{m_1}{m_1 + m_2}.\end{aligned}\tag{6.10}$$

A Figura 6.7 ilustra as velocidades para este caso, observadas em relação ao referencial do centro de massa do sistema.

Também podemos expressar as velocidades finais em relação a um referencial inercial S . Assim, temos

$$\begin{aligned}v_{1f} &= v'_{1f} + v_{\text{cm}} = (v_{2i} - v_{1i}) \frac{m_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}, \\v_{2f} &= v'_{2f} + v_{\text{cm}} = (v_{1i} - v_{2i}) \frac{m_2}{m_1 + m_2} + \frac{m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i}}{m_1 + m_2}.\end{aligned}$$

De forma mais compacta, temos

$$\begin{aligned}v_{1f} &= \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}, \\v_{2f} &= \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) v_{1i} - \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) v_{2i}.\end{aligned}\tag{6.11}$$

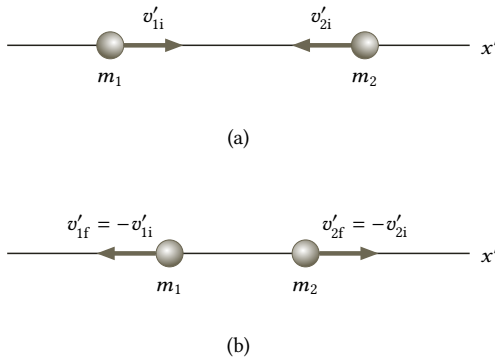


Figura 6.7: Colisão elástica de duas partículas movendo-se ao longo de uma dimensão, observada no referencial do centro de massa do sistema. (a) Antes da colisão. (b) Depois da colisão.

Casos especiais. Em algumas situações, é conveniente simplificar as velocidades dadas pela equação (6.11) de acordo com as condições iniciais da colisão. A seguir, apresentamos alguns casos especiais de colisões elásticas em uma dimensão.

- (i) *Massas iguais.* Quando as partículas em colisão possuem massas iguais ($m_1 = m_2$), as velocidades da equação (6.11) ficam

$$v_{1f} = v_{2i} \quad \text{e} \quad v_{2f} = v_{1i}.$$

Ou seja, as partículas trocam de velocidades: a velocidade final de uma partícula é igual à velocidade inicial da outra.

- (ii) *Partícula alvo em repouso.* Outro caso de interesse é aquele em que a partícula m_2 está inicialmente em repouso. Então $v_{2i} = 0$ e

$$v_{1f} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}.$$

Combinando este caso especial com o anterior (ou seja, uma colisão entre partículas de massas iguais em que uma está inicialmente em repouso), vemos que a primeira partícula é “parada completamente” e a segunda parte em movimento com a velocidade que a primeira originalmente tinha. É possível observar esse efeito em colisões de bolas de bilhar.

- (iii) *Alvo massivo.* Se $m_2 \gg m_1$, então a equação (6.11) fica reduzida a

$$v_{1f} \approx -v_{1i} + 2v_{2i} \quad \text{e} \quad v_{2f} \approx v_{2i}.$$

Quando a partícula massiva está se movendo lentamente ou em repouso, então

$$v_{1f} \approx -v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} \approx 0.$$

Isso acontece quando um projétil leve colide com uma objeto com massa muito maior inicialmente em repouso: a velocidade da partícula leve é aproximadamente revertida, e a partícula massiva permanece aproximadamente em repouso. Por exemplo, uma bola deixada cair de uma altura h colide com a Terra e após a colisão tem sua velocidade revertida; se a colisão fosse perfeitamente elástica e não houvesse resistência do ar, ela retornaria à altura h original.

- (iv) *Projétil massivo.* Quando $m_1 \gg m_2$, a equação (6.11) fica

$$v_{1f} \approx v_{1i} \quad \text{e} \quad v_{2f} \approx 2v_{1i} - v_{2i}.$$

Se a partícula alvo mais leve estiver inicialmente em repouso (ou se movendo muito mais lentamente que m_1), então após a colisão a partícula alvo se move a duas vezes a velocidade de m_1 . O movimento de m_1 praticamente não é afetado pela colisão com o alvo muito mais leve.

Energia cinética em uma colisão elástica. Alguns dos primeiros trabalhos sobre colisões de corpos reconheceram a conservação da quantidade mv^2 e a chamaram de “força viva” (em Latim, *vis viva*) de um corpo em movimento.⁸ Usando as expressões para v_{1f} e v_{2f} , dadas pela equação (6.11), e um pouco de álgebra, podemos chegar ao seguinte resultado:

$$m_1 v_{1f}^2 + m_2 v_{2f}^2 = m_1 v_{1i}^2 + m_2 v_{2i}^2.$$

⁸ Huygens (1669b). *Regles du mouvement dans la rencontre des corps*;

Leibniz (1686). *Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum circa legem naturalem, secundum quam volunt a Deo eandem semper quantitatem motus conservari; qua et in re mechanica abutuntur.*

Se multiplicarmos esta equação por $\frac{1}{2}$, identificamos cada termo com uma quantidade que definiremos no próximo capítulo, chamada *energia cinética*, K , de uma partícula.⁹ Para as partículas m_1 e m_2 , temos

$$\begin{aligned} K_{1i} &= \frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2, & K_{2i} &= \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2, \\ K_{1f} &= \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2, & K_{2f} &= \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2. \end{aligned}$$

Esse resultado mostra que para a colisão discutida acima, a energia cinética total do sistema se conserva:

$$K_f = K_{1f} + K_{2f} = K_{1i} + K_{2i} = K_i.$$

Colisões desse tipo, nas quais não há perda de energia cinética, são conhecidas como *colisões elásticas*. Elas são típicas de corpos muito rígidos, como bolas de bilhar.

No próximo capítulo, vamos discutir com mais detalhes o significado da energia cinética de uma partícula ou sistema de partículas em termos do trabalho realizado por uma força.

Velocidade relativa em uma colisão elástica. Para uma colisão elástica entre dois corpos, podemos obter um resultado interessante para a velocidade relativa entre eles. Para isso, escrevemos as equações de conservação de energia cinética e momento nas seguintes formas:

$$\begin{aligned} m_1 v_{1f}^2 - m_1 v_{1i}^2 &= m_2 v_{2i}^2 - m_2 v_{2f}^2, \\ m_1 v_{1f} - m_1 v_{1i} &= m_2 v_{2i} - m_2 v_{2f}. \end{aligned}$$

Dividindo a primeira equação pela segunda, obtemos

$$v_{1f} + v_{1i} = v_{2i} + v_{2f},$$

ou, de forma equivalente, temos

$$v_{2f} - v_{1f} = -(v_{2i} - v_{1i}).$$

Isso mostra que a velocidade relativa é simplesmente invertida durante uma colisão elástica em uma dimensão.

⁹ Em muitos livros de mecânica, é usual a adoção do símbolo T para representar energia cinética (inspirado nos trabalhos originais de J.-L. Lagrange). Aqui, porém, correríamos o risco de causar confusões já que o mesmo símbolo foi utilizado para definir tração e período. Assim, utilizamos o K em referência ao termo grego associado ao movimento, *kinētikos*.

 Exemplo 6.4: Colisão elástica entre duas partículas de mesma velocidade

Considere a colisão elástica unidimensional de duas partículas de massas m_1 e m_2 , com $m_2 = 3m_1$. Suponha que as partículas tenham velocidades iguais e opostas antes da colisão, ou seja, $v_{1i} = -v_{2i} = v$. Vamos encontrar as velocidades finais de cada partícula, v_{1f} e v_{2f} .

As leis de conservação resultam em:

$$m_1 v - 3m_1 v = m_1 v_{1f} + 3m_1 v_{2f}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v^2 + \frac{1}{2} (3m_1) v^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} (3m_1) v_{2f}^2$$

Podemos eliminar v_{1f} usando a primeira equação:

$$v_{1f} = -2v - 3v_{2f} \quad (6.12)$$

Inserindo isso na expressão para conservação da energia cinética temos:

$$4v^2 = (-2v - 3v_{2f})^2 + 3v_{2f}^2$$

$$= 4v^2 + 12vv_{2f} + 12v_{2f}^2$$

ou

$$0 = 12vv_{2f} + 12v_{2f}^2 \implies v_{2f}(v + v_{2f}) = 0.$$

Esta equação tem duas soluções: $v_{2f} = -v$ e $v_{2f} = 0$. Os valores correspondentes de v_{1f} podem ser encontrados a partir da equação (6.12):

Primeira solução:

$$v_{1f} = v$$

$$v_{2f} = -v$$

Segunda solução:

$$v_{1f} = -2v$$

$$v_{2f} = 0$$

A primeira solução simplesmente repete as condições iniciais: sempre obtemos tal “solução” neste tipo de problema porque as velocidades iniciais evidentemente satisfazem as equações das leis de conservação.

A segunda solução é a que estamos interessados. Ela mostra que, após a colisão, m_1 está se movendo para a esquerda com o dobro de sua velocidade original e a partícula m_2 , mais pesada, está em repouso.

□

Exemplo 6.5: Pêndulo de Newton

O pêndulo de Newton é composto por um conjunto de cinco esferas metálicas suspensas por fios em forma de “V”, alinhadas de modo que todas se tocam (veja a Figura 6.8). Uma ou mais esferas podem ser afastadas e soltas, balançando e colidindo com as demais. Vamos analisar o comportamento desse sistema.

Considere que cada esfera tem massa m e que as colisões são essencialmente elásticas. Quando uma ou mais esferas são afastadas e liberadas do repouso, a massa correspondente é $M_i = m, 2m, 3m$ ou $4m$, dependendo do número de esferas deslocadas. No instante imediatamente antes da colisão, as esferas deslocadas possuem velocidade horizontal v_i , de modo que o momento e a energia cinética são

$$p_i = M_i v_i \quad \text{e} \quad K_i = \frac{1}{2} M_i v_i^2.$$

Após a colisão, uma massa M_f move-se com velocidade horizontal v_f . Aplicando a conservação do momento:

$$M_f v_f = M_i v_i \implies M_f = M_i \left(\frac{v_i}{v_f} \right). \quad (6.13)$$

Para uma colisão elástica, a conservação da energia cinética fornece:

$$\frac{1}{2} M_f v_f^2 = \frac{1}{2} M_i v_i^2 \implies M_f = M_i \left(\frac{v_i}{v_f} \right)^2. \quad (6.14)$$

Combinando a equação (6.13) e a equação (6.14), obtemos

$$M_i \left(\frac{v_i}{v_f} \right)^2 = M_i \left(\frac{v_i}{v_f} \right),$$

o que implica $v_f = v_i$. Substituindo na equação (6.13):

$$M_f = M_i.$$

Portanto, o número de esferas em movimento após a colisão é igual ao número de esferas em movimento antes da colisão.

Curiosidade: apesar de ser popularmente conhecido como “pêndulo de Newton”, esse dispositivo não foi inventado por Newton, mas pelo físico francês Edme Mariotte no século XVII.

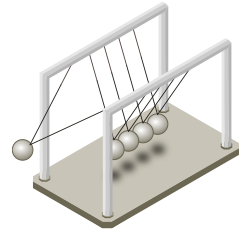


Figura 6.8: Exemplo de um pêndulo de Newton.

Caracterizando os tipos de colisões

Em geral, durante a colisão de duas partículas há sempre alguma perda de energia cinética associada, por exemplo, na forma de calor. Nesse caso, a magnitude da velocidade relativa será reduzida pela colisão. Definimos o *coeficiente de restituição*, e , em uma dada colisão unidimensional como a razão

$$e = -\frac{v_{2f} - v_{1f}}{v_{2i} - v_{1i}}.$$

A utilidade dessa quantidade decorre do fato experimental de que, para dois corpos específicos, e é aproximadamente constante para uma ampla faixa de velocidades.

Quando $e = 1$, temos o caso de uma *colisão elástica*, discutida anteriormente, onde os corpos não sofrem deformações causadas pela colisão e a energia cinética não muda. No outro extremo, temos o caso de corpos muito macios que permanecem unidos após o impacto (por exemplo, duas massinhas que colidem). Nesse caso, $e = 0$, e a colisão é chamada de *perfeitamente inelástica*.¹⁰ De um modo geral, $0 < e < 1$, que caracteriza uma *colisão inelástica*, na qual parte da energia cinética dos corpos é “perdida”, sendo transformada em outra forma de energia.

¹⁰ Um termo mais preciso seria *perfeitamente plástica*.

A perda de energia em uma colisão inelástica pode ser facilmente quantificada. Utilizando a equação de conservação de energia cinética e a definição do coeficiente de restituição, podemos obter a seguinte expressão para a variação de energia cinética em uma colisão unidimensional:

$$\Delta K = K_f - K_i = -\frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{1i} - v_{2i})^2.$$

Isso mostra que, em uma colisão inelástica, e deve ser sempre menor do que 1, a menos que alguma energia seja liberada durante a colisão. Neste caso, quando $e > 1$ temos a chamada *colisão superelástica*, na qual os corpos se afastam com uma velocidade relativa maior do que a velocidade de aproximação, devido à liberação de alguma energia armazenada no sistema. Um exemplo deste tipo de colisão é o que envolve algum evento explosivo. Se um dos objetos atravessa o outro (como uma bala

atravessando um alvo, por exemplo), o valor de e será negativo (embora ainda com magnitude entre 0 e 1).

Em algumas áreas da Física, como na análise de reações nucleares, é conveniente definir um fator Q que corresponde à diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial de uma reação (ou colisão):

$$Q = K_f - K_i.$$

O valor de Q pode ser positivo, negativo ou zero. Se $Q > 0$ ou $K_f > K_i$, a reação é dita *exoérgica* ou *exotérmica*; nesse caso, há um ganho de energia cinética dos produtos finais da reação. Quando $Q < 0$ ($K_f < K_i$), a reação é *endoérgica* ou *endotérmica*, e a energia cinética inicial é convertida em outra forma de energia.

Colisões perfeitamente inelásticas em uma dimensão

Considere a colisão de duas partículas de massas m_1 e m_2 que se juntam formando uma partícula única de massa $m_1 + m_2$ após a colisão. Suponha que m_2 esteja inicialmente em repouso ao longo do eixo x e que a velocidade de m_1 antes da colisão seja igual a $\vec{v}_1 = v_1 \hat{i}$.

A Figura 6.9 ilustra esta situação, que representa uma colisão perfeitamente inelástica. O princípio da conservação do

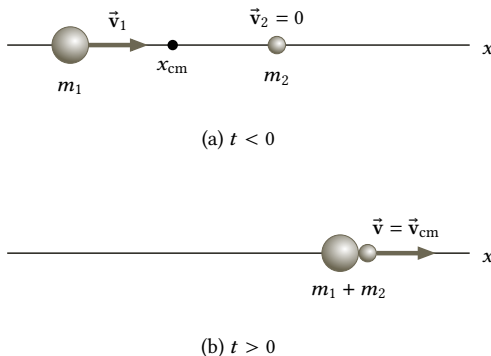


Figura 6.9: Colisão perfeitamente inelástica de duas partículas. (a) Antes da colisão, a partícula m_1 move-se com velocidade $\vec{v}_1 = v_1 \hat{i}$, enquanto m_2 está em repouso. (b) Depois da colisão, a nova partícula $m_1 + m_2$ move-se com a velocidade do centro de massa do sistema.

momento é válido para qualquer colisão, independente se ela é elástica ou inelástica, desde que as partículas não estejam sujeitas a forças externas. A componente inicial do momento em x é $m_1 v_1$, e sua componente final é $(m_1 + m_2) v$, onde v é a velocidade da massa combinada das duas partículas, $m_1 + m_2$. Pela conservação do momento, temos

$$m_1 v_1 = (m_1 + m_2) v,$$

de forma que a velocidade final v é dada por

$$v = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1.$$

Como as partículas estão unidas, a posição do centro de massa do sistema após a colisão pode ser escrito como

$$\vec{x}_{\text{cm}} = vt \hat{\mathbf{i}}, \quad (t > 0).$$

Essa relação deve descrever o movimento do centro de massa em todos os momentos, antes ou depois da colisão. Usando o resultado obtido para a velocidade v do sistema, temos

$$\vec{x}_{\text{cm}} = vt \hat{\mathbf{i}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 t \hat{\mathbf{i}}.$$

Energia cinética antes e depois da colisão. Em uma colisão inelástica, a energia cinética do sistema não se conserva. Vamos determinar a razão da energia cinética após a colisão em relação à energia cinética inicial.

A energia cinética K_f após a colisão é dada por

$$K_f = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} (m_1 + m_2) \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} v_1^2 = \frac{m_1^2 v_1^2}{2 (m_1 + m_2)}.$$

A energia cinética inicial K_i é igual a $\frac{1}{2} m_1 v_1^2$, de modo que

$$\frac{K_f}{K_i} = \frac{m_1}{m_1 + m_2}.$$

O restante da energia é convertido em energia interna do sistema, como calor e deformações plásticas dos corpos.

Movimento no referencial do centro de massa. Vamos agora descrever o movimento antes e depois da colisão no referencial em que o centro de massa está em repouso.

Conforme vimos, a posição do centro de massa do sistema é dada por

$$\vec{x}_{\text{cm}} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 t \hat{\mathbf{i}}.$$

A velocidade do centro de massa é, portanto

$$\vec{v}_{\text{cm}} = \frac{d\vec{x}_{\text{cm}}}{dt} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \hat{\mathbf{i}}.$$

No referencial do centro de massa, a velocidade inicial $\vec{v}'_1$ da partícula 1 é

$$\vec{v}'_1 = v_1 \hat{\mathbf{i}} - \vec{v}_{\text{cm}} = \left(1 - \frac{m_1}{m_1 + m_2}\right) v_1 \hat{\mathbf{i}} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_1 \hat{\mathbf{i}}.$$

No referencial do centro de massa, a velocidade inicial $\vec{v}'_2$ da partícula 2 é

$$\vec{v}'_2 = -\vec{v}_{\text{cm}} = -\frac{m_1}{m_1 + m_2} v_1 \hat{\mathbf{i}}.$$

Observe que

$$m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 = \left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} v_1 - \frac{m_2 m_1}{m_1 + m_2} v_1 \right) \hat{\mathbf{i}} = \vec{0}.$$

Essa é a própria definição do referencial do centro de massa que adotamos aqui: o momento total do sistema nesse referencial é sempre nulo. Em outras palavras, os momentos das partículas são sempre iguais e opostos. A [Figura 6.10](#) ilustra esta colisão no referencial do centro de massa das partículas.

Após a colisão, a nova partícula combinada tem massa $m_1 + m_2$ e deve estar em repouso no referencial do centro de massa. Em relação a um referencial inercial qualquer, a nova partícula tem a velocidade $\vec{v}_{\text{cm}}$ do centro de massa, que é exatamente a velocidade que encontramos acima usando o princípio da conservação do momento.

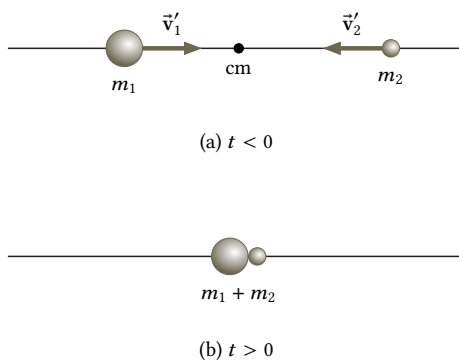


Figura 6.10: Colisão perfeitamente inelástica de duas partículas observada no referencial do centro de massa do sistema. (a) Antes da colisão, a partícula m_1 move-se com velocidade $\vec{v}'_1$, enquanto m_2 possui velocidade $\vec{v}'_2 = -\vec{v}'_1$, ambas em relação a cm. (b) Depois da colisão, a nova partícula $m_1 + m_2$ permanece em repouso, já que, por definição, o momento do sistema nesse referencial é nulo.

Colisões elásticas em duas dimensões

Considere a colisão elástica entre duas partículas. Inicialmente, a partícula 1 com massa m_1 está movendo-se com velocidade $\vec{v}_{1i}$ quando colide elasticamente com uma partícula 2, com massa m_2 , que está em repouso. Vamos nos referir ao referencial em que a partícula 2 está em repouso, “o alvo”, como o referencial do *laboratório*. Após a colisão, a partícula 1 possui velocidade $\vec{v}_{1f}$ e a partícula 2 adquire uma velocidade $\vec{v}_{2f}$, como ilustrado na **Figura 6.11**. Os ângulos θ_1 e θ_2 que as partículas formam com a direção positiva do movimento inicial da partícula 1 são chamados de *ângulos de espalhamento*.

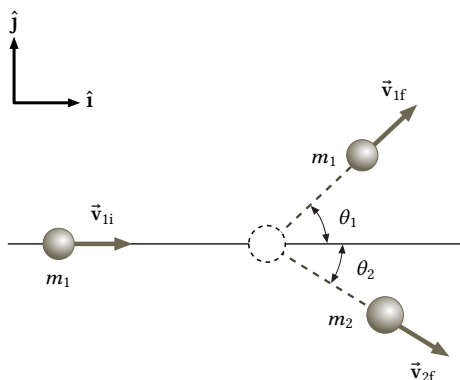


Figura 6.11: Colisão em duas dimensões. Antes da colisão, a partícula de massa m_1 move-se com velocidade $\vec{v}_{1i}$, enquanto m_2 está em repouso. Após a colisão, as trajetórias seguem as direções dadas pelos ângulos de espalhamento θ_1 e θ_2 .

As velocidades iniciais no referencial do laboratório são

$$\vec{v}_{1i} = v_{1i} \hat{i} \quad \text{e} \quad \vec{v}_{2i} = \vec{0},$$

e as velocidades finais (após a colisão) são $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$, a serem determinadas. A lei de conservação de energia requer que, em uma colisão elástica, a energia cinética total antes da colisão seja igual à energia cinética total após a colisão. Assim, temos que

$$\frac{1}{2}m_1v_{1i}^2 = \frac{1}{2}m_1v_{1f}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{2f}^2, \quad (6.15)$$

onde usamos a condição inicial $v_{2i} = 0$.

Para a colisão de duas partículas, podemos descrever o momento das partículas como um vetor no plano xy . O momento total do sistema antes da colisão é

$$\vec{p}_i = m_1\vec{v}_{1i} + m_2\vec{v}_{2i},$$

com as seguintes componentes x e y :

$$\begin{aligned} p_{xi} &= m_1v_{1i} \\ p_{yi} &= 0. \end{aligned}$$

Como antes da colisão não há componentes de velocidade na direção y , a componente p_{yi} do momento é nula.

O momento total do sistema depois da colisão é

$$\vec{p}_f = m_1\vec{v}_{1f} + m_2\vec{v}_{2f},$$

com as componentes dadas por

$$\begin{aligned} p_{xf} &= m_1v_{1f} \cos \theta_1 + m_2v_{2f} \cos \theta_2 \\ p_{yf} &= m_1v_{1f} \sin \theta_1 - m_2v_{2f} \sin \theta_2. \end{aligned}$$

Assumindo que não há forças externas atuando sobre as partículas, a lei da conservação do momento aplicada para a componente x do momento requer que $p_{xi} = p_{xf}$, ou seja

$$\begin{aligned} m_1v_{1i} &= m_1v_{1f} \cos \theta_1 + m_2v_{2f} \cos \theta_2 \\ m_2v_{2f} \cos \theta_2 &= m_1(v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1). \end{aligned} \quad (6.16)$$

A lei de conservação do momento aplicada para a componente y requer que $p_{yi} = p_{yf}$, de forma que

$$\begin{aligned} 0 &= m_1 v_{1f} \sin \theta_1 - m_2 v_{2f} \sin \theta_2 \\ m_2 v_{2f} \sin \theta_2 &= m_1 v_{1f} \sin \theta_1. \end{aligned} \quad (6.17)$$

As equações (6.15), (6.16) e (6.17) expressam todo o conteúdo das leis de conservação aplicadas a este problema. Em geral, a velocidade inicial $\vec{v}_{1i}$ da partícula m_1 é conhecida e queremos determinar as velocidades finais $\vec{v}_{1f}$ e $\vec{v}_{2f}$, o que requer encontrar as magnitudes e direções de cada um desses vetores: v_{1f} , v_{2f} , θ_1 e θ_2 . Essas quantidades estão relacionadas pelas duas equações que descrevem a conservação do momento linear e pela equação que descreve a conservação da energia cinética. Portanto, há um grau de liberdade que precisamos especificar para determinar completamente o resultado da colisão. Aqui, vamos considerar que as condições iniciais v_{1i} e θ_1 são conhecidas e determinar v_{1f} , v_{2f} e θ_2 em termos dessas quantidades.

Resolvendo para o caso geral. Elevando ao quadrado cada uma das expressões dadas pelas equações (6.16) e (6.17), e em seguida somando-as usando a identidade trigonométrica $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, obtemos

$$v_{2f}^2 = \frac{m_1^2}{m_2^2} (v_{1i}^2 - 2v_{1i}v_{1f} \cos \theta_1 + v_{1f}^2).$$

Substituindo a expressão para v_{2f}^2 na equação (6.15), temos

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} \frac{m_1^2}{m_2} (v_{1i}^2 - 2v_{1i}v_{1f} \cos \theta_1 + v_{1f}^2),$$

que se simplifica para

$$\left(1 + \frac{m_1}{m_2}\right) v_{1f}^2 - \frac{m_1}{m_2} 2v_{1i}v_{1f} \cos \theta_1 - \left(1 - \frac{m_1}{m_2}\right) v_{1i}^2 = 0.$$

Definindo o parâmetro $\alpha = m_1/m_2$, podemos escrever

$$(1 + \alpha) v_{1f}^2 - 2\alpha v_{1i}v_{1f} \cos \theta_1 - (1 - \alpha) v_{1i}^2 = 0,$$

que é uma equação quadrática da incógnita v_{1f} , com solução dada por

$$v_{1f} = \frac{\alpha v_{1i} \cos \theta_1 \pm \sqrt{\alpha^2 v_{1i}^2 \cos^2 \theta_1 + (1 - \alpha^2) v_{1i}^2}}{(1 + \alpha)}. \quad (6.18)$$

Para obter o ângulo de espalhamento θ_2 , dividimos a equação (6.17) pela equação (6.16):

$$\frac{v_{2f} \sin \theta_2}{v_{2f} \cos \theta_2} = \frac{v_{1f} \sin \theta_1}{v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1},$$

que se simplifica para

$$\tan \theta_2 = \frac{v_{1f} \sin \theta_1}{v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1}. \quad (6.19)$$

Essa relação entre os ângulos de espalhamento θ_1 e θ_2 é independente das massas das partículas em colisão. Assim, o ângulo de espalhamento para a partícula 2 é

$$\theta_2 = \arctan \left(\frac{v_{1f} \sin \theta_1}{v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1} \right).$$

Agora podemos usar a equação (6.17) para obter a expressão para a velocidade final da partícula 2:

$$v_{2f} = \frac{\alpha v_{1f} \sin \theta_1}{\sin \theta_2}. \quad (6.20)$$

Exemplo 6.6: Colisão elástica de duas partículas idênticas

Uma partícula com massa m_1 está inicialmente se movendo com uma velocidade $v_{1i} = 3,0$ m/s e colide elasticamente com uma partícula 2 de mesma massa $m_1 = m_2 = m$, que está inicialmente em repouso. Após a colisão, a partícula 1 tem uma velocidade desconhecida v_{1f} em um ângulo $\theta_1 = 30^\circ$ em relação à direção do seu movimento inicial, enquanto a partícula 2 se move com uma velocidade desconhecida v_{2f} , em um ângulo desconhecido θ_2 , como ilustrado na **Figura 6.12**.

Encontre as velocidades finais de cada uma das partículas e o ângulo θ_2 .

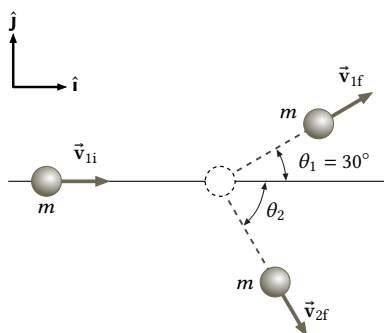


Figura 6.12: Colisão de duas partículas idênticas em duas dimensões.

Como as massas são iguais, $\alpha = 1$. Sabemos que $v_{1i} = 3,0 \text{ m/s}$ e $\theta_1 = 30^\circ$. Assim, a equação (6.18) se reduz a

$$v_{1f} = v_{1i} \cos \theta_1 = 3,0 \cos 30^\circ \approx 2,6 \text{ m/s.}$$

Para o ângulo θ_2 , podemos simplificar a expressão geral antes mesmo de substituir valores numéricos. Usando a expressão para v_{1f} na equação (6.19), obtemos

$$\tan \theta_2 = \frac{v_{1f} \sin \theta_1}{v_{1i} - v_{1f} \cos \theta_1} = \frac{v_{1i} \cos \theta_1 \sin \theta_1}{v_{1i} (1 - \cos^2 \theta_1)} = \frac{\cos \theta_1 \sin \theta_1}{\sin^2 \theta_1} = \cot \theta_1.$$

Portanto, como $\cot \theta_1 = \tan(90^\circ - \theta_1)$, temos

$$\theta_2 = 90^\circ - \theta_1 = 60^\circ.$$

O resultado $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ é uma consequência direta da conservação simultânea do momento linear e da energia cinética em colisões elásticas entre partículas de mesma massa, quando uma delas está inicialmente em repouso. Nessas condições, os vetores velocidade das partículas após a colisão são ortogonais entre si.

Para encontrar v_{2f} , os resultados acima para v_{1f} e θ_2 podem ser substituídos diretamente na equação (6.20), o que fornece

$$v_{2f} = v_{1i} \cos \theta_1 \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = v_{1i} \sin \theta_1 = 3,0 \sin 30^\circ = 1,5 \text{ m/s.}$$

Um exemplo deste tipo de colisão está ilustrado na Figura 6.13, que mostra a colisão de uma partícula α com um núcleo de hélio, originalmente em repouso no referencial do laboratório, observada no interior de um detector de partículas (câmara de nuvens de Wilson) usado para visualizar a passagem de radiação ionizante.

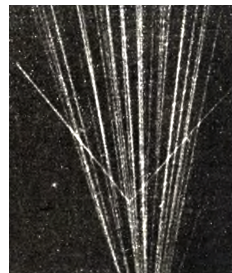


Figura 6.13: Fotografia da colisão de uma partícula α com um núcleo de hélio observada no interior de uma câmara de nuvens de Wilson, obtida por Blackett (1925). Observe o ângulo de 90° formado pelas trajetórias de duas partículas α após uma colisão.

□

6.5 Impacto e forças impulsivas

Em situações em que um objeto colide com uma superfície rígida e depois rebate, é conveniente introduzir o conceito de impulso e de forças impulsivas. Nessas circunstâncias, a força entre o objeto e a superfície varia com o tempo e permanece diferente de zero por apenas um curto intervalo. Por exemplo, quando um jogador chuta uma bola, a força entre o pé e a bola é muito intensa e atua por um tempo bastante curto, alterando rapidamente o momento da bola. Essas situações devem ser analisadas diretamente a partir da segunda lei de Newton em sua forma integral.

Considere o caso simples de uma bola que colide com uma parede fixa, ilustrada na **Figura 6.14**. Para simplificar, vamos assumir que o movimento vertical é desprezível, com a bola movendo-se com alta velocidade praticamente na direção horizontal, tanto antes quanto depois do impacto com a parede. Como resultado da colisão, o momento da bola é alterado de $\vec{p}_i$, na direção $+x$, para $\vec{p}_f$, na direção $-x$. A colisão em si ocorre em um intervalo de tempo muito curto, cujos detalhes, como a compressão da bola e a leve deformação elástica local da parede no ponto de impacto, não são bem determinados.

A variação do momento linear $\Delta\vec{p}$ da bola está relacionada com a força que atua sobre ela durante o impacto com a parede, chamada *força impulsiva*. A intensidade dessa força pode variar com o tempo durante a colisão, que se inicia no instante t_i e termina em t_f . A força impulsiva é nula antes e depois desse intervalo.

A relação entre força e momento linear é dada pela segunda lei de Newton:

$$\vec{F}(t) = \frac{d\vec{p}}{dt}.$$

Podemos invocar o *teorema fundamental do cálculo* e expressar essa relação na forma integral:

$$\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = \vec{p}(t_f) - \vec{p}(t_i) = \Delta\vec{p}.$$

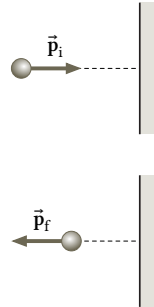


Figura 6.14: Impacto de uma bola com uma parede fixa. A força impulsiva da parede sobre a bola causa uma variação do seu momento.

TEOREMA FUNDAMENTAL

No cálculo integral, a parte 2 do teorema fundamental afirma que se conhecemos uma função primitiva $g(x)$ de $f(x)$, i.e. se $g'(x) = f(x)$, então podemos calcular $\int_a^b f(x) dx$ simplesmente subtraindo os valores de g nas extremidades do intervalo $[a, b]$ (e.g. Stewart, 2013). Assim, se f for contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a),$$

onde g é qualquer primitiva de f . No caso da equação ao lado, o momento $\vec{p}(t)$ é uma primitiva de $\vec{F}(t)$.

O lado esquerdo dessa equação corresponde a uma grandeza física chamada *impulso*, que representa a integral temporal da força variável $\vec{F}(t)$ exercida sobre a partícula durante o impacto. Temos então o chamado *teorema do impulso-momento*, definido como

$$\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = \Delta \vec{p}, \quad (6.21)$$

onde $t_f - t_i$ corresponde ao intervalo de tempo durante o qual a força $\vec{F}(t)$ atua sobre a partícula, resultando em uma variação do seu momento linear igual a $\Delta \vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$.

A equação (6.21) contém essencialmente a mesma informação física que a segunda lei de Newton em sua forma diferencial, mas oferece uma nova perspectiva: a variação do momento é igual ao impulso da força. Para produzir uma determinada variação de momento, tanto faz aplicar uma força intensa por um intervalo curto ou uma força mais fraca por um intervalo mais longo, desde que o produto $F \Delta t$ seja o mesmo.

Para calcular o impulso usando a equação (6.21), precisamos de uma medida direta da função $F(t)$ durante a colisão, o que nem sempre é possível. Por outro lado, podemos estimar a duração do impacto, Δt , e assumir um valor médio para a força impulsiva a partir do teorema impulso-momento.¹¹ Neste caso, o impulso é dado por

$$\vec{F}_{\text{média}} \Delta t = \Delta \vec{p}.$$

Na prática, calculamos o impulso a partir da variação do momento e em seguida determinamos a força média responsável pelo impulso.

Forças impulsivas em colisões. Quando aplicamos o princípio da conservação do momento em colisões, consideramos que o sistema físico era composto apenas pelos corpos envolvidos nas colisões. Dessa forma, as forças impulsivas eram forças internas ao sistema e acabavam se cancelando mutuamente, resultando no momento total nulo do sistema. Porém, quando analisamos

¹¹ Formalmente, o valor médio da função $F(t)$ é dado por

$$F_{\text{média}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_i}^{t_f} F(t) dt,$$

onde $\Delta t = t_f - t_i$.

cada um dos corpos isoladamente, são essas forças impulsivas que produzem as variações no momento durante uma colisão.

Por outro lado, quando aplicamos o conceito do impulso, normalmente tratamos apenas de objetos individuais, isto é, o sistema físico consiste de uma única partícula. Nesse caso, a força impulsiva não se cancela e resulta na variação do momento do objeto. Essa distinção entre considerar um sistema de objetos para a conservação do momento e considerar um objeto isolado para o impulso é fundamental na resolução de problemas envolvendo colisões.

Exemplo 6.7: Força impulsiva sobre uma bola quicando no chão

Uma bola de borracha de massa $m = 0,5 \text{ kg}$ cai verticalmente em direção ao solo. A bola atinge o chão com velocidade $v = 10 \text{ m/s}$ e rebate com aproximadamente a mesma velocidade, mas na direção oposta. Considere que a bola permanece em contato com o solo durante $\Delta t = 1 \times 10^{-3} \text{ s}$. Qual a magnitude da força exercida pela superfície sobre a bola?

O momento da bola imediatamente antes do impacto é

$$\vec{p}_i = m\vec{v}_i = 0,5 \cdot (-10) \hat{\mathbf{k}} = -5 \hat{\mathbf{k}} \text{ kg} \cdot \text{m/s},$$

e logo após o impacto,

$$\vec{p}_f = m\vec{v}_f = 0,5 \cdot (+10) \hat{\mathbf{k}} = +5 \hat{\mathbf{k}} \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

Aplicando o teorema do impulso-momento:

$$\int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = \vec{p}_f - \vec{p}_i = 5 \hat{\mathbf{k}} - (-5 \hat{\mathbf{k}}) = 10 \hat{\mathbf{k}} \text{ kg} \cdot \text{m/s}.$$

Embora a variação exata de $\vec{F}(t)$ não seja conhecida, podemos determinar a força média:

$$\vec{F}_{\text{média}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_i}^{t_f} \vec{F}(t) dt = \frac{10 \hat{\mathbf{k}}}{10^{-3}} = 10^4 \hat{\mathbf{k}} \text{ N}.$$

A força total $\vec{F}(t)$ inclui a força impulsiva do solo e a força gravitacional $\vec{F}_g = -mg \hat{\mathbf{k}}$. O impulso gravitacional durante o contato é

$$\int_0^{\Delta t} (-mg \hat{\mathbf{k}}) dt = -mg \Delta t \hat{\mathbf{k}} = -(0,5)(9,8)(10^{-3}) \hat{\mathbf{k}} \approx -4,9 \times 10^{-3} \hat{\mathbf{k}} \text{ kg} \cdot \text{m/s},$$

o que representa menos de 0,05% do impulso total e pode ser desprezado. Em colisões muito rápidas, forças como a gravidade ou o atrito têm contribuição negligenciável comparada à força impulsiva, e seu impulso pode ser ignorado com boa aproximação.

□

6.6 Sistemas de massa variável (opcional)

Até aqui, estudamos a dinâmica de uma partícula ou sistema de partículas com massa constante, para os quais podemos escrever a segunda lei de Newton na sua forma mais conhecida: $\vec{F} = m\vec{a}$. Contudo, há muitas situações na vida real em que a massa de um sistema aumenta ou diminui com o tempo. Um caminhão de areia que vai perdendo sua carga ao longo do percurso, ou um foguete que queima seu combustível para entrar em órbita na Terra, são alguns exemplos de *sistemas de massa variável*. Nestes casos, a segunda lei de Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ não pode ser aplicada diretamente, pois ela assume massa constante. A forma correta de tratar esses sistemas parte da definição de força como taxa de variação do momento, $\vec{F} = d\vec{p}/dt$, e será deduzida a seguir.

Para estudar sistemas com massa variável, vamos considerar o caso geral de um sistema com massa m em um certo instante inicial t , cujo centro de massa se move com uma velocidade $\vec{v}$ em relação a um dado referencial inercial. O sistema está sujeito a uma força externa $\vec{F}_{\text{ext}}$. Em um instante posterior, $t + \Delta t$, uma massa adicional Δm , que se movia com velocidade $\vec{u}$ (medida no mesmo referencial inercial), é agregada ao sistema, como ilustra a Figura 6.15. No instante inicial t , o momento total do sistema é dado por

$$\vec{p}(t) = m\vec{v} + \vec{u}\Delta m.$$

Em $t + \Delta t$, o momento total é

$$\vec{p}(t + \Delta t) = (m + \Delta m)(\vec{v} + \Delta\vec{v}).$$

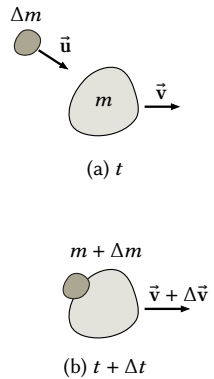


Figura 6.15: Uma quantidade de massa Δm é adicionada ao sistema de massa m .

A variação do momento do sistema é então

$$\Delta \vec{p} = m\Delta \vec{v} + \vec{v}\Delta m - \vec{u}\Delta m = m\Delta \vec{v} + (\vec{v} - \vec{u})\Delta m,$$

onde desprezamos o termo $\Delta m\Delta \vec{v}$.

A taxa de variação do momento, que é igual à força externa que atua sobre o sistema, é dada por

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{p}}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left[m \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{\Delta m}{\Delta t} \right] \\ &= m \frac{d\vec{v}}{dt} + (\vec{v} - \vec{u}) \frac{dm}{dt}. \end{aligned}$$

Portanto, a segunda lei de Newton para esse sistema de massa variável pode ser escrita como

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} - (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt},$$

onde $\vec{u} - \vec{v}$ é a velocidade relativa do elemento de massa dm em relação à massa m original do sistema. Se a massa do sistema diminui com o tempo a uma taxa $dm/dt < 0$, então o segundo termo da equação acima fica positivo.

Em termos da aceleração do centro de massa, temos

$$\vec{F}_{\text{ext}} + (\vec{u} - \vec{v}) \frac{dm}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}_{\text{cm}}. \quad (6.22)$$

Essa equação é um caso particular da chamada *equação de Meshchersky*, que descreve a dinâmica de sistemas de massa variável.¹²

¹² Meshchersky (1897). *Dynamics of a Point of Variable Mass*.

No lado esquerdo dessa equação, o primeiro termo representa a soma de todas as forças externas que atuam sobre o sistema, enquanto o segundo termo é a taxa com que o momento linear está sendo transferido para o sistema pela massa que é adicionada ou removida dele. Esse segundo termo, portanto, representa a força que atua sobre o sistema devido à variação de sua massa.

Foguetes

Uma aplicação muito interessante do princípio da conservação do momento é a análise da propulsão de foguetes. O problema básico é o seguinte: sem nenhum agente externo para empurrar ou ser empurrado, como um objeto consegue se colocar em movimento?

O motor de um foguete é projetado para expelir, durante um intervalo de tempo Δt , uma massa Δm de combustível queimado na forma de gases de alta pressão e temperatura pela sua parte traseira. Os gases são expelidos em alta velocidade, criando uma força de reação que impulsiona o foguete para cima, como ilustrado na Figura 6.16. Outra forma de ver isso é considerar que o centro de massa do sistema composto pelos gases expelidos e pelo foguete move-se com velocidade constante. Portanto, se Δm é acelerada para baixo, o foguete deve ser acelerado para cima.

Considere um foguete no espaço, livre de qualquer força externa, com seus motores inicialmente desligados. Em um instante inicial t , a massa do sistema foguete+combustível é m e ele move-se com uma velocidade $\vec{v}$ em relação a um referencial inercial fixo no solo. Os motores do foguete queimam combustível expelindo gases com uma *velocidade de exaustão* de magnitude v_e , apontando para longe do foguete. O valor de v_e é fixo em relação ao foguete, e não em relação ao solo; por exemplo, um astronauta a bordo do foguete verá a fumaça dos gases se afastando com essa velocidade v_e .

Em uma dimensão, a velocidade em relação ao solo será $v - v_e$, isto é, a velocidade $-v_e$ relativa ao foguete, mais a velocidade v do foguete em relação ao solo. Em um instante de tempo posterior, $t + \Delta t$, uma quantidade de massa Δm foi liberada pelo foguete, reduzindo sua massa para $m - \Delta m$. A velocidade do foguete agora é $v + \Delta v$.

Assim, em relação ao solo, no instante t o momento do sistema foguete+combustível é

$$p(t) = mv.$$

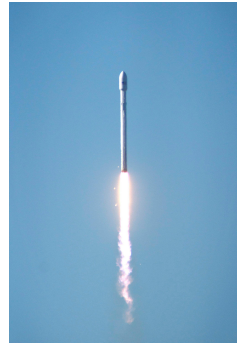


Figura 6.16: Durante a queima do combustível, os gases são expelidos para baixo. Pela conservação do momento, o foguete move-se no sentido oposto.

No instante posterior, $t + \Delta t$, quando a massa $\Delta m > 0$ foi expelida com velocidade $v - v_e$ relativa ao solo, a massa do foguete é $m - \Delta m$ e sua velocidade é $v + \Delta v$. Assim,

$$p(t + \Delta t) = (m - \Delta m)(v + \Delta v) + \Delta m(v - v_e).$$

A variação do momento, Δp , fica

$$\Delta p = p(t + \Delta t) - p(t) = m\Delta v - \Delta m \Delta v - v_e \Delta m.$$

Considerando o sistema isolado (sem forças externas), a taxa de variação do momento fica (o termo de ordem $\Delta m \Delta v$ é desprezível quando $\Delta t \rightarrow 0$)

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(m \frac{\Delta v}{\Delta t} - v_e \frac{\Delta m}{\Delta t} \right) \\ &= m \frac{dv}{dt} - v_e \frac{dm}{dt} = 0. \end{aligned}$$

O termo $-v_e \frac{dm}{dt}$ é chamado de *propulsão* (ou empuxo) do foguete e pode ser interpretado como uma força adicional atuando sobre o foguete devido à expulsão dos gases.

Como o foguete perde massa, a taxa $dm/dt < 0$, de forma que

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{v_e}{m} \frac{dm}{dt}.$$

Podemos calcular a velocidade do foguete integrando ambos os lados desta equação em função do tempo. Assumindo que a velocidade de exaustão v_e seja constante, temos

$$\begin{aligned} \int_{t_i}^{t_f} \frac{dv}{dt} dt &= -v_e \int_{t_i}^{t_f} \frac{1}{m} \frac{dm}{dt} dt \\ \int_{v_i}^{v_f} dv &= -v_e \int_{m_0}^{m_f} \frac{dm}{m}, \end{aligned}$$

que resulta em

$$v_f - v_i = -v_e (\ln m_f - \ln m_0),$$

ou

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_f},$$

onde m_0 é a massa total inicial do foguete (incluindo combustível e carga útil) e m_f sua massa total final. Essa equação é conhecida como *equação ideal dos foguetes*, já que ignora forças externas atuando sobre o sistema; ela foi deduzida pela primeira vez por Konstantin Tsiolkovsky (1857–1935) em 1903.¹³

¹³ Tsiolkovsky (1903). *Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Devices*.

Exemplo 6.8: Foguete de estágio único

Considere um foguete de estágio único projetado para atingir órbita baixa da Terra. Vamos estimar a razão de massa necessária para que esse foguete alcance um ganho de velocidade típico de $\Delta v \approx 9,4 \times 10^3$ m/s, que inclui as perdas gravitacionais e aerodinâmicas durante a subida. Assuma que o motor do foguete possui velocidade de exaustão efetiva $v_e \approx 3000$ m/s, valor típico de motores químicos.

A equação ideal dos foguetes é dada por

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_f}.$$

Isolando a razão de massa, obtemos

$$\frac{m_0}{m_f} = e^{\frac{\Delta v}{v_e}}.$$

Substituindo os valores:

$$\frac{m_0}{m_f} = e^{\frac{9400}{3000}} \approx 22,9.$$

Isso significa que a massa inicial do foguete deve ser quase 23 vezes maior que sua massa final (sem combustível).

A fração de combustível necessária é, portanto,

$$\frac{m_0 - m_f}{m_0} = 1 - \frac{1}{22,9} \approx 0,956,$$

ou seja, aproximadamente 96% da massa total deve ser composta por combustível.

Em outras palavras, um foguete de estágio único precisaria ser quase inteiramente composto de combustível, restando uma fração mínima para a estrutura, sistemas de controle e carga útil. Por essa

razão, a maioria dos veículos lançadores utiliza múltiplos estágios. Ao descartar partes da estrutura durante o voo, reduz-se a massa total em cada etapa, tornando mais eficiente o uso do combustível restante e permitindo atingir os altos valores de Δv necessários para alcançar a órbita.

□

Neste capítulo estendemos a mecânica newtoniana ao estudo de sistemas de partículas e vimos que dessa formulação emerge naturalmente um novo princípio fundamental: a conservação do momento. Esse princípio fornece uma maneira poderosa de analisar colisões, interações impulsivas e o movimento de sistemas de N corpos. Mas a conservação do momento não esgota as leis de conservação da mecânica. Há outra grandeza, igualmente fundamental, que permite descrever o movimento sob uma perspectiva complementar e, em muitos problemas, ainda mais poderosa.

Esse será o foco do próximo capítulo. Introduziremos os conceitos de trabalho e energia e veremos como, na presença de forças conservativas, emerge o princípio de conservação da energia mecânica. Esse princípio se tornará uma ferramenta central para a análise de problemas de mecânica.

Problemas propostos

P6.1 *Sistema de partículas.* A posição vetorial de uma partícula de massa $m_1 = 4,00$ g, que se move no plano xy , varia com o tempo de acordo com

$$\vec{r}_1(t) = 3t \hat{i} + (5t + 2t^2) \hat{j},$$

onde t está em segundos e $\vec{r}$ está em centímetros. Ao mesmo tempo, a posição vetorial de uma segunda partícula de massa $m_2 = 5,00$ g varia como

$$\vec{r}_2(t) = (-2 - 4t^2) \hat{i} - 6t \hat{j}.$$

Em $t = 5,00$ s, determine:

- (a) a posição vetorial do centro de massa do sistema formado pelas duas partículas;
- (b) o momento linear do sistema;
- (c) a velocidade do centro de massa;
- (d) a aceleração do centro de massa; e
- (e) a força resultante que atua sobre esse sistema de duas partículas.

P6.2 *Sistema de partículas.* Considere um sistema de três partículas de mesma massa movendo-se em um plano; suas posições são dadas por $x_i \hat{i} + y_i \hat{j}$, onde x_i e y_i são funções do tempo com unidades de posição. A partícula 1 tem $x_1 = 3t^2 + 5$ e $y_1 = 0$; a partícula 2 tem $x_2 = 7t + 2$ e $y_2 = 2$; a partícula 3 tem $x_3 = 3t$ e $y_3 = 2t + 6$.

Determine a posição, a velocidade e a aceleração do centro de massa do sistema como funções do tempo.

P6.3 *Sistema Plutão–Caronte.* O planeta anão Plutão e seu satélite Caronte formam um sistema binário, onde os objetos descrevem órbitas em torno do centro de massa comum do sistema (ou *baricentro*), ilustrado na **Figura 6.17**. Considere que as massas de Plutão e Caronte são iguais a $1,303 \times 10^{22}$ kg e $1,586 \times 10^{21}$ kg, respectivamente, e a distância média entre os dois objetos é de cerca de 19 596 km, de centro a centro.

Determine a posição do centro de massa desse sistema em relação ao centro de Plutão.

P6.4 *Centro de massa em repouso.* Um sistema é composto de três partículas com massas de 3,0 kg, 2,0 kg e 5,0 kg. Em um sistema de coordenadas retangulares, a primeira partícula tem uma velocidade $\vec{v}_1 = (6,0 \text{ m/s})\hat{j}$ e a segunda move-se com uma velocidade de 8,0 m/s em uma direção que faz um ângulo de -30° com o eixo x .

Determine o vetor velocidade da terceira partícula de forma que o centro de massa do sistema esteja em repouso para um dado observador.

P6.5 *Centro de massa de uma molécula de água.* Uma molécula de água H_2O consiste de um átomo de oxigênio central ligado a dois átomos de hidrogênio. As duas ligações O-H formam um ângulo de $104,48^\circ$ e cada ligação tem um comprimento $a = 95,78 \text{ pm}$,¹⁴ como ilustrado na Figura 6.18. Encontre o centro de massa da molécula de água. Considere que os átomos de hidrogênio e oxigênio possuem massas iguais a 1 u e 16 u, respectivamente.

P6.6 *Duas partículas em movimento.* Considere duas partículas com massas $m_1 = 2,00 \text{ kg}$ e $m_2 = 3,00 \text{ kg}$ que se movem em relação a um observador com velocidades $\vec{v}_1 = (10,0 \text{ m/s})\hat{i}$ e $\vec{v}_2 = -(4,00 \text{ m/s})\hat{i} + (6,96 \text{ m/s})\hat{j}$.

(a) Determine a velocidade do centro de massa das duas partículas.

(b) Determine a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa.

(c) Determine o momento de cada partícula no referencial do centro de massa.

(d) Determine a velocidade relativa das partículas.

P6.7 *Conservação do momento.* Determine o momento adquirido por um bloco de massa igual a $1 \times 10^3 \text{ kg}$ quando ele cai de uma altura de 100 m. Como o momento adquirido pela Terra é igual em módulo e de sinal contrário, determine a velocidade

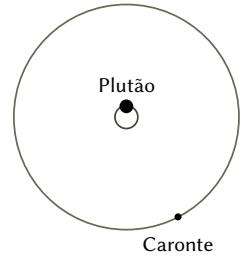


Figura 6.17: Problema 6.3.

¹⁴ Hoy e Bunker (1979). A precise solution of the rotation bending Schrödinger equation for a triatomic molecule with application to the water molecule.

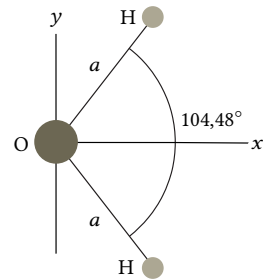


Figura 6.18: Problema 6.5.

adquirida pela Terra. Use o valor para a massa da Terra dada na Tabela C.2.

P6.8 *Partículas em interação.* Duas partículas, A e B , interagem entre si enquanto se movem sobre uma superfície horizontal sem atrito. O momento de A é dado pela expressão $\vec{p}_A = (p_0 + bt)\hat{i}$, onde p_0 e b são constantes positivas e t é o tempo. Considere que não há forças externas atuando sobre esse sistema de duas partículas.

(a) Determine o momento de B como função do tempo quando B está inicialmente em repouso.

(b) Considere agora que o momento inicial de B é igual a $-p_0\hat{i}$ e determine o momento de B como função do tempo.

(c) Mostre que as forças que atuam sobre as partículas obedecem a terceira lei de Newton.

P6.9 *Conservação do momento.* Um artefato de 45 g está em repouso na origem quando explode em três fragmentos. O primeiro, com massa de 15 g, move-se ao longo do eixo x com velocidade de 20 m/s. O segundo, com massa de 20 g, move-se ao longo do eixo y com velocidade de 10 m/s.

Determine o vetor que descreve a velocidade do terceiro fragmento.

P6.10 *Coordenadas do centro de massa.* Determine as coordenadas de cada um dos três fragmentos do foguete explodido no Exemplo 6.3 para um instante de tempo $t = 5$ s após a explosão. Considere que o ponto de lançamento do foguete seja a origem do sistema de coordenadas.

Mostre que o vetor posição do centro de massa dos fragmentos segue a mesma trajetória que seria esperada caso o foguete não explodisse.

P6.11 *Trajetória do centro de massa.* Um míssil é disparado com velocidade inicial $v_0 = 800,0$ m/s em um ângulo $\theta_0 = 50^\circ$ em relação à horizontal, como ilustrado na Figura 6.19. Quando atinge a altura máxima, o míssil é interceptado e explode se

fragmentando em duas partes de massas m_1 e $m_2 = 2m_1$. Assuma que a duração da explosão é muito curta e a conservação do momento pode ser aplicada nesta situação.

(a) Determine a velocidade do centro de massa dos fragmentos considerando que após a explosão um deles cai em queda livre.

(b) Encontre o local de queda de cada fragmento ao longo do eixo x ; escreva os valores encontrados em termos do alcance R do míssil se ele não tivesse sido interceptado.

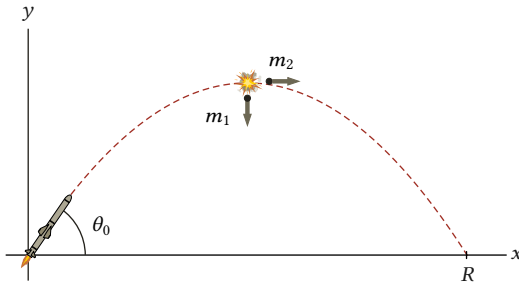


Figura 6.19: Problema 6.11.

P6.12 *Conservação do momento em uma colisão.* Dois vagões, A e B, movem-se sem atrito sobre trilhos horizontais. O vagão A com massa desconhecida é empurrado com velocidade de $0,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ em direção ao vagão B inicialmente em repouso. Após a colisão, A recua com velocidade de $0,2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, enquanto B adquire velocidade de $0,6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Em um segundo experimento, adiciona-se uma massa de $1,5 \text{ kg}$ a A e repete-se o procedimento com a mesma velocidade inicial. Neste caso, após a colisão, A permanece parado enquanto B move-se com $0,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Determine as massas originais dos vagões A e B.

P6.13 *Colisão elástica.* No referencial de um laboratório, observa-se uma colisão perfeitamente elástica entre uma partícula de massa m_1 , com velocidade inicial v_1 , e uma partícula de massa m_2 inicialmente em repouso. Após a colisão, as partículas têm velocidades iguais e opostas.

(a) Encontre a razão m_2/m_1 .

(b) Determine a velocidade do centro de massa.

(c) Determine a energia cinética total das duas partículas no referencial do centro de massa, expressa como uma fração de $K_1 = \frac{1}{2}m_1v_1^2$.

(d) Determine a energia cinética final de m_1 no referencial do laboratório.

P6.14 *Massa do nêutron.* Em um artigo publicado em 1932,¹⁵ James Chadwick demonstrou a existência dos nêutrons, partículas até então desconhecidas que eram produzidas quando átomos de berílio eram bombardeados por partículas α .¹⁶ A partir da análise da conservação do momento em colisões elásticas de nêutrons com alvos formados por núcleos de hidrogênio e nitrogênio, ele foi capaz de estimar a massa dessas partículas. Os experimentos mostraram que a velocidade de recuo máxima dos núcleos de hidrogênio (inicialmente em repouso) era de $3,3 \times 10^7$ m/s, e que a velocidade de recuo máxima dos núcleos de nitrogênio era de $4,7 \times 10^6$ m/s.

(a) A partir destes dados, determine a massa do nêutron. Em quantos % ela difere do valor atual (veja o Apêndice C)?

(b) Qual a velocidade inicial dos nêutrons utilizados? (Considere a massa de um núcleo de H como 1 u e a massa de um núcleo de nitrogênio como 14 u, onde u é a *unidade de massa atômica*, cujo valor é $1 \text{ u} = 1,66 \times 10^{-27} \text{ kg}$.)

P6.15 *Múltiplas colisões.* Na **Figura 6.20**, duas esferas B e C estão inicialmente em repouso e separadas por uma distância qualquer. A esfera A possui uma velocidade inicial $\vec{v}_0$ quando colide com a esfera B, que então colide com a esfera C. Considere todas as esferas idênticas e que as colisões são unidimensionais.

(a) Determine as velocidades finais de cada esfera se todas as colisões são elásticas.

(b) Determine as velocidades finais de cada esfera se todas as colisões são perfeitamente inelásticas.

¹⁵ Chadwick (1932). *The existence of a neutron.*

¹⁶ Partículas α são compostas por 2 prótons e 2 nêutrons, idênticas a um núcleo de hélio, e são geralmente produzidas em processos de decaimento radioativo. Quando estas partículas colidem com átomos de berílio, a reação nuclear resultante é da forma:

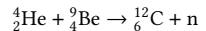




Figura 6.20: Problema 6.15.

P6.16 *Colisão elástica.* Uma bolinha de massa m é colocada sobre uma bola de borracha de massa M e as duas são soltas a partir de uma altura h , como ilustrado na Figura 6.21.

Qual a altura que a bolinha atinge após a colisão? Suponha que as colisões com a bola de borracha sejam elásticas e que $m \ll M$.

Para ajudar a visualizar o problema, suponha que as bolas estejam separadas quando a bola de borracha atinge o chão.

P6.17 *Colisão em duas dimensões.* Uma partícula de massa m , viajando com velocidade v_0 , colide com uma partícula em repouso de massa $2m$. Como resultado, a partícula de massa m é desviada em um ângulo de 45° , com velocidade final igual a $v_0/2$.

(a) Encontre a velocidade e a direção da partícula de massa $2m$ após essa colisão.

(b) Determine a variação de energia cinética do sistema.

P6.18 *Colisão elástica.* Uma partícula A de massa m tem velocidade inicial v_0 . Após colidir elasticamente com uma partícula B de massa $2m$, inicialmente em repouso, as partículas seguem os caminhos mostrados na Figura 6.22.

Encontre o valor de θ .

P6.19 *Colisão elástica em duas dimensões.* Uma partícula de massa m_1 e velocidade inicial v_1 colide elasticamente com uma partícula de massa m_2 , inicialmente em repouso. Após a colisão, a partícula m_1 é desviada em 90° e sua velocidade é reduzida para $v_1/\sqrt{3}$. A partícula m_2 recua com velocidade v_2 em um ângulo θ em relação à direção original de m_1 . (Todas as velocidades e ângulos são observados no referencial do laboratório.)

(a) Encontre m_2 em termos de m_1 .

(b) Encontre v_2 em termos de v_1 .

(c) Determine o ângulo θ .

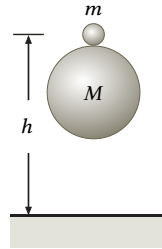


Figura 6.21: Problema 6.16.

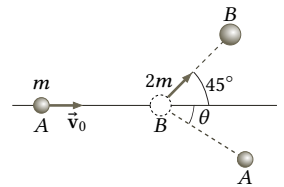


Figura 6.22: Problema 6.18.

P6.20 *Colisão elástica.* Uma partícula de massa m e velocidade inicial v_0 colide elasticamente com uma partícula de massa desconhecida M vindo na direção oposta, como mostrado na Figura 6.23. Após a colisão, m tem velocidade $v_0/2$ formando um ângulo reto com a direção incidente, e M move-se na direção mostrada na figura.

Encontre a razão m/M .

P6.21 *Esferas em colisão.* Duas esferas, uma de massa m e outra de massa $2m$, movem-se em trajetórias perpendiculares com velocidades idênticas v_0 até que colidem uma com a outra. Após a colisão, a esfera mais massiva move-se com a mesma velocidade v_0 , mas para baixo, perpendicularmente à sua direção original, como ilustrado na Figura 6.24. A esfera de menor massa move-se com uma velocidade v formando um ângulo θ em relação à horizontal. Assuma que nenhuma força externa atua durante a colisão.

(a) Calcule a velocidade final v da esfera menos massiva e o ângulo θ .

(b) Determine quanto da energia cinética foi perdida ou ganha pelas duas esferas durante a colisão.

P6.22 *Colisão inelástica.* Uma partícula A de massa $2m$, movendo-se com velocidade inicial $\vec{v}_0$, colide com uma partícula de massa $10m$ inicialmente em repouso. A colisão resulta em uma mudança na energia cinética total do sistema. Após a colisão, observa-se que a partícula A está se movendo com velocidade v_1 formando um ângulo de 90° com sua direção original de movimento, e que a partícula B está se movendo com velocidade v_2 formando um ângulo θ ($\sin \theta = \frac{3}{5}$ e $\cos \theta = \frac{4}{5}$) com a direção original do movimento de A.

(a) Quais são as magnitudes de v_1 e v_2 ?

(b) Qual fração da energia cinética inicial foi ganha ou perdida como resultado da interação?

P6.23 *Impulso.* (a) Calcule o impulso que uma bola exerce sobre a outra em uma colisão frontal perfeitamente inelástica entre

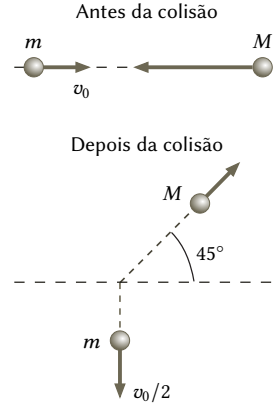


Figura 6.23: Problema 6.20.

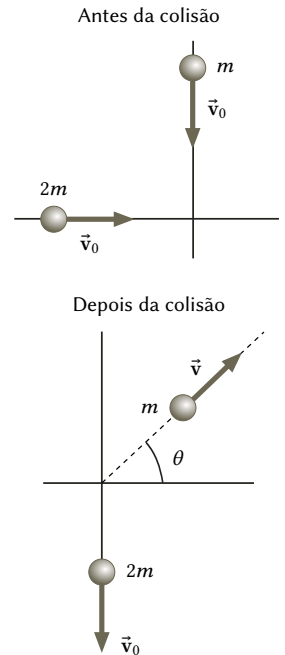


Figura 6.24: Problema 6.21.

duas bolas de massa $m = 0,5 \text{ kg}$, cada uma se aproximando da outra com velocidade $v = 1,0 \text{ m/s}$.

(b) Qual é o valor do impulso se a colisão for perfeitamente elástica?

P6.24 Teorema impulso-momento. Na Figura 6.25, uma bola de massa $m = 0,2 \text{ kg}$ atinge uma superfície com velocidade de 8 m/s em uma direção que forma um ângulo $\theta = 45^\circ$ com a vertical. O impacto faz com que a bola seja desviada com a mesma velocidade e ângulo.

(a) Determine o impulso sobre a bola devido ao contato com a superfície.

(b) Se a bola permanece em contato com a superfície $\Delta t = 10^{-3} \text{ s}$, calcule a força exercida pela superfície sobre a bola?

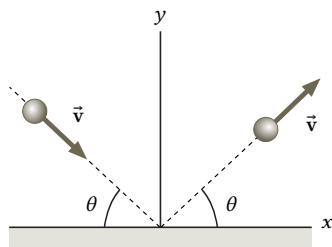


Figura 6.25: Problema 6.24.

P6.25 Teorema impulso-momento. Uma força variável $F(t) = 2t - t^2$ atua em uma partícula de massa m restrita a mover-se ao longo da direção x . Considere que a partícula está inicialmente em repouso.

(a) Determine a variação no momento produzida pela força em função do tempo t .

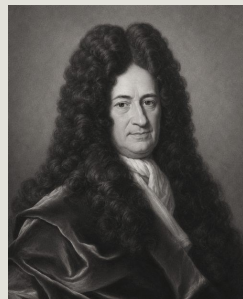
(b) Determine o instante de tempo t_0 (em segundos) no qual a força atinge seu valor máximo.

(c) Qual será a distância percorrida pela partícula no tempo t_0 ?

CAPÍTULO 7

Energia

- 7.1 Introdução 252
- 7.2 Trabalho e energia cinética 254
 - Partícula sujeita a uma força constante 255
 - Partícula sujeita a forças variáveis 259
 - Potência 264
- 7.3 Forças conservativas e energia potencial 265
 - Trabalho envolvendo a força gravitacional 268
 - Energia potencial gravitacional 269
 - Energia potencial elástica 273
 - Relação entre força e energia potencial 275
- 7.4 Conservação da energia mecânica 277
- 7.5 Diagramas de energia 283
 - Tipos de equilíbrio 288
- 7.6 Forças não conservativas 291
 - Generalização do teorema trabalho-energia cinética 292
- 7.7 Energia e leis de conservação 295
- Problemas propostos 298



Gottfried Wilhelm Leibniz
1646–1716

Leibniz introduziu em 1686 o conceito de *vis viva*, definido pela quantidade $m\vec{v}^2$, como a grandeza que se conserva nas colisões elásticas, antecipando o conceito moderno de energia cinética desenvolvido neste capítulo. Sua disputa com Newton sobre qual grandeza era mais fundamental, isto é, a quantidade de movimento $m\vec{v}$ de Newton ou a *vis viva* $m\vec{v}^2$ de Leibniz, foi resolvida pela física moderna: ambas se conservam, mas em situações diferentes.

7.1 Introdução

Na mecânica, as grandezas físicas fundamentais são o comprimento, o tempo e a massa. Nos capítulos anteriores, utilizamos combinações dessas três quantidades para definir os conceitos de velocidade, aceleração, força e momento, que desempenham papéis importantes na descrição de diferentes situações físicas. Agora vamos introduzir os conceitos de trabalho e energia para construir uma importante lei de conservação da natureza.

De certa forma, todos temos uma noção intuitiva do que seja energia. No entanto, em termos físicos, sabemos que existe uma grandeza associada aos sistemas naturais, denominada *energia*, que pode ser expressa por um valor numérico e que obedece a um princípio fundamental: em sistemas isolados, a energia total permanece constante ao longo do tempo. Essa é uma ideia bastante abstrata, cujas origens podem ser traçadas até os estudos de Galileu, por exemplo em suas investigações sobre o movimento de pêndulos, e que recebeu contribuições importantes de Christiaan Huygens (1629–1695) e Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), ao identificar que uma quantidade proporcional a mv^2 se mantinha constante em colisões elásticas.¹

Avanços decisivos sobre o conceito de energia ocorreram apenas no século XIX, com o desenvolvimento da termodinâmica e sua conexão com a mecânica, estabelecida de forma clara nos trabalhos de James Prescott Joule (1818–1889).² O resultado desse processo científico foi a formulação do chamado *princípio da conservação da energia*, que permanece até hoje como uma das leis fundamentais da natureza.

Nos últimos capítulos, discutimos o conceito de força como uma grandeza vetorial associada às interações fundamentais entre os constituintes da matéria, capaz de produzir uma alteração do estado dinâmico de um sistema quando sua resultante não é nula. Em última análise, todos os fenômenos mensuráveis observados na natureza resultam da ação dessas interações fundamentais, que, em escala macroscópica, se manifestam por meio das forças.

¹ Em 1686, Leibniz criticou a escolha da quantidade de movimento $m\vec{v}$ como medida da “força viva” de um sistema, argumentando que a grandeza conservada nas colisões elásticas era mv^2 . A *vis viva* de Leibniz é o precursor direto da energia cinética moderna, com o fator $\frac{1}{2}$ introduzido por Coriolis em 1829 para compatibilizar a definição com o teorema trabalho-energia, que veremos na próxima seção.

² Joule (1850). *On the Mechanical Equivalent of Heat*.

Como resultado da ação dessas interações, todo sistema físico possui uma grandeza escalar chamada *energia*, que quantifica a extensão das transformações físicas que ele pode produzir ou sofrer, seja no próprio sistema, seja no ambiente ao seu redor. Essa capacidade pode estar associada ao movimento do sistema, à sua configuração em relação a outros corpos ou ao seu estado interno. Por exemplo, definimos no capítulo anterior uma quantidade chamada energia cinética, associada ao movimento de uma partícula ou de um sistema de partículas. A energia cinética é apenas uma das maneiras de caracterizar a quantidade de energia de um sistema; outras formas incluem a energia potencial, térmica, eletromagnética, química, nuclear, entre outras.

A energia não descreve uma força nem uma interação direta, mas uma propriedade do estado do sistema. O resultado fundamental que começaremos a desenvolver neste capítulo é que a energia total de um sistema físico isolado, ou seja, a soma de todas as suas formas de energia, permanece sempre constante, independentemente dos processos internos que ocorram no sistema.³

Em geral, podemos caracterizar um processo físico por meio de dois estados, inicial e final, entre os quais podem ocorrer transformações de energia. Podemos identificar cada forma de energia relevante para a descrição do sistema por E_j , onde o índice j percorre as N formas consideradas. Durante um processo, podem ocorrer variações ΔE_j dessas energias entre o estado inicial e o estado final. Se a energia total de um sistema isolado se conserva, então a soma dessas variações deve ser nula, ou seja,

$$\sum_{j=1}^N \Delta E_j = 0.$$

Por exemplo, se a energia cinética de um corpo aumenta, alguma outra forma de energia deve diminuir na mesma quantidade.

Esse resultado mostra que geralmente estamos interessados nas variações das diferentes formas de energia e nas rela-

³ Como bem observou Richard Feynman (1918–1988), energia é um conceito abstrato: não sabemos ao certo o que ela “é”, mas sabemos que existe uma grandeza numérica que se conserva. A definição operacional de energia emerge justamente dessa propriedade de conservação. Para uma discussão mais aprofundada, veja:

HECHT, E. Understanding energy as a subtle concept: A model for teaching and learning energy. *American Journal of Physics*, v. 87, n. 7, p. 495–503, July 2019.

ções que descrevem como elas se transformam umas nas outras. Para uma descrição completa, é necessário considerar todos os mecanismos pelos quais a energia pode variar. Caso a soma das variações de energia em um processo não seja nula, isso pode indicar que o sistema não é isolado, que alguma forma de energia não foi considerada ou ainda que a modelagem adotada é inadequada. Esse fato ilustra a importância das leis de conservação na Física: ao quantificar as variações das diferentes formas de energia, dispomos de um método poderoso para a análise de sistemas físicos.

Neste capítulo, discutiremos dois tipos de energia particularmente relevantes na mecânica clássica: a energia cinética, associada ao movimento dos corpos, e a energia potencial, associada a atrações gravitacionais, deformações elásticas, interações elétricas, entre outras. Em muitos processos, parte da energia mecânica pode ser convertida em outras formas, como energia interna, associada ao movimento desordenado das moléculas de um sistema. Nesses casos, dizemos que a energia mecânica não se conserva. No entanto, a energia total do sistema continua sendo conservada. Em situações nas quais tais efeitos podem ser desprezados, a conservação da energia mecânica constitui uma ferramenta extremamente útil na resolução de problemas mais complexos.

7.2 Trabalho e energia cinética

Quando uma partícula de massa m está em movimento com uma velocidade de magnitude v (em relação a algum referencial inercial), é conveniente associar ao seu movimento a quantidade $\frac{1}{2}mv^2$, conforme discutido na [Seção 6.4](#). Chamamos essa quantidade de *energia cinética* da partícula, que assumimos ser constante durante uma colisão elástica, quando nenhuma força externa atua sobre um sistema de partículas.

Vamos agora generalizar o conceito de energia cinética, especialmente em situações em que ela varia ao longo do movimento de uma partícula sujeita a uma dada força. Neste caso, é

conveniente definir duas novas quantidades associadas às forças que atuam sobre uma partícula: o *trabalho* realizado por uma força, que é o mecanismo responsável pela transferência de energia para um sistema físico, e a *energia potencial* (gravitacional ou elástica), que depende da configuração do sistema. Esses três conceitos — trabalho, energia cinética e energia potencial — levam a uma nova lei de conservação associada à energia mecânica de um dado sistema físico. Podemos compreender a origem desses conceitos a partir da aplicação da segunda lei de Newton para situações físicas bem simples, como veremos a seguir.

Partícula sujeita a uma força constante

Para desenvolver os conceitos de trabalho e energia cinética, vamos considerar uma partícula de massa m observada desde um referencial inercial, que está submetida a uma força $\vec{F}$. A força é mantida constante em magnitude e direção, que, por simplicidade, está ao longo do eixo x . Pela segunda lei de Newton, o resultado da força atuando sobre a partícula será a alteração do seu movimento, com uma aceleração relacionada com a força dada por

$$F_x = \frac{dp_x}{dt} = m \frac{dv_x}{dt} = ma_x.$$

Vamos avaliar a atuação da força constante F_x ao longo do deslocamento da partícula de uma posição inicial x_1 até uma posição final x_2 , $\Delta x = x_2 - x_1$. Multiplicando a força pelo deslocamento, temos

$$\begin{aligned} F_x \Delta x &= ma_x \Delta x \\ &= ma_x \frac{v_{1x} + v_{2x}}{2} \Delta t \\ &= \frac{1}{2} m (a_x \Delta t) (v_{1x} + v_{2x}) \\ &= \frac{1}{2} m (v_{2x} - v_{1x}) (v_{1x} + v_{2x}) \end{aligned}$$

onde usamos a relação $\Delta x = \frac{1}{2} (v_{1x} + v_{2x}) \Delta t$, que é válida para um movimento com aceleração constante. Simplificando, temos

$$F_x \Delta x = \frac{1}{2} m v_{2x}^2 - \frac{1}{2} m v_{1x}^2. \quad (7.1)$$

Definimos a quantidade $\frac{1}{2} m v_x^2$ como a *energia cinética*, K , de uma partícula, isto é, a energia que ela possui em virtude do seu movimento em uma dimensão:

$$K \equiv \frac{1}{2} m v_x^2.$$

Assim, o lado direito da equação (7.1) corresponde a uma variação na energia cinética da partícula. Essa variação é causada pela força F_x atuando ao longo da distância Δx . O lado esquerdo da equação (7.1) é a definição de *trabalho*, representado pelo símbolo W (do inglês *work*):

$$W = F_x \Delta x. \quad (7.2)$$

Dizemos que W corresponde ao *trabalho realizado sobre a partícula pela força aplicada* quando ela se move ao longo do eixo x por um deslocamento Δx .

Com essas definições, a equação (7.1) nos diz que o trabalho realizado pela força aplicada resulta na variação da energia cinética da partícula.

Dimensão e unidade de trabalho e energia. Pela definição de trabalho como o produto de uma força por um deslocamento, a dimensão de trabalho, equivalente à dimensão de energia cinética, é dada por

$$[W] = [K] = \text{M L}^2 \text{T}^{-2}.$$

A unidade de trabalho e energia no SI é o *joule*,⁴ representado pelo símbolo J. O joule é uma unidade derivada, equivalente a

$$1 \text{ joule} = 1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}.$$

Em termos práticos, 1 J é o trabalho realizado por uma força de 1 N aplicada paralelamente ao deslocamento de 1 m.

⁴ Em homenagem a James Prescott Joule, que estudou a natureza do calor e descobriu sua relação com o trabalho mecânico.

Exemplo 7.1: Movimento vertical sob ação da gravidade

Um objeto de massa m é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v_0 , a partir de uma altura inicial y_0 . Qual altura máxima, em relação ao solo, ele alcança? Vamos assumir que a força gravitacional é constante e desprezar os efeitos da resistência do ar.

Considere o eixo vertical y positivo para cima. A força gravitacional aponta na direção negativa de y , ou seja, $F_y = -mg$. Aplicando a equação (7.1) para a direção y , temos

$$F_y \Delta y = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$-mg(y - y_0) = \frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2).$$

Esta expressão pode ser reescrita como $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$, que é a equação de Torricelli para movimento retilíneo com aceleração constante $-g$.

No ponto mais alto do movimento, $v = 0$, então

$$mg(y - y_0) = \frac{1}{2}mv_0^2,$$

o que resulta em

$$y = y_0 + \frac{v_0^2}{2g}.$$

□

Trabalho e produto escalar. Considere agora que a partícula está sujeita a uma força constante, $\vec{F}$, que atua ao longo de um deslocamento qualquer, $\Delta\vec{r}$. Podemos fazer uma análise similar a partir da definição do trabalho realizado por uma força ao longo de um deslocamento, mas agora temos uma situação um pouco mais complicada, já que tanto a força quanto o deslocamento são quantidades vetoriais. Portanto, qual é o efeito de aplicar uma força que atua em alguma direção arbitrária no movimento de uma partícula?

Considere o movimento de uma partícula de massa m ilustrado na **Figura 7.1**. Se uma força $\vec{F}$ é aplicada perpendicular-

mente à sua velocidade $\vec{v}$ durante um intervalo de tempo Δt muito curto, ela muda a direção da velocidade sem mudar consideravelmente sua magnitude (Figura 7.1a). Por outro lado, se a força é aplicada na direção de $\vec{v}$, ela altera a magnitude de $\vec{v}$ sem mudar a sua direção (Figura 7.1b). Dessa forma, se estamos interessados em variações da magnitude de $\vec{v}$ produzidas por forças, devemos nos restringir a forças ou componentes de forças que atuam ao longo da direção de $\vec{v}$, ou seja, na direção do vetor deslocamento da partícula. Na Figura 7.1c, se a força $\vec{F}$ atua em uma dada direção que forma um ângulo θ com $\vec{v}$, a sua componente ao longo de (paralela a) $\vec{v}$ é dada por

$$|\vec{F}| \cos \theta = m \frac{|\Delta \vec{v}|}{\Delta t} \cos \theta,$$

onde $\Delta \vec{v}$ é a variação vetorial em $\vec{v}$, igual a $\vec{F} \Delta t / m$. O elemento de distância percorrida durante o intervalo Δt é dado por

$$\Delta \vec{r} = \vec{v} \Delta t.$$

Assim, a componente da força ao longo de $\vec{v}$, multiplicada pelo deslocamento, é dada por

$$|\vec{F}| |\Delta \vec{r}| \cos \theta = m |\vec{v}| |\Delta \vec{v}| \cos \theta.$$

Esta equação envolve apenas quantidades escalares, já que estamos interessados somente na componente da força e em quanto a magnitude da velocidade varia. Essa situação envolve naturalmente o *produto escalar* entre dois vetores, introduzido na Seção 2.5. Adotando essa definição, podemos escrever o trabalho realizado por uma força constante ao longo de um deslocamento $\Delta \vec{r}$ da seguinte forma:

$$W = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = m(\vec{v} \cdot \Delta \vec{v}). \quad (7.3)$$

Conforme mostrado na equação (7.1), o lado direito corresponde à variação de energia cinética da partícula.

Se a força $\vec{F}$ e o deslocamento $\Delta \vec{r}$ forem escritos em termos de suas componentes no espaço cartesiano, o trabalho realizado é dado por

$$W = (F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k}) \cdot (\Delta x \hat{i} + \Delta y \hat{j} + \Delta z \hat{k}).$$

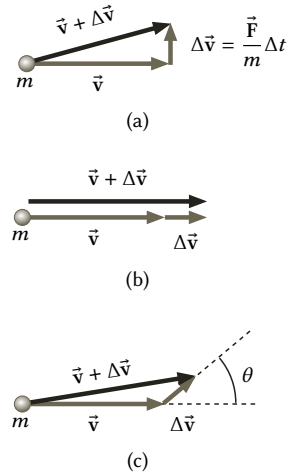


Figura 7.1: Partícula em movimento sujeita a uma força que atua em diferentes direções: (a) perpendicularmente ao movimento; (b) paralelamente ao movimento; e (c) em uma direção qualquer que forma um ângulo θ com a direção do movimento.

Aplicando a propriedade distributiva do produto escalar, os produtos entre os vetores unitários são

$$\hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 0 \quad \text{e} \quad \hat{\mathbf{i}} \cdot \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}} \cdot \hat{\mathbf{j}} = \hat{\mathbf{k}} \cdot \hat{\mathbf{k}} = 1,$$

de tal forma que

$$W = \vec{\mathbf{F}} \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}} = F_x \Delta x + F_y \Delta y + F_z \Delta z. \quad (7.4)$$

Os termos no lado direito desta equação não podem ser interpretados como componentes do trabalho. Como resultado de um produto escalar, o trabalho necessariamente é uma *grandeza escalar*, e escalares não possuem componentes.

Partícula sujeita a forças variáveis

Trabalho realizado por uma força variável. Considere agora que a força $\vec{\mathbf{F}}$ não seja mais constante, variando em função da posição $\vec{\mathbf{r}}$. Vamos decompor o deslocamento da partícula de uma posição inicial $\vec{\mathbf{r}}_A$ até a posição final $\vec{\mathbf{r}}_B$ em N segmentos, como ilustrado na **Figura 7.2**, e considerar que para cada um deles a força $\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}})$ seja constante. Assim, o trabalho total realizado pela força entre essas duas posições é dado por

$$\begin{aligned} W &= \vec{\mathbf{F}} \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}} = \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}_1) \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}}_1 + \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}_2) \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}}_2 + \cdots + \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}_N) \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}}_N \\ &= \sum_{j=1}^N \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}_j) \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}}_j. \end{aligned}$$

Tomando o limite para $N \rightarrow \infty$, que corresponde a $\Delta \vec{\mathbf{r}}_j \rightarrow 0$, obtemos

$$W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}_j) \cdot \Delta \vec{\mathbf{r}}_j = \int_{\vec{\mathbf{r}}_A}^{\vec{\mathbf{r}}_B} \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}) \cdot d\vec{\mathbf{r}},$$

que representa a integral da componente da força $\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}})$ na direção do vetor deslocamento $d\vec{\mathbf{r}}$ desde a posição inicial $\vec{\mathbf{r}}_A$ até a posição final $\vec{\mathbf{r}}_B$.

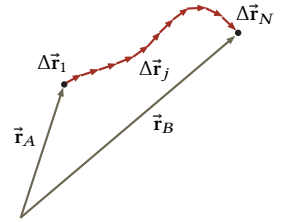


Figura 7.2: A trajetória entre os pontos A e B é dividida em N segmentos, cada um associado a um deslocamento $\Delta \vec{\mathbf{r}}_j$.

Vamos ilustrar essa definição considerando apenas as componentes na direção x da força e do deslocamento. Neste caso, dividimos o deslocamento em N segmentos de largura Δx_j , como ilustrado na **Figura 7.3**. Tomando o limite $N \rightarrow \infty$ ou $\Delta x_j \rightarrow 0$, obtemos o trabalho total entre x_A e x_B :

$$W = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N F_{x_j} \Delta x_j.$$

Este limite é exatamente a definição da integral da função $F(x)$ entre os limites x_A e x_B . Assim, temos

$$W = \int_{x_A}^{x_B} F(x) dx. \quad (7.5)$$

Se conhecemos a forma da função $F(x)$ podemos calcular o trabalho através da integral acima utilizando os limites de integração apropriados. Geometricamente, o trabalho é igual à área entre a curva de $F(x)$ e o eixo x , entre os limites x_A e x_B , como mostrado na **Figura 7.4**.

De uma forma geral, o trabalho realizado sobre uma partícula pela força $\vec{F}$ entre dois pontos A e B é definido como

$$W \equiv \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r}. \quad (7.6)$$

Este tipo de integral é chamada de *integral de linha* do vetor $\vec{F}$ de $\vec{r}_A$ até $\vec{r}_B$, que deve ser calculada ao longo da trajetória descrita pela partícula entre os pontos A e B . No espaço cartesiano, considerando que cada componente da força $\vec{F}$ depende apenas da coordenada correspondente (e.g. $F_x(x)$), a equação (7.6) pode ser escrita como

$$W = \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{x_A}^{x_B} F_x dx + \int_{y_A}^{y_B} F_y dy + \int_{z_A}^{z_B} F_z dz. \quad (7.7)$$

Para uma força $\vec{F}$ constante ao longo de um dado deslocamento, essa expressão equivale à equação (7.4).

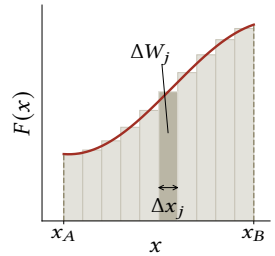


Figura 7.3: Uma força $F(x)$ atua sobre uma partícula enquanto ela move-se de x_A até x_B . O trabalho total realizado pela força pode ser descrito em termos da soma de N trabalhos W_j , representados pelas áreas de retângulos de base Δx_j e altura igual a F_{x_j} .

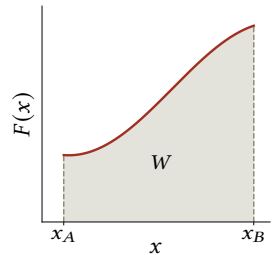


Figura 7.4: No limite $\Delta x_j \rightarrow 0$, o trabalho total corresponde à área sob a curva de $F(x)$ entre x_A e x_B , ou simplesmente, a integral $\int_{x_A}^{x_B} F(x) dx$.

Energia cinética. Vamos avaliar agora o termo do lado direito da equação (7.3), $m(\vec{v} \cdot \Delta\vec{v})$, que corresponde à variação da energia cinética de uma partícula quando um trabalho é realizado sobre ela. Novamente assumindo uma força variável que depende da posição, temos que

$$m(\vec{v} \cdot \Delta\vec{v}) = \sum_{j=1}^N m(\vec{v}_j \cdot \Delta\vec{v}_j).$$

Neste caso, o limite $N \rightarrow \infty$ corresponde a $\Delta\vec{v}_j \rightarrow 0$, que aplicado à somatória fica

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m(\vec{v}_j \cdot \Delta\vec{v}_j) = \int_{\vec{v}_A}^{\vec{v}_B} m\vec{v} \cdot d\vec{v}.$$

Podemos reescrever esta integral usando uma propriedade interessante do produto escalar, que surge quando temos o produto de um vetor por ele mesmo, como é o caso de $\vec{v} \cdot \vec{v}$; o resultado é um escalar e sua magnitude é simplesmente o quadrado de $|\vec{v}|$, ou seja, v^2 :

$$v^2 = \vec{v} \cdot \vec{v}.$$

Diferenciando esta expressão, obtemos

$$d(v^2) = d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = d\vec{v} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot d\vec{v} = 2\vec{v} \cdot d\vec{v},$$

onde usamos o fato que o produto escalar possui a propriedade comutativa. Assim, temos que

$$\vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2}d(v^2).$$

Portanto,

$$\int_{\vec{v}_A}^{\vec{v}_B} m\vec{v} \cdot d\vec{v} = \frac{1}{2}m \int_{v_A^2}^{v_B^2} d(v^2) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2,$$

ou seja, obtemos a variação de energia cinética da partícula quando ela se move entre os dois pontos *A* e *B*.

Teorema trabalho-energia. Podemos agora escrever a generalização da equação (7.3), resultando no chamado *teorema trabalho-energia cinética*:

$$W_{A \rightarrow B} \equiv \int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = K_B - K_A, \quad (7.8)$$

que descreve a relação entre o trabalho realizado sobre uma partícula e a variação na sua energia cinética. A Figura 7.5 ilustra os vetores envolvidos na integral da equação (7.8). Uma força $\vec{F}$ é aplicada sobre a partícula durante seu deslocamento entre os pontos A e B. O vetor deslocamento $d\vec{r}$ é sempre tangente à curva. A componente da força ao longo de $d\vec{r}$ resulta na variação da energia cinética da partícula.

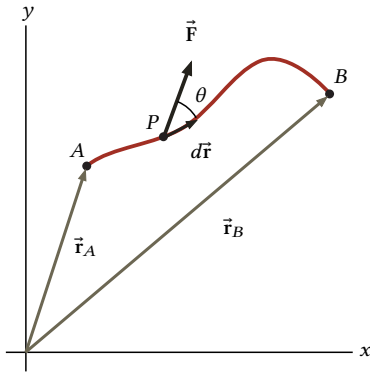


Figura 7.5: Trabalho é realizado por uma força $\vec{F}$ sobre uma partícula ao longo do deslocamento de A até B. O resultado é a variação da sua energia cinética entre esses dois pontos.

A equação (7.8) exibe uma importante propriedade do trabalho e da energia: são quantidades escalares. A energia cinética de uma partícula depende apenas da magnitude da sua velocidade, independentemente de sua direção ou orientação no espaço. Essa propriedade escalar da energia simplifica muitas situações físicas.

Finalmente, é importante deixar claro que o trabalho realizado por uma força é um processo, que termina quando a força cessa de atuar ao longo do deslocamento da partícula. Assim, trabalho não é algo que pode ser armazenado em um sistema; o

que se armazena é energia, seja na forma de energia cinética ou qualquer outro tipo de energia. Podemos então dizer que:

o trabalho realizado por uma força representa o mecanismo pelo qual uma quantidade de energia é transferida de um sistema para outro.

Outros mecanismos de transferência de energia importantes na Física são o *calor* e a *radiação eletromagnética*, que serão discutidos nos capítulos sobre termodinâmica e eletromagnetismo.

Exemplo 7.2: Teorema trabalho-energia cinética para uma partícula em queda livre

Considere uma partícula de massa m em queda livre que possui velocidade v_A a uma altura y_A e velocidade v_B a uma altura y_B .

A força gravitacional que atua sobre a partícula pode ser escrita como $\vec{F}_g = -mg\hat{j}$. Assumindo um deslocamento $d\vec{r} = dx\hat{i} + dy\hat{j}$, o trabalho realizado pela força gravitacional fica

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B (-mg\hat{j}) \cdot (dx\hat{i} + dy\hat{j}) = - \int_{y_A}^{y_B} mg dy = mg(y_A - y_B).$$

Aplicando o teorema trabalho-energia cinética, temos que

$$mg(y_A - y_B) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2.$$

Essa relação vale tanto para o caso em que a partícula se move verticalmente quanto para qualquer trajetória curva que conecte os pontos A e B . A equação acima pode ser escrita como

$$v_B^2 + 2gy_B = v_A^2 + 2gy_A,$$

o que sugere que a quantidade $v^2 + 2gy$ permanece constante (ou se conserva) ao longo de todo movimento da partícula.

□

Potência

Na definição de trabalho que discutimos na seção anterior, não há nenhuma referência ao tempo, apenas à quantidade de trabalho que é realizado sobre um sistema. Contudo, em aplicações práticas é importante saber quanta energia pode ser utilizada ou extraída de um sistema durante um certo intervalo de tempo. Por exemplo, em engenharia, é necessário saber quanta energia poderá ser obtida de um motor durante determinado período ou, no caso das usinas de geração elétrica, é preciso saber quanta potência elétrica poderá ser produzida para alimentar a rede elétrica. Para responder a essas questões, vamos definir uma nova grandeza física, a *potência*.

No nosso cotidiano, a palavra “potência” é empregada como sinônimo de “energia” ou “força”. Contudo, devemos utilizar uma definição mais precisa em Física: potência é definida como a taxa temporal com que o trabalho é realizado, ou como a taxa temporal de transferência de energia. Assim como o trabalho e a energia, a potência é uma grandeza escalar.

Potência média. A quantidade de trabalho realizada em um dado intervalo de tempo define a potência média, expressa como

$$P_{\text{média}} = \frac{\Delta W}{\Delta t}.$$

Para uma força constante $\vec{F}$ atuando ao longo do deslocamento $\Delta \vec{r}$, temos

$$P_{\text{média}} = \frac{\Delta W}{\Delta t} = \vec{F} \cdot \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$

Potência instantânea. No limite quando $\Delta t \rightarrow 0$, obtemos a potência instantânea:

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt};$$

ou de forma equivalente

$$P = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}.$$

Inversamente, conhecida a potência $P(t)$ como função do tempo, o trabalho realizado no intervalo $[t_1, t_2]$ pode ser recuperado por

$$W_{t_1 \rightarrow t_2} = \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt.$$

Dimensão e unidade de potência. Pela sua definição, a dimensão de potência é

$$[P] = \frac{[W]}{[t]} = \text{M L}^2 \text{T}^{-3}.$$

No SI, a unidade de potência é um joule por segundo, que é chamado de *watt*, representado pelo símbolo W:⁵

$$1 \text{ watt} = 1 \text{ W} = 1 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}.$$

⁵ Em homenagem a James Watt (1736–1819), inventor e engenheiro escocês que trabalhou no desenvolvimento de máquinas a vapor.

7.3 Forças conservativas e energia potencial

Considere o caso de uma partícula de massa m que se move sob a ação de uma força $\vec{F}$ constante.⁶ Por exemplo, nas proximidades da superfície terrestre, a força gravitacional possui esse comportamento. Quando a partícula se move de A para B ao longo de uma determinada trajetória, o trabalho realizado pela força $\vec{F}$ é dado por

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{r} = \vec{F} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A). \quad (7.9)$$

Esse resultado mostra que o trabalho realizado pela força constante $\vec{F}$ depende apenas da diferença vetorial $\vec{r}_B - \vec{r}_A$, ou seja, depende apenas das posições dos pontos A e B . Qualquer trajetória descrita pela partícula entre esses dois pontos resultará na mesma quantidade de trabalho realizado pela força.

Essa independência do caminho não se restringe a forças constantes; ela é uma propriedade mais geral, compartilhada por uma classe mais ampla de forças. Por exemplo, a força pode depender da posição, isto é,

$$\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}),$$

⁶ Lembre-se de que para um vetor ser considerado constante, tanto sua magnitude quanto sua direção e sentido devem ser constantes.

e ainda assim apresentar a propriedade de independência da trajetória.

No caso particular de uma força constante, podemos escrever:

$$\vec{F} \cdot (\vec{r}_B - \vec{r}_A) = \vec{F} \cdot \vec{r}_B - \vec{F} \cdot \vec{r}_A,$$

ou seja, o trabalho pode ser expresso como a diferença de uma função avaliada nos pontos inicial e final da trajetória. Essa propriedade é a característica fundamental de uma classe importante de forças, chamadas *forças conservativas*.

Sempre que o trabalho realizado por uma força ao mover uma partícula de um ponto inicial para um ponto final é independente do caminho percorrido, a força é chamada de *força conservativa*.

Por exemplo, na **Figura 7.6**, o trabalho realizado por uma força conservativa será sempre o mesmo, independentemente da trajetória descrita pela partícula entre A e B. Consequentemente, o trabalho realizado pela força conservativa para mover a partícula de A até B por uma determinada trajetória é igual ao negativo do trabalho realizado de B até A por qualquer outro caminho. Em termos matemáticos,

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_B^A \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad (7.10)$$

que pode ser escrito como

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} + \int_B^A \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0,$$

ou, de forma mais compacta:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0, \quad (7.11)$$

onde o símbolo $\oint$ representa a integral tomada ao longo de uma trajetória fechada, por exemplo, começando em A, indo até B

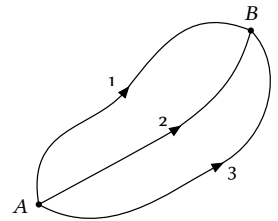


Figura 7.6: O trabalho realizado por uma força conservativa independe da trajetória.

CIRCULAÇÃO

A integral de linha ao longo de uma curva fechada também é chamada de *circulação*. Assim, a circulação de uma força conservativa ao longo de qualquer caminho fechado é sempre igual a zero.

e depois retornando a A , possivelmente por um caminho diferente (veja a **Figura 7.7**). A equação (7.11) fornece o critério matemático preciso para identificar uma força conservativa. Um sistema no qual apenas forças conservativas realizam trabalho é chamado de *sistema conservativo*. A força gravitacional é o exemplo mais importante de uma força conservativa.

Para uma força $\vec{F}$ conservativa, o trabalho realizado para mover uma partícula entre dois pontos A e B independe da trajetória e pode ser expresso como a diferença de uma função escalar $U(\vec{r})$, chamada de *energia potencial*, calculada nesses pontos:

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = -[U(\vec{r}_B) - U(\vec{r}_A)]. \quad (7.12)$$

De forma equivalente, a variação de energia potencial entre dois pontos corresponde ao negativo do trabalho realizado pela força conservativa:

$$U_B - U_A = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}, \quad (7.13)$$

onde $U_B = U(\vec{r}_B)$ e $U_A = U(\vec{r}_A)$. A energia potencial pode ser interpretada como uma energia armazenada no sistema, associada à posição da partícula no campo de forças. O sinal negativo garante que, quando a força realiza trabalho positivo, a energia potencial diminui.

Em resumo, as seguintes propriedades são equivalentes para uma força conservativa:

- (i) o trabalho independe da trajetória;
- (ii) o trabalho ao longo de qualquer curva fechada é nulo;
- (iii) existe uma função energia potencial associada.

Essas propriedades levam diretamente à lei de conservação da energia mecânica. Antes de formulá-la explicitamente, porém, vamos analisar dois exemplos fundamentais de forças conservativas: a força gravitacional e a força elástica.

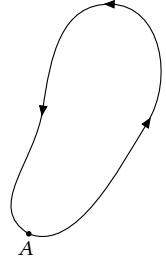


Figura 7.7: O trabalho realizado por uma força conservativa ao longo de uma curva fechada é sempre igual a zero.

Trabalho envolvendo a força gravitacional

Um ponto muito importante quando definimos o conceito de trabalho é a necessidade de especificar quem de fato realiza trabalho. Nos casos que discutimos anteriormente, o trabalho era sempre realizado pela força que acelerava a partícula. Em geral, as forças que atuam sobre uma partícula podem ser internas ao sistema, como a força gravitacional entre a Terra e o corpo, ou aplicadas por um agente externo. Neste caso, é importante distinguir o trabalho realizado pelas forças internas daquele realizado pelo agente.

Se o agente externo aplica uma força sempre igual e oposta à força gravitacional, então a partícula não será acelerada e nenhuma mudança na energia cinética será produzida (ignorando forças de atrito). O trabalho W_g realizado pela força gravitacional é exatamente cancelado pelo trabalho realizado pelo agente externo, W_{ext} , já que

$$\vec{F}_{\text{ext}} = -\vec{F}_g \implies W_{\text{ext}} + W_g = 0.$$

Considere a situação em que um agente externo realiza trabalho sobre um objeto de massa m nas proximidades da superfície terrestre, levantando-o de uma altura inicial y_1 até uma altura final y_2 . A força constante para cima necessária nesse caso é numericamente igual a mg , o suficiente para equilibrar a força gravitacional, desde que possamos negligenciar a resistência do ar e de forma suficientemente lenta para que não haja aumento perceptível da energia cinética.⁷ O trabalho realizado pelo agente externo sobre o objeto é, portanto, igual a

⁷ Este é um exemplo de um processo quase-estático.

$$W_{\text{ext}} = \int_{y_1}^{y_2} F_{\text{ext}} dy = mg \int_{y_1}^{y_2} dy = mgy_2 - mgy_1.$$

O que acontece com esse trabalho? Em primeiro lugar, ele não é convertido em resistência do ar nem em energia cinética. Além disso, ele também não é perdido, já que se o corpo for solto ele será acelerado para baixo pela força gravitacional e, pouco antes de atingir o solo, terá adquirido energia cinética

exatamente igual ao trabalho que foi gasto para levantá-lo do chão. O trabalho realizado contra a gravidade ao levantar um corpo é completamente recuperável na forma de energia cinética adquirida durante a queda livre.

Energia potencial gravitacional

Podemos interpretar o movimento de um corpo em queda livre como uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. O trabalho realizado ao elevar um corpo contra a atração gravitacional da Terra não é perdido, mas transferido ao sistema na forma de uma energia associada à sua configuração, denominada *energia potencial gravitacional*. Essa energia depende das posições relativas dos corpos que interagem, isto é, da configuração do sistema corpo-Terra.

Quando um objeto é solto e cai, a energia potencial gravitacional do sistema corpo-Terra é gradualmente convertida em energia cinética à medida que sua configuração se altera.⁸ Em outras palavras, ao elevar um objeto de massa m de uma altura inicial y_1 para uma altura final y_2 , o trabalho realizado por um agente externo corresponde à transferência de energia para o sistema, que passa a ser armazenada na forma de energia potencial gravitacional. Quando o corpo cai, o trabalho realizado pela força gravitacional representa o processo inverso: uma transferência de energia previamente armazenada, que se converte em energia cinética.

Assim, a energia potencial gravitacional pode ser entendida como a energia associada ao trabalho necessário para mover um objeto, sem aceleração, entre diferentes configurações do sistema, tomando uma configuração de referência na qual a energia potencial é definida como zero. A escolha dessa configuração de referência é arbitrária e, na prática, é feita de modo a simplificar a resolução de problemas. O que possui significado físico é a variação da energia potencial entre dois estados, a qual independe dessa escolha. Em situações próximas à super-

⁸ No caso de um corpo em queda livre, a variação da configuração do sistema ocorre principalmente devido ao movimento do corpo, já que o deslocamento da Terra é desprezível. Por isso, é comum associar a energia potencial ao corpo, embora ela seja, de fato, uma propriedade do sistema corpo-Terra.

ficie da Terra, onde $\vec{F}_g = m\vec{g}$, é comum escolher como referência a posição mais baixa do sistema em análise.

Para tratar o caso geral, em que a distância entre os corpos não pode ser considerada constante, precisamos recorrer à lei da gravitação universal, que tem a forma de uma força central do tipo

$$\vec{F} = F(r) \hat{r},$$

onde $F(r)$ é uma função da distância até a origem e $\hat{r}$ é um vetor unitário que indica a direção radial. Forças centrais que dependem apenas da distância são conservativas pois $\vec{F} \cdot d\vec{r} = F(r) dr$ depende apenas de r e não da direção do deslocamento. Portanto, a integral

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_A}^{r_B} F(r) dr$$

depende somente dos valores de r nos extremos A e B , e não do caminho percorrido entre eles. Dessa forma, podemos naturalmente definir a energia potencial associada a forças centrais como

$$U_B - U_A = - \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_{r_A}^{r_B} F(r) dr.$$

Um exemplo muito importante de força central é o caso de forças que variam inversamente com o quadrado da distância, $F(r) \propto 1/r^2$, como a força gravitacional entre duas massas e a força eletrostática entre duas cargas elétricas.

Considere uma partícula de massa m movendo-se no espaço sob a ação de uma força gravitacional atrativa devido a uma massa M muito maior. Assumindo que as duas massas estão separadas por uma distância r , a força de atração gravitacional é dada por

$$\vec{F}_g = -G \frac{Mm}{r^2} \hat{r},$$

onde o sinal negativo indica que a força aponta radialmente em direção a cada massa. A variação da energia potencial do sistema entre dois pontos quaisquer A e B é, então,⁹

⁹ Se fizermos $A = B$, ou seja, se calcularmos a integral sobre uma trajetória fechada, ela se anula, ou seja

$$\oint \vec{F}_g \cdot d\vec{r} = - \oint G \frac{Mm}{r^2} dr = 0,$$

como deve ser para uma força conservativa.

$$U_B - U_A = - \int_{r_A}^{r_B} \left(-G \frac{Mm}{r^2} \right) dr = -GMm \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right).$$

Para obter a função geral da energia potencial, substituímos r_B pela variável radial r , tal que

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r} + \left(U_A + G \frac{Mm}{r_A} \right) = -G \frac{Mm}{r} + C.$$

A constante C não tem significado físico, já que apenas variações em U são fisicamente significativas, então somos livres para atribuir a C qualquer valor que desejarmos. Uma escolha conveniente neste caso é $C = 0$, o que leva a

$$U(r) = -G \frac{Mm}{r}.$$

Quando a distância entre os corpos aumenta sem limite ($r \rightarrow \infty$), a energia potencial tende a zero.

Como um caso particular, vamos calcular a energia potencial gravitacional de um sistema corpo-Terra quando um corpo é levantado por uma certa altura h a partir da superfície terrestre. Neste caso, usando o resultado anterior, temos

$$U = - \int_R^{R+h} \left(-G \frac{Mm}{r^2} \right) dr = -GMm \left(\frac{1}{R+h} - \frac{1}{R} \right),$$

onde R é o raio da Terra e assumimos a energia potencial na superfície igual a zero, $U(R) = 0$. Simplificando, obtemos

$$U = \frac{GMmh}{R(R+h)}.$$

Aproximação para a superfície terrestre. Para um corpo próximo à superfície da Terra, com $r = R + h$ e $h \ll R$, podemos escrever:

$$\frac{1}{R+h} \approx \frac{1}{R} - \frac{h}{R^2}.$$

Substituindo na expressão da energia potencial:

$$U \approx -\frac{GMm}{R} + \frac{GMm}{R^2}h.$$

Tomando $U(R) = 0$ na superfície ($r = R$), obtemos

$$U = mgh,$$

onde usamos $g = \frac{GM}{R^2}$.

 Exemplo 7.3: Movimento sob ação da força gravitacional: velocidade de escape

Considere uma partícula de massa m que é lançada verticalmente para cima a partir da superfície da Terra com velocidade inicial v_0 . Assumindo que a única força que atua sobre a partícula seja a força de interação gravitacional da Terra sobre ela, determine a altitude máxima que ela atingirá e o valor mínimo de v_0 para que a partícula escape completamente da Terra.

A força gravitacional sobre m é dada por

$$\vec{F}_g = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r},$$

onde M é a massa da Terra e o sinal negativo indica que ela aponta verticalmente para baixo. Não devemos utilizar $F_g = mg$ já que a aceleração da gravidade possui uma dependência com a altitude.

O problema é unidimensional em termos de r , e é simples encontrar a energia cinética em função da distância radial, $K(r)$, usando o teorema trabalho-energia cinética.

No instante inicial, a distância radial r corresponde ao raio da Terra, $r = R$, e a velocidade inicial é v_0 . Portanto, temos

$$K(r) - K(R) = \int_R^r F(r') dr' = -GMm \int_R^r \frac{dr'}{r'^2}$$

ou

$$\frac{1}{2}mv(r)^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = GMm \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right).$$

A altura máxima $r_{\max}$ de m é obtida fazendo $v(r) = 0$:

$$v_0^2 = 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_{\max}} \right)$$

Usando a definição da aceleração da gravidade na superfície da Terra, $g = GM/R^2$, podemos escrever:

$$v_0^2 = 2gR^2 \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_{\max}} \right) = 2gR \left(1 - \frac{R}{r_{\max}} \right)$$

ou

$$r_{\max} = \frac{R}{1 - v_0^2/2gR}.$$

A velocidade de escape da Terra é a velocidade inicial mínima necessária para que $r_{\max}$ se torne infinito. Para que $r_{\max} \rightarrow \infty$, o denominador deve se anular, ou seja, $1 - v_0^2/2gR = 0$, o que resulta em

$$v_0 = v_{\text{escape}} = \sqrt{2gR}.$$

Substituindo os valores numéricos de g e R , temos

$$v_{\text{escape}} = \sqrt{(2) (9,8 \text{ m/s}^2) (6,4 \times 10^6 \text{ m})} = 1,1 \times 10^4 \text{ m/s} \approx 11 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}.$$

Com esta expressão para v_{escape} , a expressão para a altura máxima pode ser escrita como:

$$r_{\max} = \frac{R}{1 - v_0^2/v_{\text{escape}}^2}.$$

Quando $v_0 = v_{\text{escape}}$, temos $r_{\max} \rightarrow \infty$, como esperado.

□

Energia potencial elástica

Na maioria dos problemas analisados até agora, tratamos os corpos envolvidos como se permanecessem inalterados em tamanho e forma quando submetidos a forças. Essa noção de corpos perfeitamente rígidos é bastante útil na análise de muitos tipos de problemas, mas evidentemente é uma idealização.¹⁰ Por exemplo, as deformações que ocorrem durante a colisão de dois objetos podem levar ao atrito entre suas partes internas e também a alterações permanentes de suas formas. Isso exigiria a adição de um termo mais complexo para contabilizar o trabalho realizado contra o atrito durante a deformação nas equações de energia e momento que descrevem a colisão.

Vamos agora considerar que todos os objetos são, na realidade, mais ou menos deformáveis. Para simplificar a discussão, vamos tratar de corpos que tendem a retornar ao seu tamanho ou forma originais quando as forças que os deformaram são removidas. Esse comportamento é uma característica dos chama-

¹⁰ Uma discussão mais detalhada sobre corpos rígidos é feita no Volume 2.

dos corpos *elásticos*, que incluem tanto aqueles que se deformam com facilidade, como a borracha, quanto aqueles que se deformam muito pouco, como o aço e muitos outros metais.

A deformação elástica, mesmo quando não permanente, envolve a transferência de energia ao corpo, que pode ser recuperada quando ele retorna ao seu estado original. Como exemplo inicial, considere uma mola de aço, como ilustrada na **Figura 7.8**. Robert Hooke (1635–1703), no século XVII, mostrou que a força necessária para comprimir uma mola é diretamente proporcional à sua deformação.¹¹ Em outras palavras, a chamada *lei de Hooke* estabelece que, ao se comprimir uma mola por uma distância x , a força aplicada por um agente externo é

$$\vec{F}_{\text{ext}} = kx \hat{i},$$

crecendo linearmente com a deformação x , sendo k uma constante característica da mola. A força exercida pela mola sobre o corpo que a deforma é chamada de *força restauradora* e tem sentido oposto à deformação, isto é, $\vec{F}_{\text{mola}} = -kx \hat{i}$.

O trabalho realizado por um agente externo para comprimir a mola a partir do estado de repouso ($x = 0$) até uma compressão x é dado por

$$W_{\text{ext}} = \int_0^x kx' dx' = \frac{1}{2}kx^2,$$

onde usamos x' como variável de integração para distingui-la do limite superior x , que representa a compressão final da mola.

Se a força aplicada for removida, a mola se expande e pode realizar um trabalho igual (desconsiderando perdas por atrito) ao trabalho $\frac{1}{2}kx^2$ necessário para sua compressão. Isso sugere que a energia associada à deformação não desaparece, mas é armazenada no sistema durante o processo.

A força elástica é conservativa pois $\vec{F}_{\text{mola}} \cdot d\vec{r} = -kx dx$ depende apenas de x , de modo que o trabalho realizado por ela depende apenas das posições inicial e final, e não do caminho percorrido. Assim, a energia armazenada é chamada de *energia potencial elástica*. O trabalho realizado para comprimir a mola

¹¹ Hooke (1679). *Lectiones Cutlerianæ, or A Collection of Lectures: Physical, Mechanical, Geographical, & Astronomical*.

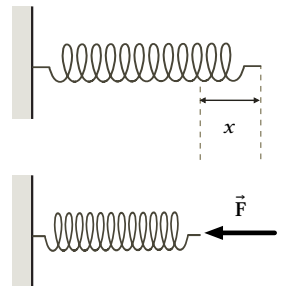


Figura 7.8: A magnitude da força necessária para comprimir ou esticar uma mola é proporcional à sua deformação x , isto é, $F = kx$.

é transferido para o sistema corpo-mola na forma de energia potencial, dada por

$$U = \frac{1}{2}kx^2.$$

Quando a mola comprimida é liberada, essa energia potencial é convertida em energia cinética à medida que ela se expande, ou transferida a um sistema acoplado a ela.

O mesmo argumento vale quando esticamos a mola ou, de forma mais geral, para qualquer deformação elástica. Assim, em colisões entre corpos deformáveis, parte da energia cinética é temporariamente convertida em energia potencial elástica durante o contato, retornando posteriormente à forma de energia cinética quando os corpos se separam.

Esse conceito amplia o princípio da conservação da energia para sistemas em que há deformações reversíveis. Assim, o termo “energia potencial” pode incluir a energia potencial gravitacional, a energia potencial elástica, ou ambas, dependendo do problema em questão.

Relação entre força e energia potencial

Em muitos problemas físicos, é mais fácil determinar a energia potencial do que calcular a força. O procedimento para encontrar a força a partir da energia potencial é bem simples, como mostraremos aqui para o caso de um movimento em uma dimensão.

Considere novamente o movimento de uma partícula entre as posições x_1 e x_2 , ao longo do eixo x , sujeita a uma força que depende da posição, $F(x)$. A relação entre a força e a energia potencial é dada por

$$U(x_2) - U(x_1) = - \int_{x_1}^{x_2} F(x') dx'.$$

Considere a variação da energia potencial ΔU enquanto a partícula se move de uma posição x para $x + \Delta x$, dada por

$$U(x + \Delta x) - U(x) \equiv \Delta U = - \int_x^{x+\Delta x} F(x') dx'.$$

Para Δx suficientemente pequeno, $F(x)$ pode ser considerado constante ao longo do intervalo de integração, e temos

$$\Delta U \approx -F(x)[(x + \Delta x) - x] = -F(x)\Delta x,$$

ou

$$F(x) \approx -\frac{\Delta U}{\Delta x}.$$

No limite em que $\Delta x \rightarrow 0$, obtemos

$$F(x) = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{U(x + \Delta x) - U(x)}{\Delta x} = -\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta U}{\Delta x} = -\frac{dU}{dx},$$

ou seja, a força $F(x)$ é simplesmente igual ao negativo da derivada da energia potencial em relação a x :

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}. \quad (7.14)$$

Essa expressão desempenha um papel importante, já que em muitas situações físicas as únicas medições feitas são de diferenças de energia entre dois estados muito distintos, e nas quais não se tem conhecimento direto das forças atuantes. Como verificação, podemos recuperar os resultados já conhecidos a partir das energias potenciais calculadas anteriormente. Para a energia potencial gravitacional próxima à superfície, $U = mgy$, obtemos

$$F = -\frac{dU}{dy} = -mg,$$

onde o sinal negativo indica que a força aponta para baixo, como esperado. De forma análoga, para a energia potencial elástica, $U = \frac{1}{2}kx^2$, recuperamos a força restauradora da mola:

$$F = -\frac{dU}{dx} = -kx.$$

Gradiente da energia potencial (opcional). Lembramos do cálculo que dU é chamado de diferencial total da função $U(x, y, z)$. Ele representa a variação total em U correspondente às variações infinitesimais dx, dy, dz em x, y, z , respectivamente, ou seja

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x}dx + \frac{\partial U}{\partial y}dy + \frac{\partial U}{\partial z}dz.$$

Por outro lado, o trabalho elementar realizado pela força $\vec{F}$ ao longo do deslocamento $d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}$ é

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Como $dU = -\vec{F} \cdot d\vec{r}$, identificamos termo a termo:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}.$$

e o vetor força $\vec{F}$ fica:

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right).$$

É conveniente introduzir o *operador diferencial* ∇ , chamado “nabla” ou “del”, definido como

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\hat{i} + \frac{\partial}{\partial y}\hat{j} + \frac{\partial}{\partial z}\hat{k},$$

de forma que a força pode ser escrita de forma compacta como

$$\vec{F} = -\nabla U.$$

Neste caso, a força representa o negativo do *gradiente* da função energia potencial.

7.4 Conservação da energia mecânica

Como vimos anteriormente, o trabalho realizado por uma força conservativa entre dois pontos A e B é dado por

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(U_B - U_A).$$

Combinando esse resultado com o teorema trabalho-energia, obtemos

$$W = K_B - K_A = -U_B + U_A. \quad (7.15)$$

Rearranjando os termos referentes a cada posição, temos

$$K_B + U_B = K_A + U_A. \quad (7.16)$$

Essa equação mostra que a soma da energia cinética com a energia potencial possui o mesmo valor em quaisquer dois pontos do movimento. Definimos essa soma como a *energia mecânica* do sistema:

$$E = K + U. \quad (7.17)$$

Portanto, em um sistema no qual atuam apenas forças conservativas, a energia mecânica permanece constante ao longo do movimento:

$$E = K + U = \text{constante}. \quad (7.18)$$

Esse resultado é conhecido como o princípio da *conservação da energia mecânica*. Ele expressa o fato de que, durante o movimento, a energia pode ser continuamente transformada entre energia cinética e energia potencial, sem perda ou ganho líquido de energia total.

É importante ressaltar que esse resultado é válido apenas na ausência de forças não conservativas, como forças de atrito. Quando tais forças estão presentes, a energia mecânica não se conserva, pois parte da energia é transferida para outras formas, como energia térmica.

Conservação da energia mecânica em uma dimensão. Para tornar esse resultado mais explícito e evidenciar o papel do ponto de referência, vamos derivar a conservação da energia diretamente a partir da definição de trabalho em uma dimensão.

Considere uma força $F(x)$ que depende apenas da posição. O trabalho realizado por essa força enquanto uma partícula se move de x_1 para x_2 é dado por

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x') dx'.$$

Igualando esse trabalho à variação da energia cinética, temos

$$K_2 - K_1 = \int_{x_1}^{x_2} F(x') dx'. \quad (7.19)$$

Para colocar isso na forma de uma lei de conservação, introduzimos um ponto de referência arbitrário x_0 e expressamos a integral do trabalho da seguinte forma:

$$\int_{x_1}^{x_2} F(x') dx' = \int_{x_0}^{x_2} F(x') dx' - \int_{x_0}^{x_1} F(x') dx'.$$

Substituindo isso na equação (7.19), obtemos

$$K_2 + \left[- \int_{x_0}^{x_2} F(x') dx' \right] = K_1 + \left[- \int_{x_0}^{x_1} F(x') dx' \right].$$

Os termos entre colchetes definem as diferenças de energia potencial entre as posições x_1 e x_2 e a referência x_0 , isto é,

$$U(x_1) - U(x_0) = - \int_{x_0}^{x_1} F(x') dx' \quad \text{e} \quad U(x_2) - U(x_0) = - \int_{x_0}^{x_2} F(x') dx',$$

tal que a energia mecânica do sistema continua sendo escrita como

$$E = K_2 + U_2 = K_1 + U_1 = \text{constante},$$

onde $U_1 \equiv U(x_1)$ e $U_2 \equiv U(x_2)$.

De uma forma geral, definimos a energia potencial $U(x)$ em qualquer posição x pela seguinte equação:

$$U(x) = - \int_{x_0}^x F(x') dx' + U(x_0), \quad (7.20)$$

onde $U(x_0)$ é uma constante que representa o valor atribuído à energia potencial no ponto de referência, usualmente escolhido como zero, já que em qualquer problema real estamos preocupados apenas com diferenças de energia potencial entre dois pontos.

Exemplo 7.4: Conservação da energia para um objeto em queda livre

Considere um objeto de massa m que é solto a partir do repouso desde uma altura h em relação ao chão. Usando a conservação da

energia mecânica, determine a velocidade do objeto no instante em que ele atinge o chão.

Vamos considerar que a posição inicial do objeto corresponde a $y_1 = h$ e a posição final é $y_2 = 0$, com o eixo y positivo para cima. A energia cinética em y_1 , K_1 , é zero (está em repouso) e em y_2 temos $K_2 = \frac{1}{2}mv^2$, onde v é a velocidade que desejamos encontrar.

A variação de energia potencial entre as duas posições é

$$U(y_2) - U(y_1) = - \int_{y_1}^{y_2} F(y') dy'.$$

A única força que atua sobre o objeto é a força gravitacional constante, dada por $\vec{F} = -mg\hat{j}$. Logo, $F(y) = -mg$, e obtemos

$$U(y_2) - U(y_1) = - \int_{y_1}^{y_2} (-mg) dy' = mg(y_2 - y_1) = -mgh.$$

Podemos considerar que a energia potencial em $y_2 = 0$ é nula, de forma que

$$U_1 \equiv U(y_1) = mgh \quad \text{e} \quad U_2 \equiv U(y_2) = 0.$$

A energia mecânica do objeto nestas duas posições deve permanecer sempre constante, ou seja, $E_2 = E_1$:

$$K_2 + U_2 = K_1 + U_1 \implies \frac{1}{2}mv^2 = mgh.$$

Resolvendo para a velocidade, obtemos

$$v = \sqrt{2gh}.$$

Neste caso, a energia mecânica total do objeto vale $E = mgh$, determinada pela condição inicial. Em uma posição qualquer y , a conservação da energia exige que

$$E = K(y) + U(y) = \frac{1}{2}mv^2 + mgy = mgh,$$

que corresponde à lei da conservação da energia para um objeto em queda livre.

□

Exemplo 7.5: Pêndulo balístico

O pêndulo balístico foi inventado em 1742 pelo matemático inglês Benjamin Robins (1707–1751), que revolucionou a ciência da balística, pois forneceu a primeira maneira de medir com precisão a velocidade de uma bala.¹² Como ilustrado na Figura 7.9, esse dispositivo consiste de um bloco de madeira de massa M no qual a bala é disparada. O bloco é suspenso por cabos de comprimento ℓ , e o impacto da bala faz com que ele oscile até um ângulo máximo θ , como mostrado. A velocidade inicial da bala é v , e sua massa é m .

¹² Robins (1742). *New Principles of Gunnery*.

(a) Qual é a velocidade do conjunto bloco+bala imediatamente após a bala parar? (Assuma que isso acontece rapidamente.)

(b) Determine a velocidade da bala em função de m , M , ℓ e θ .

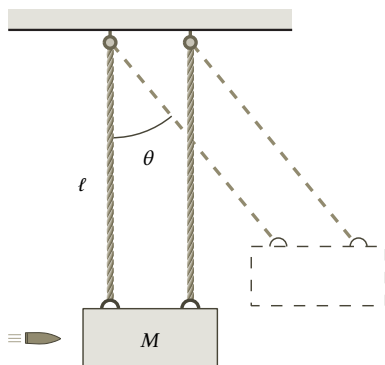


Figura 7.9: Pêndulo balístico.

(a) Durante o impacto, a colisão entre a bala e o bloco é *perfeitamente inelástica*. Assim, a energia mecânica não se conserva, mas o momento linear se conserva:

$$mv = (m + M)v_B \quad \Rightarrow \quad v_B = \left(\frac{m}{m + M} \right) v$$

(b) Após a colisão, na ausência de forças não conservativas, a energia mecânica do sistema se conserva durante a oscilação. Após a bala se alojar no bloco, a energia do sistema é inteiramente cinética:

$$E = \frac{1}{2} (m + M) v_B^2 = \frac{m^2}{2(m + M)} v^2.$$

No ponto mais alto do movimento do pêndulo, ele se eleva por uma quantidade $\ell(1 - \cos \theta)$. A energia do pêndulo agora é inteiramente potencial:

$$E = (M + m)gh = (M + m)g\ell(1 - \cos \theta).$$

Igualando a energia cinética inicial à energia potencial no ponto mais alto do movimento do pêndulo, temos

$$\begin{aligned} \frac{m^2}{2(m + M)}v^2 &= (M + m)g\ell(1 - \cos \theta) \\ v^2 &= \left(\frac{M + m}{m}\right)^2 2g\ell(1 - \cos \theta) \end{aligned}$$

Portanto, a velocidade da bala antes da colisão é dada por

$$v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2g\ell(1 - \cos \theta)}.$$

Durante a colisão, parte da energia mecânica é dissipada (por deformações e aquecimento), razão pela qual a energia não se conserva nessa etapa. No entanto, o momento linear é conservado. Após o impacto, o sistema evolui sob a ação de forças conservativas, e a energia mecânica passa a ser conservada.

□

Conservação da energia mecânica em três dimensões. Para o caso de um movimento em três dimensões, o vetor força, $\vec{F}$, em termos de suas componentes ao longo dos eixos x , y e z , pode ser escrito como

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k},$$

onde F_x , F_y e F_z são, em geral, funções das três coordenadas x , y , z . O vetor deslocamento $d\vec{r}$ também pode ser escrito da mesma forma:

$$d\vec{r} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}.$$

Portanto, podemos escrever

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz.$$

Integrando de um ponto A a um ponto B , temos o teorema trabalho-energia cinética:

$$\int_A^B (F_x dx + F_y dy + F_z dz) = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_A^2 = K_B - K_A.$$

Agora, se a expressão $F_x dx + F_y dy + F_z dz$ for uma diferencial exata, então deve existir uma função $U(x, y, z)$ tal que¹³

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = F_x dx + F_y dy + F_z dz = -dU. \quad (7.21)$$

Essa condição é equivalente a $\vec{F} = -\nabla U$, como estabelecido anteriormente.

Substituindo a (7.21) na expressão do trabalho, temos

$$\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = - \int_A^B dU.$$

Como a integral de dU depende apenas dos valores nos extremos,

$$- \int_A^B dU = -(U_B - U_A).$$

Portanto,

$$K_B - K_A = -(U_B - U_A),$$

ou

$$K_B + U_B = K_A + U_A.$$

Obtemos novamente a conservação da energia mecânica:

$$E = K + U = \text{constante}.$$

Portanto, a conservação da energia mecânica é válida sempre que a força for conservativa, isto é, quando puder ser escrita como o gradiente negativo de uma função potencial.

7.5 Diagramas de energia

Em muitas situações físicas, podemos encontrar as características mais interessantes do movimento de um sistema unidimensional usando um diagrama de energia, no qual a energia mecânica E e a energia potencial U são representadas graficamente

¹³ A condição para que $F_x dx + F_y dy + F_z dz$ seja uma diferencial exata é que o rotacional da força se anule, isto é, $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$, que é precisamente a condição para que $\vec{F}$ seja uma força conservativa.

como funções da posição. A energia cinética K é facilmente determinada através da diferença entre as duas funções, ou seja, $K = E - U$. Como a energia cinética na física clássica nunca pode ser negativa, o movimento do sistema é limitado a regiões onde $E \geq U$.

Isto pode ser facilmente observado para o caso da conservação de energia de um corpo em queda livre, discutido no **Exemplo 7.4**. O gráfico da energia potencial $U(y)$ em função da posição y é mostrado na **Figura 7.10**. Para uma dada posição y , a energia mecânica do sistema é sempre constante e a energia cinética é simplesmente dada pela expressão $K = E - U$, como indicado na figura.

Outro caso interessante é o comportamento da energia potencial elástica para um sistema formado por um corpo de massa m preso a uma mola de constante elástica k que foi inicialmente comprimida ou esticada por uma distância x qualquer. Como vimos, a energia potencial do sistema é uma função da posição, dada por

$$U(x) = \frac{1}{2}kx^2,$$

que representa uma parábola centrada na origem no gráfico mostrado na **Figura 7.11**.

Para esse sistema conservativo, a energia mecânica é constante, ou seja, E não varia com a posição x e é representada por uma linha horizontal no diagrama de energia. O movimento fica limitado à região sombreada onde $E \geq U$; os limites do movimento, indicados por $-x_m$ e $+x_m$ na figura, são chamados de *pontos de retorno*. A energia cinética do corpo ao longo do movimento, $K = E - U$, tem um valor máximo na origem e diminui à medida que o corpo passa pela origem em qualquer direção. Nos pontos de retorno, $K = 0$, e o corpo chega momentaneamente ao repouso, em seguida acelera novamente em direção à origem, com energia cinética crescente. O ciclo então continua a se repetir indefinidamente, desde que a energia mecânica da partícula não diminua do valor constante E . Este é um exemplo de *movimento periódico* e o sistema corpo-mola é chamado de *oscilador harmônico simples*.

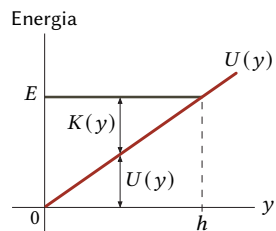


Figura 7.10: Diagrama de energia para um corpo em queda livre. A energia mecânica do sistema é uma constante, $E = K + U$.

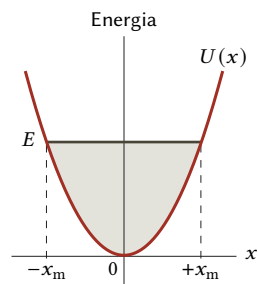


Figura 7.11: Diagrama de energia para um sistema formado por um corpo preso a uma mola. A energia mecânica do sistema é uma constante, $E = K + U$.

O oscilador harmônico fornece um bom exemplo de movimento limitado. À medida que E aumenta, os pontos de retorno se afastam cada vez mais, mas o corpo nunca é livre, seu movimento permanece confinado entre os pontos limites onde $E = U$. Se E diminui, a amplitude do movimento diminui, até que, finalmente, para $E = 0$, o corpo permanece em repouso em $x = 0$.

A Figura 7.12a mostra um gráfico hipotético da energia potencial de um sistema unidimensional em função da posição, $U(x)$, que pode representar o movimento de uma partícula ao longo do eixo x . As linhas horizontais indicam diferentes valores da energia mecânica da partícula, que interceptam a curva $U(x)$ em diferentes valores de x . A energia cinética de uma partícula pode ser sempre expressa em termos da relação $E - U$, que corresponde à distância vertical entre um ponto da linha de energia mecânica constante e um ponto na curva $U(x)$ para uma dada posição.

Para o caso de um movimento em uma dimensão, a conservação da energia, $E = K + U$, fica

$$E = U(x) + \frac{1}{2}mv_x^2.$$

Resolvendo para a velocidade, obtemos

$$v_x = \pm \sqrt{\frac{2}{m}[E - U(x)]}.$$

Assim, para qualquer valor da energia mecânica E do sistema, o movimento está restrito a regiões ao longo do eixo x onde $E \geq U(x)$, já que não é possível a existência de partículas com energias cinéticas negativas ou com velocidades que possuem valores imaginários.

Na Figura 7.12, o menor valor possível de energia que a partícula pode ter corresponde ao valor E_0 . Neste caso, a energia mecânica corresponde ao valor da energia potencial no ponto x_0 , ou seja, $E = E_0 = U(x_0)$ e $K(x_0) = 0$; a partícula permanece em repouso no ponto x_0 . Energias menores que E_0 implicariam

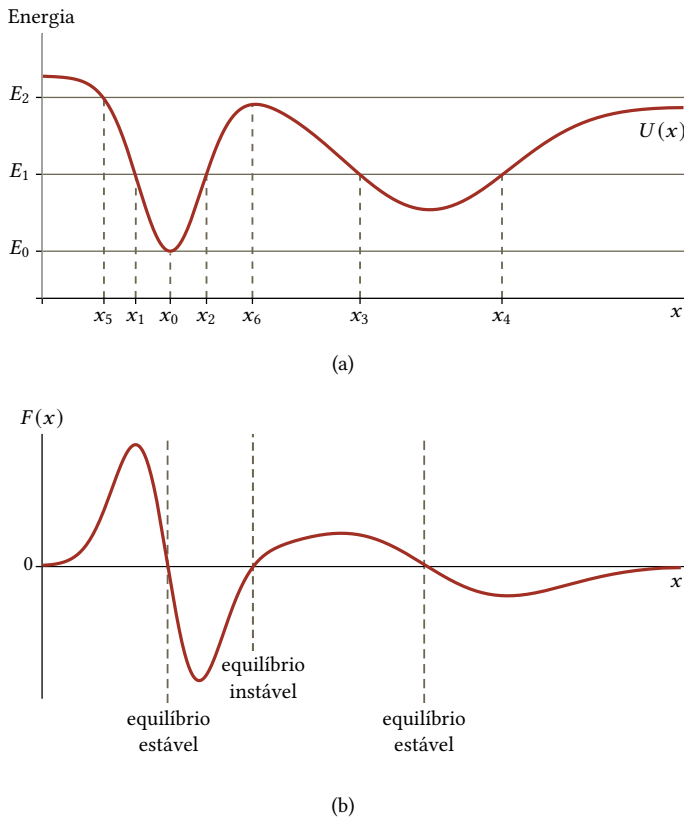


Figura 7.12: Diagrama de energia hipotético para um sistema em uma dimensão. (a) Energia potencial em função da posição, $U(x)$. (b) Componente x da força correspondente a essa energia potencial.

em valores negativos para a energia cinética, já que $U > E$ em qualquer ponto do gráfico e, portanto, $K = E - U < 0$.

Para uma energia mecânica $E = E_1$, o movimento da partícula pode ocorrer em duas regiões, entre os pontos x_1 e x_2 e entre x_3 e x_4 . A partícula não pode simplesmente escapar de uma região para outra enquanto sua energia mecânica for mantida com o valor E_1 , já que este “salto” implicaria em valores negativos para a energia cinética. A região entre x_2 e x_3 , onde $U > E_1$, é chamada de *região classicamente proibida*.

Uma maneira mais interessante de entender esta situação é através da análise das forças que atuam sobre a partícula. Con-

forme vimos anteriormente, para um movimento unidimensional podemos calcular a força através da expressão

$$F(x) = -\frac{dU}{dx}.$$

A **Figura 7.12b** mostra o gráfico de $F(x)$ para o sistema que estamos discutindo. Considerando uma energia mecânica igual a E_1 , quando a partícula está na posição x_1 , a derivada dU/dx é negativa e, portanto, a força que atua sobre a partícula é positiva, resultando na sua aceleração na direção $+x$. A força e a aceleração diminuem à medida que a partícula move-se para a direita, chegando a zero no valor de $x = x_0$, quando $U(x)$ é mínimo e a velocidade atinge o valor máximo.

À medida que a partícula move-se para valores maiores do que x_0 , a inclinação de $U(x)$ agora é inversa e dU/dx possui valores positivos. Consequentemente, a força que atua sobre a partícula agora é negativa e aponta na direção $-x$. Isso leva a uma redução da velocidade da partícula até ela parar completamente no ponto x_2 , quando a energia mecânica $E_1 = U(x_2)$ e $K(x_2) = 0$. Em x_2 ainda há uma força negativa atuando sobre a partícula, o que resulta na alteração do seu movimento agora na direção $-x$; o ponto x_2 é um ponto de retorno. A velocidade da partícula começa a aumentar até atingir o valor máximo passando pelo ponto x_0 e em seguida reduzindo até parar novamente no ponto x_1 (também um ponto de retorno). O movimento entre os pontos x_1 e x_2 é, portanto, um movimento periódico. De forma análoga, o movimento entre os pontos x_3 e x_4 também é periódico.

Finalmente, para o caso de uma energia mecânica igual a E_2 , também mostrada na **Figura 7.12a**, temos um único movimento possível; se a partícula move-se na direção negativa de x ela irá parar no ponto de retorno x_5 e em seguida inverterá seu movimento em direção a valores de x cada vez maiores, sem limitações.

Fica claro, portanto, que o conhecimento da função de energia potencial em uma região permite obter informações detalhadas sobre o movimento do corpo. Em particular, a velo-

cidade em qualquer ponto pode ser determinada graficamente pela distância vertical entre a linha de energia mecânica constante e a curva $U(x)$.

Tipos de equilíbrio

No **Capítulo 3**, definimos situações de equilíbrio nas quais a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula. No gráfico mostrado na **Figura 7.12b**, identificamos três posições nas quais $F(x) = 0$ e, portanto, representam pontos de equilíbrio; se uma partícula for colocada exatamente nesses pontos ela permanecerá em repouso indefinidamente na ausência de perturbações externas. Neste caso, podemos ter três situações distintas.

Considere o ponto $x = x_0$ no qual a função $U(x)$ apresenta um valor mínimo. Isso significa que a inclinação da curva neste ponto é igual a zero e, portanto, a força é nula, ou seja

$$F(x_0) = -\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=x_0} = 0.$$

Suponha agora que a partícula seja deslocada dessa posição de equilíbrio ligeiramente em qualquer direção. A força $F(x) = -dU/dx$ tenderá a trazê-la de volta e ela oscilará em torno do ponto de equilíbrio;¹⁴ esta é uma condição para o chamado *equilíbrio estável*. Se a partícula se mover ligeiramente para a esquerda de x_0 (ou seja, para valores menores de x), a força será positiva e a partícula será empurrada para valores maiores de x , isto é, de volta para x_0 . Se a partícula se mover para a direita de x_0 , ela experimentará uma força negativa que novamente a moverá de volta para x_0 .

¹⁴ Este é um exemplo de *força restauradora*.

Outra situação de equilíbrio ocorre quando $U(x)$ tem um valor máximo local. Por exemplo, considere o ponto $x = x_6$ entre x_2 e x_3 . A inclinação da curva nesse ponto é nula, de modo que a força também é zero:

$$F(x_6) = -\left.\frac{dU}{dx}\right|_{x=x_6} = 0.$$

No entanto, ao contrário do equilíbrio estável, a curvatura de $U(x)$ nesse ponto é negativa. Assim, se a partícula for deslocada ligeiramente desse ponto, a força $F(x)$ tenderá a empurrá-la ainda mais para longe da posição de equilíbrio. Uma partícula em repouso nesse ponto permanecerá em repouso, mas qualquer perturbação fará com que ela se afaste indefinidamente. Esse ponto é chamado de *equilíbrio instável*.

Um caso final de equilíbrio ocorre quando a função $U(x)$ é constante, o que implica uma força nula para qualquer valor de x . Uma região que satisfaz essa condição é chamada de *equilíbrio neutro*, pois a partícula pode ser deslocada ligeiramente sem experimentar uma força de restauração ou de repulsão. Um exemplo simples é o de uma partícula sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, para a qual $U = \text{constante}$ e $F = 0$ em qualquer posição.

Esses três tipos de equilíbrio podem ser identificados formalmente pelo sinal da derivada segunda da energia potencial no ponto de equilíbrio:¹⁵

- (i) $\frac{d^2U}{dx^2} > 0$: a energia potencial possui um mínimo local; o sistema está em *equilíbrio estável*;
- (ii) $\frac{d^2U}{dx^2} < 0$: a energia potencial possui um máximo local; o sistema está em *equilíbrio instável*;
- (iii) $\frac{d^2U}{dx^2} = 0$: a derivada segunda se anula; o sistema está em *equilíbrio neutro*.

¹⁵ Para o equilíbrio neutro, além da condição $d^2U/dx^2 = 0$, também é preciso que todas as derivadas superiores se anulem, o que ocorre quando U é de fato constante na região.

Em outras palavras, a estabilidade de um ponto de equilíbrio está diretamente associada à curvatura da função energia potencial nesse ponto: uma curvatura positiva (côncava para cima) indica que qualquer perturbação gera uma força restauradora, enquanto uma curvatura negativa (côncava para baixo) indica que a força resultante afasta a partícula ainda mais da posição de equilíbrio.

Exemplo 7.6: Potencial de Lennard-Jones

A energia potencial associada à força de interação entre dois átomos neutros em uma molécula pode ser descrita pela função de Lennard-Jones (Lennard-Jones e Chapman, 1925), dada por

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{r_0}{r} \right)^{12} - \left(\frac{r_0}{r} \right)^6 \right],$$

onde r é a separação entre os átomos, ϵ é a profundidade do poço de potencial, associada à energia de dissociação da molécula, e r_0 é a distância na qual a energia potencial é nula. A Figura 7.13 mostra o gráfico de $U(r)$. Vamos determinar (a) a distância de equilíbrio r_e , (b) a força de interação entre os átomos e (c) a energia mínima necessária para dissociar a molécula, isto é, separar os átomos até $r \rightarrow \infty$.

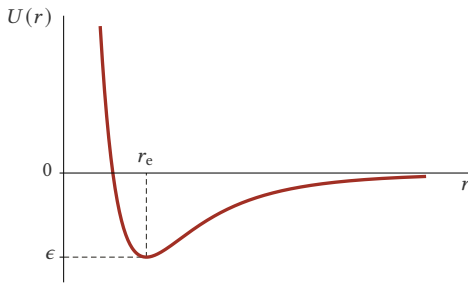


Figura 7.13: Potencial de Lennard-Jones.

O primeiro termo de $U(r)$ representa a repulsão entre os átomos quando eles estão muito próximos, causada pela sobreposição das nuvens eletrônicas e pelo princípio de exclusão de Pauli. Já o segundo termo representa a atração entre os átomos quando eles estão a distâncias intermediárias, associada às chamadas forças de van der Waals.

(a) A separação de equilíbrio r_e corresponde ao mínimo da energia potencial. Derivando $U(r)$, obtemos

$$\frac{dU}{dr} = 4\epsilon \left[-\frac{12r_0^{12}}{r^{13}} + \frac{6r_0^6}{r^7} \right].$$

Impondo $\frac{dU}{dr} = 0$, resulta

$$r_e = 2^{1/6} r_0.$$

(b) A força de interação é obtida por $F = -dU/dr$, resultando em

$$F(r) = -\frac{dU}{dr} = 24\epsilon \left[\frac{2r_0^{12}}{r^{13}} - \frac{r_0^6}{r^7} \right].$$

Para $r < r_e$, a força é positiva (repulsiva), enquanto para $r > r_e$, a força é negativa (atrativa). Em $r = r_e$, temos $F = 0$, caracterizando um ponto de equilíbrio estável.

(c) A energia mínima necessária para dissociar a molécula corresponde à energia necessária para levar o sistema do mínimo do potencial até $U(\infty) = 0$. No estado de equilíbrio, a energia total é

$$E = U(r_e).$$

Substituindo $r_e = 2^{1/6}r_0$, obtemos

$$U(r_e) = 4\epsilon \left[\left(\frac{1}{2^{1/6}} \right)^{12} - \left(\frac{1}{2^{1/6}} \right)^6 \right] = 4\epsilon \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right] = -\epsilon,$$

confirmando que a energia de dissociação é de fato igual ao parâmetro ϵ definido no enunciado.

Essa energia pode ser fornecida por trabalho externo sobre a molécula ou pela conversão de energia cinética relativa entre os átomos.

□

7.6 Forças não conservativas

Considere o seguinte experimento: uma bola desce rolando um plano inclinado com atrito e sobe por outro, como mostra a **Figura 7.14**. Se a força gravitacional é conservativa, então a energia cinética adquirida na base do primeiro plano deve ser igual à energia potencial perdida na descida; desse modo, a bola deveria subir pelo segundo plano até uma altura vertical igual àquela de onde foi solta. No entanto, quando o experimento é realizado, esse resultado nunca ocorre exatamente: a bola não atinge a mesma altura.

Qual é a conclusão? Quando tratamos a força gravitacional como aproximadamente constante e dirigida verticalmente para baixo nas proximidades da superfície da Terra, o trabalho

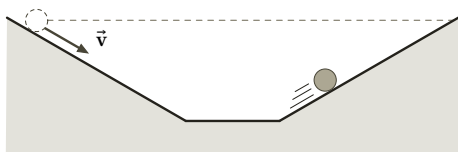


Figura 7.14: Uma bola desce um plano inclinado com atrito e, em seguida, sobe por outro. Pela conservação da energia mecânica, a altura atingida deveria ser igual àquela de onde foi solta, indicada pela linha tracejada.

elementar $\vec{F} \cdot d\vec{r}$ pode ser escrito como uma diferencial exata (ver Seção 7.4), o que garante a existência de uma energia potencial bem definida. Nessa aproximação, a conservação da energia mecânica seria válida caso apenas forças gravitacionais atuassem.

O ponto essencial é que, além da força gravitacional, outras forças atuam sobre a bola: o atrito com as superfícies dos planos e a resistência do ar. Ao contrário da força gravitacional, essas forças são *não conservativas*, pois o trabalho que realizam depende do caminho percorrido e não pode ser expresso em termos de uma energia potencial. É a presença dessas forças que faz com que a energia mecânica da bola não se conserve. Na prática, a energia mecânica da bola é parcialmente *dissipada* pelo trabalho realizado pelas forças de atrito e resistência do ar. Essa dissipação não representa perda de energia, mas sim sua transformação em outras formas de energia. No caso do atrito, o trabalho realizado é convertido em energia interna da bola e das superfícies, manifestando-se, por exemplo, como aumento de temperatura.

Generalização do teorema trabalho-energia cinética

Forças não conservativas estão presentes em muitos processos físicos, como no caso do atrito. Isso exige uma generalização do teorema trabalho-energia cinética, de modo a incluir a contribuição dessas forças na variação da energia do sistema.

Considere, por exemplo, um objeto em queda livre sob a ação da força gravitacional conservativa, $\vec{F}_g$, e da força de resistência do ar, $\vec{f}$, não conservativa. Podemos escrever a força total $\vec{F}$ que atua sobre o objeto como

$$\vec{F} = \vec{F}_g + \vec{f}.$$

Como o teorema trabalho-energia é válido independentemente da natureza das forças, o trabalho total realizado por $\vec{F}$, ao longo do deslocamento de um ponto A até B , é

$$\begin{aligned} W &= \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B \vec{F}_g \cdot d\vec{r} + \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} \\ &= -(U_B - U_A) + W_{nc}, \end{aligned}$$

onde U representa a energia potencial associada à força conservativa e W_{nc} é o trabalho realizado pela força não conservativa.

O teorema trabalho-energia cinética, $W = K_B - K_A$, fica

$$-(U_B - U_A) + W_{nc} = K_B - K_A,$$

ou, rearranjando,

$$(K_B + U_B) - (K_A + U_A) = W_{nc}.$$

Definindo a energia mecânica como $E = K + U$, como anteriormente, segue que

$$E_B - E_A = W_{nc}.$$

Este resultado generaliza o enunciado da conservação da energia mecânica, ao explicitar o papel das forças não conservativas. Quando essas forças não realizam trabalho, tem-se $W_{nc} = 0$ e, portanto, $E_B = E_A$, recuperando a conservação da energia mecânica.

Em outras palavras, a energia mecânica varia exatamente de acordo com o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Quando esse trabalho é negativo, como no caso do atrito e da resistência do ar, ocorre uma redução da energia mecânica do sistema. Por outro lado, quando $W_{nc} > 0$, a energia mecânica do sistema aumenta. Isso ocorre, por exemplo, quando um motor ou músculo aplica uma força sobre o sistema, transferindo energia de uma fonte externa para o movimento do corpo.

Nesse contexto, a energia mecânica deixa de ser uma grandeza conservada e passa a depender do histórico das forças que atuam em um dado sistema físico. Ainda assim, a descrição em termos de energia continua sendo extremamente útil, pois permite descrever a evolução do sistema sem a necessidade de conhecer em detalhe todas as interações microscópicas envolvidas.

Exemplo 7.7: Trabalho realizado pela força de atrito

Um bloco de massa m parte do repouso e desliza por um plano inclinado que forma um ângulo θ com a horizontal. Vamos determinar a velocidade do bloco após ele ter descido uma altura h . O coeficiente de atrito cinético μ_c é constante.

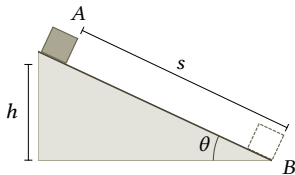


Figura 7.15: Um bloco deslizando por um plano inclinado.

No ponto A, que corresponde a $y = h$, o bloco está inicialmente em repouso. Em um momento posterior, no ponto B ($y = 0$), o bloco está se movendo com velocidade v . As energias potencial, cinética e total do bloco nos dois instantes são

$$\begin{aligned} U_A = mgh \text{ e } K_A = 0 &\implies E_A = K_A + U_A = mgh; \\ U_B = 0 \text{ e } K_B = \frac{1}{2}mv^2 &\implies E_B = K_B + U_B = \frac{1}{2}mv^2. \end{aligned}$$

A força de atrito não conservativa que atua sobre o bloco é $f = \mu_c N = \mu_c mg \cos \theta$. O trabalho não conservativo é, portanto,

$$W_{nc} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} = -fs = -\mu_c Ns = -(\mu_c mg \cos \theta)s,$$

onde s é a distância ao longo do plano que o bloco percorre. O sinal negativo indica que a direção de $\vec{f}$ é sempre oposta ao deslocamento, $d\vec{r}$, de modo que $\vec{f} \cdot d\vec{r} = -f ds$. Usando $s = h/\sin \theta$, temos

$$W_{nc} = -\mu_c mg \cos \theta \frac{h}{\sin \theta} = -\mu_c \cot \theta mgh.$$

A equação de energia $E_B - E_A = W_{nc}$ torna-se

$$\frac{1}{2}mv^2 - mgh = -\mu_c \cot \theta mgh,$$

o que resulta em

$$v = \sqrt{2gh(1 - \mu_c \cot \theta)}.$$

Como todas as forças que atuam sobre o bloco são constantes, a expressão para v poderia ser encontrada facilmente aplicando os resultados do movimento com aceleração uniforme; neste caso, o método da energia não apresenta grandes vantagens. O poder do método da energia está em sua generalidade. Por exemplo, suponha que o coeficiente de atrito varie ao longo da superfície, de modo que a força de atrito seja $f = \mu_c(x)mg \cos \theta$. O trabalho realizado pelo atrito é

$$W_{nc} = -mg \cos \theta \int_A^B \mu_c(x) dx,$$

e a velocidade final é facilmente encontrada. Em contraste, não há uma maneira simples de encontrar a velocidade integrando a aceleração em função do tempo.

□

7.7 Energia e leis de conservação

As interações fundamentais da natureza, como a gravitacional e a eletromagnética, podem, em muitas situações, ser descritas por forças conservativas. Isso significa que, quando apenas essas forças atuam, a energia mecânica de um sistema permanece constante. Um corpo que sobe ou desce sob a ação da gravidade, por exemplo, pode ter sua energia cinética transformada em energia potencial e vice-versa, sem alteração da energia mecânica. Contudo, há forças que não obedecem a essa propriedade, as chamadas *forças não conservativas*, como o atrito e a resistência do ar. A existência dessas forças levanta uma questão importante: se as interações fundamentais são conservativas, de onde surgem as forças não conservativas?

A resposta está na forma como escolhemos descrever um sistema físico e em nossa disposição para ampliar o conceito de energia. Forças como o atrito emergem de interações microscó-

picas entre superfícies, envolvendo deformações, vibrações atômicas e outros modos internos de movimento. Assim, o atrito não é uma interação fundamental, mas uma manifestação macroscópica de interações conservativas complexas. Considere um bloco deslizando sobre uma superfície áspera. À medida que se move, sua energia cinética diminui e o bloco acaba parando. À primeira vista, pode parecer que a energia se perdeu. No entanto, uma análise mais cuidadosa mostra que o bloco e a superfície se aquecem: a energia mecânica foi convertida em energia térmica.

Essa observação foi formalizada pela primeira vez por Joule, no século XIX. No início da década de 1840, Joule realizou uma série de experimentos cuidadosos sobre o aquecimento da água por meio de uma roda de pás acionada por um peso em queda, demonstrando que o trabalho mecânico realizado sobre a água era equivalente ao calor gerado, estabelecendo uma relação quantitativa entre as duas grandezas. Isso levou à conclusão de que o calor é um processo de transferência de energia equivalente ao trabalho mecânico, e que a energia total de um sistema isolado permanece sempre constante. Isso deu origem ao que hoje chamamos de *princípio da conservação da energia*.

A conservação do momento, discutida no **Capítulo 6**, e a conservação da energia apresentada neste capítulo, são ambas leis de conservação fundamentais da Física, mas possuem comportamentos distintos. Por exemplo, considere o momento total de um sistema isolado de partículas. A i -ésima partícula, em um certo instante, possui momento $m_i \vec{v}_i$, que pode ser alterado em colisões com outras partículas. No entanto, o momento da partícula não se transforma em uma grandeza física diferente e o momento total do sistema permanece inalterado. A energia, por outro lado, possui um caráter mais versátil, já que ela pode assumir várias formas e se transformar entre elas. A energia cinética de um projétil pode se converter em energia potencial gravitacional em seu ponto mais alto. A energia química em alimentos é convertida em energia térmica e mecânica no corpo humano. A energia elétrica pode ser transformada em energia luminosa

e sonora em dispositivos eletrônicos. Apesar dessa diversidade, todas essas formas de energia obedecem à mesma regra fundamental: *a energia total de um sistema isolado permanece constante.*

Nos problemas tratados até aqui, consideramos apenas a energia mecânica de um sistema, desprezando outras formas de energia. Nesses casos, pode parecer que a energia não se conserva, como quando um carro freia e para. No entanto, ao incluir a energia térmica gerada nos freios, a conservação é restabelecida. Isso nos leva a uma conclusão importante: *quando a energia parece não se conservar em um sistema isolado, geralmente isso indica que alguma forma de energia não foi levada em conta.*

O princípio da conservação da energia é um dos pilares da Física. Ele permite analisar sistemas complexos sem a necessidade de conhecer todos os detalhes microscópicos de sua dinâmica. Ao reconhecer que a energia pode se transformar entre diferentes formas, adotamos uma descrição unificada da natureza, na qual a energia total de um sistema isolado permanece constante, mesmo na presença de forças não conservativas.

As leis de Newton, a conservação do momento e a conservação da energia formam o núcleo da mecânica clássica desenvolvida neste livro. Juntos, esses princípios revelam que o comportamento de sistemas físicos, por mais complexos que possam parecer, pode ser compreendido a partir de um pequeno conjunto de grandezas e leis fundamentais. A conservação da energia, em particular, transcende a mecânica clássica: ela permanece válida na termodinâmica, no eletromagnetismo, na relatividade e na mecânica quântica, sendo uma das leis mais universais da física.

Problemas propostos

P7.1 *Trabalho realizado por forças constantes.* Uma corda é usada para descer verticalmente um bloco de massa m por uma distância d com uma aceleração constante para baixo igual a $g/4$.

(a) Encontre o trabalho realizado pela corda sobre o bloco.

(b) Encontre o trabalho realizado pela força gravitacional sobre o bloco.

P7.2 *Trabalho realizado por uma força constante.* Considere uma partícula movendo-se no plano xy . Uma força $\vec{F} = (3\hat{i} + \hat{j} - 5\hat{k})$ N atua sobre a partícula à medida que ela descreve uma trajetória dada pelo deslocamento $\Delta\vec{r} = (-2\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k})$ m.

Determine o trabalho total realizado pela força $\vec{F}$ sobre a partícula.

P7.3 *Trabalho realizado por uma força variável.* A força exercida sobre uma partícula é dada por:

$$\vec{F}(x) = F_0 \left(2 - \frac{x}{x_0} \right) \hat{i}.$$

Determine o trabalho realizado ao mover a partícula de $x = 0$ até $x = 3x_0$ utilizando dois métodos:

(a) Construa o gráfico de $F(x)$ e calcule o trabalho como a área sob a curva.

(b) Resolva a integral do trabalho $W = \int F(x) dx$.

P7.4 *Potência.* Um guincho automático arrasta um bloco de massa m sobre uma rampa inclinada com uma velocidade constante v , como mostra a **Figura 7.16**. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é μ_c .

Determine uma expressão para a potência que deve ser fornecida pelo guincho para subir o bloco pela rampa?

P7.5 *Trabalho e potência.* Um objeto de massa m acelera uniformemente a partir do repouso até uma velocidade v_f em um tempo t_f .

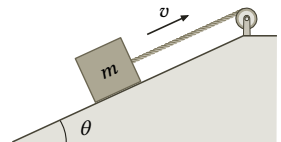


Figura 7.16: Problema 7.4.

(a) Mostre que o trabalho realizado sobre o objeto em função do tempo t , em termos de v_f e t_f , é dado por:

$$W = \frac{1}{2} m \left(\frac{v_f}{t_f} \right)^2 t^2.$$

(b) Como função do tempo t , qual é a potência instantânea fornecida ao objeto?

P7.6 Impulso e trabalho. Uma força exerce um impulso $\vec{J}$ sobre um objeto de massa m , alterando sua velocidade de v_i para v_f . A força e o movimento do objeto estão ao longo da mesma linha reta. Mostre que o trabalho realizado pela força é dado por

$$W = \frac{1}{2} J (v_i + v_f).$$

P7.7 Pêndulo de Huygens. Na última parte do seu tratado sobre relógios de pêndulo, publicado em 1673, C. Huygens enuncia o seguinte teorema, ilustrado na Figura 7.17:

“Se um pêndulo simples é solto a partir do ponto máximo de oscilação, ou seja, se o pêndulo cai através de todo o arco do quadrante, ao chegar ao ponto mais baixo da circunferência, ele puxa seu fio (tensão) com uma força três vezes maior que a força presente quando ele estava simplesmente suspenso (em equilíbrio).”¹⁶

Mostre este resultado usando o princípio da conservação da energia mecânica.

P7.8 Objeto em queda livre. Um objeto cai a partir do repouso de uma altura $y = h$. Determine a energia cinética e a energia potencial do objeto como função (a) do tempo e (b) da altura. Mostre que a energia mecânica total é constante em cada caso.

P7.9 Pêndulo de Galileu. A Figura 7.18 mostra um pêndulo composto por uma esfera de massa m presa por uma corda fina de comprimento L . Um pino fixo, colocado ao longo do eixo vertical do pêndulo (ponto P), faz com que ele descreva uma trajetória na forma de um arco de raio R quando solto a partir do repouso e formando um ângulo θ com a vertical, conforme ilustrado na figura.

¹⁶ Huygens (1673). *Horologium oscillatorium, sive de Motu pendulorum ad horologia aptata demonstrationes geometricae*.

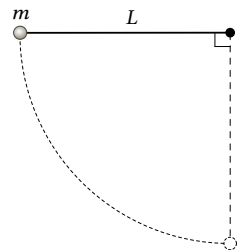


Figura 7.17: Problema 7.7.

(a) Determine a velocidade da esfera quando ela atinge o ponto mais baixo da sua trajetória.

(b) Qual deve ser o ângulo θ mínimo para que a esfera descreva uma volta completa em torno do pino fixo? Despreze a resistência do ar.

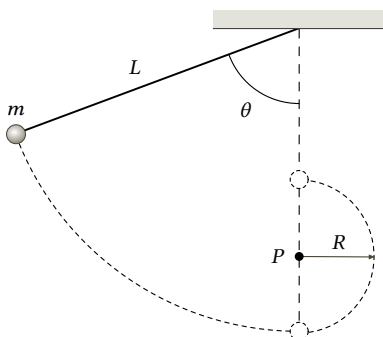


Figura 7.18: Problema 7.9.

P7.10 *Bloco em um loop.* Um pequeno bloco de massa m parte do repouso e desliza ao longo de um *loop* sem atrito de raio R , conforme mostrado na Figura 7.19.

(a) Qual deve ser a altura inicial h , de modo que m exerça uma força de contato sobre o topo da pista (ponto P) com uma força igual à força gravitacional que atua sobre ela?

(b) Qual deve ser o valor de h se o bloco perder o contato com a superfície do loop no ponto P ?

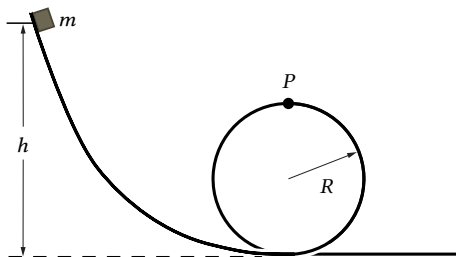


Figura 7.19: Problema 7.10.

P7.11 *Bloco em um hemisfério.* Um pequeno bloco de massa m desliza a partir do repouso do topo de um hemisfério sem atrito de raio R , conforme mostrado na Figura 7.20.

A que distância abaixo do topo, d , o bloco perde contato com a superfície do hemisfério? Assuma que o hemisfério permanece em repouso.

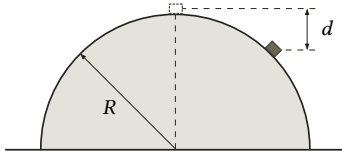


Figura 7.20: Problema 7.11.

P7.12 *Pêndulos em colisão.* Dois pêndulos, cada um com comprimento L , estão inicialmente posicionados como na Figura 7.21. O primeiro pêndulo de massa m_1 é liberado desde um ângulo θ e colide com o segundo, de massa m_2 . Assuma que a colisão é completamente inelástica e despreze a massa das cordas e quaisquer efeitos de atrito e resistência do ar.

Em termos de m_1 , m_2 , L e θ , determine a altura que a combinação das massas atinge após a colisão.

P7.13 *Colisão em um loop.* Na Figura 7.22, um bloco de massa m_1 desliza por uma superfície sem atrito com velocidade $\vec{v}_0$. Ele colide elasticamente com um bloco em repouso de massa m_2 .

Encontre uma expressão para o valor mínimo de v_0 que permitirá ao segundo bloco dar uma volta completa no loop sem cair.

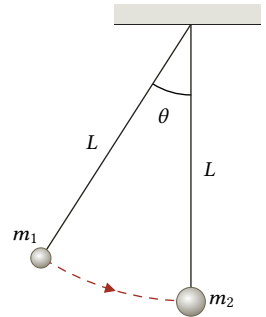


Figura 7.21: Problema 7.12.

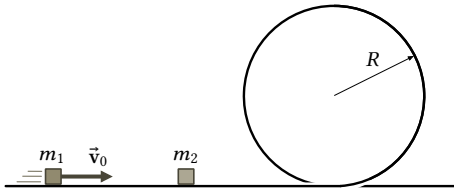


Figura 7.22: Problema 7.13.

P7.14 *Energia potencial elástica.* Um bloco de massa m parte do repouso e desliza por um plano inclinado sem atrito, que forma um ângulo θ com a horizontal, conforme ilustrado na **Figura 7.23**. O bloco percorre uma distância ℓ até colidir com uma mola de constante elástica k .

(a) Determine a distância que a mola é comprimida quando o bloco para momentaneamente.

(b) Descreva como será o movimento do bloco a partir desse instante.

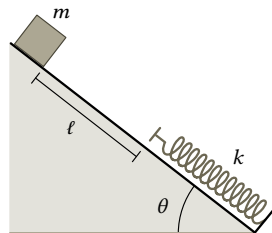


Figura 7.23: Problema 7.14.

P7.15 *Energia potencial elástica.* Em uma montanha-russa sem atrito, ilustrada na **Figura 7.24**, um bloco de massa 20 kg percorre um *loop* de 35 m de diâmetro uma vez e, em seguida, comprime uma mola em 8,0 m a partir de sua posição de equilíbrio. Após isso, o bloco repete sua trajetória no sentido contrário. Na posição inicial mostrada na figura, o bloco está a 60 m do chão e se move com velocidade de 20 m/s.

(a) Qual é a velocidade do bloco no ponto P , o ponto mais alto do *loop*?

(b) Qual é a força normal no ponto P ?

(c) Qual é a constante elástica da mola?

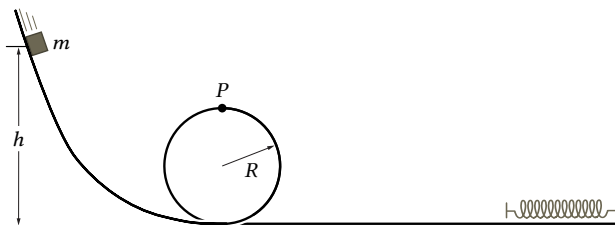


Figura 7.24: Problema 7.15.

P7.16 *Partícula sujeita a duas forças.* Uma partícula de massa m move-se em uma dimensão ao longo do eixo $+x$. Ela é submetida a uma força constante dirigida em direção à origem com magnitude B , e a uma força repulsiva que varia inversamente com o quadrado da distância A/x^2 , onde A e B são constantes positivas.

- (a) Obtenha a função energia potencial, $U(x)$.
 (b) Encontre a posição de equilíbrio, x_0 .

P7.17 Potencial de Yukawa. Em 1935, Hideki Yukawa previu a existência dos mésons, partículas elementares com massa intermediária entre elétrons e prótons, que seriam mediadores da força nuclear forte (residual) que une prótons e nêutrons no núcleo de um átomo.¹⁷ A primeira detecção experimental de um méson foi feita pelo físico brasileiro César Lattes e colaboradores, que descobriram os chamados pions, com cerca de 270 vezes a massa do elétron.¹⁸

A energia potencial de interação nuclear entre dois nucleons pode ser descrita pelo chamado potencial de Yukawa:

$$U(r) = -U_0 r_0 \frac{e^{-r/r_0}}{r},$$

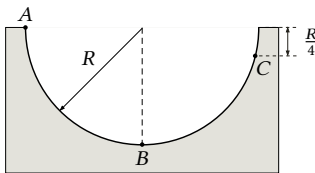
onde r é a distância entre as partículas, U_0 é uma constante positiva que mede a intensidade da interação nuclear e $r_0 = 1,4 \times 10^{-15}$ m representa o alcance da força nuclear.

Encontre a expressão correspondente para a força de atração entre os nucleons.

P7.18 Bloco em um hemisfério. Na **Figura 7.25**, um bloco de massa $m = 1,0$ kg é solto a partir do repouso desde o ponto mais alto (ponto A) de uma superfície hemisférica de raio $R = 20$ cm.

(a) Ignore o atrito entre o bloco e a superfície e determine sua velocidade nos pontos B e C.

(b) Considere agora que há atrito e determine quanta energia foi dissipada entre os pontos A e B se a velocidade do bloco no ponto B é de 1,7 m/s.



¹⁷ Yukawa (1935). *On the Interaction of Elementary Particles. I.*

¹⁸ Lattes et al. (1947). *Processes Involving Charged Mesons.*

Figura 7.25: Problema 7.18.

P7.19 *Trabalho de uma força não conservativa.* Na Figura 7.26, um bloco de massa m desliza sobre uma superfície horizontal com velocidade constante v_0 . O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície é variável, dado por $\mu_c(x) = bx$, onde b é uma constante positiva.

(a) Determine uma expressão para o trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco entre $x = 0$ e $x = d$.

(b) Em $x = d$, o bloco colide com uma mola em repouso de constante elástica k ; determine qual deve ser a velocidade inicial v_0 se o bloco parar completamente após comprimir a mola por uma distância ℓ .

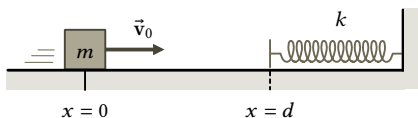


Figura 7.26: Problema 7.19.

P7.20 *Energia dissipada.* Um bloco de massa m é solto do topo de um escorregador de altura h e sem atrito, como ilustrado na Figura 7.27. Ao atingir o ponto A, o bloco passa a deslizar sobre uma superfície com coeficiente de atrito cinético $\mu_c = 0,32$ até parar completamente em 2,0 s. Determine o valor da altura h .

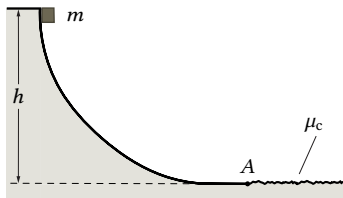


Figura 7.27: Problema 7.20.

P7.21 *Resistência do ar.* Um objeto de massa m é lançado verticalmente para cima a partir do nível do solo com uma velocidade inicial v_0 . Considere que uma força de resistência do ar constante e de módulo f atue sobre o objeto ao longo de seu movimento vertical.

(a) Obtenha uma expressão para a altura máxima atingida pelo objeto.

(b) Obtenha uma expressão para a velocidade do objeto ao cair e atingir o solo.

P7.22 *Energia dissipada.* Na Figura 7.28, um bloco de massa m passa pelo ponto A com uma velocidade $\vec{v}_0$ e em seguida desliza por uma superfície sem atrito até atingir o ponto C . Após o ponto C , a superfície possui um coeficiente de atrito cinético μ_c .

(a) Determine as velocidades do bloco no ponto B e no ponto C .

(b) Encontre a distância percorrida pelo bloco na região com atrito até ele parar completamente.

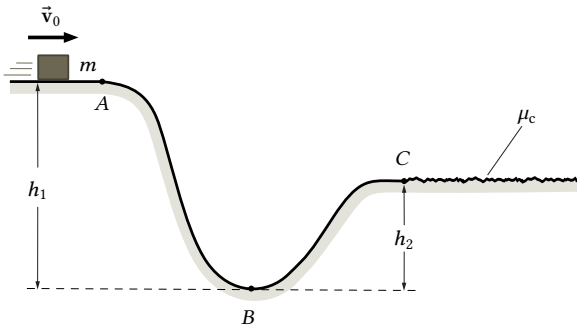
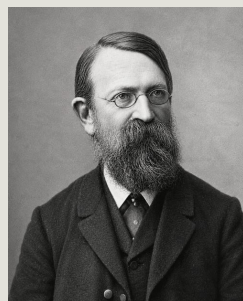


Figura 7.28: Problema 7.22.

CAPÍTULO 8

Inércia

- 8.1 Introdução 308
- 8.2 Referenciais acelerados 309
 - Características das forças inerciais 313
 - Transformações em referenciais acelerados 314
- 8.3 Referenciais em rotação 318
 - Representação vetorial da velocidade angular 318
 - Derivadas temporais em referenciais em rotação 319
 - Velocidade e aceleração em referenciais em rotação 321
 - Forças inerciais em referenciais em rotação 324
- 8.4 Aplicações terrestres 330
 - A força centrífuga e a variação local de $\vec{g}$ 330
 - Efeitos da força de Coriolis 333
 - O pêndulo de Foucault 338
- 8.5 Inércia e gravitação 340
 - Espaço absoluto e o problema da inércia 340
 - Massa inercial e massa gravitacional 343
 - O princípio da equivalência 344
- Problemas propostos 348



Ernst Mach
1838–1916

Em *A Ciência da Mecânica* publicado em 1883, Mach argumentou que a inércia não é uma propriedade intrínseca de um corpo isolado, mas o resultado de sua interação com toda a matéria do universo. Esta visão radical, conhecida como o *princípio de Mach*, questiona o fundamento das leis de Newton estudadas até aqui e antecipa o princípio da equivalência de Einstein, que conecta inércia e gravitação.

8.1 Introdução

No estudo da mecânica, a descrição do movimento depende essencialmente do ponto de vista do observador, ou, mais precisamente, do referencial escolhido. As medidas de velocidade e aceleração de uma partícula devem sempre ser feitas em relação a um dado sistema de referência, assim como a própria trajetória da partícula ao longo do tempo. Até aqui, assumimos o referencial como algo natural, sem questionar sua influência sobre as leis do movimento. No entanto, as leis formuladas por Newton dependem fundamentalmente do estado de movimento do referencial adotado. Isso nos leva a uma questão central da mecânica: existem referenciais privilegiados nos quais as leis do movimento assumem sua forma mais simples? E, caso existam, como devemos descrever o movimento a partir de outros referenciais?

Como discutido no **Capítulo 5 (Dinâmica)**, as leis de Newton são válidas em referenciais inerciais, sistemas que estão em repouso ou se movem com velocidade constante, nos quais os corpos aceleram apenas quando submetidos à ação de forças associadas a interações físicas. Entretanto, nossa experiência cotidiana ocorre em automóveis acelerados, elevadores em movimento e sobre a superfície da Terra em rotação. Nesses referenciais não inerciais, as leis de Newton deixam de assumir sua forma usual, pois os corpos parecem desviar de suas trajetórias mesmo quando nenhuma interação física aparente atua sobre eles. Um exemplo típico ocorre quando um automóvel freia bruscamente e, do ponto de vista do referencial do veículo, o corpo de um passageiro parece ser lançado para frente, como se alguma força estivesse atuando sobre ele. De fato, uma análise mais detalhada desses referenciais mostra que tais efeitos podem ser descritos de maneira consistente pela introdução das chamadas *forças inerciais*, também conhecidas como forças aparentes ou fictícias.¹

Até este ponto, evitamos propositalmente o estudo de referenciais não inerciais para não interromper a construção con-

¹ O termo “força fictícia” não significa que seus efeitos sejam ilusórios. Essas forças produzem consequências físicas observáveis, embora não estejam associadas a interações fundamentais.

ceitual desenvolvida nos capítulos anteriores, voltada para compreender a natureza física das forças, do movimento e das leis de Newton em sua forma mais simples. Agora que essa base conceitual foi estabelecida, podemos voltar nossa atenção para sistemas acelerados e referenciais em rotação, desenvolvendo gradualmente as ferramentas matemáticas necessárias para descrever o movimento nesses contextos mais gerais.

Neste capítulo, o estudo de referenciais não inerciais terá um duplo propósito. Por um lado, eles constituem uma ferramenta útil para descrever e simplificar diversos problemas em mecânica. Por outro lado, o estudo desses referenciais também revela dificuldades conceituais importantes da mecânica clássica. Questões como a distinção entre movimento absoluto e relativo, os efeitos físicos associados à rotação da Terra e a relação entre inércia e gravitação ganham uma nova perspectiva nesse contexto. Essa conexão encontra sua formulação mais notável no princípio da equivalência, ideia que serviu como ponto de partida para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral proposta por Einstein em 1915. Esse princípio conduziu a uma compreensão mais profunda das leis de Newton, das propriedades do espaço e do próprio significado físico da inércia.

Começaremos investigando como observações realizadas em referenciais acelerados se relacionam com aquelas feitas em referenciais inerciais. A partir disso, introduziremos os conceitos necessários para compreender o movimento em sistemas não inerciais em contextos mais gerais e suas consequências em fenômenos associados à rotação da Terra, à dinâmica de sistemas acelerados e à própria interpretação física da inércia.

8.2 Referenciais acelerados

Nos capítulos anteriores, analisamos o movimento de corpos em *referenciais inerciais*, isto é, referenciais em que as leis de Newton são válidas em sua forma usual. Também vimos que dois referenciais que se movem com velocidade constante um em relação ao outro são igualmente inerciais, de modo que a des-

crição física dos fenômenos é a mesma em qualquer um deles. Vamos agora investigar como podemos descrever o movimento em *referenciais acelerados* ou *não inerciais*, isto é, referenciais que possuem aceleração em relação a um referencial inercial. Essa questão é conceitualmente importante, pois, em um referencial acelerado, a segunda lei de Newton não pode ser aplicada diretamente em sua forma original sem modificações.

Para simplificar a discussão, consideraremos inicialmente o caso em que o referencial não inercial se move em linha reta com aceleração constante $\vec{A}$. Além disso, vamos supor que as velocidades envolvidas são muito menores do que a velocidade da luz, de modo que as noções clássicas de espaço, tempo e massa permanecem válidas com excelente aproximação, sem necessidade de levar em conta efeitos relativísticos. Embora essa formulação seja restrita, ela já contém os elementos essenciais para compreender a dinâmica em referenciais acelerados e permite deduzir, de forma elementar, os princípios fundamentais que governam o movimento nesses sistemas.

Para introduzir essas ideias, vamos começar discutindo dois experimentos mentais relacionados a referenciais acelerados.

Experimento 1. Imagine um vagão de trem suficientemente extenso, dentro do qual há um bloco de massa m , inicialmente em repouso, que pode deslizar sem atrito sobre a sua superfície, como ilustrado na **Figura 8.1**.

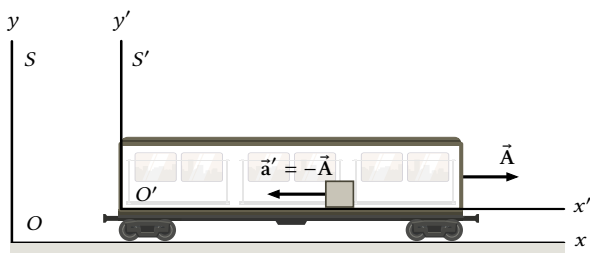


Figura 8.1: Um bloco livre em um vagão acelerado parece mover-se em sentido oposto à aceleração do vagão.

O referencial S , fixo à Terra, pode ser considerado inercial com boa aproximação (vamos discutir as particularidades do referencial terrestre na [Seção 8.4](#)). Já o referencial S' , fixo ao vagão, será acelerado em relação à Terra.

Se o vagão se move com aceleração $\vec{A}$ em relação ao referencial S , observa-se que, em relação ao vagão, o bloco se move com aceleração

$$\vec{a}' = -\vec{A}.$$

Em outras palavras, enquanto no referencial inercial da Terra o bloco tende a permanecer em repouso (conforme a lei da inércia), no referencial acelerado do vagão ele parece mover-se no sentido oposto à aceleração do trem. Assim, a *lei da inércia deixa de ser válida em referenciais acelerados*. Naturalmente, dizemos que tais referenciais são “não inerciais”.

Experimento 2. Considere agora a seguinte modificação do experimento anterior: prende-se o bloco a uma mola cujo outro extremo está fixo à parede frontal do vagão, como ilustrado na [Figura 8.2](#).

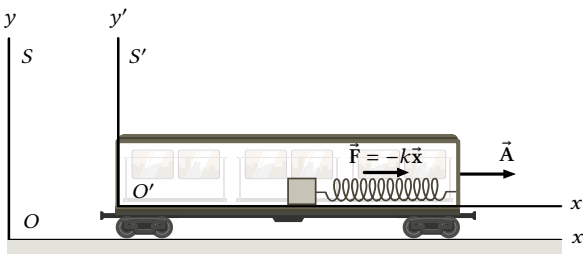


Figura 8.2: A deformação da mola em um vagão acelerado pode ser interpretada, no referencial do vagão, pela ação de uma força inercial.

Enquanto o vagão está em repouso ou movendo-se com velocidade constante, a mola permanece relaxada em seu estado natural. Quando o vagão começa a acelerar, a mola se estica e permanece assim enquanto houver aceleração. Assim, do ponto de vista do referencial inercial S , o bloco permanece em repouso em relação ao vagão, movendo-se junto com ele com a mesma aceleração $\vec{A}$. De acordo com a segunda lei de Newton, essa ace-

lação deve ser causada por uma força, $\vec{F} = m\vec{A}$, que é aquela exercida sobre o bloco pela mola esticada. Assim, temos que

$$\vec{F} = -k\vec{x} = m\vec{A}.$$

No referencial não inercial S' , o bloco está em repouso, embora sobre ele atue a força exercida pela mola esticada. Portanto, neste referencial a segunda lei de Newton não se aplica em sua forma usual. Para contornar isso, devemos assumir que a força elástica da mola está em equilíbrio com uma força aparente ou fictícia, denominada *força inercial*, que surge devido à aceleração do referencial, dada por

$$\vec{F}_{\text{inercial}} = -m\vec{A},$$

dirigida em sentido oposto à aceleração do referencial. Assim, a força resultante no referencial S' é

$$\vec{F}' = \vec{F} - m\vec{A},$$

que também pode ser escrita como

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{inercial}}.$$

Portanto, de uma forma geral, a força resultante que atua sobre um corpo que se move em um referencial acelerado é composta de duas partes: a força “real”, de natureza física devido às interações entre os corpos, e a força “inercial” igual a $-m\vec{A}$, que tem origem no fato que o próprio referencial possui uma aceleração $\vec{A}$. Um caso especial ocorre quando as forças reais são nulas (por exemplo, o caso do experimento 1), no qual a partícula está sujeita apenas à ação da força inercial no referencial acelerado.

É importante notar que as forças inerciais não possuem origem física (não são exercidas por nenhum corpo), mas são necessárias para que a segunda lei de Newton continue válida em um referencial acelerado. Por essa razão, termos como *força fictícia* ou *força aparente* são comumente utilizados para destacar o caráter não físico das forças inerciais.

Em outras palavras, um referencial acelerado pode ser tratado como se houvesse um campo de forças adicional agindo sobre todas as massas.

Características das forças inerciais

Podemos resumir as principais características das forças inerciais da seguinte forma:

- (i) Uma força inercial surge devido ao movimento acelerado do próprio referencial, e não por interação entre corpos. Por essa razão, não constitui um par ação–reação e a terceira lei de Newton não se aplica a ela.
- (ii) Forças inerciais aparecem apenas quando o movimento é descrito em referenciais não inerciais. Em referenciais inerciais, tais forças não precisam ser introduzidas.
- (iii) Em referenciais não inerciais, as equações de movimento devem incluir forças inerciais adicionais. Isso exige cuidado especial na aplicação das leis de conservação, pois o sistema passa a estar sujeito a forças efetivas associadas ao próprio referencial.
- (iv) A força inercial é proporcional à massa do corpo,

$$\vec{F}_{\text{inercial}} = -m\vec{A}.$$

Consequentemente, todos os corpos em um mesmo referencial acelerado adquirem a mesma aceleração relativa, independentemente de sua massa. Essa propriedade lembra o comportamento dos corpos em um campo gravitacional e antecipa a conexão entre inércia e gravitação que será retomada mais adiante.

Não existem forças inerciais em referenciais inerciais; por isso, seria incorreto introduzi-las em sistemas onde as leis de Newton já valem em sua forma usual. Nesses referenciais, o

termo “força” é empregado apenas no sentido newtoniano, isto é, como medida das interações entre corpos.

Nos referenciais não inerciais, porém, as forças inerciais manifestam-se de modo indistinguível, do ponto de vista experimental, das forças usuais. Se um veículo acelera para frente e você se sente pressionado contra a poltrona, essa sensação é tão real quanto a sensação de peso experimentada quando uma superfície de apoio exerce uma força sobre o corpo, embora sua origem esteja no referencial acelerado em que você se encontra.

Transformações em referenciais acelerados

Introduzimos anteriormente o conceito de força inercial a partir de experimentos mentais envolvendo um referencial acelerado. Podemos agora obter esse mesmo resultado de maneira mais geral e sistemática a partir das transformações de coordenadas entre um referencial inercial e um referencial acelerado.

Considere um referencial inercial S e um referencial S' cuja origem se move com aceleração $\vec{A}$ em relação a S , sem rotação. Como os eixos dos dois referenciais permanecem paralelos em todos os instantes, seus vetores unitários mantêm orientação fixa e coincidente; apenas as origens dos referenciais diferem.

Se $\vec{R}$ representa, em relação a S , a posição da origem de S' , então a posição de uma partícula qualquer satisfaz a relação

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}, \quad (8.1)$$

onde $\vec{r}$ é o vetor posição da partícula medido em S , enquanto $\vec{r}'$ representa sua posição em relação ao referencial acelerado S' .

Essa relação exprime apenas um fato geométrico simples: o vetor posição da partícula em relação ao referencial inercial pode ser obtido somando o vetor posição da origem móvel e o vetor posição da partícula em relação a essa origem.

Derivando a equação (8.1) em relação ao tempo, obtemos a transformação das velocidades:

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V}, \quad (8.2)$$

onde

$$\vec{V} = \frac{d\vec{R}}{dt}$$

é a velocidade do referencial S' em relação a S .

Derivando novamente em relação ao tempo, segue que

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{A}, \quad (8.3)$$

em que

$$\vec{A} = \frac{d\vec{V}}{dt}$$

é a aceleração do referencial S' em relação ao referencial inercial.

Podemos escrever a equação (8.3) na forma

$$\boxed{\vec{a}' = \vec{a} - \vec{A}} \quad (8.4)$$

Essa relação mostra que a aceleração observada em um referencial acelerado difere da aceleração observada em um referencial inercial por um termo adicional que depende apenas da aceleração do próprio referencial. Em outras palavras, a passagem para um referencial acelerado equivale a subtrair da aceleração observada um campo uniforme de aceleração $\vec{A}$.

Considere agora que uma partícula esteja sujeita a uma força resultante real $\vec{F}$. No referencial inercial S , a segunda lei de Newton fornece

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Substituindo a equação (8.3), obtemos

$$\vec{F} = m(\vec{a}' + \vec{A}),$$

ou

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{A}. \quad (8.5)$$

Essa equação pode ser escrita na forma da segunda lei de Newton em S' , desde que introduzamos a força inercial²

$$\vec{F}_{\text{inercial}} = -m\vec{A}. \quad (8.6)$$

² Observe que a força inercial translacional é proporcional à massa, exatamente como a força gravitacional. Essa semelhança desempenhará papel central na discussão do princípio da equivalência.

Assim, a força inercial translacional não precisa ser postulada separadamente; ela surge diretamente da transformação entre referenciais.

Esse resultado recupera, de maneira geral, a conclusão obtida anteriormente para o bloco no vagão acelerado. O termo $-m\vec{A}$ representa precisamente a força fictícia que deve ser introduzida para que a segunda lei de Newton continue válida no referencial não inercial.

É importante notar que, no caso tratado aqui, os eixos dos dois referenciais permanecem paralelos e apenas a origem acelera. Em um referencial em rotação, entretanto, a situação torna-se mais complexa: os próprios vetores da base passam a variar com o tempo. Como veremos a seguir, isso dará origem a novos tipos de forças inerciais, como as forças centrífuga e de Coriolis.

Exemplo 8.1: Pêndulo em um referencial acelerado

Uma pequena esfera de massa m está presa por uma corda no teto da carroceria de um caminhão que acelera a uma taxa $\vec{A}$. Vamos determinar o ângulo de inclinação em relação à vertical do pêndulo (a) no referencial inercial da Terra e (b) no referencial acelerado do caminhão.

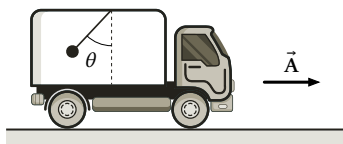


Figura 8.3: Pêndulo simples no interior de um caminhão acelerado.

(a) No referencial inercial, como a esfera está em repouso em relação ao caminhão, ela se move com a mesma aceleração $\vec{A}$ em relação à Terra. Essa aceleração é produzida sobre a esfera pela resultante de duas forças: a força da gravidade e a tensão do fio. O diagrama de forças nesse referencial é mostrado na Figura 8.4a.

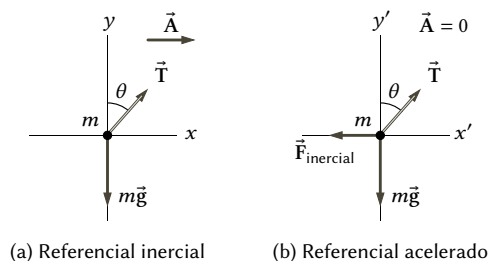


Figura 8.4: Diagrama de forças (a) no referencial inercial fixo em relação à Terra e (b) no referencial não inercial no qual o caminhão está em repouso.

A soma das componentes em cada direção fica

$$T \sin \theta = mA,$$

$$T \cos \theta - mg = 0.$$

Dividindo as equações e resolvendo para encontrar o ângulo θ , temos

$$\tan \theta = \frac{mA}{mg} = \frac{A}{g}.$$

(b) No referencial acelerado, a esfera está em repouso em relação ao caminhão, de forma que a soma vetorial de todas as forças, incluindo as forças de interação e a força inercial, deve ser igual a zero. O diagrama de forças nesse referencial é mostrado na **Figura 8.4b**. Identificando as componentes em cada direção e igualando a zero, temos

$$T \sin \theta - F_{\text{inercial}} = 0,$$

$$T \cos \theta - mg = 0.$$

Como $F_{\text{inercial}} = mA$, dividindo as duas equações obtemos

$$\tan \theta = \frac{mA}{mg} = \frac{A}{g}.$$

O resultado obtido é o mesmo, independentemente do referencial utilizado. Isso ilustra um princípio geral: grandezas físicas observáveis, como o ângulo de inclinação do pêndulo, não dependem da escolha do referencial, embora as forças que os explicam sejam diferentes em cada um deles.

O resultado $\tan \theta = A/g$ pode ter uma interpretação geométrica: o pêndulo aponta na direção da aceleração efetiva $\vec{g}_{\text{ef}} = \vec{g} - \vec{A}$, de módulo $g_{\text{ef}} = \sqrt{g^2 + A^2}$. Esse conceito de gravidade efetiva reaparece naturalmente na discussão do princípio da equivalência (veja **Seção 8.5**).

□

8.3 Referenciais em rotação

Anteriormente, estendemos a discussão do movimento dos corpos para considerar referenciais com aceleração translacional em relação a um referencial inercial. Vimos que, nesses casos, a segunda lei de Newton só pode ser preservada mediante a introdução das chamadas forças inerciais.

Vamos agora considerar o caso mais complexo de *referenciais em rotação*. Em vez de acompanhar um referencial que se move em relação a outro com certa aceleração linear, vamos analisar o que acontece em um referencial S' que gira com velocidade angular constante em relação a um referencial inercial S . Um exemplo importante é o próprio referencial da Terra, que possui um movimento de rotação em torno de seu eixo com velocidade angular constante.

Diferentemente dos referenciais inerciais, um referencial em rotação é necessariamente não inercial. Afinal, manter um corpo em trajetória circular requer uma aceleração centrípeta e, portanto, a ação de uma força resultante. Isso já indica que um observador em rotação não pode aplicar diretamente as leis de Newton em sua forma usual. Conforme veremos, a descrição do movimento em referenciais em rotação exige a introdução de novos termos que aparecem como forças aparentes, isto é, as forças inerciais. Essas forças não têm origem em interações físicas entre corpos; elas surgem exclusivamente do fato de o próprio referencial estar em rotação.

Entre essas forças destacam-se a força centrífuga e a força de Coriolis, que desempenham papel importante em fenômenos tão diversos quanto o movimento atmosférico na Terra, o desvio de projéteis e a dinâmica de sistemas astronômicos.

Representação vetorial da velocidade angular

Na discussão sobre o movimento circular (ver [Seção 4.6](#)), vimos que o módulo da velocidade de um corpo é dado por

$$v = \omega r,$$

onde r é a distância ao centro de rotação e ω é a velocidade angular. Em termos vetoriais, a direção do vetor velocidade é sempre tangente à trajetória, ou seja, perpendicular ao vetor posição:

$$\vec{v} = \omega r \hat{\theta}.$$

Isso sugere que o movimento circular não é caracterizado apenas por um escalar ω , mas também por uma direção privilegiada no espaço, associada ao eixo de rotação. Definimos, então, um vetor $\vec{\omega}$ cuja direção coincide com o eixo de rotação e cujo módulo é igual à velocidade angular ω .

A partir dessa definição, a velocidade de um ponto em rotação deve ser um vetor perpendicular tanto ao eixo de rotação quanto ao vetor posição, com módulo igual a ωr . A única construção geométrica com essas propriedades é dada pelo produto vetorial, ou seja,

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

Essa expressão sumariza de forma compacta as propriedades geométricas fundamentais do movimento rotacional: a existência de um eixo de rotação, a perpendicularidade entre velocidade e raio, e a proporcionalidade entre velocidade e distância ao eixo.

Derivadas temporais em referenciais em rotação

Em um referencial em rotação, surge uma diferença fundamental em relação aos referenciais acelerados em translação discutidos anteriormente: agora os próprios vetores da base mudam de direção com o tempo. Nos referenciais translacionais, os vetores unitários permaneciam fixos, e apenas as coordenadas das partículas variavam. Em um sistema em rotação, porém, tanto as coordenadas quanto a base vetorial podem variar.

Considere um referencial inercial S e um referencial S' que gira com velocidade angular constante $\vec{\omega}$ em relação a S , ilustrados na **Figura 8.5**. O vetor $\vec{\omega}$ aponta em uma direção arbitrária que define o eixo de rotação do referencial em rotação. Associada a S' , definimos uma base cartesiana girante formada

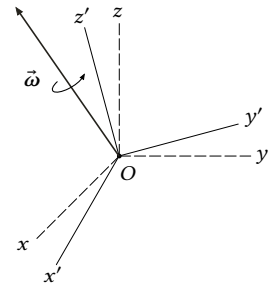


Figura 8.5: O referencial S definido pelos eixos x , y e z (linhas tracejadas) é inercial. O referencial S' definido pelos eixos x' , y' e z' possui a mesma origem O , mas está girando em torno do eixo de rotação (indicado pela seta) com uma velocidade angular $\vec{\omega}$ em relação a S .

pelos vetores unitários $\hat{\mathbf{i}}(t), \hat{\mathbf{j}}(t), \hat{\mathbf{k}}(t)$, fixos ao referencial em rotação. Como essa base gira com velocidade angular constante $\vec{\omega}$, seus vetores unitários mudam continuamente de orientação quando observados a partir do referencial inercial S , daí a dependência temporal.

Para determinar como esses vetores variam com o tempo, podemos explorar uma ideia geométrica simples. A ponta de cada vetor unitário descreve, em geral, uma circunferência em um plano perpendicular a $\vec{\omega}$. Portanto, sua taxa de variação temporal deve obedecer à mesma estrutura cinemática que estudamos para o movimento circular uniforme.

Como os vetores da base têm módulo unitário, a extremidade de cada um descreve uma circunferência de raio igual a 1. Assim, da relação cinemática $v = \omega r$, segue que a taxa de variação temporal desses vetores possui módulo igual a ω . Além disso, essa variação é sempre perpendicular ao próprio vetor, exatamente como a velocidade em um movimento circular é tangente à trajetória. Assim, para uma rotação em torno de um eixo arbitrário, obtemos

$$\frac{d\hat{\mathbf{i}}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{\mathbf{i}}, \quad \frac{d\hat{\mathbf{j}}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{\mathbf{j}}, \quad \frac{d\hat{\mathbf{k}}}{dt} = \vec{\omega} \times \hat{\mathbf{k}}.$$

Essas relações expressam o fato fundamental de que, em um referencial em rotação, não apenas os vetores posição das partículas mudam com o tempo, mas também os próprios eixos usados para descrevê-las.

Considere agora um vetor $\vec{Q}$ qualquer que pode ser representado em termos de suas componentes no referencial S' como

$$\vec{Q} = Q_x \hat{\mathbf{i}} + Q_y \hat{\mathbf{j}} + Q_z \hat{\mathbf{k}}. \quad (8.7)$$

Vamos relacionar a taxa de variação temporal do vetor $\vec{Q}$ medida no referencial S com a taxa correspondente medida em S' . O vetor $\vec{Q}$ pode representar qualquer grandeza vetorial, como posição, velocidade, aceleração, etc.

Tomando a derivada temporal de $\vec{Q}$ em relação ao referencial inercial S , obtemos (aplicando a regra do produto):

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_S = \frac{dQ_x}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dQ_y}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dQ_z}{dt}\hat{\mathbf{k}} + Q_x\frac{d\hat{\mathbf{i}}}{dt} + Q_y\frac{d\hat{\mathbf{j}}}{dt} + Q_z\frac{d\hat{\mathbf{k}}}{dt}. \quad (8.8)$$

Os três primeiros termos dessa expansão constituem a derivada temporal de $\vec{Q}$ em relação ao referencial girante,

$$\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{S'} = \frac{dQ_x}{dt}\hat{\mathbf{i}} + \frac{dQ_y}{dt}\hat{\mathbf{j}} + \frac{dQ_z}{dt}\hat{\mathbf{k}},$$

pois, quando observados no referencial S' , os vetores unitários da base permanecem fixos.

Usando as expressões para a variação dos vetores ($\hat{\mathbf{i}}, \hat{\mathbf{j}}, \hat{\mathbf{k}}$) e a propriedade distributiva do produto vetorial, os três últimos termos da equação (8.8) podem ser escritos como

$$Q_x\vec{\omega} \times \hat{\mathbf{i}} + Q_y\vec{\omega} \times \hat{\mathbf{j}} + Q_z\vec{\omega} \times \hat{\mathbf{k}} = \vec{\omega} \times \vec{Q}, \quad (8.9)$$

de modo que a equação (8.8) pode ser escrita como

$$\boxed{\left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_S = \left(\frac{d\vec{Q}}{dt}\right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{Q}.} \quad (8.10)$$

Esta é uma relação fundamental da mecânica em referenciais em rotação. Como é válida para qualquer vetor, ela constitui o ponto de partida para toda a cinemática e dinâmica em referenciais girantes. Na próxima seção veremos como, aplicando-a sucessivamente ao vetor posição e ao vetor velocidade, surgem naturalmente as acelerações de Coriolis e centrífuga.

Velocidade e aceleração em referenciais em rotação

Vamos aplicar a equação (8.10) ao vetor posição e ao vetor velocidade, para deduzir as relações fundamentais da cinemática em referenciais em rotação.

Velocidade Considere que o vetor $\vec{Q}$ represente a posição de uma partícula, $\vec{r}$. Como a derivada temporal do vetor posição fornece a velocidade, segue da equação (8.10) que

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r}, \quad (8.11)$$

onde

$$\vec{v} = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_S$$

é a velocidade observada no referencial inercial S , enquanto

$$\vec{v}' = \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_{S'}$$

é a velocidade medida no referencial girante S' .

Essa expressão mostra que a velocidade observada em S possui duas contribuições: uma devida ao movimento da partícula em relação ao referencial girante e outra puramente geométrica, associada à rotação do próprio referencial.

Mesmo que a partícula esteja em repouso em S' , isto é, $\vec{v}' = 0$, ela ainda pode possuir velocidade em S , já que

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}.$$

Aceleração Vamos agora obter uma expressão para a aceleração no referencial inercial S :

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}}{dt} \right)_S.$$

Derivando ambos os lados da equação (8.11) em relação ao tempo, obtemos

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt} \right)_S + \left(\frac{d}{dt} \right)_S (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Como estamos supondo velocidade angular constante, $d\vec{\omega}/dt = 0$, segue que

$$\left(\frac{d}{dt} \right)_S (\vec{\omega} \times \vec{r}) = \vec{\omega} \times \left(\frac{d\vec{r}}{dt} \right)_S = \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Assim, a aceleração fica

$$\vec{a} = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt} \right)_S + \vec{\omega} \times \vec{v}. \quad (8.12)$$

Vamos agora aplicar novamente a equação (8.10), mas neste caso fazendo $\vec{Q} = \vec{v}'$:

$$\left(\frac{d\vec{v}'}{dt} \right)_S = \left(\frac{d\vec{v}'}{dt} \right)_{S'} + \vec{\omega} \times \vec{v}' = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

Substituindo na equação (8.12), obtemos

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Usando a expressão da velocidade (equação (8.11)),

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{\omega} \times \vec{r},$$

segue que

$$\vec{\omega} \times \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Portanto,

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}).$$

Como os dois referenciais compartilham a mesma origem e diferem apenas pela orientação dos eixos, o vetor posição de uma partícula tem o mesmo módulo em ambos, e podemos escrever $\vec{r} = \vec{r}'$. Obtemos assim a relação fundamental entre a aceleração observada em um referencial inercial e a aceleração medida em um referencial em rotação:

$$\vec{a} = \vec{a}' + 2\vec{\omega} \times \vec{v}' + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}') \quad (8.13)$$

Os termos adicionais possuem interpretações físicas distintas:

- (i) $2\vec{\omega} \times \vec{v}'$ é a aceleração de Coriolis;
- (ii) $\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$ é a aceleração centrífuga.

Esses termos não representam novas interações físicas; surgem unicamente da geometria do referencial em rotação. É interessante notar que podemos estabelecer uma conexão direta com a cinemática do movimento curvilíneo geral em um plano, discutida na [Seção 4.7](#). Em coordenadas polares, a aceleração contém naturalmente os termos

$$-\omega^2 r \hat{r} \quad \text{e} \quad 2\omega v_r \hat{\theta},$$

que possuem a mesma estrutura matemática dos termos centrípeto/centrífugo e de Coriolis encontrados aqui.

A seguir, quando aplicarmos a segunda lei de Newton no referencial S' , essas acelerações aparecerão como forças inerciais correspondentes atuando sobre uma partícula descrita no referencial S' . Assim, como veremos, as forças inerciais em referenciais em rotação não introduzem uma estrutura matemática inteiramente nova; elas revelam, em forma mais geral, padrões geométricos que já estavam presentes na cinemática do movimento curvilíneo.

Forças inerciais em referenciais em rotação

Considere agora que, no referencial inercial S , uma partícula esteja sujeita a uma força resultante real $\vec{F}$. Pela segunda lei de Newton,

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

Substituindo a expressão da aceleração dada pela equação (8.13), obtemos

$$\vec{F} = m\vec{a}' + 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' + m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}').$$

Isolando o termo $m\vec{a}'$, temos a força resultante no referencial em rotação:

$$\vec{F}' = m\vec{a}' = \vec{F} - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}'), \quad (8.14)$$

onde $\vec{F}$ representa a resultante de todas as forças identificadas em um referencial inercial. Os dois termos extras que aparecem no lado direito da equação correspondem a novas forças inerciais.

O primeiro termo é chamado de *força de Coriolis*, denominada em homenagem ao engenheiro francês Gaspard-Gustave de Coriolis (1792–1843), que a descreveu matematicamente pela primeira vez em 1835:³

$$\vec{F}_{\text{Cor}} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}'.$$

³ Coriolis (1835). *Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps.*

A força de Coriolis atua sempre que uma partícula se move em relação ao referencial em rotação, desviando sua trajetória em relação àquela que seria observada em um referencial inercial. Pelas propriedades do produto vetorial, a força de Coriolis é perpendicular tanto ao vetor velocidade quanto à direção do eixo de rotação ($\vec{\omega}$). Em particular, como $\vec{v}' \cdot \vec{F}_{\text{Cor}} = 0$, ela não realiza trabalho. Para um observador em repouso no referencial em rotação ($\vec{v}' = 0$), a força de Coriolis se anula.

O segundo termo na equação (8.14) corresponde à *força centrífuga*, que representa o negativo da força centrípeta:

$$\vec{F}_{\text{cf}} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}').$$

A força centrífuga é a força que um observador percebe quando é empurrado para fora em uma curva, e também é responsável pela forma parabólica da superfície da água de um balde em rotação (veja o [Exemplo 8.3](#) e o experimento de Newton discutido na [Seção 8.5](#)). Essa força existe mesmo se o corpo estiver em repouso no referencial em rotação S' .

Com as definições dessa duas forças inerciais, podemos utilizar a segunda lei de Newton em referenciais (não inerciais) em rotação adicionando-as na expressão para a força resultante $\vec{F}$ calculada em um referencial inercial, ou seja,

$$\vec{F}' = \vec{F} + \vec{F}_{\text{Cor}} + \vec{F}_{\text{cf}}. \quad (8.15)$$

Na próxima seção, vamos discutir algumas implicações dessas forças inerciais considerando a própria Terra como um referencial não inercial, que gira em torno de um eixo de rotação com velocidade angular constante.

Exemplo 8.2: Pêndulo cônico

Considere o pêndulo cônico discutido no **Exemplo 5.8** observado em um referencial que gira com velocidade angular constante $\vec{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$. Nesse referencial, a esfera de massa m presa por uma corda ideal de comprimento ℓ encontra-se em repouso em relação ao sistema girante. A corda forma um ângulo θ com a direção vertical, como ilustrado na **Figura 8.6**. Vamos determinar a tração na corda e o ângulo θ assumindo a condição de equilíbrio no referencial girante.

Escolhemos os vetores unitários $\hat{\mathbf{i}}$ na direção radial horizontal e $\hat{\mathbf{k}}$ na direção vertical para cima. Como a partícula está em repouso no referencial girante, a soma das forças reais e da força centrífuga deve ser nula.

As forças que atuam sobre a partícula são:

- (i) A força gravitacional: $\vec{\mathbf{F}}_g = -mg \hat{\mathbf{k}}$;
- (ii) A tração na corda: $\vec{\mathbf{T}} = -T \sin \theta \hat{\mathbf{i}} + T \cos \theta \hat{\mathbf{k}}$;
- (iii) A força centrífuga: $\vec{\mathbf{F}}_{cf} = -m [\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}})]$.

Como o sistema gira em torno do eixo vertical z , $\vec{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}$, e a posição da partícula é

$$\vec{\mathbf{r}} = \ell \sin \theta \hat{\mathbf{i}} - \ell \cos \theta \hat{\mathbf{k}}.$$

Para resolver a força centrífuga, primeiro calculamos o produto vetorial interno:

$$\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}} = (\omega \hat{\mathbf{k}}) \times (\ell \sin \theta \hat{\mathbf{i}} - \ell \cos \theta \hat{\mathbf{k}}) = \omega \ell \sin \theta (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}}) - \omega \ell \cos \theta (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}}).$$

Usando as relações entre vetores unitários,

$$\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{i}} = \hat{\mathbf{j}}, \quad \hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{k}} = 0,$$

obtemos

$$\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}} = \omega \ell \sin \theta \hat{\mathbf{j}}.$$

Agora calculamos o segundo produto vetorial:

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}}) = (\omega \hat{\mathbf{k}}) \times (\omega \ell \sin \theta \hat{\mathbf{j}}) = \omega^2 \ell \sin \theta (\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}}).$$

Como $\hat{\mathbf{k}} \times \hat{\mathbf{j}} = -\hat{\mathbf{i}}$, segue que

$$\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}}) = -\omega^2 \ell \sin \theta \hat{\mathbf{i}}.$$

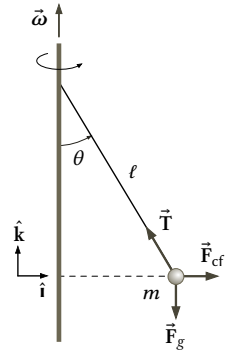


Figura 8.6: Geometria do pêndulo cônico.

Portanto, a força centrífuga é

$$\vec{F}_{cf} = -m(-\omega^2 \ell \sin \theta \hat{i}) = m\omega^2 \ell \sin \theta \hat{i}.$$

A direção da força centrífuga é radial e aponta para fora do eixo de rotação, como esperado.

Como a partícula está em equilíbrio no referencial girante,

$$\vec{F}_g + \vec{T} + \vec{F}_{cf} = \vec{0}.$$

Logo,

$$-mg \hat{k} - T \sin \theta \hat{i} + T \cos \theta \hat{k} + m\omega^2 \ell \sin \theta \hat{i} = \vec{0}.$$

Agrupando as componentes em $\hat{i}$ e $\hat{k}$,

$$(m\omega^2 \ell \sin \theta - T \sin \theta) \hat{i} + (T \cos \theta - mg) \hat{k} = \vec{0}.$$

Portanto,

$$m\omega^2 \ell \sin \theta - T \sin \theta = 0$$

e

$$T \cos \theta = mg.$$

Da primeira equação,

$$T = m\omega^2 \ell.$$

Substituindo na segunda,

$$m\omega^2 \ell \cos \theta = mg.$$

Assim,

$$\cos \theta = \frac{g}{\omega^2 \ell},$$

e o ângulo de equilíbrio é

$$\theta = \arccos \left(\frac{g}{\omega^2 \ell} \right).$$

□

Exemplo 8.3: Forma da superfície da água em um balde girante

Um balde cilíndrico contendo água gira em torno de seu eixo vertical com velocidade angular constante ω . Após certo tempo, o líquido entra em equilíbrio no referencial que gira juntamente com o balde. Vamos determinar a equação da superfície livre da água em função da distância radial r ao eixo de rotação. Neste exemplo, os efeitos do atrito (viscosidade) serão desprezados.

Vamos analisar o problema no referencial que gira juntamente com o balde. Nesse referencial, a água encontra-se em equilíbrio estático. Sobre cada elemento de massa atuam a força gravitacional e a força centrífuga.

Definindo um sistema de coordenadas cilíndricas (r, ϕ, z) , com o eixo z vertical e positivo para cima e o eixo radial r horizontal, conforme ilustrado na Figura 8.7, a aceleração angular é

$$\vec{\omega} = \omega \hat{\mathbf{k}}.$$

A força gravitacional é

$$\vec{\mathbf{F}}_g = m\vec{\mathbf{g}} = -mg \hat{\mathbf{k}},$$

e a força centrífuga é

$$\vec{\mathbf{F}}_{cf} = -m [\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{\mathbf{r}})] = m\omega^2 r \hat{\mathbf{r}}.$$

Portanto, a força efetiva no referencial girante é

$$\vec{\mathbf{F}} = m\omega^2 r \hat{\mathbf{r}} - mg \hat{\mathbf{k}}.$$

Como o líquido está em equilíbrio no referencial girante, podemos descrever o sistema por meio de energias potenciais associadas às forças que atuam sobre cada elemento de massa. Na condição de equilíbrio, a superfície livre do líquido deve ser perpendicular à força efetiva $\vec{\mathbf{F}}$. Em outras palavras, a superfície deve coincidir com uma superfície equipotencial.

A energia potencial gravitacional é obtida diretamente da definição

$$U_g = - \int \vec{\mathbf{F}}_g \cdot d\vec{\mathbf{r}}.$$

Como $d\vec{\mathbf{r}} = dz \hat{\mathbf{k}}$, temos

$$U_g = - \int (-mg \hat{\mathbf{k}}) \cdot (dz \hat{\mathbf{k}}).$$

Logo,

$$U_g = mg \int dz = mgz,$$

onde consideramos a constante de integração igual a zero.

A energia potencial associada à força centrífuga é

$$U_{cf} = - \int \vec{\mathbf{F}}_{cf} \cdot d\vec{\mathbf{r}}.$$

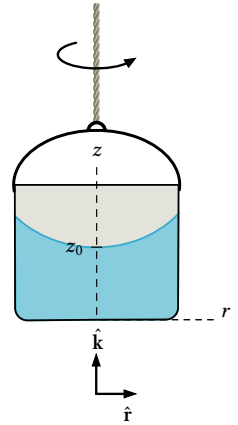


Figura 8.7: Balde com água girando com velocidade angular constante.

Como o deslocamento radial é $d\vec{r} = dr \hat{r}$, segue que

$$U_{cf} = - \int m\omega^2 r \hat{r} \cdot (dr \hat{r}).$$

Portanto,

$$U_{cf} = -m\omega^2 \int r dr.$$

Integrando, obtemos

$$U_{cf} = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2,$$

onde desprezamos a constante arbitrária de integração.

A energia potencial total é a soma das contribuições gravitacional e centrífuga:

$$U = U_g + U_{cf} = mgz - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2.$$

Na superfície livre do líquido, a energia potencial deve ser constante:

$$mgz - \frac{1}{2}m\omega^2 r^2 = C.$$

Dividindo por m e isolando z , obtemos

$$z(r) = z_0 + \frac{\omega^2}{2g}r^2,$$

onde $z_0 = C/g$ é uma constante que depende da quantidade de líquido no balde (veja a **Figura 8.7**). Esse resultado mostra que a superfície da água possui formato parabólico, mais precisamente um paraboloide de revolução. O líquido sobe nas bordas e abaixa próximo ao eixo de rotação devido à ação da força centrífuga. Quanto maior a velocidade angular ω , maior a curvatura da superfície.

A inclinação da superfície em cada ponto satisfaz

$$\tan \theta = \frac{dz}{dr} = \frac{\omega^2 r}{g},$$

mostrando que a inclinação aumenta linearmente com a distância ao eixo de rotação.

Discutiremos as implicações conceituais desses resultados na **Seção 8.5**, na análise do experimento chamado *balde de Newton*.

□

8.4 Aplicações terrestres

A força centrífuga e a variação local de $\vec{g}$

Uma das manifestações mais familiares das forças inerciais em referenciais em rotação aparece quando adotamos a Terra como referencial. Embora a rotação terrestre seja relativamente lenta, seus efeitos são mensuráveis e produzem correções em diversos fenômenos físicos, incluindo a própria definição operacional da aceleração da gravidade.

Como a Terra gira com velocidade angular constante $\vec{\omega}$, um observador fixo à sua superfície está em um referencial não inercial. Sobre um corpo em repouso nesse referencial atua uma força centrífuga

$$\vec{F}_{cf} = -m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}), \quad (8.16)$$

com aceleração centrífuga correspondente

$$\vec{a}_{cf} = -\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}). \quad (8.17)$$

O módulo dessa aceleração é

$$a_{cf} = \omega^2 \rho,$$

onde ρ é a distância perpendicular ao eixo de rotação. Para um ponto situado na latitude ϕ , temos $\rho = R \cos \phi$, onde R é o raio da Terra, de modo que

$$a_{cf} = \omega^2 R \cos \phi.$$

Essa aceleração aponta para longe do eixo de rotação e, portanto, não é oposta à aceleração gravitacional, exceto no equador.

Para determinar a correção na gravidade medida na superfície, é necessário calcular a componente radial da aceleração centrífuga, ou seja, sua projeção ao longo da direção vertical local. Pela geometria da Figura 8.8, essa componente é

$$a_{cf, \text{rad}} = a_{cf} \cos \phi = \omega^2 R \cos^2 \phi.$$

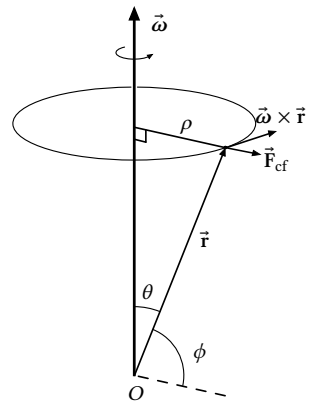


Figura 8.8: Geometria da força centrífuga na superfície terrestre para uma latitude ϕ . A aceleração centrífuga aponta para longe do eixo de rotação, não radialmente em relação ao centro da Terra.

Como essa componente se opõe à atração gravitacional, a aceleração radial efetiva medida na superfície é

$$g_{\text{rad}} = g_0 - \omega^2 R \cos^2 \phi, \quad (8.18)$$

onde $g_0 = GM/R^2$ representa a aceleração gravitacional newtoniana na ausência da correção centrífuga. Essa expressão mostra que a aceleração radial depende da latitude:

(i) No equador ($\phi = 0$), o efeito centrífugo é máximo:

$$g_{\text{rad}} = g_0 - \omega^2 R.$$

(ii) Nos polos ($\phi = 90^\circ$), a força centrífuga é nula e

$$g_{\text{rad}} = g_0.$$

Para pontos no equador, substituindo os valores numéricos,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{24 \cdot 3600} = 7,29 \times 10^{-5} \text{ rad/s} \quad \text{e} \quad R = 6,37 \times 10^6 \text{ m},$$

obtemos

$$\omega^2 R \approx 0,034 \text{ m/s}^2,$$

o que representa uma correção máxima de cerca de 0,3% de $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$. Embora pequeno, esse efeito é real e mensurável com instrumentos de precisão.

A variação observada de g com a latitude não é causada exclusivamente pela força centrífuga. A Terra é levemente achatada nos polos devido à própria rotação, o que modifica o campo gravitacional. A equação (8.18) captura apenas a contribuição inercial; a contribuição geométrica exige um tratamento mais detalhado da forma do geóide terrestre.

A dependência latitudinal mais completa é dada pela chamada equação de Somigliana, apresentada anteriormente na discussão sobre as variações observadas na aceleração da gravidade (veja Seção 3.3). Usando a identidade $\cos^2 \phi = 1 - \sin^2 \phi$, podemos escrever a equação (8.18) como

$$g = (g_0 - \omega^2 R) + \omega^2 R \sin^2 \phi,$$

que possui a mesma dependência funcional em $\sin^2 \phi$ que surge na aproximação de primeira ordem da equação de Somigliana. Assim, parte da variação de g com a latitude surge naturalmente como consequência dinâmica da rotação terrestre. Em outras palavras, da diferença observada entre os valores de g no equador e nos polos, cerca de $0,052 \text{ m/s}^2$, parte decorre do efeito centrífugo ($\approx 0,034 \text{ m/s}^2$), enquanto o restante está associado ao achatamento terrestre.

Dessa maneira, a aceleração da gravidade na superfície terrestre já inclui, de forma sutil, um efeito inercial associado à rotação da Terra. O valor $g \approx 9,8 \text{ m/s}^2$ que utilizamos ao longo deste livro é, na verdade, uma aceleração efetiva que depende da latitude do observador. Por exemplo, a força peso medida por uma balança também varia ligeiramente com a latitude.

Uma consequência importante da aceleração centrífuga é que a direção da vertical de um lugar é definida pela resultante entre a aceleração gravitacional (radial) e a aceleração centrífuga total (radial e tangencial). Assim, a vertical de um fio de prumo não aponta exatamente na direção radial para o centro da Terra. Podemos calcular essa diferença a partir da componente da aceleração centrífuga na direção tangencial:

$$g_{\text{tan}} = a_{\text{cf}} \sin \phi = \omega^2 R \sin \phi \cos \phi.$$

O ângulo α entre a vertical aparente e a direção radial é então dado por

$$\alpha \simeq \tan \alpha = \frac{g_{\text{tan}}}{g_{\text{rad}}} = \frac{\omega^2 R \sin \phi \cos \phi}{g_0 - \omega^2 R \cos^2 \phi}.$$

O ângulo é máximo para uma latitude $\phi = 45^\circ$. Como $\omega^2 R \ll g_0$, temos

$$\alpha \approx \frac{\omega^2 R}{2g_0} \approx 0,0017 \text{ rad} \approx 0,1^\circ.$$

O ângulo α corresponde ao ângulo entre a aceleração $\vec{g}$ de queda livre observada e a aceleração gravitacional “verdadeira” $\vec{g}_0$. A direção de $\vec{g}$ é simplesmente a que é definida por um fio de prumo, que chamamos de *vertical* do lugar. Isso explica por que

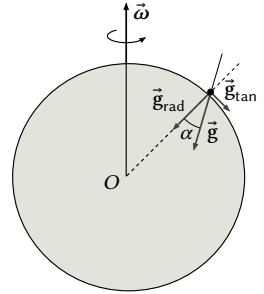


Figura 8.9: A força centrífuga possui uma componente tangencial não nula. Por essa razão, a aceleração de queda livre $\vec{g}$ é desviada da direção radial pelo ângulo α .

a Terra possui a forma de um elipsoide oblato, achatado nos polos. O grau desse achatamento faz com que a superfície terrestre seja perpendicular a $\vec{g}$ em todos os pontos (desconsiderando irregularidades locais).⁴

Portanto, o que chamamos de gravidade já contém, mesmo na superfície terrestre, uma contribuição inseparável de efeitos gravitacionais e inerciais.

Efeitos da força de Coriolis

Além da força centrífuga, a rotação da Terra dá origem a outra força inercial de grande importância: a força de Coriolis. Diferentemente da força centrífuga, que atua mesmo sobre corpos em repouso no referencial terrestre, a força de Coriolis aparece apenas quando há movimento em relação à superfície da Terra.

Para uma partícula de massa m movendo-se com velocidade $\vec{v}$ em relação à Terra, a força de Coriolis é

$$\vec{F}_{\text{cor}} = -2m\vec{\omega} \times \vec{v}, \quad (8.19)$$

Como essa força é perpendicular tanto ao vetor rotação $\vec{\omega}$ quanto à velocidade $\vec{v}$, ela não altera o módulo da velocidade da partícula, mas apenas sua direção. Assim, a sua ação é produzir desvios na trajetória dos corpos em movimento quando observados no referencial terrestre.

Considere uma partícula de massa m em uma latitude ϕ que se move com velocidade $\vec{v}$ paralela à superfície terrestre (assumindo uma forma esférica, por simplicidade). Para analisar o efeito da força de Coriolis, devemos antes notar que o vetor velocidade angular associado à rotação da Terra não é, em geral, perpendicular à superfície. Em um ponto de latitude ϕ , o vetor $\vec{\omega}$ pode ser decomposto em termos de um vetor perpendicular $\vec{\omega}_{\perp}$ (vertical ou radial) e de um vetor paralelo $\vec{\omega}_{\parallel}$ (horizontal ou tangencial), ilustrados na **Figura 8.10**:

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_{\perp} + \vec{\omega}_{\parallel}.$$

⁴ Os desvios locais da vertical em relação ao elipsoide de referência são descritos pelas *ondulações geoidais*, causadas pela distribuição não uniforme de densidade no interior da Terra.

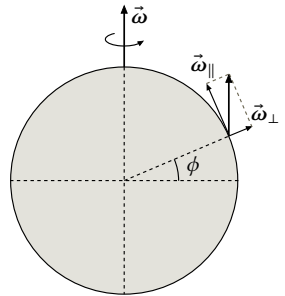


Figura 8.10: Componentes horizontal e vertical do vetor velocidade angular em um dado ponto de latitude ϕ sobre a superfície da Terra.

Assim, usando a propriedade distributiva do produto vetorial, a força de Coriolis fica:

$$\vec{F}_{\text{cor}} = -2m(\vec{\omega}_{\perp} \times \vec{v} + \vec{\omega}_{\parallel} \times \vec{v}) = \vec{F}_{\perp} + \vec{F}_{\parallel}.$$

Como $\vec{\omega}_{\parallel}$ e $\vec{v}$ são ambas horizontais, o produto $\vec{\omega}_{\parallel} \times \vec{v}$ aponta na direção vertical. Portanto, a componente horizontal da força, $\vec{F}_{\parallel}$, que estamos interessados, depende apenas do produto $\vec{\omega}_{\perp} \times \vec{v}$.

Podemos escrever a força horizontal em termos do vetor unitário associado com a direção vertical em uma dada latitude ϕ . Se $\hat{r}$ representa essa direção, então $\vec{\omega}_{\perp} = \omega \sin \phi \hat{r}$, como mostrado na Figura 8.10. Assim, temos

$$\vec{F}_{\parallel} = -2m\omega \sin \phi (\hat{r} \times \vec{v}),$$

com magnitude

$$F_{\parallel} = 2m\omega v \sin \phi$$

e aceleração horizontal correspondente

$$a_{\parallel} = 2\omega v \sin \phi$$

Essas expressões mostram que o efeito da força de Coriolis sobre o movimento horizontal de uma partícula é nulo no equador ($\phi = 0$) e máximo nos polos ($\phi = 90^\circ$). Além disso, aplicando a regra da mão direita ao produto vetorial $\hat{r} \times \vec{v}$, também podemos mostrar que o sentido do desvio produzido pela força de Coriolis depende do hemisfério, como ilustrado na Figura 8.11. No hemisfério norte ($\phi > 0$), ela desvia corpos em movimento para a direita de sua trajetória; no hemisfério sul ($\phi < 0$), o desvio ocorre para a esquerda.

Os efeitos da força de Coriolis manifestam-se em diversos fenômenos físicos, entre os quais destacam-se:

- (i) *Desvio de projéteis de longo alcance.* Projéteis ou mísseis que percorrem grandes distâncias sofrem pequenos desvios laterais devido à rotação da Terra, exigindo correções em cálculos balísticos.

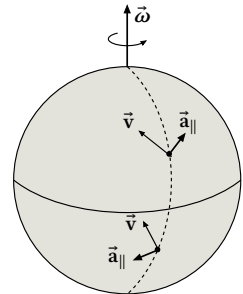
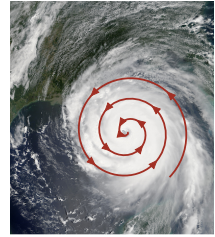
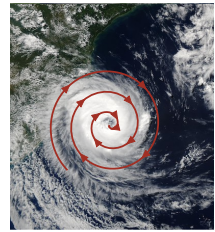


Figura 8.11: Sentido do desvio produzido pela força de Coriolis no hemisfério norte (para a direita) e no hemisfério sul (para a esquerda) sobre corpos em movimento horizontal.

- (ii) *Movimento de massas de ar e correntes oceânicas.* A força de Coriolis desvia ventos e correntes marítimas, influenciando padrões globais de circulação atmosférica e oceânica.
- (iii) *Rotação de grandes sistemas atmosféricos.* Em escalas suficientemente grandes, a força de Coriolis contribui para o movimento giratório de ciclones, onde ventos ao redor de regiões de baixa pressão giram no sentido horário no Hemisfério Sul e no sentido anti-horário no Hemisfério Norte, como ilustrado na **Figura 8.12**.
- (iv) *Precessão do plano de oscilação do pêndulo de Foucault.* O plano de oscilação de um pêndulo livre gira lentamente em relação à superfície terrestre devido à rotação da Terra, fornecendo uma demonstração direta desse movimento. Esse efeito será discutido na próxima seção.



(a) Hemisfério Norte



(b) Hemisfério Sul

Figura 8.12: (a) Furacão Katrina observado em 28 de agosto de 2005. (b) Ciclone Catarina na costa brasileira observado em 27 de março de 2004.

Apesar da força de Coriolis ser geralmente pequena em movimentos cotidianos, seus efeitos acumulam-se em movimentos de grande duração ou grande extensão espacial, tornando-se claramente observáveis em fenômenos de grande escala espacial ou temporal. Por exemplo, para um corpo movendo-se com velocidade $v = 300 \text{ m/s}$ em uma latitude de 30° , a aceleração de Coriolis é aproximadamente

$$a_{\text{cor}} = 2\omega v \sin 30^\circ \approx 2 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2,$$

comparável, em ordem de grandeza, à aceleração centrífuga terrestre.

Assim como a força centrífuga modifica sutilmente a gravidade efetiva, a força de Coriolis revela outra consequência da rotação da Terra: a tendência de corpos em movimento desviarem-se de trajetórias retilíneas quando descritos no referencial terrestre.

Equações de movimento corrigidas. Incluindo a força de Coriolis, as equações de movimento nas três direções são:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\omega g t \cos \phi, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = 0, \quad \frac{d^2z}{dt^2} = -g.$$

Não há desvio na direção norte, e o movimento vertical permanece inalterado nessa aproximação.

Integração. Da equação do movimento para x

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 2\omega g t \cos \phi,$$

integramos uma vez em relação ao tempo:

$$\frac{dx}{dt} = \int 2\omega g t \cos \phi \, dt = \omega g t^2 \cos \phi + C_1.$$

Como a condição inicial é $\frac{dx}{dt}(0) = 0$, segue que a constante $C_1 = 0$, e portanto:

$$\frac{dx}{dt} = \omega g t^2 \cos \phi.$$

Integrando novamente, obtemos

$$x(t) = \int \omega g t^2 \cos \phi \, dt = \frac{1}{3} \omega g t^3 \cos \phi + C_2.$$

Como $x(0) = 0$, temos $C_2 = 0$, e assim:

$$x(t) = \frac{1}{3} \omega g t^3 \cos \phi.$$

Desvio no instante de chegada ao solo. O tempo de queda é determinado por $z(t_0) = 0$:

$$t_0 = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

Substituindo na expressão de $x(t)$, o desvio para leste $d = x(t_0)$ é:

$$d = \frac{\omega g \cos \phi}{3} \left(\frac{2h}{g} \right)^{3/2} = \frac{1}{3} \omega \cos \phi \sqrt{\frac{8h^3}{g}}.$$

Estimativa numérica. Em 1831, Ferdinand Reich (1799–1882) realizou experimentos de queda livre em um poço com profundidade $h = 158,5$ m, na região de Freiberg, Alemanha ($\phi \approx 51^\circ$). Considerando estes dados e assumindo a magnitude da velocidade angular de rotação da Terra igual a $\omega = 7,29 \times 10^{-5}$ rad/s, obtemos

$$d = \frac{2}{3} (7,29 \times 10^{-5} \times \cos 51^\circ) \sqrt{\frac{2 \times (158,5 \text{ m})^3}{9,8 \text{ m/s}^2}} \approx 2,75 \text{ cm}.$$

Em excelente acordo com os resultados obtidos por Reich, que mediu uma deflexão média de 2,84 cm após 106 lançamentos.⁵

O sentido do desvio para leste pode ser entendido intuitivamente: ao ser solto de uma altura h , o corpo possui uma velocidade horizontal para leste maior do que a superfície da Terra diretamente abaixo dele, pois está a uma distância maior do eixo de rotação. Ao cair, ele mantém aproximadamente essa velocidade horizontal enquanto a Terra gira sob ele, chegando ao solo ligeiramente à frente do ponto de partida na direção do movimento de rotação.

□

⁵ Hagen e Vregille (1912). *La Rotation de la Terre ses Preuves Mécaniques Anciennes et Nouvelles*.

Gerkema e Gostiaux (2012). *A brief history of the Coriolis force*.

O pêndulo de Foucault

Uma das demonstrações mais elegantes do movimento de rotação da Terra é fornecida pelo pêndulo de Foucault. Em 1851, o físico francês Jean Léon Foucault (1819–1868) suspendeu uma massa de 28 kg por um fio de 67 m preso à cúpula do Panteão de Paris, de modo que o pêndulo pudesse oscilar livremente em qualquer direção. Foucault observou que o plano de oscilação girava no sentido horário, visto de cima, a uma taxa de aproximadamente $11,25^\circ/\text{h}$, completando uma rotação de 360° em cerca de 32 h.⁶

Um pêndulo longo, livre para oscilar em qualquer direção vertical, tende a conservar fixo seu plano de oscilação em relação a um referencial inercial. Como a Terra gira sob o pêndulo, um observador fixo à superfície terrestre percebe o plano de oscilação girar lentamente ao longo do tempo. Esse efeito é uma consequência direta da força de Coriolis.

⁶ Foucault (1851). *Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule*.

A taxa angular de precessão do plano de oscilação é

$$\Omega_F = \omega \sin \phi, \quad (8.20)$$

onde ω é a velocidade angular da Terra e ϕ é a latitude do local.⁷ Essa expressão mostra que:

- (i) nos polos ($\phi = 90^\circ$), $\Omega_F = \omega$ e o plano completa uma rotação em 24 h em relação à superfície terrestre;
- (ii) no equador ($\phi = 0$), $\Omega_F = 0$ e não há precessão, isto é, o plano de oscilação permanece fixo no referencial terrestre;
- (iii) em latitudes intermediárias, a taxa de precessão assume valores entre esses extremos.

⁷ A derivação rigorosa da taxa de precessão requer a análise da equação de movimento do pêndulo no referencial terrestre, incluindo os efeitos da força de Coriolis. O resultado $\Omega_F = \omega \sin \phi$ pode ser obtido mostrando que, para pequenas amplitudes, apenas a componente vertical de $\vec{\omega}$ contribui para a precessão do plano de oscilação.

O período de precessão é dado por

$$T = \frac{2\pi}{\omega \sin \phi} = \frac{24 \text{ h}}{\sin \phi}. \quad (8.21)$$

Por exemplo, em Paris ($\phi \approx 48,85^\circ$),

$$T = \frac{24 \text{ h}}{\sin 48,85^\circ} \approx 32 \text{ h},$$

consistente com a observação original de Foucault.

Além de confirmar a previsão teórica da força de Coriolis, o pêndulo de Foucault carrega um significado físico mais profundo. Ele fornece uma evidência direta e macroscópica da rotação terrestre e ilustra como forças inerciais em referenciais em rotação têm consequências observáveis e mensuráveis sem necessidade de referência a corpos externos. Nesse sentido, ele toca diretamente em uma questão mais fundamental, retomada por Ernst Mach e por Albert Einstein: *em relação a que a Terra gira?* Para Newton, a resposta era o espaço absoluto. Para Mach, a rotação seria relativa à distribuição de massa do Universo. Para Einstein, a questão encontrou resposta na relatividade geral, onde a geometria do espaço-tempo é determinada pela distribuição de matéria e energia.

8.5 Inércia e gravitação

Ao longo deste capítulo, vimos que referenciais acelerados e em rotação exigem a introdução de forças inerciais para que as leis de Newton possam ser aplicadas. Essas forças não têm origem em interações físicas reais, mas surgem como consequência da descrição em referenciais acelerados. Os efeitos observados nesses referenciais levantam uma questão conceitual profunda: *em relação a quê estão acelerados?* Enquanto movimentos retilíneos uniformes são sempre relativos ao observador, movimentos acelerados e rotações parecem possuir um caráter absoluto, produzindo efeitos físicos detectáveis localmente.

Espaço absoluto e o problema da inércia

Para responder a essa questão, Isaac Newton introduziu a noção de *espaço absoluto*, concebido como um referencial privilegiado, fixo e imutável, em relação ao qual todo movimento poderia ser definido. Nessa perspectiva, acelerações e rotações possuiriam um caráter absoluto, podendo ser detectados independentemente de qualquer referência externa.

O balde de Newton. Para sustentar essa ideia, Newton propôs um famoso experimento mental conhecido como *experimento do balde*, ilustrado na Figura 8.14. Considere um balde contendo água suspenso por uma corda previamente torcida. Inicialmente, o balde é mantido em repouso e a superfície da água é plana. Quando liberado, o balde passa a girar em torno de seu eixo. Nos instantes iniciais, o balde começa a girar, mas a água permanece praticamente em repouso devido à sua inércia. Nesse momento, apesar da rotação do balde, a superfície da água continua plana. Gradualmente, os efeitos de atrito entre as paredes do balde e a água transferem o movimento de rotação ao líquido. À medida que a água começa a girar, sua superfície torna-se côncava, com a água acumulando-se nas bordas do recipiente devido aos efeitos associados à força centrífuga (veja o Exemplo 8.3). Após algum tempo, o balde desacelera e

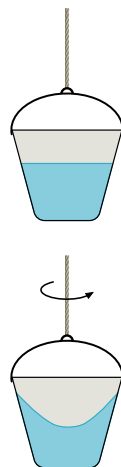


Figura 8.14: Ilustração do experimento do balde de Newton. Topo: o balde está em repouso e a superfície da água é plana. Abaixo: o balde está girando e a superfície da água torna-se côncava.

pode até parar, enquanto a água continua girando temporariamente, mantendo ainda sua superfície côncava. Finalmente, o movimento da água também desaparece e a superfície volta a ser plana.

Nesse experimento, as forças inerciais associadas à rotação parecem revelar um tipo de movimento que pode ser detectado sem referência direta a objetos externos. Newton interpretou esse resultado como evidência de que os efeitos inerciais não dependem da rotação relativa entre o balde e a água, mas sim da rotação da própria água em relação ao espaço absoluto. Afinal, no instante inicial existe movimento relativo entre o balde e a água sem que a superfície da água se torne côncava, enquanto, em um estágio posterior, a superfície permanece curva mesmo quando o balde e a água possuem aproximadamente a mesma velocidade angular. Newton concluiu, assim, que movimentos acelerados, particularmente rotações, poderiam ser considerados absolutos.

Esse argumento, no entanto, não resolve o problema fundamental: em relação a quê um corpo está acelerado? Por exemplo, podemos considerar os diferentes movimentos da Terra no Universo. Um observador na superfície terrestre participa simultaneamente da rotação da Terra em torno de seu eixo, da translação da Terra em torno do Sol, do movimento do Sistema Solar em torno do centro da Via Láctea, do movimento da própria galáxia em relação ao aglomerado de galáxias mais próximo, e assim por diante.⁸ Em princípio, todos esses movimentos envolvem acelerações.

A tentativa de responder à questão levantada no início dessa seção sempre esteve no centro das discussões sobre o significado físico da inércia e sobre a possível existência de um espaço absoluto.

Críticas ao movimento absoluto. No final do século XIX, Ernst Mach (1838–1916) criticou a ideia de espaço absoluto, argumentando que a inércia de um corpo não deveria ser atribuída a um espaço vazio e imutável, mas sim à interação com a distribuição

⁸ A aceleração da Terra em torno do Sol é da ordem de $6 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$, enquanto a aceleração do Sistema Solar em direção ao centro da Via Láctea é de aproximadamente $(2,32 \pm 0,16) \times 10^{-10} \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ (GAIA Collaboration *et al.*, 2021).

de matéria existente no Universo.⁹ Os efeitos inerciais observados em sistemas acelerados estariam relacionados, de alguma forma, à presença das estrelas e galáxias distantes.¹⁰

Para tornar essa ideia mais concreta, Mach propôs o seguinte argumento: o que aconteceria com o experimento do balde em um universo completamente vazio, sem estrelas nem galáxias? Se a inércia fosse uma propriedade absoluta do espaço, a superfície da água deveria tornar-se côncava da mesma forma que no universo real. Mas se a inércia for determinada pela distribuição de matéria no Universo, como Mach sugeria, então num universo vazio o conceito de rotação absoluta perderia qualquer significado físico. Assim, a noção de espaço absoluto de Newton não era uma necessidade lógica, mas uma hipótese que poderia ser questionada.

Nesse contexto, Mach sugere que a distinção entre referenciais inerciais e não inerciais estaria, ao menos em princípio, ligada à distribuição de massa no Universo. Em particular, referenciais aproximadamente inerciais seriam aqueles nos quais o movimento é definido em relação à matéria distante, como as chamadas estrelas fixas, entendidas aqui como uma referência astronômica aproximada e não como um sistema privilegiado absoluto.

É importante notar, porém, que Mach nunca desenvolveu essas ideias em uma teoria matemática completa. O chamado *princípio de Mach*, denominação introduzida por Einstein, sustenta que a inércia de um corpo tem origem em sua interação com o restante da matéria do Universo. A teoria da relatividade geral incorporou parcialmente essa visão, pois o espaço-tempo deixa de ser concebido como um palco fixo e imutável, passando a ser tratado como uma entidade dinâmica influenciada pela distribuição de matéria e energia.

A crítica de Mach ao espaço absoluto exerceu forte influência sobre Einstein e permanece relevante nas discussões contemporâneas sobre os fundamentos da mecânica.

⁹ Mach (1883). *Die Mechanik in ihrer Entwicklung: historisch-kritisch dargestellt*.

¹⁰ O filósofo anglo-irlandês George Berkeley (1685–1753), contemporâneo de Newton, foi talvez o primeiro a argumentar que todos os movimentos, incluindo os de rotação, possuem significado apenas em relação a outros objetos.

Massa inercial e massa gravitacional

Os argumentos levantados por Mach apontam para uma relação entre inércia e gravitação, que surge de uma observação experimental aparentemente simples, mas de consequências conceituais importantes: a massa que determina a resistência de um corpo à aceleração é numericamente igual à massa que quantifica sua resposta à força gravitacional.

Na segunda lei de Newton, a massa que aparece como constante de proporcionalidade entre força e aceleração é chamada de *massa inercial*, m_i :

$$\vec{F} = m_i \vec{a}.$$

Essa relação nos diz que quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração produzida por uma mesma força resultante. Essa grandeza, definida a partir da dinâmica do movimento, quantifica a resistência do corpo à variação de seu estado de movimento, isto é, o que definimos como sua *inércia*.

Comparando as acelerações de um corpo de referência de massa inercial m_1 e de um corpo de massa inercial m_2 desconhecida, quando submetidos à mesma força resultante, pela segunda lei temos

$$\vec{F} = m_1 \vec{a}_1 \quad \text{e} \quad \vec{F} = m_2 \vec{a}_2,$$

o que fornece uma definição operacional da massa inercial:

$$m_2 = m_1 \frac{|\vec{a}_1|}{|\vec{a}_2|}.$$

A massa de um corpo também pode ser determinada a partir da interação gravitacional com a Terra. Próximo à superfície terrestre, a força gravitacional pode ser escrita como

$$\vec{F}_g = m_g \vec{g},$$

onde $\vec{g}$ é a aceleração da gravidade local. Nessa expressão, a massa m_g é chamada *massa gravitacional*, pois quantifica a intensidade com que o corpo interage com o campo gravitacional.¹¹

As duas definições de massa são conceitualmente distintas: uma está associada à resposta dinâmica a forças, enquanto a outra está associada à intensidade da interação gravitacional. Dentro da mecânica newtoniana, não existe uma razão conceitual que imponha a igualdade entre essas duas grandezas. No entanto, experimentos mostram com altíssima precisão que essa igualdade é universal e independente do corpo considerado.¹² Os resultados experimentais mostram que

$$m_i = m_g.$$

Isso implica que, na mecânica newtoniana, podemos simplesmente atribuir a um corpo uma única massa m , de forma que

$$m = m_i = m_g.$$

Essa equivalência explica por que todos os corpos caem com a mesma aceleração nas proximidades da superfície terrestre, independentemente de sua massa, um fato já observado por Galileu.

O princípio da equivalência

A igualdade experimental entre massa inercial e massa gravitacional estabelece uma conexão entre gravitação e aceleração. Essa ideia foi originalmente introduzida por Einstein em 1907 e ficou conhecida como o *princípio da equivalência*.¹³

Os efeitos de um campo gravitacional uniforme são localmente indistinguíveis dos efeitos de um referencial uniformemente acelerado.

Essa afirmação revela que gravitação e inércia deixam de aparecer como fenômenos completamente distintos, indicando uma equivalência entre aceleração e gravidade.

¹¹ Mais especificamente, m_g é a *massa gravitacional passiva*, já que ela quantifica a resposta de um corpo a um campo gravitacional gerado por uma distribuição de massa, como a da Terra. A massa responsável por gerar o campo gravitacional é chamada *massa gravitacional ativa*.

¹² Os primeiros experimentos de alta precisão para verificar essa igualdade foram realizados por Loránd Eötvös (1848–1919) entre 1889 e 1922 (Eötvös, 1890). Resultados mais recentes obtidos pela missão MICROSCOPE confirmaram a equivalência com precisão de 10^{-15} (Touboul *et al.*, 2022).

¹³ Einstein (1907). *On the Relativity Principle and the Conclusions Drawn from It*.

Os efeitos associados a esse princípio podem ser percebidos em situações cotidianas envolvendo elevadores ou veículos acelerados. Quando um elevador começa a subir, somos pressionados contra o chão, como se nosso peso tivesse aumentado; quando ele desacelera ao atingir o topo da subida, sentimos nosso corpo mais leve, como se a gravidade tivesse sido parcialmente anulada. Claramente, aceleração e gravidade possuem algo em comum. No entanto, é um passo conceitual profundo passar dessa observação para a afirmação de que gravidade e aceleração são exatamente equivalentes.

Um cenário extremo ilustra essa equivalência: se o cabo do elevador se rompesse e todos os dispositivos de segurança falhassem, então, durante a queda livre pelo fosso do elevador, você cairia com a mesma aceleração que a cabine, permanecendo sem peso e flutuando no interior dessa “caixa” em queda livre. Isso ocorre porque os efeitos locais da gravidade podem ser “cancelados” quando estamos em queda livre. No referencial do elevador, os efeitos gravitacionais tornam-se indistinguíveis da ausência de forças, tornando o referencial em queda livre um *referencial localmente inercial*. A Figura 8.15 ilustra esse exemplo. Portanto, objetos ou pessoas em queda livre não sentem seu próprio peso. Na realidade, a sensação de gravidade está associada ao peso, que definimos operacionalmente como a força de contato que impede um corpo de seguir sua trajetória natural de queda livre. Logo, um corpo em queda livre encontra-se em um estado de ausência de peso, pois nenhuma força de contato atua sobre ele para sustentá-lo.¹⁴

Em mecânica newtoniana, o estado inercial natural é o movimento retilíneo uniforme na ausência de forças. Na perspectiva do princípio da equivalência, essa ideia se amplia: o estado inercial natural na presença de um campo gravitacional é a queda livre. Não é o corpo em repouso sobre a Terra que está no estado natural; é o corpo em queda livre.

Também é possível produzir um efeito indistinguível da gravidade fornecendo uma aceleração adequada, como ocorre quando somos pressionados para trás no instante em que um

GEDANKENEXPERIMENT

Esse é um exemplo de um experimento mental (*Gedankenexperiment*, em alemão) recurso frequentemente utilizado por Albert Einstein para explorar hipóteses impossíveis de serem testadas em laboratório.

¹⁴ Astronautas em órbita estão em queda livre contínua ao redor da Terra. Por isso experimentam ausência de peso mesmo sob a ação da gravidade terrestre.

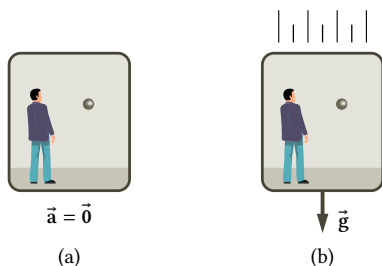


Figura 8.15: (a) Elevador em movimento com velocidade constante, longe de qualquer campo gravitacional: um objeto solto permanece em repouso em relação ao observador. (b) Elevador em queda livre com aceleração g próximo à superfície terrestre: um objeto solto também permanece em repouso em relação ao observador. As duas situações são localmente indistinguíveis.

veículo acelera. Pelo princípio da equivalência, acelerações produzem uma imitação da gravidade, isto é, as forças de aceleração (as forças inerciais) são indistinguíveis das forças gravitacionais: não é possível determinar quanto de uma dada força é gravitacional e quanto é inercial. Como exemplo, considere um astronauta no interior de uma nave espacial acelerada verticalmente com aceleração de módulo $9,8 \text{ m/s}^2$. Ele percebe uma força aparente que o empurra em direção ao piso da nave, exatamente como ocorreria na superfície da Terra. Localmente, nenhum experimento mecânico pode distinguir os dois casos.¹⁵ Uma ilustração dessa situação é mostrada na **Figura 8.16**.

¹⁵ A ideia de gravidade artificial em naves espaciais baseia-se justamente no princípio da equivalência.

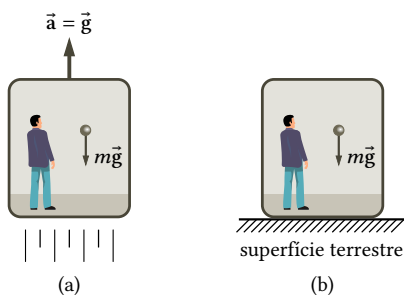


Figura 8.16: (a) Elevador acelerado com aceleração g no espaço, longe de qualquer campo gravitacional: um objeto solto cai em direção ao piso com aceleração g em relação ao observador. (b) Elevador em repouso próximo à superfície terrestre: um objeto solto também cai com aceleração g . As duas situações são localmente indistinguíveis.

Uma característica importante das forças inerciais é que elas são sempre proporcionais à massa do corpo; o mesmo ocorre com a força gravitacional. Surge então a possibilidade de que a gravidade possa ser interpretada, ao menos localmente, de maneira análoga às forças inerciais: será que a gravitação não seria simplesmente consequência de adotarmos um sistema

de coordenadas inadequado? Se aceitarmos essa equivalência, surge uma mudança conceitual importante: a gravidade pode ser interpretada como um efeito associado ao referencial, de maneira semelhante às forças inerciais, como a força centrífuga e a força de Coriolis.¹⁶

O princípio da equivalência sugere que a gravidade não deve ser entendida apenas como uma força no sentido tradicional, mas como um efeito mais fundamental, relacionado à forma como descrevemos o movimento em diferentes referenciais. Essa ideia foi o ponto de partida para o desenvolvimento da teoria da relatividade geral, desenvolvida por Einstein entre 1907 e 1915.¹⁷ Na mecânica newtoniana, a gravidade é uma força que age entre massas separadas pelo espaço. Na relatividade geral, essa visão é substituída por uma descrição geométrica: a presença de massa e energia curva o espaço-tempo, e os corpos simplesmente seguem as trajetórias mais retas possíveis nessa geometria, as chamadas *geodésicas*.

Nesse contexto, um corpo em queda livre não está sendo acelerado pela gravidade: ele segue uma geodésica do espaço-tempo curvo. É o corpo apoiado sobre uma superfície que está sendo desviado de sua trajetória natural pela força de contato. A gravidade deixa de ser uma força e passa a ser uma manifestação da geometria do espaço-tempo.

¹⁶ Essa equivalência é válida apenas localmente. Em regiões extensas, a gravidade pode variar de ponto a ponto, dando origem a efeitos como as forças de maré. Esses efeitos não podem ser reproduzidos por um único referencial acelerado.

¹⁷ Einstein (1916). *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*.

GEODÉSICAS

Uma geodésica é a generalização do conceito de linha reta para espaços curvos. Na superfície de uma esfera, por exemplo, as geodésicas são os arcos de círculo máximo, como os meridianos terrestres. No espaço-tempo curvo da relatividade geral, as geodésicas descrevem as trajetórias naturais dos corpos na ausência de forças.

Os fundamentos da mecânica, apresentados ao longo deste livro, descrevem com extraordinária precisão o movimento dos corpos em escalas cotidianas. O princípio da equivalência revela, porém, que por trás dessa descrição existe uma teoria mais profunda da gravitação. A relatividade geral de Einstein não substitui a mecânica newtoniana, mas amplia radicalmente nossa compreensão do espaço, do tempo e da gravidade. O estudo da mecânica é, portanto, o ponto de partida para uma compreensão mais ampla da natureza.

Problemas propostos

P8.1 *Disco em rotação e movimento radial.* Um disco horizontal gira com velocidade angular constante $\omega = 6,0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ em torno de um eixo vertical que passa por seu centro. Um pequeno corpo de massa $m = 0,50 \text{ kg}$ move-se diametralmente sobre o disco com velocidade $v = 50 \text{ cm} \cdot \text{s}^{-1}$, constante em relação ao disco.

Determine a força que atua sobre o corpo no instante em que ele se encontra à distância $r = 50 \text{ cm}$ do eixo de rotação.

P8.2 *Movimento de uma cilindro sobre haste girante.* Uma haste horizontal lisa AB gira com velocidade angular constante $\omega = 2,00 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ em torno de um eixo vertical que passa pelo ponto A . Um pequeno cilindro pode deslizar livremente ao longo da haste a partir do ponto A com velocidade inicial $v_0 = 1,00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Determine a força exercida pela haste sobre o cilindro (no referencial fixo à haste em rotação) no instante em que o cilindro se encontra à distância $R = 50 \text{ cm}$ do eixo de rotação.

P8.3 *Partícula em disco excêntrico.* Um disco horizontal de raio R gira com velocidade angular constante ω em torno de um eixo vertical fixo que passa por sua borda. Sobre a circunferência do disco, uma partícula de massa m move-se com velocidade constante relativa ao disco. No instante em que a partícula está à distância máxima do eixo de rotação, determine, no referencial inercial K , atuando sobre a partícula:

(a) a aceleração da partícula em relação ao disco;

(b) a dependência da força F em função da distância r ao eixo de rotação.

P8.4 *Esfera sobre haste em rotação.* Uma esfera lisa de massa $m = 0,30 \text{ kg}$ desliza ao longo de uma haste lisa de comprimento $R = 1,00 \text{ m}$. A esfera gira com velocidade angular constante $\omega = 6,0 \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$ em torno de um eixo vertical que passa por seu centro.

Determine a força que atua sobre a esfera no instante em que ela se desprende da superfície da esfera.

P8.5 *Força lateral sobre trilhos.* Um trem de massa $m = 2 \times 10^6$ kg move-se na latitude $\varphi = 60^\circ$ Norte. Determine:

(a) a direção da força lateral que o trem exerce sobre os trilhos e sua magnitude, caso ele se mova ao longo de um meridiano com velocidade $v = 54 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$;

(b) em qual latitude e com qual velocidade o trem deveria mover-se, no referencial inercial ligado à Terra, para que a força lateral sobre os trilhos seja nula.

P8.6 *Desvio de queda livre devido à rotação da Terra.* Um corpo é abandonado a partir do repouso de uma altura $h = 500$ m. Admitindo a resistência do ar desprezível, determine de quanto, e em que direção, o corpo se desviará da vertical ao atingir o solo.

P8.7 *Máquina de Atwood em um elevador acelerado.* Considere uma máquina de Atwood fixa no teto de um elevador. A máquina consiste de duas esferas de massas $m_1 < m_2$ conectadas por uma corda ideal que passa por uma polia que não gira. Em todas as situações o atrito é desprezível. O elevador começa a subir com uma aceleração constante a_0 .

(a) Determine a aceleração de m_1 e m_2 em relação ao interior do elevador.

(b) Determine a aceleração de m_1 e m_2 em relação ao solo.

(c) Encontre a força com a qual a polia atua sobre o teto do elevador.

APÊNDICE **A**

Símbolos matemáticos

- A.1 Alfabeto grego 352
- A.2 Operadores aritméticos 352
- A.3 Relações matemáticas 353
- A.4 Vetores e geometria 353
- A.5 Cálculo diferencial e integral 354
- A.6 Conjuntos e lógica 354

A.1 Alfabeto grego

A	α	alpha	N	ν	nu
B	β	beta	Ξ	ξ	xi
Γ	γ	gamma	O	o	omicron
Δ	δ	delta	Π	π	pi
E	ε, ϵ	epsilon	P	ρ	rho
Z	ζ	zeta	Σ	σ	sigma
H	η	eta	T	τ	tau
Θ	θ	theta	Υ	υ	upsilon
I	ι	iota	Φ	φ, ϕ	phi
K	κ	kappa	X	χ	chi
Λ	λ	lambda	Ψ	ψ	psi
M	μ	mu	Ω	ω	omega

Tabela A.1: Alfabeto grego.

A.2 Operadores aritméticos

adição	+
subtração	−
multiplicação	×
divisão	÷
mais ou menos	±
produto escalar	·
produto vetorial	×

Tabela A.2: Operadores aritméticos.

A.3 Relações matemáticas

igualdade	=
diferença	≠
aproximadamente igual	≈
aproximação física	≃
ordem de grandeza	~
identidade	≡
proporcionalidade	∝
menor que	<
maior que	>
menor ou igual	≤
maior ou igual	≥
muito menor que	≪
muito maior que	≫
tende a	→
equivalência lógica	↔
implicação	⇒

Tabela A.3: Relações matemáticas.

A.4 Vetores e geometria

vetor	$\vec{A}$
módulo de vetor	$ \vec{A} $
vetores unitários	$\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$
ângulo	θ
paralelismo	$\parallel$
perpendicularidade	$\perp$
grau	$^\circ$

Tabela A.4: Símbolos vetoriais e geométricos.

A.5 Cálculo diferencial e integral

derivada	$\frac{dy}{dx}$
derivada parcial	$\frac{\partial f}{\partial x}$
integral	$\int$
integral dupla	$\iint$
integral tripla	$\iiint$
integral de linha	$\oint$
somatório	Σ
produtório	Π
gradiente	∇f
divergente	$\nabla \cdot \vec{A}$
rotacional	$\nabla \times \vec{A}$
laplaciano	∇^2
diferencial	dx
delta finito	Δx

Tabela A.5: Símbolos de cálculo diferencial e integral.

A.6 Conjuntos e lógica

pertence a	$\in$
não pertence a	$\notin$
subconjunto	$\subset$
subconjunto ou igual	$\subseteq$
união	$\cup$
interseção	$\cap$
para todo	$\forall$
existe	$\exists$

Tabela A.6: Símbolos de conjuntos e lógica.

APÊNDICE B

Sistema Internacional de Unidades

- B.1 Unidades básicas 356
- B.2 Constantes definidoras 356
- B.3 Definições das unidades base 357
 - Segundo 357
 - Metro 357
 - Quilograma 357
 - Ampere 358
 - Kelvin 358
 - Mol 358
 - Candela 358
- B.4 Unidades derivadas 359
- B.5 Unidades derivadas compostas 360
- B.6 Prefixos 361

B.1 Unidades básicas

O Sistema Internacional de Unidades, abreviado como SI (do nome em francês *Le Système International d'Unités*), foi estabelecido em 1960 pela 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) como o sistema métrico moderno de medição. O núcleo do SI é composto pelas sete unidades básicas para as grandezas físicas: comprimento, massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Essas unidades básicas são mostradas na **Tabela B.1**.

Quantidade básica	Unidade	Símbolo
comprimento	metro	m
massa	quilograma	kg
tempo	segundo	s
corrente elétrica	ampere	A
temperatura termodinâmica	kelvin	K
quantidade de substância	mol	mol
intensidade luminosa	candela	cd

Tabela B.1: Unidades básicas do SI.

B.2 Constantes definidoras

Desde 20 de maio de 2019, o Sistema Internacional de Unidades é o sistema de unidades no qual:¹

¹ Proceedings of the 26th CGPM (2018), 2019, p472

- A frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio $\Delta\nu_{\text{Cs}}$ é de 9 192 631 770 Hz,
- A velocidade da luz no vácuo c é de $299\,792\,458\text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$,
- A constante de Planck h é de $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}\text{ J} \cdot \text{s}$,
- A carga elementar e é de $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}\text{ C}$,
- A constante de Boltzmann k é de $1,380\,649 \times 10^{-23}\text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$,
- A constante de Avogadro N_{A} é de $6,022\,140\,76 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$,

- A eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , é de $683 \text{ lm} \cdot \text{W}^{-1}$,

onde o hertz, joule, coulomb, lúmen e watt, com símbolos de unidade Hz, J, C, lm e W, respectivamente, estão relacionados com as unidades segundo, metro, quilograma, ampere, kelvin, mol e candela, com símbolos de unidade s, m, kg, A, K, mol e cd, respectivamente, de acordo com $\text{Hz} = \text{s}^{-1}$, $\text{J} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$, $\text{C} = \text{A} \cdot \text{s}$, $\text{lm} = \text{cd} \cdot \text{sr}$, e $\text{W} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$.

B.3 Definições das unidades base

A partir da nova definição do SI descrita acima em termos dos valores numéricos fixos das constantes definidoras, cada uma das sete unidades base é deduzida tomando, conforme apropriado, um ou mais valores dessas constantes.

Segundo

O segundo, símbolo s, é a unidade SI de tempo. É definido tomando o valor numérico fixo da frequência do césio $\Delta\nu_{\text{Cs}}$, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, como sendo $9\,192\,631\,770$ Hz, que é igual a s^{-1} .

Metro

O metro, símbolo m, é a unidade SI de comprimento. É definido tomando o valor exato da velocidade da luz no vácuo c igual a $299\,792\,458 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, onde o segundo é dado em termos de $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Quilograma

O quilograma, símbolo kg, é a unidade SI de massa. É definido tomando o valor exato da constante de Planck h como sendo $6,626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, que é igual a $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$, onde o metro e o segundo são definidos em termos de c e $\Delta\nu_{\text{Cs}}$.

Ampere

O ampere, símbolo A, é a unidade SI de corrente elétrica. É definido tomando o valor numérico fixo da carga elementar e igual a $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C, que corresponde a $A \cdot s$, onde o segundo é definido em termos de $\Delta\nu_{Cs}$.

Kelvin

O kelvin, símbolo K, é a unidade SI de temperatura termodinâmica. É definido tomando o valor numérico fixo da constante de Boltzmann k como sendo $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J $\cdot$ K⁻¹, que é igual a kg $\cdot$ m² $\cdot$ s⁻² $\cdot$ K⁻¹, onde o quilograma, metro e segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{Cs}$.

Mol

O mol, símbolo mol, é a unidade SI de quantidade de substância. Um mol contém exatamente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementares. Este número é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, N_A , quando expresso na unidade mol⁻¹ e é chamado de número de Avogadro. A quantidade de substância, símbolo n , de um sistema é uma medida do número de entidades elementares especificadas. Uma entidade elementar pode ser um átomo, uma molécula, um íon, um elétron, qualquer outra partícula ou grupo de partículas especificado.

Candela

A candela, símbolo cd, é a unidade SI de intensidade luminosa em uma dada direção. É definida tomando o valor numérico fixo da eficácia luminosa da radiação monocromática de frequência 540×10^{12} Hz, K_{cd} , como sendo 683 lm $\cdot$ W⁻¹, que é igual a cd $\cdot$ sr $\cdot$ W⁻¹, ou cd $\cdot$ sr $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ m⁻² $\cdot$ s³, onde o quilograma, o metro e o segundo são definidos em termos de h , c e $\Delta\nu_{Cs}$.

B.4 Unidades derivadas

As unidades derivadas do SI são obtidas a partir de combinações algébricas das unidades fundamentais. Elas surgem naturalmente na descrição quantitativa de fenômenos físicos e permitem expressar grandezas mais complexas de forma coerente e padronizada. Por exemplo, a unidade de força, o newton (N), deriva de $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$, enquanto a unidade de energia, o joule (J), corresponde a $\text{N} \cdot \text{m}$. Algumas unidades derivadas recebem nomes e símbolos especiais, como o pascal (Pa), o watt (W) e o volt (V). Apesar disso, todas podem ser reduzidas, em última instância, a combinações das unidades fundamentais do SI.

Grandeza	Unidade	Símbolo	Dimensão
ângulo plano	radiano	rad	$\text{m} \cdot \text{m}^{-1}$
ângulo sólido	esterradiano	sr	$\text{m}^2 \cdot \text{m}^{-2}$
atividade catalítica	katal	kat	$\text{mol} \cdot \text{s}^{-1}$
atividade radioativa	becquerel	Bq	s^{-1}
capacitância	farad	F	$\text{A} \cdot \text{s} \cdot \text{V}^{-1}$
carga elétrica	coulomb	C	$\text{A} \cdot \text{s}$
condutância	siemens	S	$\text{A} \cdot \text{V}^{-1}$
dose absorvida	gray	Gy	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
dose equivalente	sievert	Sv	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$
energia	joule	J	$\text{N} \cdot \text{m}$
fluxo luminoso	lúmen	lm	$\text{cd} \cdot \text{sr}$
fluxo magnético	weber	Wb	$\text{V} \cdot \text{s}$
força	newton	N	$\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
frequência	hertz	Hz	s^{-1}
indutância	henry	H	$\text{Wb} \cdot \text{A}^{-1}$
intensidade de campo magnético	tesla	T	$\text{Wb} \cdot \text{m}^{-2}$
luminosidade	lux	lx	$\text{lm} \cdot \text{m}^{-2}$
potência	watt	W	$\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$
pressão	pascal	Pa	$\text{N} \cdot \text{m}^{-2}$
resistência elétrica	ohm	Ω	$\text{V} \cdot \text{A}^{-1}$
temperatura em Celsius	grau Celsius	$^{\circ}\text{C}$	—
tensão elétrica	volt	V	$\text{W} \cdot \text{A}^{-1}$

Tabela B.2: Nomes especiais e símbolos para unidades derivadas do SI.

B.5 Unidades derivadas compostas

As unidades compostas correspondem a expressões formadas pela combinação explícita de duas ou mais unidades, normalmente utilizadas para representar taxas, densidades, razões ou propriedades intensivas.

Grandeza	Unidade	Símbolo
aceleração	metro por segundo ao quadrado	$\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$
aceleração angular	radiano por segundo ao quadrado	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-2}$
área	metro quadrado	m^2
calor específico	joule por quilograma por kelvin	$\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
capacidade térmica, entropia	joule por kelvin	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1}$
condutividade térmica	watt por metro por kelvin	$\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
concentração	mol por metro cúbico	$\text{mol} \cdot \text{m}^{-3}$
densidade de carga	coulomb por metro cúbico	$\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$
densidade de corrente	ampere por metro quadrado	$\text{A} \cdot \text{m}^{-2}$
densidade de energia	joule por metro cúbico	$\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$
densidade de fluxo de calor	watt por metro quadrado	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$
densidade de massa	quilograma por metro cúbico	$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$
intensidade de campo elétrico	volt por metro	$\text{V} \cdot \text{m}^{-1}$
intensidade de campo magnético	ampere por metro	$\text{A} \cdot \text{m}^{-1}$
intensidade de radiação	watt por esterradiano	$\text{W} \cdot \text{sr}^{-1}$
luminância	candela por metro quadrado	$\text{cd} \cdot \text{m}^{-2}$
momento de força, torque	newton metro	$\text{N} \cdot \text{m}$
número de onda	por metro	m^{-1}
permeabilidade	henry por metro	$\text{H} \cdot \text{m}^{-1}$
permissividade	farad por metro	$\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$
radiância	watt por metro quadrado por esterradiano	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{sr}^{-1}$
velocidade	metro por segundo	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
velocidade angular	radiano por segundo	$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$
viscosidade dinâmica	pascal segundo	$\text{Pa} \cdot \text{s}$
volume	metro cúbico	m^3
volume específico	metro cúbico por quilograma	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$

Tabela B.3: Exemplos de unidades derivadas do SI com nomes compostos.

B.6 Prefixos

Fator	Prefixo	Símbolo
10^{30}	quetta	Q
10^{27}	ronna	R
10^{24}	yotta	Y
10^{21}	zetta	Z
10^{18}	exa	E
10^{15}	peta	P
10^{12}	tera	T
10^9	giga	G
10^6	mega	M
10^3	quilo	k
10^2	hecto	h
10^1	deca	da
10^{-1}	deci	d
10^{-2}	centi	c
10^{-3}	mili	m
10^{-6}	micro	μ
10^{-9}	nano	n
10^{-12}	pico	p
10^{-15}	femto	f
10^{-18}	atto	a
10^{-21}	zepto	z
10^{-24}	yocto	y
10^{-27}	ronto	r
10^{-30}	quecto	q

Tabela B.4: Prefixos do SI utilizados em unidades. Os prefixos mais frequentes em Física estão destacados.

Constantes físicas e astronômicas

C.1 Constantes fundamentais

Nome	Símbolo	Valor	Unidade
Carga fundamental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Constante gravitacional	G	$6,674\,30 \times 10^{-11}$	$\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Velocidade da luz no vácuo	c	299 792 458	m/s
Permissividade elétrica do vácuo	ϵ_0	$8,854\,187\,8188 \times 10^{-12}$	F/m
Permeabilidade magnética do vácuo	μ_0	$1,256\,637\,061\,27 \times 10^{-6}$	$\text{N} \cdot \text{A}^{-2}$
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J·s
Constante de Dirac	$\hbar = h/2\pi$	$1,054\,571\,817 \times 10^{-34}$	J·s
Magnéton de Bohr	μ_B	$9,274\,010\,0657 \times 10^{-24}$	J·T ⁻¹
Raio de Bohr	a_0	$5,291\,772\,105\,44 \times 10^{-11}$	m
Comprimento de onda Compton	λ_C	$2,426\,310\,235\,38 \times 10^{-12}$	m
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5,670\,374\,419 \times 10^{-8}$	$\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$
Constante de Wien	k_W	$2,897\,771\,955 \times 10^{-3}$	m·K
Constante universal dos gases	R	8,314 462 618	$\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol^{-1}
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
Massa de repouso do elétron	m_e	$9,109\,383\,7139 \times 10^{-31}$	kg
Massa de repouso do próton	m_p	$1,672\,621\,925\,95 \times 10^{-27}$	kg
Massa de repouso do nêutron	m_n	$1,674\,927\,500\,56 \times 10^{-27}$	kg
Unidade de massa atômica	u	$1,660\,539\,068\,92 \times 10^{-27}$	kg

Tabela C.1: Os valores das constantes presentes nesta tabela e também ao longo do texto são os mais recentes recomendados pelo *Committee on Data for Science and Technology* (CODATA), disponibilizados em 20 de maio de 2024.
Fonte: <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>

C.2 Sistema Solar

Planeta	R (km)	M ($\times 10^{24}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Mercúrio	2439,40	0,33	5428,9	58,65	0,24	3,70	4,25
Vênus	6051,80	4,87	5243,0	-243,02	0,62	8,87	10,36
Terra	6371,01	5,97	5513,4	1,00	1,00	9,80	11,19
Marte	3389,50	0,64	3934,0	1,03	1,88	3,71	5,03
Júpiter	69 911	1898,13	1326,2	0,41	11,86	24,79	60,20
Saturno	58 232	568,32	687,1	0,44	29,45	10,44	36,09
Urano	25 362	86,81	1270,0	-0,72	84,02	8,87	21,38
Netuno	24 622	102,41	1638,0	0,67	164,79	11,15	23,56

Tabela C.2: Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

Planeta anão	R (km)	M ($\times 10^{18}$ kg)	ρ ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)	P_{rot} (dias)	P_{orb} (anos)	g ($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	v_e ($\text{km} \cdot \text{s}^{-1}$)
Ceres	469,7	938,416	2162	0,378	4,61	0,27	0,51
Plutão	1188,3	13 029	1850	-6,387	247,92	0,62	1,21
Éris	1200	16 600	2300	1,079	557,56	0,77	1,36
Makemake	714	3100	2100	0,937	307,54	0,40	0,76
Haumea	715	4006	2600	0,163	284,81	0,35	0,78

Tabela C.3: Propriedades físicas dos objetos classificados como planetas anões no Sistema Solar: raio médio, massa, densidade, período de rotação, período orbital, aceleração da gravidade e velocidade de escape.

Fonte: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/phys_par.html.

APÊNDICE D

Tabela periódica dos elementos

																		18	
1 1,0080 H hidrogênio																	2 4,0026 He hélio		
Número atômico — 79 —																		Peso atômico (IUPAC 2024) — 196,97	
Símbolo — Au —																		Sólido	
Nome do elemento — ouro —																		Líquido	
																		Gás	
																		Sintético	
			13		14		15		16		17								
3 6,94 Li lítio	4 9,0122 Be berílio																		
11 22,990 Na sódio	12 24,305 Mg magnésio																		
19 39,098 K potássio	20 40,078 Ca cálcio	21 44,956 Sc escândio	22 47,867 Ti titânio	23 50,942 V vanádio	24 51,996 Cr cromo	25 54,938 Mn manganês	26 55,845 Fe ferro	27 58,933 Co cobalto	28 58,693 Ni níquel	29 63,546 Cu cobre	30 65,38 Zn zinco	31 69,723 Ga gálio	32 72,63 Ge germânio	33 74,922 As arsênio	34 78,971 Se selênio	35 79,904 Br bromo	36 83,798 Kr criptônio		
37 85,468 Rb rubídio	38 87,62 Sr estrôncio	39 88,906 Y ítrio	40 91,224 Zr zircônio	41 92,906 Nb nióbio	42 95,95 Mo molibdênio	43 [98] Tc tecnécio	44 101,07 Ru rutênio	45 102,91 Rh ródio	46 106,42 Pd paládio	47 107,87 Ag prata	48 112,41 Cd cádmio	49 114,52 In índio	50 118,71 Sn estanho	51 121,76 Sb antimônio	52 127,60 Te telúrio	53 126,90 I iodo	54 131,29 Xe xenônio		
55 132,91 Cs césio	56 137,33 Ba bário	Lantanídeos 57 - 71		72 178,49 Hf hafnínio	73 180,95 Ta tântalo	74 183,84 W tungstênio	75 186,21 Re rênio	76 190,23 Os ósio	77 192,22 Ir íridio	78 195,08 Pt platina	79 196,97 Au ouro	80 200,59 Hg mercúrio	81 204,38 Tl tálio	82 207,2 Pb chumbo	83 208,98 Bi bismuto	84 [209] Po polônio	85 [210] At astato	86 [222] Rn radônio	
87 [223] Fr frâncio	88 [226] Ra rádio	Actinídeos 89 - 103		104 [267] Rf rutherfordio	105 [268] Db dúbnio	106 [269] Sg seabórgio	107 [270] Bh bohrio	108 [269] Hs hásio	109 [277] Mt meitnério	110 [281] Ds darmstádio	111 [282] Rg roentgênio	112 [285] Cn copernício	113 [286] Nh nihônio	114 [290] Fl fleróvio	115 [290] Mc moscóvio	116 [293] Lv livermório	117 [294] Ts tennesso	118 [294] Og oganesônio	
57 138,91 La lantânio	58 140,12 Ce cério	59 140,91 Pr praseodímio	60 144,24 Nd neodímio	61 [145] Pm promécio	62 150,36 Sm samário	63 151,96 Eu europio	64 157,25 Gd gadolínio	65 158,93 Tb térbio	66 162,50 Dy disprósio	67 164,93 Ho hólmio	68 167,26 Er érbio	69 168,93 Tm tulio	70 173,05 Yb itérbio	71 174,97 Lu lutécio					
89 [227] Ac actínio	90 232,04 Th tório	91 231,04 Pa protactínio	92 238,03 U urânio	93 [237] Np neptúnio	94 [244] Pu plutônio	95 [243] Am amério	96 [247] Cm cúrio	97 [247] Bk berquélio	98 [251] Cf califórnia	99 [252] Es einstênio	100 [257] Fm férmio	101 [258] Md mendelévio	102 [259] No nobélio	103 [262] Lr lawrêncio					

Tabela D.1: Para cada elemento, é mostrado o peso atômico médio da mistura de isótopos que ocorrem na natureza. Para elementos que não possuem isótopos estáveis, é mostrada a massa atômica aproximada do isótopo de vida mais longa (entre colchetes). Todos os valores são expressos em unidades de massa atômica ou dalton (1 Da = 1u = 1,660 539 068 92 × 10⁻²⁷ kg), equivalentes a gramas por mol (g/mol).
Fonte dos dados: <https://www.ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

APÊNDICE E

Fundamentos matemáticos

E.1 Álgebra e manipulação algébrica 368

Propriedades fundamentais 368

Frações e manipulação algébrica 369

E.2 Potências, raízes e expoentes 369

Propriedades exponenciais 369

Raízes 369

E.3 Logaritmos 369

E.4 Valores absolutos e desigualdades 370

Valor absoluto 370

Desigualdades 370

E.5 Equações importantes 371

Equação quadrática 371

E.6 Funções e gráficos 371

Função linear 372

Função quadrática 372

Função exponencial 372

Função logarítmica 372

Cônicas 373

E.7 Séries e aproximações 374

Série de Taylor 374

Séries de Maclaurin mais comuns 374

Aproximação binomial 374

E.1 Álgebra e manipulação algébrica

A linguagem da física é essencialmente matemática. Esta seção reúne as propriedades algébricas mais utilizadas ao longo do livro.

Propriedades fundamentais

Para quaisquer números reais a , b e c :

Comutatividade:

$$a + b = b + a, \quad ab = ba.$$

Associatividade:

$$(a + b) + c = a + (b + c), \quad (ab)c = a(bc).$$

Distributividade:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Fórmulas de fatoração:

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b),$$

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2,$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2).$$

Binômio de Newton: Para n inteiro positivo,

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}.$$

Os casos mais frequentes em física são:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3.$$

Frações e manipulação algébrica

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a/b}{c/d} = \frac{ad}{bc} \quad (b, c, d \neq 0).$$

E.2 Potências, raízes e expoentes

Propriedades exponenciais

Para $a > 0$ e expoentes reais quaisquer:

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}.$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \quad a^0 = 1.$$

$$a^{1/n} = \sqrt[n]{a}, \quad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m.$$

Raízes

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}.$$

Para n par: $\sqrt[n]{a^n} = |a|$. Para n ímpar: $\sqrt[n]{a^n} = a$.

E.3 Logaritmos

Definição: $\log_b x = y$ significa $b^y = x$, com $b > 0$, $b \neq 1$ e $x > 0$.

Casos especiais:

$$\ln x = \log_e x \quad (\text{logaritmo natural, base } e \approx 2,718\dots)$$

$$\log x = \log_{10} x \quad (\text{logaritmo decimal})$$

As funções $\ln x$ e e^x são inversas uma da outra:

$$\ln(e^x) = x, \quad e^{\ln x} = x \quad (x > 0).$$

Propriedades:

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y, \quad \log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y, \quad \log_b(x^n) = n \log_b x.$$

$$\log_b 1 = 0, \quad \log_b b = 1.$$

Mudança de base:

$$\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}.$$

Relação entre bases natural e decimal:

$$\ln x = \log x \cdot \ln 10 \approx 2,303 \log x.$$

E.4 Valores absolutos e desigualdades

Valor absoluto

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

Propriedades:

$$|ab| = |a| |b|, \quad \left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}, \quad |a+b| \leq |a| + |b| \quad (\text{desigualdade triangular}).$$

Também vale $||a| - |b|| \leq |a - b|$ (desigualdade triangular reversa).

Desigualdades

Se $a < b$, então $a+c < b+c$ para qualquer c . Se $c > 0$, multiplique-se sem inverter: $ac < bc$. Se $c < 0$, o sentido se inverte: $ac > bc$.

E.5 Equações importantes

Equação quadrática

A equação $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) tem soluções

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \Delta = b^2 - 4ac.$$

O discriminante Δ determina o número de raízes reais:

- (i) $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas;
- (ii) $\Delta = 0$: raiz real dupla $x = -b/(2a)$;
- (iii) $\Delta < 0$: nenhuma raiz real (raízes complexas conjugadas).

Relações de Vieta: Se x_1 e x_2 são as raízes,

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Essas relações permitem obter soma e produto das raízes diretamente dos coeficientes, sem resolvê-la explicitamente.

E.6 Funções e gráficos

Uma *função* $f : A \rightarrow B$ associa a cada $x \in A$ (domínio) um único $f(x) \in B$. O conjunto dos valores efetivamente assumidos por f é a *imagem* de f .

Função par e função ímpar: f é *par* se $f(-x) = f(x)$ para todo x no domínio (simétrica em relação ao eixo y). f é *ímpar* se $f(-x) = -f(x)$ (simétrica em relação à origem). Exemplos: $\cos x$ é par; $\sin x$ e x^3 são ímpares.

Função inversa: Se f é bijetiva, sua inversa f^{-1} satisfaz $f^{-1}(f(x)) = x$ e $f(f^{-1}(y)) = y$. O gráfico de f^{-1} é o reflexo do gráfico de f em relação à reta $y = x$.

Função linear

$$f(x) = mx + b.$$

A inclinação $m = \Delta y / \Delta x$ é constante. O coeficiente linear b é o ponto de interseção com o eixo y . Dois pontos distintos determinam univocamente uma reta. Um exemplo de gráfico de uma função linear é mostrado na **Figura E.1**.

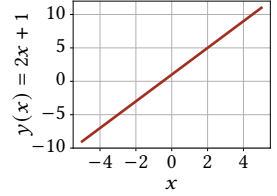


Figura E.1: Exemplo de gráfico de uma função linear.

Função quadrática

$$f(x) = ax^2 + bx + c.$$

Vértice em $x_v = -b/(2a)$, $y_v = f(x_v) = c - b^2/(4a)$. Concavidade voltada para cima se $a > 0$, para baixo se $a < 0$. As raízes reais (quando existem) são os zeros da função e coincidem com as soluções da equação quadrática da **Seção E.5**. Um exemplo de gráfico de uma função quadrática é mostrado na **Figura E.2**.

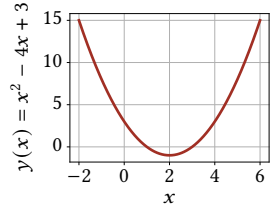


Figura E.2: Exemplo de gráfico de uma função quadrática.

Função exponencial

$$f(x) = e^x.$$

Domínio $\mathbb{R}$, imagem $(0, +\infty)$. Satisfaz a propriedade fundamental

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x.$$

Aparece em decaimento radioativo, carga e descarga de capacitores e distribuições estatísticas. O gráfico de uma função exponencial é ilustrado na **Figura E.3**.

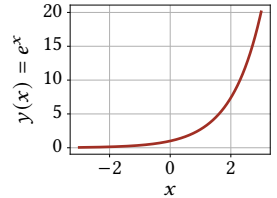


Figura E.3: Exemplo de gráfico de uma função exponencial.

Função logarítmica

$$f(x) = \ln x, \quad x > 0.$$

É a inversa de e^x : o gráfico de $\ln x$ é o reflexo do gráfico de e^x em relação à reta $y = x$. O gráfico da função logarítmica é mostrado na **Figura E.4**.

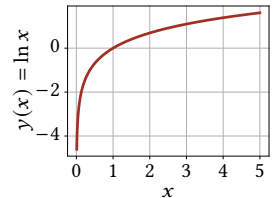


Figura E.4: Exemplo de gráfico de uma função logarítmica.

Cônicas

As cônicas são curvas obtidas pela interseção de um cone com um plano. Aparecem naturalmente em mecânica: órbitas sob força gravitacional são cônicas com o corpo central em um dos focos.

Parábola: lugar geométrico dos pontos equidistantes de um foco F e de uma reta diretriz. Com eixo vertical e vértice na origem (veja **Figura E.5a**):

$$x^2 = 4py \quad (p > 0 : \text{foco acima}; p < 0 : \text{abaixo}).$$

Trajetórias balísticas (sem resistência do ar) são parábolas.

Círculo: caso particular da elipse com $a = b = r$ (veja **Figura E.5b**):

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Elipse: com semieixos $a > b > 0$ e centro (h, k) (veja **Figura E.5c**):

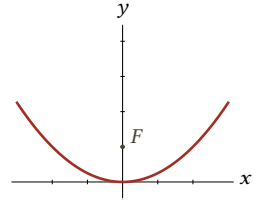
$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

A distância focal é $c = \sqrt{a^2 - b^2}$; os focos ficam a $\pm c$ do centro ao longo do semieixo maior. Órbitas planetárias são elipses (1ª lei de Kepler).

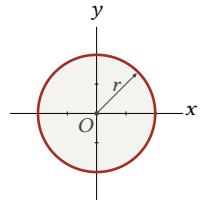
Hipérbole: ilustrada na **Figura E.5d**:

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

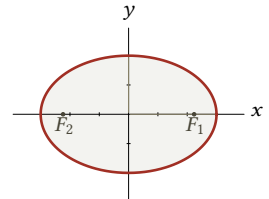
Trajetórias de objetos com energia total positiva (órbitas abertas) são ramos de hipérbole.



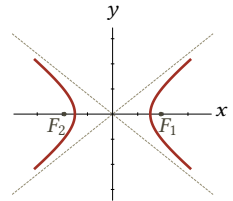
(a) Parábola



(b) Círculo



(c) Elipse



(d) Hipérbole

Figura E.5: Exemplos de curvas cônicas.

E.7 Séries e aproximações

Série de Taylor

A expansão em série de Taylor de $f(x)$ em torno de $x = a$ é:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots$$

Para $a = 0$ (série de Maclaurin):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Séries de Maclaurin mais comuns

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots, \quad x \in \mathbb{R}.$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots, \quad |x| \leq 1, x \neq -1.$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots, \quad |x| < 1.$$

Note que a última expressão é a soma da série geométrica com $q = x$.

Aproximação binomial

Para $|x| \ll 1$ e n qualquer (inteiro ou não):

$$(1+x)^n \approx 1 + nx.$$

Esta aproximação é extraordinariamente útil em física.

Casos frequentes:

$$\frac{1}{1+x} \approx 1-x, \quad \sqrt{1+x} \approx 1+\frac{x}{2}, \quad \frac{1}{\sqrt{1+x}} \approx 1-\frac{x}{2}.$$

Trigonometria

- F.1 Funções trigonométricas 378
 - Definições no triângulo retângulo 378
 - Funções recíprocas 378
 - Domínio e imagem 379
- F.2 Funções trigonométricas inversas 379
 - Definições, domínio e imagem 379
- F.3 Identidades trigonométricas 380
 - Identidade fundamental e consequências 380
 - Paridade e periodicidade 380
 - Reflexões e translações 380
 - Soma e diferença 380
 - Ângulo duplo 380
 - Ângulo triplo 381
 - Meio ângulo 381
 - Redução de potência 381
 - Produto para soma 381
 - Soma para produto 382
- F.4 Relações em triângulos 382
- F.5 Representação exponencial 383

F.1 Funções trigonométricas

Definições no triângulo retângulo

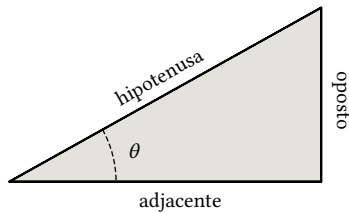


Figura F.1: Triângulo retângulo com ângulo θ e hipotenusa h .

$$\sin \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{hipotenusa}}, \quad \cos \theta = \frac{\text{adjacente}}{\text{hipotenusa}}, \quad \tan \theta = \frac{\text{oposto}}{\text{adjacente}}.$$

A Tabela F.1 apresenta os valores das funções trigonométricas para ângulos notáveis.

θ (graus)	0°	30°	45°	60°	90°	180°
θ (radianos)	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin \theta$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos \theta$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan \theta$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	indefinido	0

Tabela F.1: Valores das funções trigonométricas para ângulos notáveis.

Funções recíprocas

$$\csc \theta = \frac{1}{\sin \theta}, \quad \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}, \quad \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}.$$

Domínio e imagem

Função	Domínio	Imagem
$\sin \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \theta$	$\theta \neq (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{R}$
$\csc \theta$	$\theta \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
$\sec \theta$	$\theta \neq (n + \frac{1}{2})\pi, n \in \mathbb{Z}$	$(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$
$\cot \theta$	$\theta \neq n\pi, n \in \mathbb{Z}$	$\mathbb{R}$

Tabela F.2: Domínio e imagem das funções trigonométricas.

F.2 Funções trigonométricas inversas

As funções trigonométricas inversas são definidas restringindo o domínio das funções originais de modo a torná-las injetivas.

Definições, domínio e imagem

$$\arcsin x \Leftrightarrow \sin y = x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right].$$

$$\arccos x \Leftrightarrow \cos y = x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in [0, \pi].$$

$$\arctan x \Leftrightarrow \tan y = x, \quad x \in \mathbb{R}, \quad y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Notação alternativa $\arcsin x \equiv \sin^{-1} x$, $\arccos x \equiv \cos^{-1} x$, $\arctan x \equiv \tan^{-1} x$. O expoente -1 denota a função inversa, não o recíproco.

Identidades de reflexão

$$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, \quad \arctan x + \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2}.$$

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0, \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0. \end{cases}$$

F.3 Identidades trigonométricas

Identidade fundamental e consequências

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \quad 1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta, \quad 1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta.$$

Paridade e periodicidade

$$\sin(-\theta) = -\sin \theta \quad (\text{ímpar}), \quad \cos(-\theta) = \cos \theta \quad (\text{par}), \quad \tan(-\theta) = -\tan \theta \quad (\text{ímpar}).$$

$$\sin(\theta + 2\pi) = \sin \theta, \quad \cos(\theta + 2\pi) = \cos \theta, \quad \tan(\theta + \pi) = \tan \theta.$$

Reflexões e translações

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta, \quad \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \quad \tan(\pi - \theta) = -\tan \theta.$$

$$\sin(\pi + \theta) = -\sin \theta, \quad \cos(\pi + \theta) = -\cos \theta, \quad \tan(\pi + \theta) = \tan \theta.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta.$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \cos \theta, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\sin \theta, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = -\cot \theta.$$

Soma e diferença

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta.$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta.$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

Ângulo duplo

$$\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

$$\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 - 2 \sin^2 \theta = 2 \cos^2 \theta - 1.$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}.$$

Ângulo triplo

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta.$$

$$\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}.$$

Meio ângulo

$$\sin \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{2}}, \quad \cos \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}.$$

O sinal depende do quadrante de $\theta/2$. Para a tangente existem três formas equivalentes, sendo as duas últimas livres de ambiguidade de sinal:

$$\tan \frac{\theta}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta}.$$

Redução de potência

$$\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}, \quad \cos^2 \theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \quad \tan^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{1 + \cos 2\theta}.$$

$$\sin^3 \theta = \frac{3 \sin \theta - \sin 3\theta}{4}, \quad \cos^3 \theta = \frac{3 \cos \theta + \cos 3\theta}{4}.$$

Produto para soma

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)].$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)].$$

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)].$$

Soma para produto

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \sin \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right).$$

F.4 Relações em triângulos

Num triângulo ABC com lados a, b, c opostos aos ângulos A, B, C respectivamente, e $A + B + C = \pi$:

Lei dos senos

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

onde R é o raio da circunferência circunscrita. Útil quando se conhecem dois ângulos e um lado (caso AAL) ou dois lados e um ângulo oposto (caso LAO).

Lei dos cossenos

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Generaliza o teorema de Pitágoras (para $C = \pi/2$ recupera-se $c^2 = a^2 + b^2$). Útil quando se conhecem dois lados e o ângulo entre eles (caso LAL) ou os três lados (caso LLL).

Área do triângulo

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

onde s é o semiperímetro (fórmula de Herão).

F.5 Representação exponencial

A fórmula de Euler conecta exponenciais complexas e funções trigonométricas:

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta.$$

Invertendo essas relações:

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \tan \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{i(e^{i\theta} + e^{-i\theta})}.$$

As identidades de ângulo duplo e de potência seguem imediatamente dessas representações, bastando elevar $e^{i\theta}$ a potências inteiras.

Números complexos

- G.1 Definição 386
- G.2 Plano complexo 386
- G.3 Módulo e argumento 386
 - Propriedades do módulo 387
- G.4 Forma polar e fórmula de Euler 387
- G.5 Operações com números complexos 388
 - Soma e subtração 388
 - Multiplicação 388
 - Divisão 388
- G.6 Conjugado complexo 388
 - Propriedades 389
- G.7 Potências e raízes 389
- G.8 Aplicações em física 389

G.1 Definição

Os números reais não são suficientes para resolver todas as equações algébricas: por exemplo, $x^2 + 1 = 0$ não possui solução em $\mathbb{R}$. Os *números complexos* estendem $\mathbb{R}$ introduzindo a *unidade imaginária*

$$i = \sqrt{-1}, \quad i^2 = -1.$$

O conjunto dos números complexos é denotado por $\mathbb{C}$.

Um número complexo é escrito na *forma algébrica* (ou *forma retangular*)

$$z = a + bi,$$

onde $a, b \in \mathbb{R}$. Diz-se que a é a *parte real* e b é a *parte imaginária* de z :

$$\Re(z) = a, \quad \Im(z) = b.$$

Quando $b = 0$, o número é real; quando $a = 0$ e $b \neq 0$, é dito *imaginário puro*.

G.2 Plano complexo

Os números complexos podem ser representados geometricamente no *plano complexo* (ou *plano de Argand-Gauss*): o eixo horizontal representa a parte real e o eixo vertical representa a parte imaginária. O número $z = a + bi$ corresponde ao ponto (a, b) , conforme ilustrado na **Figura G.1**.

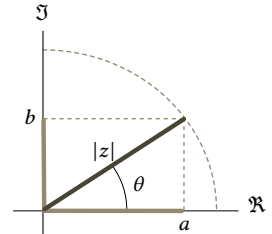


Figura G.1: Representação de $z = a + bi$ no plano de Argand-Gauss.

G.3 Módulo e argumento

A distância entre o ponto z e a origem é o *módulo* de z :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0.$$

O ângulo θ formado entre o segmento $\vec{0z}$ e o eixo real positivo é o *argumento* de z :

$$\theta = \arg(z).$$

Para calcular θ a partir de a e b , pode-se usar

$$\theta = \text{atan2}(b, a),$$

que retorna o ângulo no intervalo $(-\pi, \pi]$ e leva em conta o quadrante correto. A relação com as funções trigonométricas é

$$\cos \theta = \frac{a}{|z|}, \quad \sin \theta = \frac{b}{|z|},$$

de modo que

$$a = |z| \cos \theta, \quad b = |z| \sin \theta.$$

Propriedades do módulo

Para quaisquer $z, w \in \mathbb{C}$:

$$|zw| = |z| |w|, \quad \left| \frac{z}{w} \right| = \frac{|z|}{|w|} \quad (w \neq 0), \quad |z + w| \leq |z| + |w|.$$

A última desigualdade é a *desigualdade triangular*.

G.4 Forma polar e fórmula de Euler

Substituindo as relações trigonométricas em $z = a + bi$:

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta).$$

Essa é a *forma polar* de z . A *fórmula de Euler* estabelece a identidade fundamental

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta,$$

que permite escrever a forma polar de maneira compacta:

$$z = |z| e^{i\theta}.$$

Casos notáveis:

$$e^{i\pi/2} = i, \quad e^{i\pi} = -1, \quad e^{i2\pi} = 1.$$

A *identidade de Euler*

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

reúne as cinco constantes mais importantes da matemática numa única relação.

G.5 Operações com números complexos

Soma e subtração

$$(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i.$$

Multiplicação

Na forma algébrica:

$$(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

Na forma polar, os módulos se multiplicam e os argumentos se somam:

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\theta_1 + \theta_2)}.$$

Divisão

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|}{|z_2|} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}, \quad z_2 \neq 0.$$

Na forma algébrica, usa-se o conjugado para racionalizar (ver [Seção G.6](#)).

G.6 Conjugado complexo

O *conjugado complexo* de $z = a + bi$ é

$$z^* = a - bi \quad (\text{também denotado } \bar{z}).$$

Geometricamente, corresponde à reflexão em relação ao eixo real. Na forma polar: $z^* = |z| e^{-i\theta}$.

Propriedades

$$zz^* = |z|^2, \quad (\text{G.1})$$

$$\Re(z) = \frac{z + z^*}{2}, \quad (\text{G.2})$$

$$\Im(z) = \frac{z - z^*}{2i}. \quad (\text{G.3})$$

As identidades (G.2)–(G.3) são muito usadas em física para separar partes real e imaginária de expressões complexas.

A propriedade (G.1) permite racionalizar denominadores:

$$\frac{1}{a + bi} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}, \quad \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{c^2 + d^2}.$$

G.7 Potências e raízes

Para $z = r e^{i\theta}$, as potências inteiras seguem diretamente:

$$z^n = r^n e^{in\theta}.$$

Para $r = 1$ isso é a *fórmula de De Moivre*:

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

As n raízes n -ésimas de z são

$$z_k = \sqrt[n]{r} e^{i(\theta + 2\pi k)/n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

Essas raízes estão distribuídas *uniformemente* sobre um círculo de raio $\sqrt[n]{r}$ no plano complexo, separadas por ângulos de $2\pi/n$.

G.8 Aplicações em física

Números complexos aparecem em diversas áreas da física por simplificarem o tratamento de funções oscilatórias. A exponencial complexa $e^{i\omega t}$ carrega simultaneamente $\cos \omega t$ e $\sin \omega t$, permitindo operar algebricamente e extrair a parte física ao final. Algumas aplicações principais:

- (i) *Oscilações harmônicas*: a solução $x(t) = A e^{i\omega t}$ simplifica a manipulação de equações diferenciais; a solução física é $\Re(x)$.
- (ii) *Circuitos de corrente alternada*: a impedância complexa $Z = R + iX$ unifica resistência e reatância, e o fator de fase entre tensão e corrente corresponde ao argumento de Z .
- (iii) *Ondas eletromagnéticas*: campos da forma $e^{i(kx - \omega t)}$ descrevem propagação e polarização de forma compacta.
- (iv) *Mecânica quântica*: a função de onda ψ é intrinsecamente complexa, e $|\psi|^2 = \psi\psi^*$ fornece a densidade de probabilidade.

Cálculo diferencial e integral

H.1	Cálculo diferencial	392
	Definição de derivada	392
	Notações	392
	Propriedades básicas	392
	Regras de diferenciação	392
	Regra de L'Hôpital	393
	Teorema do valor médio	393
H.2	Tabela de derivadas	393
H.3	Cálculo integral	395
	Nota histórica	395
	Definição de integral definida	395
	Teorema Fundamental do Cálculo	396
	Propriedades da integração	396
	Técnicas de integração	396
H.4	Tabela de integrais	397
H.5	Derivadas parciais e integrais múltiplas	399
	Derivadas parciais.	399
	Integrais múltiplas	400

H.1 Cálculo diferencial

Definição de derivada

A derivada de $f(x)$ em um ponto x é definida como

$$f'(x) = \frac{d}{dx}f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h},$$

quando esse limite existe. Geometricamente, $f'(x)$ é a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x, f(x))$. Fisicamente, a derivada expressa a taxa de variação instantânea: velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, e aceleração é a derivada da velocidade.

Notações

$$f'(x) = \frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}f(x) = \dot{f} \quad (\text{notação de Newton, para derivadas temporais}).$$

A derivada de ordem n é denotada $f^{(n)}(x)$ ou $d^n f/dx^n$.

Propriedades básicas

Para f, g diferenciáveis e c constante:

$$(cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g', \quad \frac{d}{dx}(c) = 0.$$

Regras de diferenciação

Regra da potência:

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}.$$

Regra do produto:

$$(fg)' = f'g + fg'.$$

Regra do quociente:

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Regra da cadeia:

$$\frac{d}{dx}[f(g(x))] = f'(g(x)) g'(x).$$

Derivada de função implícita: Se $F(x, y) = 0$ define y implicitamente como função de x :

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F/\partial x}{\partial F/\partial y}.$$

Regra de L'Hôpital

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ ou $\pm\infty$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

desde que o limite do lado direito exista. Aplicável a formas indeterminadas $0/0$ e ∞/∞ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = 1.$$

Teorema do valor médio

Se f é contínua em $[a, b]$ e diferenciável em (a, b) , então existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Existe pelo menos um ponto onde a tangente é paralela à secante entre $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

H.2 Tabela de derivadas

Nas fórmulas abaixo, c é uma constante, $a > 0$, $a \neq 1$, e $u = u(x)$ é uma função diferenciável. A constante de integração está omitida.

Funções algébricas e transcendentais

$$\begin{array}{ll}
\frac{d}{dx}(c) = 0 & \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \\
\frac{d}{dx}(e^{ax}) = ae^{ax} & \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a \\
\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x} \quad (x > 0) & \frac{d}{dx}(\ln |x|) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \\
\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a} & \frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1}u' + u^v(\ln u)v'
\end{array}$$

Funções trigonométricas

$$\begin{array}{ll}
\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x & \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x \\
\frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x & \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x \\
\frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x & \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x
\end{array}$$

Funções trigonométricas inversas

$$\begin{array}{ll}
\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\
\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2} & \frac{d}{dx}(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2} \\
\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsec} x) = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} & \frac{d}{dx}(\operatorname{arccsc} x) = -\frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}}
\end{array}$$

Funções hiperbólicas

Definidas por $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$,
 $\tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}$. Identidade fundamental: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dx}(\sinh x) &= \cosh x & \frac{d}{dx}(\cosh x) &= \sinh x \\
\frac{d}{dx}(\tanh x) &= \operatorname{sech}^2 x & \frac{d}{dx}(\coth x) &= -\operatorname{csch}^2 x \\
\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsinh} x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} & \frac{d}{dx}(\operatorname{arccosh} x) &= \frac{1}{\sqrt{x^2 - 1}} \\
\frac{d}{dx}(\operatorname{arctanh} x) &= \frac{1}{1 - x^2}
\end{aligned}$$

H.3 Cálculo integral

Nota histórica

Em correspondências entre Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) e Daniel Bernoulli (1700–1782) discutiu-se tanto o nome quanto o símbolo da integral. Leibniz preferia *calculus summatorius* e o símbolo $\int$ (a letra *s* alongada, representando a soma de áreas infinitesimais). Bernoulli propôs o nome *calculus integralis* e a letra *I*. No final, adotou-se o símbolo de Leibniz e o nome de Bernoulli, resultando no *cálculo integral* que conhecemos hoje.

Definição de integral definida

A integral definida de $f(x)$ entre a e b é o limite da soma de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x,$$

onde $\Delta x = (b - a)/n$ e $x_k = a + k \Delta x$. Geometricamente, representa a área algébrica entre o gráfico de f e o eixo x em $[a, b]$: positiva onde $f > 0$, negativa onde $f < 0$.

Teorema Fundamental do Cálculo

Se f é contínua em $[a, b]$ e $F' = f$, então

$$\int_a^b f(x) dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a).$$

A função F é a *primitiva* (ou *antiderivada*) de f . A integral indefinida é escrita como

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

onde C é uma constante arbitrária de integração.

Propriedades da integração

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx, \quad \int_a^b [f \pm g] dx = \int_a^b f dx \pm \int_a^b g dx.$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$$

Técnicas de integração

Substituição. Se $u = g(x)$, então $du = g'(x) dx$ e

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du.$$

Integração por partes. Decorre da regra do produto:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

A escolha de u segue a ordem LIATE: Logarítmica, Inversa trigonométrica, Algébrica, Trigonométrica, Exponencial.

Substituição trigonométrica. Útil para integrais com radicais quadráticos:

Forma	Substituição	Identidade usada
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin \theta$	$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$	$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$

Frações parciais. Para funções racionais $P(x)/Q(x)$ com $\deg P < \deg Q$:

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}.$$

H.4 Tabela de integrais

A constante de integração C está omitida em todas as fórmulas. Para tabelas mais extensas, consulte <https://integral-table.com>.

Formas básicas

$$\begin{aligned} \int x^n dx &= \frac{x^{n+1}}{n+1}, \quad n \neq -1 & \int \frac{dx}{x} &= \ln |x| \\ \int e^{ax} dx &= \frac{e^{ax}}{a} & \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln a} \\ \int \ln x dx &= x \ln x - x & \int u dv &= uv - \int v du \end{aligned}$$

Funções trigonométricas

$$\begin{aligned}
\int \sin x \, dx &= -\cos x & \int \cos x \, dx &= \sin x \\
\int \tan x \, dx &= \ln |\sec x| & \int \cot x \, dx &= \ln |\sin x| \\
\int \sec x \, dx &= \ln |\sec x + \tan x| & \int \csc x \, dx &= \ln |\csc x - \cot x| \\
\int \sec^2 x \, dx &= \tan x & \int \csc^2 x \, dx &= -\cot x \\
\int \sec x \tan x \, dx &= \sec x & \int \csc x \cot x \, dx &= -\csc x
\end{aligned}$$

Formas com $a^2 \pm x^2$

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{a^2 + x^2} &= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \\
\int \frac{dx}{a^2 - x^2} &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| \\
\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} &= \arcsin \frac{x}{a} \\
\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} &= \ln \left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right) \\
\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} &= \frac{x}{a^2 \sqrt{x^2 + a^2}} \\
\int \frac{x \, dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} &= -\frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2}} \\
\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 - a^2}} &= \frac{1}{a} \operatorname{arcsec} \frac{|x|}{a} \\
\int \frac{1}{(x^2 + a^2) \sqrt{x^2 + b^2}} \, dx &= \frac{1}{a \sqrt{b^2 - a^2}} \arctan \left(\frac{x \sqrt{b^2 - a^2}}{a \sqrt{x^2 + b^2}} \right), \quad (b > a)
\end{aligned}$$

Integrais gaussianas

As integrais gaussianas aparecem em mecânica estatística, teoria cinética dos gases, mecânica quântica e probabilidade. Definindo $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$, obtêm-se as formas gerais:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad a > 0 & \int_0^{\infty} e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-ax^2} dx &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a^3}} & \int_0^{\infty} x^{2n} e^{-ax^2} dx &= \frac{(2n-1)!!}{2^{n+1}} \sqrt{\frac{\pi}{a^{2n+1}}} \\ \int_0^{\infty} x^{2n+1} e^{-ax^2} dx &= \frac{n!}{2a^{n+1}} & \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2+bx} dx &= \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a} \end{aligned}$$

onde $(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)$ é o fatorial duplo.

H.5 Derivadas parciais e integrais múltiplas

Derivadas parciais.

Para $f(x, y, z)$, a derivada parcial em relação a x mantém y e z constantes:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}.$$

O diferencial total de f é:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz.$$

Derivadas mistas. Para funções com derivadas contínuas, a ordem de diferenciação não importa (teorema de Clairaut-Schwarz):

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$$

Regra da cadeia para várias variáveis. Se $f = f(x, y)$ e $x = x(t)$, $y = y(t)$:

$$\frac{df}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Integrais múltiplas

A integral dupla sobre uma região R do plano:

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx.$$

A integral tripla sobre um volume V :

$$\iiint_V f(x, y, z) dV.$$

Em coordenadas cilíndricas: $dV = \rho d\rho d\varphi dz$. Em coordenadas esféricas: $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

Cálculo vetorial

- I.1 Campos escalares e vetoriais 402
- I.2 Sistemas de coordenadas ortogonais 402
 - Coordenadas cartesianas 402
 - Coordenadas cilíndricas 403
 - Coordenadas esféricas 403
- I.3 Operador nabla e operadores diferenciais 404
- I.4 Gradiente 404
- I.5 Divergente 405
- I.6 Rotacional 405
- I.7 Laplaciano 406
- I.8 Campos conservativos 407
- I.9 Identidades vetoriais 407
- I.10 Integrais vetoriais 408
 - Integral de linha 408
 - Fluxo através de uma superfície 409
 - Integral de volume 409
- I.11 Teoremas fundamentais 409
 - Teorema do gradiente 409
 - Teorema da divergência (Gauss–Ostrogradsky) 410
 - Teorema de Stokes 410

Este apêndice reúne as principais ferramentas de cálculo vetorial utilizadas ao longo do texto, servindo de referência rápida para aplicações em mecânica, eletromagnetismo, gravitação e mecânica dos fluidos.

I.1 Campos escalares e vetoriais

Um *campo escalar* associa um número real a cada ponto do espaço:

$$\phi = \phi(x, y, z).$$

Exemplos: temperatura, pressão, potencial elétrico, densidade de massa.

Um *campo vetorial* associa um vetor a cada ponto do espaço:

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z).$$

Exemplos: campo gravitacional, velocidade de um fluido, campo elétrico, campo magnético.

I.2 Sistemas de coordenadas ortogonais

Coordenadas cartesianas

Coordenadas (x, y, z) , com vetores unitários constantes $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$.

Elemento de linha

$$d\vec{s} = dx \hat{i} + dy \hat{j} + dz \hat{k}.$$

Elementos de área

$$dA_x = dy dz, \quad dA_y = dx dz, \quad dA_z = dx dy.$$

Elemento de volume

$$dV = dx dy dz.$$

Coordenadas cilíndricas

Coordenadas (ρ, φ, z) , com $\rho \geq 0$ e $\varphi \in [0, 2\pi)$.

Transformações de e para cartesianas

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi, & y &= \rho \sin \varphi, & z &= z. \\ \rho &= \sqrt{x^2 + y^2}, & \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right), & z &= z. \end{aligned}$$

Os vetores unitários $\hat{\rho}$ e $\hat{\varphi}$ dependem da posição (variam com φ), ao contrário de $\hat{z}$.

Elemento de linha

$$d\vec{s} = d\rho \hat{\rho} + \rho d\varphi \hat{\varphi} + dz \hat{z}.$$

Elementos de área

$$dA_\rho = \rho d\varphi dz, \quad dA_\varphi = d\rho dz, \quad dA_z = \rho d\rho d\varphi.$$

Elemento de volume

$$dV = \rho d\rho d\varphi dz.$$

Coordenadas esféricas

Coordenadas (r, θ, φ) , com $r \geq 0$, $\theta \in [0, \pi]$ e $\varphi \in [0, 2\pi)$:

- r — distância à origem;
- θ — ângulo polar medido a partir do eixo z (colatitude);
- φ — ângulo azimutal no plano xy .

Transformações de e para cartesianas

$$\begin{aligned} x &= r \sin \theta \cos \varphi, & y &= r \sin \theta \sin \varphi, & z &= r \cos \theta. \\ r &= \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, & \theta &= \arccos\left(\frac{z}{r}\right), & \varphi &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right). \end{aligned}$$

Os três vetores unitários $\hat{r}$, $\hat{\theta}$, $\hat{\varphi}$ todos dependem da posição.

Elemento de linha

$$d\vec{s} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\varphi \hat{\phi}.$$

Elementos de área

$$dA_r = r^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \quad dA_\theta = r \sin \theta dr d\varphi, \quad dA_\varphi = r dr d\theta.$$

Elemento de volume

$$dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi.$$

1.3 Operador nabla e operadores diferenciais

O operador diferencial vetorial *nabla* é definido em coordenadas cartesianas por:

$$\nabla = \hat{i} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial}{\partial z}.$$

A partir dele definem-se gradiente, divergente, rotacional e laplaciano.

1.4 Gradiente

O *gradiente* de um campo escalar ϕ é o campo vetorial:

Cartesianas

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{k}.$$

Cilíndricas

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \hat{\rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\phi} + \frac{\partial \phi}{\partial z} \hat{z}.$$

Esféricas

$$\nabla \phi = \frac{\partial \phi}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \phi}{\partial \varphi} \hat{\phi}.$$

O gradiente aponta na direção de crescimento máximo de ϕ e é perpendicular às superfícies equipotenciais ($\phi = \text{const}$).

Exemplo físico O campo elétrico é o negativo do gradiente do potencial:

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

1.5 Divergente

O *divergente* de um campo vetorial $\vec{F}$ é o campo escalar:

Cartesianas

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

Cilíndricas

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial(\rho F_\rho)}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

Esféricas

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 F_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta F_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial F_\varphi}{\partial \varphi}.$$

O divergente mede a intensidade de fontes ($\nabla \cdot \vec{F} > 0$) ou sumidouros ($\nabla \cdot \vec{F} < 0$) do campo.

Exemplo físico A forma diferencial da lei de Gauss:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

1.6 Rotacional

O *rotacional* de $\vec{F}$ é o campo vetorial:

Cartesianas

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}.$$

Cilíndricas

$$\nabla \times \vec{\mathbf{F}} = \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z} \right) \hat{\rho} + \left(\frac{\partial F_\rho}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial \rho} \right) \hat{\varphi} + \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial(\rho F_\varphi)}{\partial \rho} - \frac{\partial F_\rho}{\partial \varphi} \right) \hat{z}.$$

Esféricas

$$\nabla \times \vec{\mathbf{F}} = \frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial(\sin \theta F_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial F_\theta}{\partial \varphi} \right) \hat{r} + \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial F_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r F_\varphi)}{\partial r} \right) \hat{\theta} + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial(r F_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \theta} \right) \hat{\varphi}.$$

O rotacional mede a tendência local de rotação do campo.

Se $\nabla \times \vec{\mathbf{F}} = \vec{\mathbf{0}}$ em todo o domínio, diz-se que $\vec{\mathbf{F}}$ é *irrotacional*.

Exemplo físico A lei de Faraday em forma diferencial:

$$\nabla \times \vec{\mathbf{E}} = -\frac{\partial \vec{\mathbf{B}}}{\partial t}.$$

1.7 Laplaciano

O *laplaciano* de um campo escalar ϕ é:

Cartesianas

$$\nabla^2 \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}.$$

Cilíndricas

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial z^2}.$$

Esféricas

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \varphi^2}.$$

Laplaciano vetorial O laplaciano de um campo vetorial $\vec{\mathbf{F}}$ é definido por:

$$\nabla^2 \vec{\mathbf{F}} = \nabla(\nabla \cdot \vec{\mathbf{F}}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{\mathbf{F}}).$$

Em cartesianas reduz-se a $\nabla^2 \vec{\mathbf{F}} = (\nabla^2 F_x) \hat{\mathbf{i}} + (\nabla^2 F_y) \hat{\mathbf{j}} + (\nabla^2 F_z) \hat{\mathbf{k}}$.

Exemplos físicos A equação de Poisson:

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}.$$

No vácuo ($\rho = 0$) reduz-se à equação de Laplace: $\nabla^2 V = 0$.

A equação de onda para os campos eletromagnéticos no vácuo:

$$\nabla^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

I.8 Campos conservativos

Um campo vetorial $\vec{F}$ é *conservativo* (ou *potencial*) se existe um campo escalar ϕ tal que $\vec{F} = \nabla \phi$.

As seguintes condições são equivalentes (em domínios simplesmente conexos):

- (i) $\vec{F} = \nabla \phi$ para algum ϕ (escalar potencial);
- (ii) $\nabla \times \vec{F} = \vec{0}$ em todo o domínio (campo irrotacional);
- (iii) $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = 0$ para qualquer curva fechada C ;
- (iv) $\int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s}$ depende apenas dos pontos A e B , não do caminho.

Exemplos físicos Em eletrostática, $\vec{E} = -\nabla V$ é conservativo. Em gravitação, $\vec{g} = -\nabla \Phi_g$ é conservativo. Nos dois casos a energia potencial está bem definida precisamente porque o campo é conservativo.

I.9 Identidades vetoriais

Sejam ϕ, ψ campos escalares e $\vec{F}, \vec{G}$ campos vetoriais.

Identidades do gradiente

$$\nabla(\phi\psi) = \phi \nabla\psi + \psi \nabla\phi.$$

$$\nabla(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{F} \cdot \nabla)\vec{G} + (\vec{G} \cdot \nabla)\vec{F} + \vec{F} \times (\nabla \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\nabla \times \vec{F}).$$

Identidades do divergente

$$\nabla \cdot (\phi\vec{F}) = \phi \nabla \cdot \vec{F} + \vec{F} \cdot \nabla\phi.$$

$$\nabla \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\nabla \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\nabla \times \vec{G}).$$

Identidades do rotacional

$$\nabla \times (\phi\vec{F}) = \phi \nabla \times \vec{F} + (\nabla\phi) \times \vec{F}.$$

$$\nabla \times (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{F}(\nabla \cdot \vec{G}) - \vec{G}(\nabla \cdot \vec{F}) + (\vec{G} \cdot \nabla)\vec{F} - (\vec{F} \cdot \nabla)\vec{G}.$$

Identidades de segunda ordem — nulidades fundamentais

$$\nabla \times (\nabla\phi) = \vec{0} \quad (\text{o rotacional de um gradiente é sempre zero}).$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0 \quad (\text{o divergente de um rotacional é sempre zero}).$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{F}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}.$$

A primeira nulidade garante que campos conservativos são irrotacionais. A segunda garante que campos magnéticos ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$) podem ser escritos como $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ (potencial vetor).

I.10 Integrais vetoriais

Integral de linha

A integral de linha de um campo vetorial ao longo de uma curva C é:

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s}.$$

Para um campo conservativo $\vec{F} = \nabla\phi$, a integral de linha entre A e B vale simplesmente $\phi(B) - \phi(A)$ (ver Teorema do Gradiente, Seção I.11).

Aplicações Trabalho realizado por uma força; circulação de um campo.

Fluxo através de uma superfície

O fluxo de um campo vetorial através de uma superfície S é:

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{A}.$$

Aplicações Fluxo elétrico e magnético; vazão de fluidos.

Integral de volume

A integral de volume de uma função escalar f sobre um volume V é:

$$\iiint_V f \, dV.$$

Aplicações Massa total, carga total, energia total.

I.11 Teoremas fundamentais

Os três teoremas fundamentais do cálculo vetorial generalizam o teorema fundamental do cálculo ($\int_a^b f' \, dx = f(b) - f(a)$) para dimensões superiores, relacionando sempre uma integral de uma derivada sobre um domínio à integral do campo original sobre a fronteira.

Teorema do gradiente

Para um campo escalar ϕ e uma curva C de A a B :

$$\int_A^B \nabla \phi \cdot d\vec{s} = \phi(B) - \phi(A).$$

O resultado depende apenas dos extremos, não do caminho percorrido. Em particular, $\oint \nabla \phi \cdot d\vec{s} = 0$, confirmando que $\nabla \phi$ é sempre um campo conservativo.

Teorema da divergência (Gauss–Ostrogradsky)

Para um campo vetorial $\vec{F}$ e um volume V limitado pela superfície fechada $S = \partial V$:

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \oiint_S \vec{F} \cdot d\vec{A}.$$

Relaciona o fluxo através da superfície fechada ao total de fontes/sumidouros no interior. Usado para derivar as formas diferenciais das leis de Gauss ($\nabla \cdot \vec{E} = \rho/\epsilon_0$) e da ausência de monopolos magnéticos ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$).

Teorema de Stokes

Para um campo vetorial $\vec{F}$ e uma superfície S limitada pela curva fechada $C = \partial S$:

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{A}.$$

Relaciona a circulação ao longo do contorno ao fluxo do rotacional pela superfície. Usado para derivar as formas diferenciais das leis de Faraday ($\nabla \times \vec{E} = -\partial \vec{B}/\partial t$) e de Ampère–Maxwell ($\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \partial \vec{E}/\partial t$).

Créditos das Imagens

Algumas ilustrações históricas foram produzidas com auxílio de inteligência artificial generativa, a partir de descrições textuais elaboradas pelo autor.

Figura 1.2: Richard Feynman's blackboard at time of his death. Caltech Images Collection: <https://digital.archives.caltech.edu/collections/Images/1.10-29/>. 22

Figura 6.13: Fotografia nº 3 da Placa 6 de Blackett (1925). 233

Figura 6.16: Photo by SpaceX: <https://www.pexels.com/photo/rocket-launch-space-discovery-23775/>
239

Lista de Figuras

- 1.1 “Vacuas esféricas no vácuo” representam um exemplo típico do uso de um modelo matemático simples para descrever um sistema físico complexo. 21
- 1.2 Frases encontradas no quadro-negro de Feynman após sua morte em 1988: “*o que eu não consigo criar, eu não entendo*”; “*saiba como resolver todos os problemas que já foram resolvidos*”. 22
- 2.1 Um vetor $\vec{A}$ qualquer. 31
- 2.2 Dois vetores $\vec{B}$ e $\vec{C}$ são iguais se possuem o mesmo módulo e apontam na mesma direção e sentido. 32
- 2.3 Duas regras geométricas para a adição de vetores. (a) Regra do polígono. (b) Regra do paralelogramo. 32
- 2.4 Propriedade associativa da adição de vetores: $(\vec{A} + \vec{B}) + \vec{C} = \vec{A} + (\vec{B} + \vec{C})$. 33
- 2.5 O elemento inverso de um vetor possui a mesma direção e magnitude, mas aponta no sentido oposto. 33
- 2.6 Vetor resultante usando a lei dos senos e cossenos. 34
- 2.7 A soma de dois vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ resulta no vetor $\vec{C} = \vec{A} + \vec{B}$. 36
- 2.8 A diferença entre vetores $\vec{A}$ e $\vec{B}$ resulta no vetor $\vec{D} = \vec{A} + (-\vec{B})$. 37
- 2.9 Sistema de coordenadas cartesianas. Os vetores unitários $(\hat{i}, \hat{j}, \hat{k})$ são ortogonais entre si e indicam a direção de cada eixo. 40
- 2.10 Vetores direcionais no sistema de coordenadas cilíndricas. 41
- 2.11 Coordenadas polares. 41
- 2.12 Representação das coordenadas esféricas (r, θ, φ) no espaço cartesiano. 42
- 2.13 Vetores direcionais no sistema de coordenadas esféricas. 42
- 2.14 Representação de um vetor no espaço cartesiano. 44
- 2.15 Representação geométrica da adição de vetores. 44
- 2.16 Representação de um vetor no plano xy . 46
- 2.17 Ângulo entre vetores. 47
- 2.18 Sinal do produto escalar. 48
- 2.19 Direção de $\vec{r}_1 \times \vec{r}_2$. 50
- 2.20 Regra da mão direita para determinar direção e sentido do produto vetorial. 51
- 2.21 Vetores unitários no espaço cartesiano. 51

- 2.22 (a) Dois vetores em um plano formam um paralelogramo de área igual ao produto da base pela altura. (b) O vetor área é definido como o produto vetorial entre os dois vetores. 52
- 3.1 Representação vetorial de uma força $\vec{F}$ aplicada sobre uma partícula. 61
- 3.2 Forças coplanares. 63
- 3.3 Versão resumida das partículas elementares no Modelo Padrão. 64
- 3.4 Força gravitacional sobre um corpo de massa m nas proximidades da superfície da Terra. 66
- 3.5 Variação da aceleração da gravidade em função da latitude. 67
- 3.6 Decomposição da força de contato. 70
- 3.7 Um livro em repouso sobre uma mesa. A mesa exerce uma força normal para cima, enquanto a força gravitacional aponta para baixo. 71
- 3.8 Um bloco de massa m preso a uma corda. A força de tração desempenha um papel importante nesta situação. 72
- 3.9 Exemplos de situações físicas onde roldanas ou polias são utilizadas para alterar a direção da força de tração. 72
- 3.10 Uma força de atrito $\vec{f}$ se opõe à tentativa de deslizar um corpo sobre a superfície. 73
- 3.11 Um bloco preso a uma mola movendo-se sobre uma superfície sem atrito. 73
- 3.12 Três forças em equilíbrio. 76
- 3.13 Três forças em equilíbrio. 77
- 3.14 Três forças em equilíbrio formam um triângulo. 77
- 3.15 Dois blocos em equilíbrio. 79
- 3.16 Diagrama de forças. 79
- 3.17 Equilíbrio de forças no ponto P . 80
- 3.18 Equilíbrio em um plano inclinado sem atrito. 81
- 4.1 Frontispício do *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* publicado em 1638. 93
- 4.2 Sistema de coordenadas cartesianas em uma dimensão. 94
- 4.3 Posição de uma partícula no referencial adotado. 94
- 4.4 Vetor deslocamento entre dois pontos. 95
- 4.5 A velocidade média de uma partícula que se desloca do ponto 1 até o ponto 2 corresponde ao coeficiente angular da reta secante que liga esses dois pontos. 96
- 4.6 Dois pontos separados por um intervalo de tempo Δt . À medida que $\Delta t \rightarrow 0$, a reta que conecta os dois pontos se aproxima da reta tangente no ponto $x(t)$. O coeficiente angular da reta tangente é a velocidade instantânea $v(t)$. 98
- 4.7 Sinais da derivada de x em relação a t em diferentes pontos ao longo da curva $x(t)$. Observe que dx/dt representa a inclinação da reta tangente a um ponto da curva. 98
- 4.8 Gráfico da velocidade em função do tempo obtida no Exemplo 4.1. 99

- 4.9 À medida que $\Delta t \rightarrow 0$, a reta que conecta os dois pontos se aproxima da reta tangente no ponto $v(t)$. O coeficiente angular da reta tangente é a aceleração instantânea $a(t)$. 102
- 4.10 (a) Gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniformemente acelerado. (b) Gráfico da aceleração constante; a área sombreada corresponde à variação da velocidade no intervalo de tempo $t - t_0$. 103
- 4.11 Gráfico da velocidade em função do tempo para um movimento uniformemente acelerado. 104
- 4.12 Gráficos da posição e velocidade para o movimento de um objeto que é lançado para cima em $t = 0$ com velocidade inicial v_0 , atinge a altura máxima h em $t = t_1$ e em seguida desce em queda livre até atingir a posição inicial em $t = t_2$. 108
- 4.13 Se a resistência do ar for ignorada, a trajetória de um projétil é uma parábola. 115
- 4.14 Se a resistência do ar for ignorada, a trajetória parabólica de um projétil é a combinação de um movimento na direção x com velocidade v_x constante (aceleração nula, $a_x = 0$) e um movimento vertical com aceleração constante ($a_y = -g$). As componentes x e y da velocidade, assim como o vetor velocidade, são mostrados para alguns valores de t . 116
- 4.15 Efeito da resistência do ar, dada por $\vec{f} = -bv^2 \hat{v}$, sobre o movimento de uma bola de futebol (projétil); b é uma constante que depende da densidade do ar e do diâmetro e massa da bola. Valores iniciais utilizados: $v_0 = 25 \text{ m/s}$ e $\theta_0 = 30^\circ$. Quando $b = 0$, a trajetória é uma parábola. 121
- 4.16 Vetores unitários no movimento circular. 122
- 4.17 Componentes tangencial e radial (centrípeta) da aceleração. 125
- 4.18 Vetores velocidade e aceleração centrípeta em um movimento circular uniforme. 126
- 4.19 Movimento curvilíneo no plano. 128
- 4.20 Movimento relativo. O referencial S' move-se com uma velocidade $\vec{v}$ em relação a S . 130
- 5.1 Frontispício do *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* ou simplesmente *Principia*, publicado em 1687. 145
- 5.2 Uma esfera solta de uma altura h em um plano inclinado desliza sobre uma superfície sem atrito até atingir um segundo plano. Em A e B, a esfera continua movendo-se sobre a superfície até atingir a altura original h . Em C, a esfera move-se indefinidamente com velocidade constante. 147
- 5.3 Representação vetorial da terceira lei. 155
- 5.4 Bloco sobre uma superfície sem atrito. 158
- 5.5 Bloco sobre uma superfície sem atrito. 159
- 5.6 Bloco sobre um plano inclinado sem atrito. 160
- 5.7 Dois blocos conectados sobre uma superfície sem atrito. 161
- 5.8 Dois blocos. 162
- 5.9 Diagramas de corpo livre para cada bloco. 163
- 5.10 (a) Um bloco de massa m em repouso em relação a um elevador em movimento acelerado; a balança mede o peso aparente do bloco. (b) Diagrama de forças de corpo livre para o bloco. 164

- 5.11 Uma força aplicada sobre um corpo em repouso sobre uma superfície tem como reação uma força de atrito estático de mesma intensidade e sentido oposto. 167
- 5.12 Resultados de uma simulação computacional do deslizamento de um bloco de 0,5 kg sobre uma superfície com coeficientes de atrito $\mu_e = 0,52$ e $\mu_c = 0,32$, com uma incerteza de medida de 0,10 N. O gráfico mostra a magnitude da força de atrito f em função de uma força aplicada F para 20 simulações independentes (banda cinza), com a média em vermelho. A transição de regime estático/cinético ocorre quando a força F supera o valor máximo $f_e^{\max} = \mu_e N$ (linha vertical tracejada). 168
- 5.13 Um bloco de massa m em um plano inclinado. A força de atrito estático impede o bloco de deslizar pelo plano. 169
- 5.14 Dois corpos em contato em movimento relativo. 170
- 5.15 Força aplicada faz um ângulo θ com a horizontal. 171
- 5.16 Diagrama de força de corpo livre. 171
- 5.17 Pêndulo cônico. 173
- 5.18 Partícula descrevendo um movimento circular no interior de um cone. 174
- 5.19 Partícula em um *loop* vertical. 176
- 5.20 Máquina de Atwood e diagramas de força para cada massa. 179
- 5.21 Dois blocos presos por uma corda. 180
- 5.22 Diagrama de corpo livre para os blocos da Figura 5.21. 181
- 5.23 Dois blocos presos por uma corda. 182
- 5.24 Diagramas de corpo livre para os blocos da Figura 5.23 inicialmente em repouso. 182
- 5.25 Diagramas de corpo livre para os blocos da Figura 5.23 em movimento. 184
- 6.1 Duas partículas em movimento em relação a um referencial inercial S . O centro de massa das partículas, representado por S' , move-se com velocidade $\vec{v}_{\text{cm}}$ em relação a S . 201
- 6.2 Sistema composto por duas partículas de massas m_1 e m_2 sujeitas a forças externas, $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, e forças internas de interação (par ação-reação), $\vec{f}_{12} = -\vec{f}_{21}$. 203
- 6.3 Movimento do centro de massa de um sistema composto por duas partículas de massas m_1 e m_2 . 209
- 6.4 Uma barra com densidade linear de massa variável. 211
- 6.5 Foguete lançado verticalmente explode em três fragmentos de mesma massa. 216
- 6.6 Colisão entre duas partículas. 217
- 6.7 Colisão elástica de duas partículas movendo-se ao longo de uma dimensão, observada no referencial do centro de massa do sistema. (a) Antes da colisão. (b) Depois da colisão. 220
- 6.8 Exemplo de um pêndulo de Newton. 224
- 6.9 Colisão perfeitamente inelástica de duas partículas. (a) Antes da colisão, a partícula m_1 move-se com velocidade $\vec{v}_1 = v_1 \hat{i}$, enquanto m_2 está em repouso. (b) Depois da colisão, a nova partícula $m_1 + m_2$ move-se com a velocidade do centro de massa do sistema. 226

- 6.10 Colisão perfeitamente inelástica de duas partículas observada no referencial do centro de massa do sistema. (a) Antes da colisão, a partícula m_1 move-se com velocidade $\vec{v}'_1$, enquanto m_2 possui velocidade $\vec{v}'_2 = -\vec{v}'_1$, ambas em relação a cm. (b) Depois da colisão, a nova partícula $m_1 + m_2$ permanece em repouso, já que, por definição, o momento do sistema nesse referencial é nulo. 229
- 6.11 Colisão em duas dimensões. Antes da colisão, a partícula de massa m_1 move-se com velocidade $\vec{v}_{1i}$, enquanto m_2 está em repouso. Após a colisão, as trajetórias seguem as direções dadas pelos ângulos de espalhamento θ_1 e θ_2 . 229
- 6.12 Colisão de duas partículas idênticas em duas dimensões. 233
- 6.13 Fotografia da colisão de uma partícula α com um núcleo de hélio observada no interior de uma câmara de nuvens de Wilson, obtida por **Blackett (1925)**. Observe o ângulo de 90° formado pelas trajetórias de duas partículas α após uma colisão. 233
- 6.14 Impacto de uma bola com uma parede fixa. A força impulsiva da parede sobre a bola causa uma variação do seu momento. 234
- 6.15 Uma quantidade de massa Δm é adicionada ao sistema de massa m . 237
- 6.16 Durante a queima do combustível, os gases são expelidos para baixo. Pela conservação do momento, o foguete move-se no sentido oposto. 239
- 7.1 Partícula em movimento sujeita a uma força que atua em diferentes direções: (a) perpendicularmente ao movimento; (b) paralelamente ao movimento; e (c) em uma direção qualquer que forma um ângulo θ com a direção do movimento. 258
- 7.2 A trajetória entre os pontos A e B é dividida em N segmentos, cada um associado a um deslocamento $\Delta \vec{r}_j$. 259
- 7.3 Uma força $F(x)$ atua sobre uma partícula enquanto ela move-se de x_A até x_B . O trabalho total realizado pela força pode ser descrito em termos da soma de N trabalhos W_j , representados pelas áreas de retângulos de base Δx_j e altura igual a F_{x_j} . 260
- 7.4 No limite $\Delta x_j \rightarrow 0$, o trabalho total corresponde à área sob a curva de $F(x)$ entre x_A e x_B , ou simplesmente, a integral $\int_{x_A}^{x_B} F(x) dx$. 260
- 7.5 Trabalho é realizado por uma força $\vec{F}$ sobre uma partícula ao longo do deslocamento de A até B . O resultado é a variação da sua energia cinética entre esses dois pontos. 262
- 7.6 O trabalho realizado por uma força conservativa independe da trajetória. 266
- 7.7 O trabalho realizado por uma força conservativa ao longo de uma curva fechada é sempre igual a zero. 267
- 7.8 A magnitude da força necessária para comprimir ou esticar uma mola é proporcional à sua deformação x , isto é, $F = kx$. 274
- 7.9 Pêndulo balístico. 281
- 7.10 Diagrama de energia para um corpo em queda livre. A energia mecânica do sistema é uma constante, $E = K + U$. 284
- 7.11 Diagrama de energia para um sistema formado por um corpo preso a uma mola. A energia mecânica do sistema é uma constante, $E = K + U$. 284

- 7.12 Diagrama de energia hipotético para um sistema em uma dimensão. (a) Energia potencial em função da posição, $U(x)$. (b) Componente x da força correspondente a essa energia potencial. 286
- 7.13 Potencial de Lennard-Jones. 290
- 7.14 Uma bola desce um plano inclinado com atrito e, em seguida, sobe por outro. Pela conservação da energia mecânica, a altura atingida deveria ser igual àquela de onde foi solta, indicada pela linha tracejada. 292
- 7.15 Um bloco deslizando por um plano inclinado. 294
- 8.1 Um bloco livre em um vagão acelerado parece mover-se em sentido oposto à aceleração do vagão. 310
- 8.2 A deformação da mola em um vagão acelerado pode ser interpretada, no referencial do vagão, pela ação de uma força inercial. 311
- 8.3 Pêndulo simples no interior de um caminhão acelerado. 316
- 8.4 Diagrama de forças (a) no referencial inercial fixo em relação à Terra e (b) no referencial não inercial no qual o caminhão está em repouso. 317
- 8.5 O referencial S definido pelos eixos x , y e z (linhas tracejadas) é inercial. O referencial S' definido pelos eixos x' , y' e z' possui a mesma origem O , mas está girando em torno do eixo de rotação (indicado pela seta) com uma velocidade angular $\vec{\omega}$ em relação a S . 319
- 8.6 Geometria do pêndulo cônico. 326
- 8.7 Balde com água girando com velocidade angular constante. 328
- 8.8 Geometria da força centrífuga na superfície terrestre para uma latitude ϕ . A aceleração centrífuga aponta para longe do eixo de rotação, não radialmente em relação ao centro da Terra. 330
- 8.9 A força centrífuga possui uma componente tangencial não nula. Por essa razão, a aceleração de queda livre $\vec{g}$ é desviada da direção radial pelo ângulo α . 332
- 8.10 Componentes horizontal e vertical do vetor velocidade angular em um dado ponto de latitude ϕ sobre a superfície da Terra. 333
- 8.11 Sentido do desvio produzido pela força de Coriolis no hemisfério norte (para a direita) e no hemisfério sul (para a esquerda) sobre corpos em movimento horizontal. 334
- 8.12 (a) Furacão Katrina observado em 28 de agosto de 2005. (b) Ciclone Catarina na costa brasileira observado em 27 de março de 2004. 335
- 8.13 Sistema de coordenadas para o exemplo de queda livre. 336
- 8.14 Ilustração do experimento do balde de Newton. Topo: o balde está em repouso e a superfície da água é plana. Abaixo: o balde está girando e a superfície da água torna-se côncava. 340
- 8.15 (a) Elevador em movimento com velocidade constante, longe de qualquer campo gravitacional: um objeto solto permanece em repouso em relação ao observador. (b) Elevador em queda livre com aceleração g próximo à superfície terrestre: um objeto solto também permanece em repouso em relação ao observador. As duas situações são localmente indistinguíveis. 346

- 8.16 (a) Elevador acelerado com aceleração g no espaço, longe de qualquer campo gravitacional: um objeto solto cai em direção ao piso com aceleração g em relação ao observador. (b) Elevador em repouso próximo à superfície terrestre: um objeto solto também cai com aceleração g . As duas situações são localmente indistinguíveis. 346
- E.1 Exemplo de gráfico de uma função linear. 372
- E.2 Exemplo de gráfico de uma função quadrática. 372
- E.3 Exemplo de gráfico de uma função exponencial. 372
- E.4 Exemplo de gráfico de uma função logarítmica. 372
- E.5 Exemplos de curvas cônicas. 373
- F.1 Triângulo retângulo com ângulo θ e hipotenusa h . 378
- G.1 Representação de $z = a + bi$ no plano de Argand-Gauss. 386

Lista de Tabelas

1.1	Uma pequena lista de Prêmios Nobel de Física e suas contribuições para a sociedade.	6
1.2	Nomes e símbolos para as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades.	9
1.3	Prefixos do SI utilizados em unidades.	10
1.4	Ordens de grandeza de algumas quantidades físicas.	16
1.5	Exemplos de representações numéricas e seus algarismos significativos.	20
1.6	Estratégia geral para resolução de problemas em Física.	24
5.1	Coeficientes de atrito estático e cinético para diferentes superfícies em contato.	170
A.1	Alfabeto grego.	352
A.2	Operadores aritméticos.	352
A.3	Relações matemáticas.	353
A.4	Símbolos vetoriais e geométricos.	353
A.5	Símbolos de cálculo diferencial e integral.	354
A.6	Símbolos de conjuntos e lógica.	354
B.1	Unidades básicas do SI.	356
B.2	Nomes especiais e símbolos para unidades derivadas do SI.	359
B.3	Exemplos de unidades derivadas do SI com nomes compostos.	360
B.4	Prefixos do SI utilizados em unidades.	361
C.1	Constantes fundamentais.	363
C.2	Propriedades físicas dos planetas do Sistema Solar.	364
C.3	Propriedades físicas dos planetas anões do Sistema Solar.	364
D.1	Tabela periódica dos elementos.	365
F.1	Valores das funções trigonométricas para ângulos notáveis.	378
F.2	Domínio e imagem das funções trigonométricas.	379

Lista de Exemplos

1.1	Regras para operações com notação científica	14
1.2	Questão de Fermi: quantos grãos de areia cabem em uma sala de aula?	16
2.1	Adição de vetores	36
2.2	Operações com vetores no espaço cartesiano	45
2.3	Área de um paralelogramo	52
3.1	Resultante de forças coplanares	62
3.2	Equilíbrio de três forças	75
3.3	Equilíbrio de forças: lei dos senos	77
3.4	Dois blocos em equilíbrio	79
3.5	Cordas e polias	80
3.6	Equilíbrio em um plano inclinado	81
4.1	Determinação da velocidade a partir da posição	99
4.2	Determinação da aceleração a partir da velocidade	101
4.3	Valores instantâneos e médios da velocidade e aceleração	102
4.4	Movimento uniformemente desacelerado	106
4.5	Movimento sob efeito da gravidade	108
4.6	Trajetória de uma bola de futebol	119
4.7	Transformação de velocidades	131
5.1	Bloco sobre uma superfície plana	157
5.2	Bloco sobre um plano inclinado	159
5.3	Dois blocos conectados	161
5.4	Força aplicada sobre dois blocos	162
5.5	Bloco em um elevador	164
5.6	Coefficiente de atrito estático μ_e	168
5.7	Movimento horizontal com atrito	171

5.8	Pêndulo cônico	173
5.9	Corpo em movimento circular no interior de um cone	174
5.10	Movimento em um <i>loop</i> vertical	176
6.1	Separação de dois blocos por uma mola	205
6.2	Centro de massa de uma barra com densidade variável	211
6.3	Explosão de um foguete	215
6.4	Colisão elástica entre duas partículas de mesma velocidade	223
6.5	Pêndulo de Newton	224
6.6	Colisão elástica de duas partículas idênticas	232
6.7	Força impulsiva sobre uma bola quicando no chão	236
6.8	Foguete de estágio único	241
7.1	Movimento vertical sob ação da gravidade	257
7.2	Teorema trabalho-energia cinética para uma partícula em queda livre	263
7.3	Movimento sob ação da força gravitacional: velocidade de escape	272
7.4	Conservação da energia para um objeto em queda livre	279
7.5	Pêndulo balístico	281
7.6	Potencial de Lennard-Jones	290
7.7	Trabalho realizado pela força de atrito	294
8.1	Pêndulo em um referencial acelerado	316
8.2	Pêndulo cônico	326
8.3	Forma da superfície da água em um balde girante	327
8.4	Efeitos da rotação terrestre na queda livre	336

Respostas dos Exercícios e Problemas

E1.1 (a) 2 algarismos significativos; (b) 5 algarismos significativos; (c) 5 algarismos significativos; (d) 3 algarismos significativos; (e) 3 algarismos significativos

E1.2 (a) 45,7; (b) 0,00543; (c) 1230; (d) 0,000988; (e) 876

E1.3 (a) 12,8; (b) 100,0; (c) 5,5; (d) 289,4

E1.4 5,6 m (2 algarismos significativos)

E1.5 15,0 cm tem 3 algarismos significativos. Se a medida fosse 15 cm, teria 2 algarismos significativos. A diferença está na precisão da medida.

E1.6 Área = $12,34 \text{ cm} \times 5,6 \text{ cm} = 69 \text{ cm}^2$ (2 algarismos significativos, pois 5,6 tem apenas 2 algarismos significativos)

E1.7 Volume = $(2,50 \text{ cm})^3 = 15,6 \text{ cm}^3$ (3 algarismos significativos)

E1.8 Média = $(12,3 + 14,56 + 15,678)/3 \approx 14,2$ (3 algarismos significativos, pois 12,3 tem apenas 3 algarismos significativos)

E1.9 23,4 °C com 3 algarismos significativos

E1.10 0,0450 m tem 3 algarismos significativos, enquanto 0,045 m tem 2 algarismos significativos. A primeira medida é mais precisa

E1.11 (a) $4,5 \times 10^{-4}$; (b) $1,23 \times 10^5$; (c) $7,89 \times 10^{-7}$; (d) $4,56789 \times 10^3$; (e) $1,23 \times 10^{-3}$

E1.12 (a) 34500; (b) 0,00678; (c) 123000; (d) 0,00000456; (e) 7,89

E1.13 (a) $7,5 \times 10^5$; (b) $3,0 \times 10^2$; (c) $6,8 \times 10^{-3}$; (d) $7,24 \times 10^5$

E1.14 $7,8 \times 10^1 < 3,4 \times 10^2 < 5,6 \times 10^3 < 1,2 \times 10^4$

E1.15 $1,496 \times 10^8 \text{ km} = 1,496 \times 10^{11} \text{ m}$.

P2.1 (a) 68,7°; (b) 124°

P2.2 (a) 14,4 unidades; (b) 21,7 unidades

P2.3 20,7 e 29,3 unidades

P2.4 (a) 9,56 unidades; (b) $53,6^\circ$

P2.5 (a) $A_x \approx 8,66$, $A_y = 5,00$; (b) $\vec{A} = 0,866\hat{i} + 0,500\hat{j}$

P2.6 (a) $306,9^\circ$; (b) $112,6^\circ$; (c) $225,0^\circ$; (d) $300,0^\circ$

P2.7 (a) $\vec{C} + \vec{D} = 3\hat{i} + 3\hat{j}$; (b) Magnitude: $3\sqrt{2}$, Direção: 45°

P2.8 (a) $\vec{M} + \vec{N} = 6\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}$; $\vec{M} - \vec{N} = -2\hat{i} - 6\hat{j} + 5\hat{k}$; (b) $\vec{P} = 2\hat{i} + 6\hat{j} - 5\hat{k}$

P2.9 (a) $|\vec{X}| = 5,39$, $\theta_X = 338,2^\circ$; (b) $|\vec{Y}| = 7,62$, $\theta_Y = 113,2^\circ$; (c) $|\vec{X} + \vec{Y}| = 5,39$, $\theta_{X+Y} = 68,2^\circ$; (d) $|\vec{Y} - \vec{X}| = 12,0$, $\theta_{Y-X} = 131,6^\circ$; (e) $|\vec{X} - \vec{Y}| = 12,0$, $\theta_{X-Y} = 311,6^\circ$

P2.10 Demonstrar

P2.11 (a) $|\vec{r}| = 14,32\text{ N}$; (b) $\theta_x \approx 69,5^\circ$, $\theta_y \approx 146,4^\circ$, $\theta_z \approx 65,2^\circ$; (c) $\vec{r}_{yz} = -12\hat{j} + 6\hat{k}$

P2.12 (a) $\vec{r} = 6\hat{i} + 6\hat{j} + 0\hat{k}$; (b) $|\vec{r}| = 8,48$; (c) $\theta_x = 45^\circ$, $\theta_y = 45^\circ$, $\theta_z = 90^\circ$

P2.13 $\vec{r}_1 = (5,20)\hat{i} + (-3,00)\hat{j}$; $\vec{r}_2 = (3,21)\hat{i} + (3,83)\hat{j}$; $\vec{r}_3 = (-2,29)\hat{i} + (3,28)\hat{j}$

P2.14 $|\vec{r}_3| = 6,62$; $\alpha = 60^\circ$

P2.15 $\vec{r} = -10,0\hat{i} - 3,61\hat{j}$; $|\vec{r}| = 10,7$; $\alpha = 200^\circ$

P2.16 (a) $3\vec{r}_1 - 2\vec{r}_2 = 8\hat{i} - 17\hat{j} + 7\hat{k}$; (b) $\vec{r}_1 \cdot \vec{r}_2 = -16$; (c) Ângulo: $158,9^\circ$

P2.17 (a) $95,2^\circ$; (b) 7,00 unidades

P2.18 (a) $\vec{PQ} = -5\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}$, $|\vec{PQ}| = 7,7$ unidades; (b) $\alpha \approx 131^\circ$, $\beta \approx 49^\circ$, $\gamma \approx 67^\circ$; (c) $\hat{n} = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j})$

P2.19 (a) Projeção: $\frac{1}{3}\hat{i} - \frac{1}{3}\hat{j} + \frac{2}{3}\hat{k}$, módulo: $\frac{\sqrt{6}}{3}$; (b) Vetor perpendicular: $\hat{n} = \pm \frac{1}{5\sqrt{2}}(5\hat{i} - 3\hat{j} - 4\hat{k})$; (c) Área: $5\sqrt{2}$ unidades²

P3.1 $-(12,07\text{ N})\hat{i} + (15,73\text{ N})\hat{j}$

P3.2 $\vec{F}_1 = (5,00\text{ N})\hat{i} + (8,66\text{ N})\hat{j}$; $\vec{F}_2 = -(10,34\text{ N})\hat{i} + (3,76\text{ N})\hat{j}$; $\vec{F}_3 = -(12,99\text{ N})\hat{i} - (7,50\text{ N})\hat{j}$; $\vec{F}_4 = (12,00\text{ N})\hat{i}$

P3.3 74,3 N; $60,7^\circ$

P3.4 $F_3 = 11,2\text{ N}$; $\alpha = 26,6^\circ$

P3.5 (a) 36,0 N; (a) 106° ; (b) 134°

P3.6 98,0 N

P3.7 98,0 N

P3.8 $T_1 = 31,5 \text{ N}$, $T_2 = 37,5 \text{ N}$ e $T_3 = 49,0 \text{ N}$

P3.9 $T_1 = 113 \text{ N}$, $T_2 = 56,6 \text{ N}$ e $T_3 = 98,0 \text{ N}$

P3.10 $F = 294 \text{ N}$; $T = 490 \text{ N}$

P3.11 (a) $F = \frac{mg}{8}$; (b) $F = \frac{mg}{2^n}$, n é o número de polias móveis

P3.12 $T_1 = T_3 = 28,3 \text{ N}$; $T_2 = 49 \text{ N}$

P3.13 (b) $T = 88,2 \text{ N}$; (c) $N = 153 \text{ N}$

P3.14 $m_2 = m_1 \sin \theta$

P3.15 $F = g(M + m_p)/3$

P3.16 $k_1/k_2 = 1/\sqrt{3}$

P4.1 16 minutos

P4.2 (a) +5,19 m/s; (b) +6,25 m/s; (c) +7,84 m/s

P4.3 (a) 12,0 m/s; (b) 3,20 m/s; (c) 25,6 m/s; (d) 10,8 m/s; (e) 16,0 m/s

P4.4 -1 m/s

P4.5 (a) $\vec{v} = [(6 \text{ m/s}^2)t^2 - (5 \text{ m/s})]\hat{i} + [-4 \cdot (7 \text{ m/s}^4)t^3]\hat{j}$; (b) $\vec{a} = [2 \cdot (6 \text{ m/s}^2)t]\hat{i} + [-3 \cdot 28 (7 \text{ m/s}^4)t^2]\hat{j}$; (c)

$\vec{r} = 6 \text{ m}\hat{i} - 106 \text{ m}\hat{j}$; $\vec{v} = 19 \text{ m/s}\hat{i} - 224 \text{ m/s}\hat{j}$; $\vec{a} = 24 \text{ m/s}^2\hat{i} - 336 \text{ m/s}^2\hat{j}$

P4.6 (a) $-0,583 \text{ m/s}^2$; (b) 34,3 s; (c) 343 m

P4.7 (a) 2 m/s^2 ; 4 m/s; (b) 24 m/s

P4.8 (a) 4,0 s; (b) 19,6 m

P4.9 $3h$

P4.10 $\frac{4h}{3}$

P4.11 $2,5 \text{ m/s}^2$

P4.12 (a) $7,68 \times 10^{-2} \text{ m}$; (b) $3,20 \times 10^{-8} \text{ s}$; (c) $1,54 \times 10^{-1} \text{ m}$

P4.13 (a) 3,19 m/s; (b) 0,651 s

P4.14 (a) 29,1 m; (b) 9,70 m/s; (c) 5,22 s

P4.15 $t = 2,5 \text{ s}$

P4.16 (a) $[A] = L$; $[B] = L/T^2$; $[C] = L/T$; $[D] = L/T$; (b) $\vec{v}(t) = (2Bt + C)\hat{j} + D\hat{k}$ e $\vec{a} = 2B\hat{j}$; (c) Parábola no plano yz

P4.17 $\theta = \arccos\left(\frac{1}{3}\right) \approx 70,5^\circ$

P4.18 (a) $y = 45,0 - 8,17x$ (reta); (b) $R = 5,51 \text{ m}$ e $\theta = 6,98^\circ$; (c) $3,03 \text{ s}$; (d) $v = 29,9 \text{ m/s}$

P4.19 $42,2 \text{ m/s}$

P4.20 Mostrar

P4.21 (a) Mostrar; (b) $76,0^\circ$; (c) Mostrar

P4.22

P4.23 (a) Provar; (b) $6,3^\circ$ e $83,7^\circ$

P4.24 (a) $5,00 \text{ s}$; (b) $52,5 \text{ m}$; (c) $59,4 \text{ m/s}$

P4.25 Mostrar

P4.26 (b) $y_{\max} : \vec{v} = (2\omega R)\hat{i} + (0)\hat{j}$; $y_{\min} : \vec{v} = (0)\hat{i} + (0)\hat{j}$; $y_{\max} : \vec{a} = (0)\hat{i} + (-R\omega^2)\hat{j}$; $y_{\min} : \vec{a} = (0)\hat{i} + (R\omega^2)\hat{j}$

P4.27 $8,98 \times 10^{22} \text{ m/s}^2$

P4.28 (a) $7,20 \times 10^7 \text{ m/s}$; (b) $3,24 \times 10^{11} \text{ m/s}^2 \approx 3,3 \times 10^{10}g$

P5.1 (a) $0,80 \text{ m/s}^2$; (b) $6,0 \text{ s}$; (c) $14,4 \text{ m}$

P5.2 $F = \frac{m(g+a)}{2}$

P5.3 (a) $6,0 \text{ m/s}^2$; (b) $3,6 \text{ m/s}^2$; (c) $m_2/m_1 = 4$

P5.4 (a) $T_1 = (m_1 + m_2 + m_3)(g + a)$; $T_2 = (m_2 + m_3)(g + a)$; $T_3 = m_3(g + a)$; (b) $T_3 < T_2 < T_1$; (c)

$T_1 = T_2 = T_3 = 0$

P5.5 (b) $4,90 \text{ m/s}^2$; (c) $5,86 \text{ m/s}$

P5.6 (a) $a = \frac{m_2 \sin \theta_2 - m_1 \sin \theta_1}{m_1 + m_2}g$; $T = \frac{m_1 m_2 g}{m_1 + m_2}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$; (b) $a = 1,50 \text{ m/s}^2$; $T = 19,2 \text{ N}$

P5.7 (a) $78,4 \text{ N}$; (b) $38,2 \text{ m/s}^2$

P5.8 (b) $\mu_c = 0,577$; (c) $\mu_c = 0,364$; (d) $\mu_e > \mu_c$, como esperado

P5.9 (b) $F = mg \sin \theta - \mu_c mg \cos \theta$; (c) $F = mg \sin \theta + \mu_c mg \cos \theta$; (d) $F = mg \sin \theta + \mu_c mg \cos \theta$

P5.10 $F = \mu_c (m_1 + m_2)g$; $T = \mu_c m_1 g$

P5.11 (b) $F = \mu_e g(m_1 + m_2)$

P5.12 (b) $a = 2,31 \text{ m/s}^2$, para baixo para m_1 , para a esquerda para m_2 , e para cima para m_3 ; (c) $T_{12} = 30,0 \text{ N}$ e $T_{23} = 24,2 \text{ N}$

P5.13 (b) $a = g \left(\sin \theta - \frac{\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2}{m_1 + m_2} \cos \theta \right)$

P5.14 $F = \frac{\mu_e m g}{\cos \theta - \mu_e \sin \theta}$

P5.15 $(31,7 \text{ N}) \leq F \leq (48,6 \text{ N})$

P5.16 (a) $11,5 \text{ m}$; (b) bloco retorna com $a = 3,542 \text{ m/s}^2$; (c) $9,03 \text{ m/s}$

P5.17 $\vec{a} = g \tan \theta \hat{i}$

P5.18 (a) $a_1(t) = \frac{g}{5}(bt^2 - 5)$ e $a_2(t) = \frac{g}{2}(bt^2 - 2)$; (b) $t > \sqrt{\frac{5}{b}}$ (para m_1), $t > \sqrt{\frac{2}{b}}$ (para m_2); (c)

$a_1(t) = \frac{2bg}{5}t^2 - g$ e $a_2(t) = 0$

P5.19 $\frac{1-\mu}{1+\mu}(M+2m)g < |\vec{F}| < \frac{1+\mu}{1-\mu}(M+2m)g$.

P5.20 (a) $T_2 = [m_2(\ell_1 + \ell_2)] \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$; (b) $T_1 = [m_2(\ell_1 + \ell_2) + m_1\ell_1] \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2$

P5.21 $T_1 = \frac{mL\omega^2}{2} + \frac{mg}{\sqrt{2}}$; $T_2 = \frac{mL\omega^2}{2} - \frac{mg}{\sqrt{2}}$

P5.22 (d) $13\pi^2 \text{ N}$, aponta para a origem

P5.23 $v_{\min} = \sqrt{Rg \left(\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\cos \theta + \mu \sin \theta} \right)}$ e $v_{\max} = \sqrt{Rg \left(\frac{\sin \theta + \mu \cos \theta}{\cos \theta - \mu \sin \theta} \right)}$

P6.1 (a) $\vec{r}_{\text{cm}}(5) = (-0,500\hat{i} + 0,167\hat{j}) \text{ m}$; (b) $\vec{p}(5) = (-1,88\hat{i} + 0,700\hat{j}) \times 10^{-3} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$; (c)

$\vec{v}_{\text{cm}}(5) = (-0,209\hat{i} + 0,0778\hat{j}) \text{ m/s}$; (d) $\vec{a}_{\text{cm}} = (-0,0444\hat{i} + 0,0178\hat{j}) \text{ m/s}^2$; (e) $\vec{F} = (-0,400\hat{i} + 0,160\hat{j}) \times 10^{-3} \text{ N}$

P6.2 $\vec{r}_{\text{cm}} = \left(t^2 + \frac{10}{3}t + \frac{7}{3} \right) \hat{i} + \left(\frac{2}{3}t + \frac{8}{3} \right) \hat{j}$; $\vec{v}_{\text{cm}} = \left(2t + \frac{10}{3} \right) \hat{i} + \left(\frac{2}{3} \right) \hat{j}$; $\vec{a}_{\text{cm}} = (2)\hat{i}$

P6.3 2126 km

P6.4 $\vec{v}_3 = (-2,77\hat{i} - 2,0\hat{j}) \text{ m/s}$

P6.5 $(x_{\text{cm}}, y_{\text{cm}}) = (6,52 \text{ pm}, 0)$

P6.6 (a) $\vec{v}_{\text{cm}} = (1,6\hat{i} + 4,18\hat{j}) \text{ m/s}$; (b) $\vec{v}'_1 = (8,4\hat{i} - 4,18\hat{j}) \text{ m/s}$; $\vec{v}'_2 = (-5,6\hat{i} + 2,78\hat{j}) \text{ m/s}$; (c)

$\vec{p}'_1 = -\vec{p}'_2 = (16,8\hat{i} - 8,35\hat{j}) \text{ kg}\cdot\text{m/s}$; (d) $\vec{v}_{12} = (14\hat{i} - 6,96\hat{j}) \text{ m/s}$

P6.7 $4,43 \times 10^7 \text{ kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$; $-7,41 \times 10^{-21} \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ (para cima)

P6.8 (a) $\vec{p}_B(t) = -bt\hat{i}$; (b) $\vec{p}_B(t) = (-p_0 - bt)\hat{i}$; (c) $\vec{F}_A = -\vec{F}_B$

P6.9 $\vec{v}_3 = (-30\hat{i} - 20\hat{j}) \text{ m/s}$

P6.10 Fragmento 1: $(0; 3127,50)$ m; Fragmento 2: $(1200; 877,50)$ m; Fragmento 3: $(-1200; 3127,50)$ m; Centro de massa: $(0; 2377,50)$ m

P6.11 (a) $\vec{v}_{\text{cm}} = 514,2 \text{ m/s } \hat{i}$; (b) $R/2$ e $5R/4$

P6.12 $m_A = 2,25 \text{ kg}$ e $m_B = 3,75 \text{ kg}$

P6.13 (a) $m_2/m_1 = 3$; (b) $v_{\text{cm}} = v_1/4$; (c) $\frac{3}{4} \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right)$; (d) $\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 \right)$

P6.14 (a) $m_n = 1,16 \text{ u}$; cerca de 15% maior que o valor atual (b) $v_n = 3,07 \times 10^7 \text{ m/s}$

P6.15 (a) $\vec{v}_A = 0, \vec{v}_B = 0, \vec{v}_C = v_0 \hat{i}$; (b) $\vec{v}_A = \vec{v}_B = \vec{v}_C = \frac{v_0}{3} \hat{i}$

P6.16 $9h$

P6.17 (a) $v = (v_0/4) (5 - 2\sqrt{2})^{1/2} \approx 0,37v_0$; $\theta = \tan^{-1}[1/(2\sqrt{2} - 1)] \approx 29^\circ$; (b) $\Delta K = -\frac{v_0^2}{4}(1/2 - \sqrt{2}) \approx -0,48v_0^2$

P6.18 $\tan \theta = 2$ e $\theta \approx 63^\circ$

P6.19 (a) $m_2 = 2m_1$; (b) $v_2 = v_1/\sqrt{3}$; (c) $\theta = \pi/6$

P6.20 $m/M = 3$

P6.21 (a) $\tan \theta = 1/2 \Rightarrow \theta \approx 27^\circ$; $v = \sqrt{5}v_0$; (b) $\Delta K = 2mv^2$

P6.22 (a) $v_1 = \frac{3}{4}v_0, v_2 = \frac{1}{4}v_0$; (b) 1/8 da energia inicial é perdida.

P6.23 (a) $-0,5 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$; (b) $-1,0 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$

P6.24 (a) $1,6\sqrt{2} \hat{j} \text{ N}\cdot\text{s}$; (b) $1600\sqrt{2} \hat{j} \text{ N}$

P6.25 (a) $\Delta p(t) = t^2 - \frac{t^3}{3}$; (b) $t_0 = 1 \text{ s}$; (c) $x(t_0) = \frac{1}{4m}$

P7.1 (a) $-\frac{3}{4}mgd$; (b) mgd

P7.2 2 J

P7.3 (a); (b) $W = \frac{3}{2}F_0x_0$

P7.4 $P = mgv_0 (\sin \theta + \mu_c \cos \theta)$

P7.5 (a) Mostrar; (b) $m \left(\frac{v_f}{t_f} \right)^2 t$

P7.6 Mostrar

P7.7 Mostrar

P7.8 (a) $K(t) = \frac{1}{2}mg^2t^2$ e $U(t) = mgh - \frac{1}{2}mg^2t^2$; (b) $U(y) = mgy$ e $K(y) = mg(h - y)$

P7.9 (a) $v = \sqrt{2g(L - L \cos \theta)}$; (b) $\theta_{\text{min}} = \arccos \left(1 - \frac{5R}{2L} \right)$

P7.10 (a) $h = 3R$; (b) $h = \frac{5}{2}R$

P7.11 $d = R/3$

P7.12 $\left(\frac{m_1}{m_1 + m_2} \right)^2 L(1 - \cos \theta)$

P7.13 $v_0 \geq \frac{m_1 + m_2}{2m_1} \sqrt{5gR}$

P7.14 (a) $x = \frac{mg}{k} \sin \theta \left[1 + \sqrt{1 + \frac{2kl}{mg \sin \theta}} \right]$

P7.15 (a) 30 m/s; (b) 0,83 kN; (c) 0,50 kN/m

P7.16 (a) $U(x) = Bx + \frac{A}{x}$; (b) $x_0 = \sqrt{A/B}$

P7.17 (a) $F(r) = -U_0 \left(\frac{r_0}{r^2} + \frac{1}{r} \right) e^{-r/r_0}$

P7.18 (a) $v_B = 2,0 \text{ m/s}$ e $v_C = 1,0 \text{ m/s}$; (b) 0,5 J

P7.19 (a) $-\frac{1}{2}mgbd^2$; (b) $v_0 = \sqrt{\frac{1}{m} [k\ell^2 + mg b(d + \ell)^2]}$

P7.20 $h = 2,0 \text{ m}$

P7.21 (a) $h = \frac{v_0^2}{2g \left(1 + \frac{f}{mg} \right)}$; (b) $v = v_0 \left(\frac{mg - f}{mg + f} \right)^{1/2}$

P7.22 (a) $v_B = \sqrt{v_0^2 + 2gh_1}$; $v_C = \sqrt{v_0^2 + 2g(h_1 - h_2)}$; (b) $d = \frac{1}{2\mu_c g} [v_0^2 + 2g(h_1 - h_2)]$

P8.1 8,00 N

P8.2 2,80 N

P8.3

P8.4

P8.5

P8.6

P8.7

Referências Bibliográficas

- BLACKETT, P. M. S. The ejection of protons from nitrogen nuclei, photographed by the Wilson method. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, v. 107, n. 742, p. 349–360, 1925.
- BOHR, N. On the Constitution of Atoms and Molecules. *Philosophical Magazine*, v. 26, p. 1–25, July 1913.
- BRAIBANT, S.; GIACOMELLI, G.; SPURIO, M. *Particles and Fundamental Interactions: An Introduction to Particle Physics*. 2nd ed. Dordrecht: Springer, 2012. (Undergraduate Lecture Notes in Physics).
- CHADWICK, J. The existence of a neutron. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, v. 136, n. 830, p. 692–708, 1932.
- CORIOLIS, G.-G. Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps. *Journal de l'École Royale Polytechnique*, v. 15, p. 142–154, 1835.
- Don't let lecture notes rot. *Nature Physics*, v. 16, n. 12, p. 1167–1167, 2020.
- DYSON, F.; EDDINGTON, A.; DAVIDSON, C. A Determination of the Deflection of Light by the Sun's Gravitational Field, from Observations Made at the Total Eclipse of May 29, 1919. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series A*, v. 220, p. 291–333, Jan. 1920.
- EINSTEIN, A. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. *Annalen der Physik*, v. 322, p. 891–921, 1905.
- EINSTEIN, A. On the Relativity Principle and the Conclusions Drawn from It. *Jahrbuch der Radioaktivität*, v. 4, p. 411–462, 1907. English translation in *The Collected Papers of Albert Einstein*, Vol. 2.
- EINSTEIN, A. Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. *Annalen der Physik*, v. 354, n. 7, p. 769–822, 1916.
- EÖTVÖS, L. Über die Anziehung der Erde auf verschiedene Substanzen. *Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn*, v. 8, p. 65, 1890.

- EULER, L. *Institutiones Calculi Differentialis Cum Eius Vsu In Analysi Finitorum Ac Doctrina Serierum*. Sankt Petersburg: Academiae Imperialis Scientiarum Petropolitanae, 1755.
- FEYNMAN, R.; LEIGHTON, R. B.; SANDS, M. *The Feynman Lectures on Physics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1963.
- FOUCAULT, L. Démonstration physique du mouvement de rotation de la terre au moyen du pendule. *Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences*, v. 32, p. 135–138, 1851.
- GAIA Collaboration *et al.* Gaia Early Data Release 3. Acceleration of the Solar System from Gaia astrometry. *Astronomy & Astrophysics*, v. 649, p. A9, May 2021.
- GALILEI, G. *Discorsi e dimostrazioni matematiche, intorno à due nuoue scienze*. Leida: Appresso gli Elsevirii, 1638.
- GERKEMA, T.; GOSTIAUX, L. A brief history of the Coriolis force. *Europhysics News*, v. 43, n. 2, p. 14–17, 2012.
- HAGEN, J. G.; VREGILLE, P. de. La Rotation de la Terre ses Preuves Mécaniques Anciennes et Nouvelles. *Specola Astronomica Vaticana Pubblicazioni Serie Seconda*, v. 1, p. Bi–BPVI, Jan. 1912.
- HAYNES, W. M. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2014.
- HECHT, E. Understanding energy as a subtle concept: A model for teaching and learning energy. *American Journal of Physics*, v. 87, n. 7, p. 495–503, July 2019.
- HESELS, J. W. T.; RANSOM, S. M.; STAIRS, I. H.; FREIRE, P. C. C.; KASPI, V. M.; CAMILO, F. A Radio Pulsar Spinning at 716 Hz. *Science*, v. 311, n. 5769, p. 1901–1904, 2006.
- HILTON, J. L.; WILEY, D.; STEIN, J.; JOHNSON, A. The four ‘R’s of openness and ALMS analysis: frameworks for open educational resources. *Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning*, v. 25, n. 1, p. 37–44, 2010.
- HOOKE, R. *Lectiones Cutlerianæ, or A Collection of Lectures: Physical, Mechanical, Geographical, & Astronomical*. London: Printed for John Martyn, 1679. 31p. .
- HOY, A. R.; BUNKER, P. R. A precise solution of the rotation bending Schrödinger equation for a triatomic molecule with application to the water molecule. *Journal of Molecular Spectroscopy*, v. 74, n. 1, p. 1–8, 1979.
- HUTCHINGS, I. M. Leonardo da Vinci’s studies of friction. *Wear*, v. 360–361, p. 51–66, 2016.
- HUYGENS, C. A Summary Account of the Laws of Motion. *Philosophical Transactions*, v. 4, p. 925–928, 1669.

- HUYGENS, C. Regles du mouvement dans la rencontre des corps. *Journal de sçavans*, v. 18, p. 22–24, March 1669.
- HUYGENS, C. *Horologium oscillatorium, sive de Motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae*. Paris: F. Muguet, 1673.
- JOULE, J. P. On the Mechanical Equivalent of Heat. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, v. 140, p. 61–82, 1850.
- KLEPPNER, D.; KOLENKOW, R. *An Introduction to Mechanics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- LANGE, L. Ueber die wissenschaftliche Fassung des Galilei'schen Beharrungsgesetzes. *Philosophische Studien*, v. 2, p. 266–297, 1885.
- LATTES, C. M. G.; MUIRHEAD, H.; OCCHIALINI, G. P. S.; POWELL, C. F. Processes Involving Charged Mesons. *Nature*, v. 159, n. 4047, p. 694–697, 1947.
- LEIBNIZ, G. W. Brevis demonstratio erroris memorabilis Cartesii et aliorum circa legem naturalem, secundum quam volunt a Deo eandem semper quantitatem motus conservari; qua et in re mechanica abutuntur. *Acta Eruditorum*, p. 161–163, 1686.
- LENNARD-JONES, J. E.; CHAPMAN, S. On the forces between atoms and ions. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, v. 109, n. 752, p. 584–597, 1925.
- MACH, E. *Die Mechanik in ihrer Entwicklung: historisch-kritisch dargestellt*. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1883.
- MAXWELL, J. C. *A treatise on electricity and magnetism*. [S.l.]: Clarendon Press, 1873.
- MESHCHERSKY, I. V. *Dynamics of a Point of Variable Mass*. St. Petersburg: Imperial Academy of Sciences, 1897. Master's thesis.
- MORITZ, H. Geodetic reference system 1980. *Bulletin Geodesique*, v. 54, n. 3, p. 395–405, Sept. 1980.
- NEWTON, I. *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Londini: Jussu Societatis Regiæ ac Typis Joseph Streater, 1687.
- NEWTON, I. *The Mathematical Principles of Natural Philosophy; translated into english by Andrew Motte*. London: Benjamin Motte, 1729.
- NOETHER, E. Invariante Variationsprobleme. *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse*, v. 1918, p. 235–257, 1918.
- POLYA, G. *How to Solve it: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton: Princeton University Press, 1957.

- ROBINS, B. *New Principles of Gunnery*. London: J. Nourse, 1742.
- SOMIGLIANA, C. Teoria generale del campo gravitazionale dell'ellissoide di rotazione. *Memorie della Società Astronomica Italiana*, v. 4, 1929. Fundamental work establishing the theoretical basis for gravity calculations on an ellipsoidal Earth.
- STEVIN, S. *De Beghinselen der Weeghconst*. Leyden: Christoffel Plantijn / François van Raphelinghen, 1586.
- STEWART, J. *Cálculo, volume I*. 7. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.
- SYMON, K. R. *Mecânica*. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 1986.
- TOUBOUL, P. *et al.* MICROSCOPE Mission: Final Results of the Test of the Equivalence Principle. *Phys. Rev. Lett.*, v. 129, p. 121102, Sep 2022.
- TSIOLKOVSKY, K. E. *Exploration of Cosmic Space by Means of Reaction Devices*. Kaluga, Rússia: [s.n.], 1903.
- WALLIS, J. A Summary Account of the General Laws of Motion. *Philosophical Transactions of the Royal Society*, v. 3, p. 864–866, 1669.
- WILSON, E. B.; GIBBS, J. W. *Vector Analysis: A Text-book for the Use of Students of Mathematics & Physics: Founded Upon the Lectures of J. W. Gibbs*. New York: Scribner, 1901. (Yale bicentennial publications).
- WREN, C. Lex Naturae de Collisione Corporum. *Philosophical Transactions*, v. 3, p. 867–868, 1669.
- YUKAWA, H. On the Interaction of Elementary Particles. I. *Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan. 3rd Series*, v. 17, p. 48–57, 1935.

Índice Remissivo

- aceleração
 - angular, 125
 - centrípeta, 125
 - constante, 103
 - de queda livre, 108
 - instantânea, 101, 112
 - média, 100, 112
- coordenadas, 38
 - cartesianas, 40
 - cilíndricas, 41
 - esféricas, 42
 - ortogonais, 39
- diagrama de corpo livre, 78
- equilíbrio
 - estático, 74
- estática, 60, 74
- força, 61
 - de atrito, 72
 - elástica, 73
 - normal, 71
 - tração, 71
- forças
 - concorrentes, 61
 - de contato, 70
- forças fundamentais, 64
 - eletromagnética, 68
 - forte, 69
 - fraca, 69
 - gravitacional, 65
- movimento
 - circular, 121
 - uniforme, 125
 - curvilíneo, 110, 127
 - de projéteis, 114
 - relativo, 129
 - retilíneo, 94
- posição, 94
- produto escalar, 47
 - propriedades, 48
- produto vetorial, 50
 - propriedades, 51
- queda livre, 107
- referencial, 129
 - inercial, 148
- resistência do ar, 73, 120
- sistema internacional de unidades, 8
 - unidades básicas, 8
- velocidade
 - inicial, 103
 - instantânea, 97, 111
 - média, 95, 111
- vetor, 31
 - adição, 32, 44
 - decomposição, 44
 - multiplicação por
 - escalar, 45
 - unitário, 38, 46

Índice Onomástico

Amontons, Guillaume, 166

Arquimedes, 74

Aristóteles, 92

Atwood, George, 178

Bardeen, John, 6

Becquerel, Henri, 6, 69

Bednorz, Johannes Georg, 6

Berkeley, George, 342

Bernoulli, Daniel, 395

Binnig, Gerd, 6

Brattain, Walter Houser, 6

Coriolis, Gaspard-Gustave de, 252, 325

Coulomb, Charles-Augustin de, 166

Curie, Marie, 6

Curie, Pierre, 6

da Vinci, Leonardo, 166

Einstein, Albert, 3, 5, 68, 309, 345

Eötvös, Loránd, 344

Faraday, Michael, 69

Fermi, Enrico, 6, 15

Feynman, Richard P., 1, 3, 253

Foucault, Jean Léon, 338

Galilei, Galileo, 2, 4, 91, 92, 107, 144

Gibbs, Josiah Willard, 31

Hamilton, William Rowan, 29

Hooke, Robert, 274

Huygens, Christiaan, 252

Joule, James Prescott, 252

Kepler, Johannes, 93

Lange, Ludwig, 148

Leibniz, Gottfried Wilhelm, 251, 252, 395

Mach, Ernst, 92, 307, 341

Maxwell, James Clerk, 5, 69

Müller, Karl Alexander, 6

Newton, Isaac, 3, 5, 65, 143, 145, 308, 340

Noether, Emmy, 197, 215

Ørsted, Hans Christian, 68

Oresme, Nicole, 92

Pólya, George, 23

Rabi, Isidor Isaac, vii, 6

Reich, Ferdinand, 338

Robins, Benjamin, 281

Rohrer, Heinrich, 6

Röntgen, Wilhelm, 6, 69

Shockley, William, 6

Stevin, Simon, 59, 74, 93

Torricelli, Evangelista, 105

Tsiolkovsky, Konstantin, 241

Watt, James, 265



Produzido a partir de uma versão modificada pelo autor do estilo *Tufte- $\LaTeX$*
<https://tufte-latex.github.io/tufte-latex/>

Fontes utilizadas: LinLibertineT-tosf-t1 at 8.opt e LinBiolinumT-osf-t1 at 8.opt
<https://libertine-fonts.org/>